Normatys
SHAPING STANDARDS

10 rue du Lieutenant Parayre
Espace Wagner, Bâtiment A2
13290 Aix-en-Provence
normatys.org

Méthode de calcul OpenNAT, version 1, édition complète

Méthode conventionnelle de calcul de la consommation de nature d'une opération de construction ou d'aménagement, et de la biodiversité grise de ses matériaux.

Éditeur : NORMATYS. Application dans la certification Effinature : IRICE. Moteur de calcul libre : le moteur OpenNAT, qui porte le nom de la méthode. Version 1, édition complète du 18 octobre 2026. Projet soumis à la validation du Biodiversity Standard Council : la méthode, ses conventions et ses seuils ne sont pas opposables tant que le conseil ne les a pas validés. Texte et tables de données sous licence CC BY 4.0, chaque valeur portant la licence de sa source. Moteur sous licence AGPL-3.0-or-later.

Organisation de l'édition complète

L'édition complète suit le plan de l'annexe III de l'arrêté du 4 août 2021 (méthode Th-BCE 2020) : un texte général, des données conventionnelles séparées, des fiches algorithmes qui décrivent les éléments codés dans le cœur de calcul, des fiches d'application pour les configurations particulières.

Partie	Contenu
1	Texte de la méthode : objet, définitions, principes, données d'entrée, algorithme, modules, indicateurs, incertitude, seuils, récapitulatif, exemple complet
2	Données conventionnelles : nomenclature et toutes les valeurs des tables, avec leur source
3	Fiches algorithmes A01 à A42, au format des fiches de la méthode Th-BCE
4	Fiches habitats H001 à H191
5	Fiches d'application F01 à F25
6	Protocoles de relevé des grilles d'état et liste des espèces exotiques envahissantes
7	Récapitulatif standardisé RSNat : schéma, dictionnaire des données, exemple
8	Cas de validation
9	Conventions
10	Bibliographie

Partie 1. Texte de la méthode

1. Objet, domaine d'application, exclusions

1.1 Objet

La méthode OpenNAT calcule, pour une opération de construction ou d'aménagement, ce que l'opération retire ou rend à la nature, sur sa parcelle et par les matériaux qu'elle consomme. Elle joue pour la biodiversité le rôle que la méthode Th-BCE 2020 joue pour l'énergie : des données d'entrée décrites de façon conventionnelle, des calculs intermédiaires enchaînés dans un ordre fixe, des indicateurs, des seuils et un récapitulatif standardisé.

Elle produit quatre indicateurs :

Indicateur	Rôle	Pendant RE2020	Unité
Bnat	Besoin de nature lié à la conception du plan masse, indépendamment des aménagements paysagers	Bbio	points
Cnat	Consommation de nature sur le site : écart, intégré sur 50 ans, entre la valeur écologique que le site aurait gardée sans le projet et celle qu'il a avec le projet	Cep	m²HE·an
Inat	Biodiversité grise : perte de nature causée par les matériaux et le chantier, sur leur cycle de vie	Ic construction	m²HE·an
Snat	Solde de nature : -(Cnat + Inat)	Ic bâtiment	m²HE·an

1.2 Domaine d'application

Bâtiments neufs, extensions, réhabilitations lourdes qui modifient les abords, opérations d'aménagement, en France métropolitaine (zones biogéographiques atlantique, continentale, méditerranéenne et alpine).

1.3 Exclusions de la version 1

Habitats littoraux et marins (groupes EUNIS A et B hors milieux terrestres), outre-mer, complexes d'habitats (groupe X), grottes, glaciers et reliefs volcaniques actifs (H1, H4, H6). Saisie géométrique (maquette BIM, système d'information géographique) : la saisie est tabulaire, mais le fichier projet porte un identifiant géométrique facultatif par unité pour un import futur.

La méthode ne remplace ni l'étude d'impact, ni le diagnostic écologique, ni la séquence éviter, réduire, compenser du code de l'environnement. Elle les utilise comme données d'entrée.

2. Termes, définitions, symboles et unités

2.1 Termes

Habitat équivalent (HE) : unité de valeur écologique. Un m²HE est un m² d'écosystème de référence en pleine intégrité. Un m² d'habitat réel vaut de 0 à 1 m²HE, jusqu'à 1,15 m²HE quand sa situation dans la trame verte et bleue ou sa connectivité le justifient (convention C-H7).

Unité d'habitat : surface homogène du site, d'un seul type d'habitat, d'une seule position et d'un seul état. Une unité appartient à l'état initial, à l'état projet, ou aux deux quand elle est conservée.

Position : sol en pleine terre, sol sur dalle, hors-sol en toiture, hors-sol en façade, eau, arbre, linéaire.

Tache : ensemble d'unités végétalisées ou en eau contiguës, au sens de la contiguïté déclarée dans le fichier projet.

Période de référence : 50 ans, comme la période d'étude de référence de l'ACV de la RE2020.

Dette de maturité : valeur, en m²HE·an, que les habitats créés n'apportent pas encore pendant qu'ils mûrissent.

2.2 Symboles

Symbole	Désignation	Unité
S_p	Surface de la parcelle	m²
A_u	Surface de l'unité u (houppier projeté pour un arbre, longueur x largeur pour une haie, surface de façade pour une façade)	m²
v_u	Valeur intrinsèque du type d'habitat de u	m²HE/m²
S_u	Score d'état de u	sans unité, 0 à 1
f_u	Facteur d'état	sans unité, 0,5 à 1
c_u	Coefficient de sol de la nature de surface de u	sans unité
f_sol,u	Facteur de support appliqué à la valeur d'habitat	sans unité
m_u	Multiplicateur de situation dans la trame verte et bleue	sans unité
k_C,u	Facteur de connectivité de la tache de u	sans unité
k_N,u	Facteur de nuisances de u	sans unité
k_E,u	Facteur hydrique de u	sans unité
V_u	Valeur de l'unité à maturité	m²HE
V_u(t)	Valeur de l'unité l'année t	m²HE
d_u	Délai de maturité	an
D_u	Difficulté de création ou d'amélioration	sans unité

Symbole	Désignation	Unité
d_ch	Durée du chantier	an
N	Période de référence (50)	an
I_0, I_1	Valeur du site intégrée sur N ans, sans projet et avec projet	m²HE·an
CF	Facteur de caractérisation du climat	m²HE par kg CO2 éq. et par an
S_ref	Surface de référence du bâtiment (RE2020)	m²

2.3 Unités et arrondis

Les surfaces sont en m², les valeurs en m²HE, les valeurs intégrées en m²HE·an, les émissions en kg CO2 éq. Les résultats intermédiaires sont conservés sans arrondi ; les résultats affichés portent une décimale, comme dans la méthode Th-BCE.

3. Principes

3.1 Valeur d'une unité

La valeur d'une unité est le produit de sa surface, de la valeur intrinsèque de son type, de son état et de facteurs de contexte. La valeur intrinsèque vient de la liste allemande des valeurs de biotopes (BKompV, 2020), ramenée à 1 (convention C-H1). L'état se mesure par une grille de critères observables, transposée des fiches d'état de la métrique statutaire anglaise (convention C-H6), et non par un choix direct entre bon, moyen et mauvais.

3.2 Temps

Le site se simule année par année sur 50 ans. Les habitats détruits disparaissent au début du chantier. Les habitats créés partent de zéro à la fin du chantier et gagnent leur valeur cible en un délai propre à chaque type, multipliée par la probabilité de réussite (difficulté) de la métrique anglaise. Les valeurs annuelles s'additionnent sans actualisation (convention C-T5) : la lenteur de la maturation est comptée en m²HE·an perdus.

3.3 Frontières du système

Le site : la parcelle ou l'unité foncière du projet, au sol, plus les surfaces hors-sol (toitures et façades végétalisées) qui s'ajoutent sans compter dans la surface au sol. Les espaces voisins n'entrent que par leur effet sur la connectivité et par la situation dans la trame verte et bleue.

L'amont : la production des matériaux, leur transport, le chantier, leur remplacement pendant 50 ans et leur fin de vie, tels que l'ACV de la RE2020 les décrit (contributeurs « composants » et « chantier », convention C-G1).

3.4 Additivité

Le site et les matériaux s'expriment dans la même unité, le m²HE·an, parce que la perte de MSA (abondance moyenne des espèces, Mean Species Abundance) sur une surface pendant une durée est, par construction, une perte d'habitat équivalent : 1 m² à MSA 1 pendant un an vaut 1 m²HE·an.

3.5 Trois familles de valeurs

Chaque coefficient vient de donnees/, avec sa source, sa référence précise et son type : primaire (lu tel quel), transposition (lu dans une source primaire et appliqué par une correspondance écrite), secondaire (lu dans une source qui en cite une autre), convention (fixé par la méthode et justifié). Aucune valeur numérique de méthode n'est écrite dans le moteur.

4. Données d'entrée

Les données d'entrée suivent la logique de la RE2020 : un projet, ses bâtiments, ses zones, et, pour OpenNAT, son site décrit en unités d'habitat. Toute donnée déjà saisie pour la RE2020 se reprend du RSEE du projet, sans nouvelle saisie.

4.1 Données reprises du RSEE

Donnée OpenNAT	Élément du RSEE (branche RSEnv)	Usage
Surface de la parcelle S_p	entree_projet/parcelle/ surface_parcelle	Fermeture des surfaces, Bnat, ratios
Surface végétalisée déclarée	entree_projet/parcelle/surface_veg	Contrôle de cohérence avec les unités saisies
Surface imperméabilisée déclarée	entree_projet/parcelle/surface_imper	Contrôle de cohérence
Surface arrosée	entree_projet/parcelle/ surface_arrosee	Indicateur complémentaire
Emprise au sol du bâtiment	entree_projet/batiment/ emprise_au_sol	Choix du seuil de Bnat (emprise en % de S_p)
Durée du chantier	entree_projet/batiment/ duree_chantier (mois)	d_ch = durée / 12
Surface de référence S_ref	entree_projet/batiment/sref	Inat par m²
Usage des zones, nombre de logements	entree_projet/batiment/zone/usage, nb_logement	Typologie, seuils
Adresse, commune, coordonnées	Datas_Comp, adresse, latitude, longitude	Zone biogéographique, contexte large
Émissions de gaz à effet de serre par phase	sortie_projet/batiment/ contributeur/{composant, chantier}/indicateurs_acv_collection, indicateur 101, phases A1-A3, A4-A5, B, C, D	Inat climat (équation G2)
Indicateurs de pollution	mêmes collections, indicateurs 106 à 109 et 116	Indicateurs complémentaires

Les codes 101 à 136 des indicateurs suivent l'ordre de la liste de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 : 101 émissions de gaz à effet de serre totales, 106 acidification, 107 à 109 eutrophisation (eaux douces, marine, terrestre), 116 écotoxicité pour les eaux douces, 119 indice de qualité des sols. Seuls les RSEE qui portent la branche RSEnv fournissent ces données ; à défaut, elles se saisissent.

4.2 Données du site, par unité d'habitat

Pour l'état initial et pour l'état projet :

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Identifiant	texte	aucun
Identifiant géométrique	texte, facultatif	vide
Type d'habitat	code de donnees/nomenclature_habitats.csv (EUNIS 2012 de niveau 3 ou type urbain VB)	aucun
Position	sol pleine terre, sol sur dalle, hors-sol toiture, hors-sol façade, eau, arbre, linéaire	celle du type
Surface A_u	m²	aucun
Épaisseur de substrat	cm, pour les positions sur dalle et hors-sol	aucun
Hauteur de façade imputée	m, plafonnée à 10 m	10
Stade (types ligneux)	jeune, moyen, âgé ; ou classe de diamètre pour un arbre	moyen
Critères d'état	réponse oui ou non à chaque critère de la grille du type (ou note de 1 à 3 pour un boisement)	tous non
Situation	réservoir, corridor, hors trame	hors trame
Tache	identifiant de tache	une tache par unité
Éclairage	L0, L1, L2	L0
Niveau sonore	dB(A)	aucun effet
Exposition aux vitrages	oui ou non	non
Alimentation en eau (positions eau)	naturelle, artificielle	naturelle

Pour l'état projet seulement :

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Statut	conservée, créée, améliorée	créée
Unité initiale liée (conservée, améliorée)	identifiant	aucun
Protection en chantier (conservée)	oui ou non	non
Critères d'état visés (créée, améliorée)	comme ci-dessus	aucun
Renouvellements	années de réfection	aucun

4.3 Données de contexte

Donnée	Valeurs admises	Défaut
Zone biogéographique	atlantique, continentale, méditerranéenne, alpine	zone majoritaire du département
Typologie	logement et équipement d'intérêt collectif, tertiaire, industrie, aménagement	logement
Coefficient de biotope et part de pleine terre imposés par le PLU	nombres, facultatifs	aucun
Surface végétalisée extérieure contiguë à chaque tache	m²	0
Connexion de chaque tache	contiguë à un espace naturel d'au moins 1 ha ou à la trame, à moins de 200 m, isolée	isolée
Clôture de chaque tache	perméable, étanche, sans clôture	sans clôture
Surface dont l'eau de pluie est infiltrée en surface	m²	0

Les données de contexte large (trame verte et bleue, réservoirs, corridors, espaces naturels voisins, zonages) se lisent dans les couches publiques : SRADDET et SRCE, documents d'urbanisme, couches de l'IGN et de l'INPN. L'outil de saisie peut les préremplir à partir de l'adresse ; l'écologue les valide.

4.4 Données des matériaux pour l'occupation des sols

Donnée	Unité	Défaut
Volume de bois mis en œuvre, par régime forestier déclaré	m³	aucun
Régime forestier et pièce qui le justifie	plantation, coupe rase, coupe sélective, faible impact	coupe rase
Masse de granulats, sables et roches	t	aucune
Nombre de remplacements pendant 50 ans	entier	0

4.5 Variantes

Un projet peut porter plusieurs variantes de l'état projet. L'état initial et le contexte sont communs ; chaque variante est calculée et comparée.

5. Conventions de contexte

5.1 Zone biogéographique

Quatre zones terrestres (Agence européenne pour l'environnement, couche des régions biogéographiques de 2016). La zone est une donnée d'entrée ; une table d'aide par département sera livrée avec le moteur. En v1, la zone ne change pas les délais de maturation, dont la plage d'incertitude est élargie en zones méditerranéenne et alpine (convention C-E2).

5.2 Situation dans la trame verte et bleue

Multiplicateur m_u (convention C-E1, donnees/contexte.csv) :

(1) m_u = 1,15 si u est dans un réservoir de biodiversité identifié, 1,10 dans un corridor identifié, 1 ailleurs.

Le même multiplicateur s'applique à l'état initial et à l'état projet.

5.3 Typologie et emprise

La typologie et la part d'emprise du bâti (emprise / S_p) choisissent le seuil de Bnat (chapitre 10).

6. Algorithme général

Le calcul enchaîne cinq étapes et sept modules, dans un ordre fixe. Chaque étape lit les sorties des précédentes et écrit les siennes dans le dossier de résultats.

Ordre	Étape ou module	Lit	Écrit
1	E1 Contexte	contexte, situation	m_u, zone, seuils applicables
2	E2 Prétraitement	unités	contrôle de fermeture, classement, correspondances
3	S Sol	unités, sols.csv	c_u, f_sol,u, pleine terre, imperméabilisation
4	H Habitats	unités, habitats.csv, etat_criteres.csv	v_u, S_u, f_u, V^H_u
5	C Connectivité	taches, contexte, connectivite.csv	k_C par tache
6	N Nuisances	unités, nuisances.csv	k_N,u
7	E Eau	unités, eau.csv	k_E,u, part infiltrée
8	T Temps	sorties 3 à 7, statuts, chantier	V_u(t), I_0, I_1, dette de maturité
9	G Biodiversité grise	RSEE, matériaux, materiaux.csv	Inat par phase et par poste
10	E3 Agrégation	sorties 3 à 9	Cnat, Inat, Snat, Bnat, indicateurs complémentaires
11	E4 Incertitude	toutes les tables	intervalle à 90 %, paramètres influents

Ordre	Étape ou module	Lit	Écrit
12	E5 Conformité	indicateurs, seuils.csv	niveaux atteints, attestations

Le module T est le plus long : il simule chaque unité sur 50 ans. L'étape E4 refait toute la chaîne au moins 1 000 fois. Un calcul complet peut durer plusieurs minutes.

7. Étapes et modules de calcul

Chaque fiche suit le plan des fiches algorithmes de la méthode Th-BCE : objet, nomenclature (entrées, paramètres, sorties), description mathématique, cas limites.

7.1 Étape E1 : contexte

Objet : fixer les données qui valent pour tout le site.

Entrées : zone, typologie, situation de chaque unité, emprise, coefficient de biotope du PLU.

Paramètres : contexte.csv.

Sorties : m_u par unité (équation 1), seuil de Bnat applicable (chapitre 10).

7.2 Étape E2 : prétraitement des surfaces

Objet : vérifier et classer les unités.

(2) Fermeture : | somme des A_u des unités au sol - S_p | <= max(1 m², 0,005 x S_p)

La somme porte sur les positions sol pleine terre, sol sur dalle, eau et linéaire, à l'état initial et à l'état projet séparément. Les positions hors-sol et arbre n'y entrent pas : un houppier surplombe d'autres unités. Si l'écart dépasse la tolérance (convention C-E3), le calcul s'arrête.

Chaque unité reçoit son type de la nomenclature, sa position et, pour les types ligneux, son stade. Une unité dont le type est inconnu arrête le calcul.

Cas limites : surfaces nulles refusées ; une haie se saisit en longueur x largeur, largeur d'au moins 1 m.

7.3 Module S : sol

Objet : qualifier le support de chaque unité.

Paramètres : sols.csv (convention C-S1).

(S1) c_u = coefficient de la nature de surface de u :

- S01 surface scellée (VB.1, VB.2) ;
- S02 revêtement perméable non végétalisé (VB.3, H5.6) ;
- S03 revêtement perméable végétalisé (VB.4) ;
- S04 à S07 végétation sur dalle ou toiture, selon l'épaisseur de substrat : moins de 15 cm, 15 à 30 cm, plus de 30 cm et moins de 80 cm, 80 cm et plus ;
- S08 pleine terre (toute unité végétalisée au sol en pleine terre) ;
- S09 et S10 façade enracinée ou hors sol ;
- S11 eau alimentée par la pluie ou naturelle, S12 eau traitée ou bassin nu.

(S2) f_sol,u = c_u si u est d'un type au sol posé sur dalle, 1 sinon (convention C-S2).

(S3) Taux de pleine terre : PT = (somme des A_u en pleine terre et végétalisées) / S_p.

(S4) Imperméabilisation nette créée : somme des A_u en S01 à l'état projet - somme des A_u en S01 à l'état initial.

7.4 Module H : habitats

Objet : valeur de chaque unité hors contexte.

Paramètres : habitats.csv, etat_criteres.csv.

(H1) v_u = valeur intrinsèque du type de u (convention C-H1), ou du stade déclaré pour un type ligneux (convention C-H5).

(H2) S_u = (nombre de critères satisfaits) / (nombre de critères applicables) ; si un critère essentiel échoue, S_u = min(S_u, 0,5) (convention C-H6). Pour un boisement, S_u = (somme des 13 notes - 13) / 26. Pour un type sans grille (cultures, surfaces minérales), S_u n'est pas calculé et f_u = 1.

(H3) f_u = 0,5 + 0,5 x S_u (convention C-H2).

(H4) V^H_u = A_u x v_u x f_u x f_sol,u x m_u

La classe d'état affichée (bon si S_u >= 0,85, moyen si S_u >= 0,65, mauvais sinon) sert au module T pour choisir le délai de maturité.

Cas limites : un habitat créé est évalué sur les critères visés et justifiés dans le dossier (plan de gestion, cahier des charges des plantations) ; un habitat existant, sur les critères relevés.

7.5 Module C : connectivité

Objet : effet de la taille et de l'isolement des taches.

Paramètres : connectivite.csv.

(C1) A_k = somme des A_u des unités de la tache k (positions au sol, eau, linéaire et hors-sol ; les arbres ne s'ajoutent pas, ils surplombent) + surface végétalisée extérieure contiguë à k.

(C2) k_taille,k = min(1 ; max(0,35 ; (A_k / 44 000)^0,22)) (convention C-C1).

(C3) k_C,k = k_taille,k x m_conn,k x k_clot,k, avec m_conn,k = 1,15, 1,10 ou 1 (convention C-C2) et k_clot,k = 0,9 pour une tache close par une clôture étanche, 1 sinon (convention C-C3).

Toute unité de la tache k reçoit k_C,u = k_C,k. Les unités minérales et scellées ne forment pas de tache : k_C,u = 1.

Cas limites : une voirie interne coupe la contiguïté ; une toiture végétalisée isolée forme sa propre tache.

7.6 Module N : nuisances

Objet : effet de la lumière artificielle, du bruit et des vitrages.

Paramètres : nuisances.csv.

(N1) k_N,u = k_lum,u x k_bruit,u x k_vit,u

k_lum,u = 1 (L0), 0,9 (L1) ou 0,75 (L2) (convention C-N1). k_bruit,u = 0,7 si le niveau sonore dépasse 47 dB(A) en milieu ouvert ou 42 dB(A) en milieu boisé, 1 sinon (convention C-N2). k_vit,u = 0,95 si u est à moins de 15 m d'une façade exposant plus de 10 m² de vitrage non traité, 1 sinon (convention C-N3).

7.7 Module E : eau

Objet : alimentation des milieux en eau et gestion des eaux pluviales.

Paramètres : eau.csv.

(E1) k_E,u = 0,8 pour une unité en eau alimentée artificiellement, 1 sinon (convention C-E4).

Sortie complémentaire : part des eaux pluviales infiltrées ou gérées à ciel ouvert, qui entre dans Bnat par le bonus S13 (convention C-E5).

Valeur à maturité d'une unité :

(H5) V_u = min(1,15 x A_u ; V^H_u x k_C,u x k_N,u x k_E,u) (convention C-H7)

7.8 Module T : temps

Objet : trajectoire annuelle de chaque unité sur 50 ans.

Paramètres : habitats.csv (délais, difficultés), contexte.csv.

(T1) Part de l'année t occupée par le chantier : phi_t = min(1 ; max(0 ; d_ch - (t - 1))), t = 1 à 50.

(T2) Unité conservée : V_u(t) = V_u x (1 - r x phi_t), avec r = 0 si une protection en chantier est prévue, 0,25 sinon (convention C-T4).

(T3) Unité créée : V_u(t) = D_u x V_u x g(t), avec g(t) = 0 si t <= d_ch, 1 si d_u = 0, min(1 ; (t - d_ch) / d_u) sinon.

d_u est le délai de maturité du type pour la classe d'état visée (C-T1, C-T2), multiplié par le multiplicateur de zone (C-E2) ; pour un type sans évaluation d'état dans la métrique anglaise, le délai « sans état » ; pour un type minéral, 0 (C-T3). D_u est la difficulté de création (C-T7).

(T4) Unité améliorée : V_u(t) = V_u,0 + (D_u x V_u - V_u,0) x g(t) si D_u x V_u > V_u,0, et V_u,0 sinon, où V_u,0 est la valeur à l'état initial de l'unité liée, D_u la difficulté d'amélioration et d_u le délai d'amélioration de la classe d'état initiale à la classe visée (mauvais vers moyen, mauvais vers bon, moyen vers bon), lu dans l'onglet G-5 de la métrique anglaise (habitats.csv, paramètres delai_amelioration_*).

(T5) Renouvellement prévu l'année R : V_u(t) = 0 de R à R + 1 (convention C-T6), puis maturation selon (T3) depuis R + 1.

(T6) Valeurs intégrées : I_0 = N x somme des V_u de l'état initial ; I_1 = somme, pour t de 1 à N, des V_u(t) de l'état projet. Les mêmes sommes sur 30 ans donnent les sorties complémentaires.

(T7) Dette de maturité : somme, pour t de 1 à N, des (D_u x V_u - V_u(t)) des unités créées et améliorées.

Sorties : trajectoire de chaque unité (50 valeurs), trajectoire du site, I_0, I_1, dette de maturité.

7.9 Module G : biodiversité grise

Objet : perte de nature causée par les matériaux et le chantier.

Paramètres : materiaux.csv.

(G1) Inat = Inat_clim + Inat_sols

(G2) Inat_clim = CF x S_ref x somme sur les phases p de (GES_p x a_p)

GES_p est l'indicateur 101 du RSEE (kg CO2 éq. par m² de S_ref) des contributeurs composants et chantier pour la phase p. a_p est la durée pendant laquelle l'émission pèse sur la période de référence : 50 ans pour A1-A3 et A4-A5, 25 ans pour B, 0 pour C et D (convention C-G3).

(G3) CF = S_terres x (1 - p_cult) x (pente / 2) x TCRE = 1,807 x 10^-3 m²HE par kg CO2 éq. et par an (convention C-G2).

(G4) Inat_bois = somme sur les régimes r de Q_r x (1 + n_remp) x (10 000 x R / P) x (1 - MSA_r)

Q_r volume de bois du régime r (m³), n_remp nombre de remplacements, R = 2 m³ de bois rond par m³ de produit, P = 5,4 m³ par ha et par an, MSA_r qualité d'habitat de la forêt d'origine (conventions C-G4, C-G5).

(G5) Inat_carrières = M x (1 + n_remp) x o x (1 - 0,05), avec M masse de granulats et roches (t) et o = 0,9 m²·an par t (convention C-G6).

(G6) Inat_sols = Inat_bois + Inat_carrières (les autres matériaux sont négligés en v1, convention C-G7).

Sorties : Inat par phase, par poste (climat, bois, carrières), et, quand le RSEE le permet, par lot. Indicateurs complémentaires de pollution, en unités de l'annexe II (convention C-G8).

8. Agrégation et indicateurs

(A1) Cnat = I_0 - I_1 (m²HE·an). Cnat positif : le site perd de la nature ; négatif : il en gagne. Cnat moyen = Cnat / N (m²HE).

(A2) Snat = -(Cnat + Inat)

(A3) Bnat = 100 x (somme des A_u x c_u de l'état projet + 0,2 x surface dont l'eau de pluie est infiltrée en surface) / S_p (convention C-B1)

Bnat se calcule sur les seules données du plan masse : natures de surface, épaisseurs de substrat, toitures et façades végétalisées, eau. Il ignore le type d'habitat, l'état et le temps : il est à Cnat ce que le Bbio est au Cep. Bnat / 100 est un coefficient de biotope au sens de l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme, comparable aux coefficients des PLU.

(A4) Ratios : Cnat / S_p (m²HE·an par m² de parcelle), Inat / S_ref (m²HE·an par m² de S_ref), Cnat relatif = Cnat / I_0.

Indicateurs complémentaires : Cnat et Snat sur 30 ans, dette de maturité, taux de pleine terre, imperméabilisation nette créée, part des eaux pluviales infiltrées, part de surfaces éclairées, surface vitrée exposée non traitée, part d'essences indigènes plantées (déclarée), indicateurs de pollution.

9. Analyse d'incertitude

Chaque valeur de donnees/ porte une plage (incertitude_min, incertitude_max), lue dans la source quand elle en donne une, fixée sinon par la convention C-I1 : ± 10 % pour un texte réglementaire ou un outil officiel, ± 25 % pour un jugement d'expert publié, ± 50 % pour une convention.

(I1) Pour chaque tirage j de 1 à n (n >= 1 000) : chaque valeur est tirée selon une loi triangulaire (borne basse, valeur centrale, borne haute), toute la chaîne E1 à E3 est recalculée.

(I2) Sorties : valeur centrale (calcul aux valeurs centrales), 5e et 95e centiles (intervalle à 90 %) de Cnat, Inat, Snat et Bnat ; les cinq paramètres dont la corrélation de rang de Spearman avec Snat est la plus forte en valeur absolue (convention C-I2).

La graine du générateur est écrite dans le fichier projet et dans le RSNat : deux calculs à graine identique donnent des résultats identiques.

10. Seuils proposés et modulations

Tous les seuils de ce chapitre sont proposés et en attente de validation du Biodiversity Standard Council.

10.1 Bnat et pleine terre

Seuils raccordés au coefficient de biotope par surface harmonisé du référentiel Effinature 8.1 (critère SOL 01.2.5, convention C-E6), modulés par la typologie et l'emprise (Mnat) :

Typologie	Emprise du bâti	Bnat minimal
Logements, équipements d'intérêt collectif	jusqu'à 37 %	45
Logements, équipements d'intérêt collectif	38 à 49 %	35
Logements, équipements d'intérêt collectif	50 % et plus	25
Commerces, bureaux, administrations, hébergements avec services	toutes	25
Industrie, aménagement	toutes	pas de seuil en v1

Pleine terre végétalisée : au moins 15 % de l'emprise totale du projet.

Garde-fou d'urbanisme : quand le PLU impose un coefficient de biotope ou une part de pleine terre plus exigeants, c'est le minimum du PLU qui s'applique, et l'attestation le compare au projet (convention C-P1).

10.2 Cnat

Niveau 1, absence de perte nette : Cnat <= 0. Niveau 2, gain net : Cnat <= -0,10 x I_0 (convention C-E7).

10.3 Inat et Snat

Pas de seuil en v1. Inat et Snat sont calculés et affichés ; leurs seuils seront fixés après le banc de validation, sur la distribution des opérations réelles, comme l'ont été ceux de l'Ic construction.

11. Récapitulatif standardisé RSNat et attestations

Le nom RSNat (récapitulatif standardisé de l'étude nature) est provisoire.

11.1 Fichier

Un fichier XML, validé par un schéma XSD publié avec la méthode, et sa copie JSON. Sa structure reprend celle du RSEE : un bloc Entree_Projet (toutes les données du chapitre 4, dont l'identifiant du RSEE source quand il existe) et un bloc Sortie_Projet (résultats). Il porte la version de la méthode, la version des tables de données, la graine aléatoire et une empreinte de contrôle (SHA-256) des entrées et des sorties.

11.2 Contenu de Sortie_Projet

- Par étape et par module : les sorties listées au chapitre 7.
- Par unité : v_u, S_u, f_u, c_u, k_C,u, k_N,u, k_E,u, V_u, trajectoire sur 50 ans.
- Pour le site : I_0, I_1, Cnat, Cnat moyen, Cnat sur 30 ans, dette de maturité, PT, Bnat.
- Pour les matériaux : Inat par phase et par poste, indicateurs de pollution.
- Incertitude : centiles 5 et 95 de chaque indicateur, cinq paramètres les plus influents.
- Conformité : seuils applicables, niveaux atteints, minimum du PLU et écart éventuel.

11.3 Attestation au dépôt du permis de construire

Comme l'attestation de prise en compte de la RE2020 au dépôt du permis de construire, qui ne demande que le Bbio, l'attestation OpenNAT au permis porte sur les données du plan masse (convention C-P1) :

- Bnat, son seuil et sa conformité ;
- taux de pleine terre et son seuil ;
- coefficient de biotope et part de pleine terre imposés par le PLU, s'il y en a, et leur respect ;
- version de la méthode, empreinte de contrôle.

Si le projet ne respecte pas le minimum du PLU, l'attestation le mentionne et ne conclut pas à la conformité. L'extrait XML correspondant se dépose sur la plateforme d'IRICE, qui enregistre l'attestation.

11.4 Attestation à l'achèvement

Elle reprend le RSNat complet : Cnat, Inat, Snat, leurs intervalles à 90 %, les niveaux atteints, sur la base des surfaces réalisées et de l'état mesuré des unités conservées.

12. Annexes

Annexe A : tables de coefficients (détail en partie 2)

Les tables sont dans donnees/, une ligne par valeur, avec les colonnes cle, parametre, valeur, unite, incertitude_min, incertitude_max, source, reference_precise, url, licence, type, convention, justification. Le rapport de couverture (donnees/rapport_couverture.md) donne, table par table, la part de valeurs primaires, transposées, secondaires et conventionnelles.

Table	Contenu	Construction
nomenclature_habitats.csv	191 types : 165 types EUNIS 2012 de niveau 3 présents en France et 26 types urbains et hors-sol VB, avec leur correspondance BKompV et anglaise	écrite à la main, une justification par ligne
habitats.csv	valeurs intrinsèques, stades, délais de maturité, difficultés	outils/construire_habitats.py, depuis la BKompV et la métrique anglaise
etat_criteres.csv	12 grilles d'état, règles de score	transposition des fiches anglaises de juillet 2025
sols.csv	13 natures de surface	outils/construire_sols.py, médiane de six grilles
contexte.csv	période, actualisation, fermeture, situation, zones, chantier	
connectivite.csv	effet de taille, connectivité, clôtures	
nuisances.csv	lumière, bruit, vitrages	
eau.csv	alimentation des milieux en eau	
materiaux.csv	facteur climat, bois, carrières, pollution	
seuils.csv	seuils proposés	
conventions.csv	index des 47 conventions	généré depuis methode/conventions.md

Annexe B : correspondances de nomenclatures (détail en parties 2 et 4)

donnees/nomenclature_habitats.csv donne, pour chaque type OpenNAT : le code EUNIS 2012, les codes EUNIS 2012 qui s'y rattachent (pour les types VB), la position, le code BKompV retenu, la ligne de la métrique anglaise retenue et la justification. La correspondance vers CORINE Biotopes se lit dans HabRef v7 (PatriNat, fichier CRSP_CB_EUNIS_2012_70.xlsx), cité comme référence de lecture tant que sa licence n'est pas lue.

Les types EUNIS du groupe J (bâti, réseaux, décharges) se saisissent par le type VB correspondant : J1 et J2 bâtis en VB.1, J4.2 en VB.2, J4.3 en VB.25, J1.5 en VB.8, J1.6 en VB.10, J5 selon l'eau en VB.19 à VB.24.

Annexe C : exemple de calcul complet

Opération : résidence de logements collectifs sur une friche urbaine, zone continentale, hors trame verte et bleue, sans éclairage ni bruit au-dessus des seuils à l'état initial. Parcelle de 2 000 m². Chantier de 18 mois (d_ch = 1,5 an). Les nombres ont été vérifiés par outils/verifier_exemple.py, indépendant du moteur.

C.1 Étape E2, fermeture. État initial : 1 200 + 600 + 200 = 2 000 m². État projet : 700 + 300 + 150 + 450 + 320 + 80 = 2 000 m². Écart nul (équation 2).

C.2 État initial, modules S, H et C.

Unité	Type	A_u	v_u	Critères	S_u	f_u	V^H_u
U0-1 friche herbacée	VB.8	1 200	0,5000 (BKompV 51.04a.01 : 12/24)	EU1 : A, B, D satisfaits, C essentiel échoué (renouée du Japon)	3/4 = 0,75, plafonné à 0,5	0,75	1 200 x 0,5 x 0,75 = 450,00
U0-2 parking enrobé	VB.2	600	0	sans grille		1	0
U0-3 friche arbustive	VB.9	200	0,5000 (41.01.06 : 12/24)	EF1 : 2 sur 5	0,4	0,70	70,00
U0-4 deux arbres indigènes, diamètre moyen	VB.18a, stade M	100 (houppiers)	0,6250 (41.05aM : 15/24)	EA1 : 5 sur 6	0,8333	0,9167	57,29

f_sol = 1 (pleine terre), m = 1 (hors trame), k_N = k_E = 1.

Tache unique : friche herbacée et arbustive, A = 1 200 + 200 = 1 400 m² (les houppiers surplombent et ne s'ajoutent pas, équation C1). k_taille = (1 400 / 44 000)^0,22 = 0,4684 (C2), au-dessus du plancher 0,35. Connexion faible (1), pas de clôture (1) : k_C = 0,4684 (C3).

V_u (équation H5) : U0-1 = 450,00 x 0,4684 = 210,77 ; U0-3 = 70,00 x 0,4684 = 32,79 ; U0-4 = 57,29 x 0,4684 = 26,83 ; U0-2 = 0.

Valeur du site sans projet : 270,39 m²HE. I_0 = 50 x 270,39 = 13 519,3 m²HE·an (T6).

C.3 État projet, modules S, H, C et N.

Unité	Type, statut	A_u	Critères visés	d_u	D_u
U1-1 bâtiment	VB.1, créée	700	sans grille	0	1
U1-2 voirie, stationnement	VB.2, créée	300	sans grille	0	1

Unité	Type, statut	A_u	Critères visés	d_u	D_u
U1-3 cheminements stabilisés	VB.3, créée	150	sans grille	0 (C-T3)	1
U1-4 prairie urbaine extensive	VB.26, créée	450	EP2 : 4 sur 6	5 (moyen)	1
U1-5 jardins privatifs	VB.7, créée	320	EU1 : 2 sur 3	1 (sans état)	1
U1-6 haie champêtre de 40 m x 2 m	FA.3, stade M, créée	80	EH1 : 6 sur 8	5 (moyen)	1
U1-7 deux arbres	VB.18a, conservée, protégée	100	EA1 : 5 sur 6		
U1-8 toiture biodiverse, 15 cm	VB.12, créée, hors-sol	500	EU1 et G : 4 sur 4	10 (bon)	0,67

Valeurs à maturité, équation H5 :

Unité	v_u	S_u	f_u	k_C	k_N	V_u
U1-1, U1-2	0		1	1	1	0
U1-3	0,1667		1	1	1	25,00
U1-4	0,6250	0,6667	0,8333	0,4197	0,9 (L1)	88,53
U1-5	0,4583	0,6667	0,8333	0,4197	1	51,29
U1-6	0,6667	0,75	0,875	0,4197	1	19,59
U1-7	0,6250	0,8333	0,9167	0,4197	1	24,04
U1-8	0,5278	1	1	0,3734	1	98,55

Taches : prairie, jardins et haie, contiguës : 450 + 320 + 80 = 850 m², k_taille = (850 / 44 000)^0,22 = 0,4197 ; toiture isolée : 500 m², k_taille = 0,3734. La prairie est éclairée par l'éclairage du stationnement, conforme à l'arrêté de 2018 et éteint la nuit : k_lum = 0,9.

Exemple de ligne : prairie, V_u = 450 x 0,6250 x 0,8333 x 1 x 1 x 0,4197 x 0,9 = 88,53 m²HE.

C.4 Module T. phi_1 = 1, phi_2 = 0,5, phi_t = 0 ensuite (T1). Les arbres protégés gardent 24,04 chaque année (T2). Les unités créées démarrent à t > 1,5 (T3) ; par exemple, la prairie vaut 88,53 x (2 - 1,5) / 5 = 8,85 l'année 2, puis 26,56 l'année 3, et atteint 88,53 l'année 7 ; la toiture vaut 0,67 x 98,55 x 0,05 = 3,30 l'année 2 et atteint 0,67 x 98,55 = 66,03 l'année 12.

Année	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12 à 50
V_1(t), m²HE	24,0	88,8	142,7	170,9	199,1	227,4	244,8	251,4	264,6	271,2	274,5

I_1 = 12 847,4 m²HE·an. Valeur à maturité : 274,48 m²HE. Dette de maturité (T7) : 876,5 m²HE·an.

C.5 Agrégation du site. Cnat = 13 519,3 - 12 847,4 = 671,9 m²HE·an (A1), soit 5,0 % de I_0 et 13,4 m²HE en moyenne annuelle. Sur 30 ans : 753,7 m²HE·an. À maturité, le site projet (274,48 m²HE) vaut un peu plus que le site initial (270,39) ; la perte nette sur 50 ans vient des années de chantier et de maturation. Le niveau 1 (Cnat <= 0) n'est pas atteint.

C.6 Module G. Données du RSEE : S_ref = 1 400 m² ; indicateur 101 des contributeurs composants et chantier : A1-A3 350, A4-A5 120, B 400, C 55, D -40 kg CO2 éq. par m². Somme des GES_p x a_p = (350 + 120) x 50 + 400 x 25 + 55 x 0 + (-40) x 0 = 33 500 kg·an par m². Inat_clim = 1,807 x 10^-3 x 1 400 x 33 500 = 84 748 m²HE·an (G2).

Bois : 30 m³, régime non justifié, donc coupe rase (MSA 0,50) : occupation = 10 000 x 2 / 5,4 = 3 703,7 m²·an par m³ ; Inat_bois = 30 x 3 703,7 x (1 - 0,50) = 55 556 m²HE·an (G4).

Granulats : 1 800 t ; Inat_carrières = 1 800 x 0,9 x 0,95 = 1 539 m²HE·an (G5). Inat = 84 748 + 55 556 + 1 539 = 141 843 m²HE·an, soit 101,3 m²HE·an par m² de S_ref.

C.7 Solde. Snat = -(671,9 + 141 843) = -142 515 m²HE·an.

C.8 Bnat. Bâtiment et voirie : 1 000 m² x 0 ; cheminements : 150 x 0,2 = 30 ; pleine terre : 850 x 1 = 850 ; toiture de 15 cm (S05) : 500 x 0,6 = 300. Bnat = 100 x 1 180 / 2 000 = 59,0 (A3). Emprise 700 / 2 000 = 35 %, seuil 45 : atteint. Pleine terre 850 / 2 000 = 42,5 %, seuil 15 % : atteint.

C.9 Lecture. L'attestation au permis porte Bnat = 59,0 (seuil 45) et une pleine terre de 42,5 % (seuil 15 %) : le plan masse est conforme. À l'achèvement, le site reste en légère perte nette (5 % de sa valeur intégrée) : la friche herbacée initiale, même dégradée par une espèce envahissante, valait autant que les aménagements une fois mûrs. La biodiversité grise pèse plus de 200 fois la perte du site et dix fois la valeur intégrée du site entier : 60 % par le climat, 39 % par le bois d'origine non justifiée. Justifier une coupe sélective (MSA 0,70) ramènerait Inat_bois de 55 556 à 33 333 m²HE·an.

Partie 2. Données conventionnelles

Les données conventionnelles jouent ici le rôle du chapitre 2 de la méthode Th-BCE : elles sont séparées des fiches algorithmes, qui les appellent par leur clé et leur paramètre. Elles sont imprimées ci-dessous telles qu'elles figurent dans les tables donnees/ de la version 1 ; la table fait foi en cas d'écart avec une transcription.

Chaque valeur porte une plage d'incertitude (borne basse et borne haute) utilisée par l'analyse d'incertitude, un type et, le cas échéant, le numéro de la convention qui la fixe. Types : primaire, valeur lue telle quelle dans la source ; transposée, valeur lue dans une source primaire et appliquée par une correspondance ou un changement d'échelle écrit en convention ; secondaire, valeur lue dans une source qui en cite une autre, à remplacer ; convention, valeur fixée et justifiée par la méthode.

2.1 Nomenclature des habitats

La nomenclature compte 191 types : 25 types urbains et hors-sol, codés VB, et 166 types EUNIS 2012 de niveau 3 présents en France métropolitaine (HabRef v7), hors milieux littoraux et marins, grottes, glaciers et reliefs volcaniques. Pour chaque type, la table donne le code BKompV d'où vient la valeur intrinsèque, la ligne de la métrique anglaise d'où viennent les délais et difficultés, et la justification de ces deux correspondances. Les codes EUNIS 2012 du groupe J se saisissent par le type VB indiqué en colonne « Rattachés ».

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
VB.1	Surface bâtie (emprise de construction)	J1	J1.1 J1.2 J1.3 J1.4 J1.7 J2.1 J2.2 J2.3 J2.4	sol	52.03.01	Urban - Developed land; sealed surface
VB.2	Surface imperméabilisée non bâtie (voirie, parking, dallage étanche)	J4.2	J4.1 J4.4 J4.5 J4.7	sol	52.01.01 a	Urban - Developed land; sealed surface
VB.3	Revêtement perméable non végétalisé (stabilisé, gravier, pavés à joints sablés)	J4.6		sol	52.03.03 a	Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface
VB.4	Revêtement perméable végétalisé (dalles alvéolées engazonnées)	J4.6		sol	52.03.02	Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface
VB.5	Pelouse d'agrément tondue, terrain de sport engazonné	E2.6	E2.8	sol	34.09	Grassland - Modified grassland
VB.6	Massif ornemental horticole, couvre-sol planté	I2.1		sol	51.07a.02	Urban - Introduced shrub

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
VB.7	Jardin domestique végétalisé	I2.2		sol	51.08a.01	Urban - Vegetated garden
VB.8	Friche urbaine herbacée	J1.5	J2.6 J3.3 J4.1	sol	51.04a.01	Urban - Open mosaic habitats on previously developed land
VB.9	Friche urbaine arbustive (plus de 50 % de ligneux)	J1.5		sol	41.01.06	Heathland and shrub - Mixed scrub
VB.10	Sol nu, chantier, terrassement	J1.6	J2.7 J6.1	sol	32.11.09 a	Urban - Bare ground
VB.11	Toiture végétalisée extensive (substrat de moins de 15 cm)	J1		hors sol toiture	aucun	Urban - Other green roof
VB.12	Toiture végétalisée semi-intensive ou biodiverse (15 à 30 cm)	J1		hors sol toiture	aucun	Urban - Biodiverse green roof
VB.13	Toiture végétalisée intensive (plus de 30 cm)	J1		hors sol toiture	aucun	Urban - Intensive green roof
VB.15	Façade végétalisée enracinée au sol (plantes grimpantes)	J1		hors sol facade	aucun	Urban - Ground based green wall
VB.16	Façade végétalisée hors sol (bacs, modules)	J1		hors sol facade	aucun	Urban - Facade-bound green wall
VB.18 a	Arbre isolé ou alignement d'essence indigène	G5.1		arbre	41.05aM	Individual trees - Urban tree
VB.18 b	Arbre isolé ou alignement d'essence non indigène	G5.1		arbre	41.05bM	Individual trees - Urban tree
VB.19	Noue, jardin de pluie, bassin paysager alimenté en eau de pluie	J5.3		eau	23.05.01 a.01	Urban - Rain garden

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
VB.20	Mare créée ou plan d'eau à berges naturelles	C1.3		eau	24.04c	Lakes - Ponds (non-priority habitat)
VB.21	Bassin, fontaine ou plan d'eau à eau traitée	J5.5	J5.1 J5.2 J5.4	eau	24.07.05	Lakes - Ornamental lake or pond
VB.22	Potager, jardin partagé, jardin familial	I1.2		sol	51.08a.01	Urban - Allotments
VB.23	Jardinière, bac et plantation hors sol au niveau du sol	J1		hors sol toiture	aucun	Urban - Ground level planters
VB.24	Bassin de rétention sec ou en eau, non paysager	J5.3		eau	24.07.08	Urban - Sustainable drainage system
VB.25	Voie ferrée, ballast	J4.3		sol	52.04.01	Urban - Built linear features
VB.26	Prairie urbaine extensive, fauche tardive	E2.2		sol	34.07b.01	Grassland - Other neutral grassland
C1.1	Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents	C1.1		eau	24.02a	Lakes - Low alkalinity lakes
C1.2	Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents	C1.2		eau	24.03b	Lakes - Moderate alkalinity lakes
C1.3	Lacs, étangs et mares eutrophes permanents	C1.3		eau	24.04b	Lakes - High alkalinity lakes
C1.4	Lacs, étangs et mares permanents dystrophes	C1.4		eau	24.01a	Lakes - Peat lakes
C1.5	Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents	C1.5		eau	24.06.01	Lakes - High alkalinity lakes
C1.6	Lacs, étangs et mares temporaires	C1.6		eau	24.09a	Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
C2.1	Sources, ruisseaux de sources	C2.1		eau	22.02	Lakes - Ponds (priority habitat)
C2.2	Cours d'eau permanents à écoulement rapide	C2.2		eau	23.01	Lakes - Ponds (priority habitat)
C2.3	Cours d'eau permanents à débit régulier	C2.3		eau	23.01	Lakes - Ponds (priority habitat)
C2.4	Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire	C2.4		eau	23.01	Lakes - Ponds (priority habitat)
C2.5	Eaux courantes temporaires	C2.5		eau	23.09	Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)
C2.6	Films d'eau sur les marges rocheuses d'un cours d'eau	C2.6		eau	23.07.01	Lakes - Ponds (priority habitat)
C3.1	Formations à hélophytes riches en espèces	C3.1		eau	38.07	Wetland - Reedbeds
C3.2	Roselières et formations de bordure à grands hélophytes	C3.2		eau	38.02.01	Wetland - Reedbeds
C3.3	Formations riveraines à grandes cannes	C3.3		eau	38.07	Wetland - Reedbeds
C3.4	Végétations amphibies lentes, pauvres en espèces	C3.4		eau	24.08a.01	Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)
C3.5	Berges périodiquement inondées à végétation pionnière	C3.5		eau	24.08a.01	Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)
C3.6	Berges nues ou clairsemées à sédiments meubles	C3.6		eau	23.08a.01	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
C3.7	Berges nues ou clairsemées à sédiments non mobiles	C3.7		eau	23.08a.01	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral
C3.8	Habitats continentaux dépendant de la bruine	C3.8		sol	22.03	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
D1.1	Tourbières hautes	D1.1		sol	36.01	Wetland - Lowland raised bog
D1.2	Tourbières de couverture	D1.2		sol	36.01	Wetland - Blanket bog
D2.1	Tourbières de vallée	D2.1		sol	35.01a	Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1)
D2.2	Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources	D2.2		sol	35.01a	Wetland - Fens (upland and lowland)
D2.3	Tourbières de transition et tremblantes	D2.3		sol	36.02	Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140)
D4.1	Bas-marais riches en bases	D4.1		sol	35.01a	Wetland - Fens (upland and lowland)
D4.2	Communautés riveraines des sources calcaires de montagne	D4.2		sol	22.01.02	Wetland - Fens (upland and lowland)
D5.1	Roselières normalement sans eau libre	D5.1		sol	38.02.02	Wetland - Reedbeds
D5.2	Formations à grandes cypéracées sans eau libre	D5.2		sol	37.02	Wetland - Fens (upland and lowland)
D5.3	Zones marécageuses à grands joncs	D5.3		sol	35.02.06.03	Wetland - Purple moor grass and rush pastures
D6.1	Marais salés continentaux	D6.1		sol	35.03	Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
D6.2	Nappes d'hélophytes saumâtres pauvres en espèces	D6.2		sol	38.07	Wetland - Reedbeds
E1.1	Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux	E1.1		sol	34.04.01 a	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
E1.2	Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases	E1.2		sol	34.02a	Grassland - Lowland calcareous grassland
E1.3	Pelouses xériques méditerranéennes	E1.3		sol	34.01	Grassland - Lowland calcareous grassland
E1.4	Steppes méditerranéennes à grandes graminées et armoises	E1.4		sol	34.03.01 a	Grassland - Lowland calcareous grassland
E1.5	Pelouses méditerranéo-montagnardes	E1.5		sol	34.01	Grassland - Upland calcareous grassland
E1.6	Pelouses à annuelles subnitrophiles	E1.6		sol	39.06.02	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral
E1.7	Pelouses sèches acides et neutres fermées non méditerranéennes	E1.7		sol	34.04.03. 01a	Grassland - Lowland dry acid grassland
E1.8	Pelouses fermées sèches acides et neutres méditerranéennes	E1.8		sol	34.04.03. 01a	Grassland - Lowland dry acid grassland
E1.9	Pelouses ouvertes sèches acides et neutres non méditerranéennes	E1.9		sol	34.04.01 a	Grassland - Lowland dry acid grassland
E1.A	Pelouses sèches ouvertes acides et neutres méditerranéennes	E1.A		sol	34.04.01 a	Grassland - Lowland dry acid grassland

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
E1.B	Pelouses des sols métallifères	E1.B		sol	34.05.01	Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands
E1.C	Habitats méditerranéens secs à herbacées inappétentes	E1.C		sol	39.07	Grassland - Other neutral grassland
E1.D	Pelouses xériques non exploitées	E1.D		sol	34.02b	Grassland - Lowland calcareous grassland
E1.E	Pelouses xériques piétinées à annuelles	E1.E		sol	34.09	Grassland - Modified grassland
E2.1	Pâturages permanents mésotrophes	E2.1		sol	34.07b.02	Grassland - Other neutral grassland
E2.2	Prairies de fauche de basse et moyenne altitude	E2.2		sol	34.07a.01	Grassland - Lowland meadows
E2.3	Prairies de fauche montagnardes	E2.3		sol	34.07a.01	Grassland - Upland hay meadows
E2.6	Prairies améliorées, terrains de sport et pelouses ornementales	E2.6		sol	34.08a.01	Grassland - Modified grassland
E2.7	Prairies mésiques non gérées	E2.7		sol	34.07b.03	Grassland - Other neutral grassland
E2.8	Pelouses mésophiles piétinées à annuelles	E2.8		sol	34.09	Grassland - Modified grassland
E3.1	Prairies humides hautes méditerranéennes	E3.1		sol	35.02.03a.01	Wetland - Purple moor grass and rush pastures
E3.2	Prairies humides rases méditerranéennes	E3.2		sol	35.02.03a.01	Wetland - Purple moor grass and rush pastures
E3.4	Prairies eutrophes et mésotrophes humides	E3.4		sol	35.02.05.01	Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM
E3.5	Prairies oligotrophes humides	E3.5		sol	35.02.01a	Wetland - Purple moor grass and rush pastures

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
E4.1	Combes à neige avec végétation	E4.1		sol	64.01	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
E4.2	Sommets et crêtes à mousses et lichens	E4.2		sol	68.01	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
E4.3	Pelouses alpines et subalpines acidiphiles	E4.3		sol	66.09	Grassland - Upland acid grassland
E4.4	Pelouses alpines et subalpines calcicoles	E4.4		sol	66.02	Grassland - Upland calcareous grassland
E4.5	Prairies alpines et subalpines fertilisées	E4.5		sol	66.06	Grassland - Upland hay meadows
E5.1	Végétations herbacées anthropiques	E5.1		sol	39.06.03	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral
E5.2	Ourlets forestiers thermophiles	E5.2		sol	39.01.01	Sparsely vegetated land - Tall forbs
E5.3	Formations à fougère aigle	E5.3		sol	39.07	Grassland - Bracken
E5.4	Lisières et prairies humides à grandes herbacées	E5.4		sol	39.04a.01	Grassland - Tall herb communities (H6430)
E5.5	Formations subalpines humides à grandes herbacées	E5.5		sol	67.01	Grassland - Tall herb communities (H6430)
E6.1	Steppes salées intérieures méditerranéennes	E6.1		sol	35.03	Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds
E7.1	Parcs boisés atlantiques	E7.1		sol	42.04.01	Woodland and forest - Wood-pasture and parkland
E7.2	Parcs boisés subcontinentaux	E7.2		sol	42.04.01	Woodland and forest - Wood-pasture and parkland
E7.3	Dehesa	E7.3		sol	42.04.01	Woodland and forest - Wood-pasture and parkland

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
F2.1	Fourrés subarctiques et alpins à saules nains	F2.1		sol	69.07	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
F2.2	Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins	F2.2		sol	69.05	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
F2.3	Fourrés subalpins caducifoliés	F2.3		sol	69.02	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
F2.4	Fourrés de conifères proches de la limite des arbres	F2.4		sol	69.04	Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub
F3.1	Fourrés tempérés	F3.1		sol	41.01.04.02	Heathland and shrub - Mixed scrub
F3.2	Fourrés caducifoliés subméditerranéens	F3.2		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F4.1	Landes humides	F4.1		sol	40.02.01	Heathland and shrub - Lowland heathland
F4.2	Landes sèches	F4.2		sol	40.03.01	Heathland and shrub - Lowland heathland
F5.1	Matorrals arborescents	F5.1		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F5.2	Maquis	F5.2		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F5.3	Pseudo-maquis	F5.3		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F5.4	Fourrés à genêt d'Espagne	F5.4		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Gorse scrub
F5.5	Fourrés thermoméditerranéens	F5.5		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F6.1	Garrigues occidentales	F6.1		sol	41.01.05.03	Heathland and shrub - Lowland heathland
F6.6	Garrigues supraméditerranéennes	F6.6		sol	41.01.05.03	Heathland and shrub - Lowland heathland

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
F6.8	Fourrés xérohalophiles	F6.8		sol	41.01.05.04a	Heathland and shrub - Mixed scrub
F7.1	Landes épineuses ouest-méditerranéennes	F7.1		sol	40.05	Heathland and shrub - Upland heathland
F7.2	Landes épineuses centro-méditerranéennes	F7.2		sol	40.05	Heathland and shrub - Upland heathland
F7.4	Landes-hérisson	F7.4		sol	40.05	Heathland and shrub - Upland heathland
F9.1	Fourrés ripicoles	F9.1		sol	41.01.02	Heathland and shrub - Willow scrub
F9.2	Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais	F9.2		sol	41.01.03.01	Heathland and shrub - Willow scrub
F9.3	Galeries et fourrés riverains méridionaux	F9.3		sol	41.01.02	Heathland and shrub - Willow scrub
FA.1	Haies d'espèces non indigènes	FA.1		lineaire	41.04M	Non-native and ornamental hedgerow
FA.2	Haies d'espèces indigènes fortement gérées	FA.2		lineaire	41.03.03J	Native hedgerow
FA.3	Haies d'espèces indigènes riches en espèces	FA.3		lineaire	41.03.03M	Species-rich native hedgerow
FA.4	Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces	FA.4		lineaire	41.03.03J	Native hedgerow
FB.1	Plantations d'arbustes pour la récolte de la plante entière	FB.1		sol	41.07	Cropland - Horticulture
FB.2	Plantations d'arbustes pour la récolte de feuilles et de branches	FB.2		sol	41.07	Cropland - Horticulture

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
FB.3	Plantations d'arbustes ornementaux ou fruitiers	FB.3		sol	41.07	Urban - Introduced shrub
FB.4	Vignobles	FB.4		sol	41.08.02	Cropland - Horticulture
G1.1	Forêts riveraines à aulnes, peupliers ou saules	G1.1		sol	43.04.02.01M	Woodland and forest - Wet woodland
G1.2	Forêts riveraines mixtes des plaines inondables	G1.2		sol	43.04.03.01M	Woodland and forest - Wet woodland
G1.3	Forêts riveraines méditerranéennes	G1.3		sol	43.04.02.01M	Woodland and forest - Wet woodland
G1.4	Forêts marécageuses de feuillus hors tourbe acide	G1.4		sol	43.02.02.01M	Woodland and forest - Wet woodland
G1.5	Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide	G1.5		sol	43.02.01.01M	Woodland and forest - Wet woodland
G1.6	Hêtraies	G1.6		sol	43.07.04 M	Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland
G1.7	Forêts caducifoliées thermophiles	G1.7		sol	43.08.05 M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G1.8	Boisements acidophiles à chênes	G1.8		sol	43.07.03 M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G1.9	Boisements non riverains à bouleaux, trembles ou sorbiers	G1.9		sol	42.03.02	Woodland and forest - Upland birchwoods
G1.A	Boisements mésotrophes et eutrophes à chênes, charmes, frênes, érables	G1.A		sol	43.07.02 M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G1.B	Aulnaies non riveraines	G1.B		sol	43.03.01 M	Woodland and forest - Wet woodland

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
G1.C	Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés	G1.C		sol	43.10M	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G1.D	Vergers d'arbres fruitiers et à noix	G1.D		sol	41.06.01.MA	Grassland - Traditional orchards
G2.1	Forêts méditerranéennes de chênes sempervirents	G2.1		sol	43.08.05M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G2.2	Forêts sclérophylles continentales	G2.2		sol	43.08.05M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G2.4	Boisements à caroubier et olivier	G2.4		sol	43.08.05M	Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland
G2.6	Bois de houx	G2.6		sol	43.07.04M	Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland
G2.8	Plantations forestières de feuillus sempervirents	G2.8		sol	43.10M	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G2.9	Vergers et bosquets sempervirents (oliveraies)	G2.9		sol	41.06.01.MA	Grassland - Traditional orchards
G3.1	Boisements à épicéas et sapins	G3.1		sol	44.03.03M	Woodland and forest - Native pine woodlands
G3.2	Boisements alpins à mélèze et pin cembro	G3.2		sol	70.03M	Woodland and forest - Native pine woodlands
G3.3	Pinèdes à pin à crochets	G3.3		sol	44.02.01M	Woodland and forest - Native pine woodlands
G3.4	Pinèdes à pin sylvestre	G3.4		sol	44.02.03M	Woodland and forest - Other Scot's pine woodland

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
G3.5	Pinèdes à pin noir	G3.5		sol	44.02.01 M	Woodland and forest - Other Scot's pine woodland
G3.7	Pinèdes méditerranéennes hors pin noir	G3.7		sol	44.02.01 M	Woodland and forest - Other Scot's pine woodland
G3.9	Bois de cupressacées ou de taxacées	G3.9		sol	44.02.01 M	Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland
G3.E	Forêts de conifères des tourbières	G3.E		sol	44.01.02 M	Woodland and forest - Wet woodland
G3.F	Plantations très artificielles de conifères	G3.F		sol	44.05M	Woodland and forest - Other coniferous woodland
G4.1	Forêts mixtes marécageuses	G4.1		sol	43.03.01 M	Woodland and forest - Wet woodland
G4.6	Forêts mixtes à sapin, épicéa et hêtre	G4.6		sol	43.07.06 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.8	Forêts mixtes non riveraines de feuillus et de conifères	G4.8		sol	43.07.04 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.9	Forêts caducifoliées mixtes avec cupressacées ou taxacées	G4.9		sol	43.07.04 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.B	Forêts mixtes méditerranéennes de pins et de chênes	G4.B		sol	43.08.05 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.C	Boisements mixtes à pin sylvestre et chênes thermophiles	G4.C		sol	43.08.05 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.D	Forêts mixtes de pin noir et de chênes sempervirents	G4.D		sol	43.08.05 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G4.E	Forêts mixtes de pins méditerranéens et de chênes sempervirents	G4.E		sol	43.08.05 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
G4.F	Plantations forestières mixtes	G4.F		sol	44.04M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G5.1	Alignements d'arbres hors milieu urbain	G5.1		arbre	41.05aM	Individual trees - Rural tree
G5.2	Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	G5.2		sol	41.02.02 M	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G5.3	Petits bois anthropiques de feuillus sempervirents	G5.3		sol	41.02.03 M	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G5.4	Petits bois anthropiques de conifères	G5.4		sol	44.04M	Woodland and forest - Other coniferous woodland
G5.5	Petits bois anthropiques mixtes	G5.5		sol	41.02.02 M	Woodland and forest - Other woodland; mixed
G5.6	Stades initiaux et régénérations des forêts	G5.6		sol	42.03.02	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G5.7	Taillis et stades initiaux des plantations	G5.7		sol	43.10J	Woodland and forest - Other woodland; broadleaved
G5.8	Coupes forestières récentes	G5.8		sol	39.02	Woodland and forest - Felled
H2.3	Éboulis siliceux des montagnes tempérées	H2.3		sol	32.03a.01	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H2.4	Éboulis calcaires des montagnes tempérées	H2.4		sol	32.03a.01	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H2.5	Éboulis siliceux des expositions chaudes	H2.5		sol	32.03a.01	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
H2.6	Éboulis calcaires des expositions chaudes	H2.6		sol	32.03a.01	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H3.1	Falaises continentales siliceuses	H3.1		sol	32.01a	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H3.2	Falaises continentales basiques	H3.2		sol	32.01a	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H3.4	Falaises continentales humides	H3.4		sol	32.01a	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H3.5	Pavements rocheux, dont pavements calcaires	H3.5		sol	32.01a	Sparsely vegetated land - Limestone pavement
H3.6	Affleurements et rochers érodés	H3.6		sol	32.01a	Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats
H5.2	Moraines glaciaires peu végétalisées	H5.2		sol	63.04	Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree
H5.3	Substrats minéraux nus ou clairsemés d'origine naturelle	H5.3		sol	32.09	Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree
H5.4	Substrats organiques secs peu végétalisés	H5.4		sol	36.04.04	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral
H5.5	Zones incendiées peu végétalisées	H5.5		sol	39.02	Woodland and forest - Felled
H5.6	Zones piétinées	H5.6		sol	52.02.06	Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface
I1.1	Monocultures intensives	I1.1		sol	33.04a.03	Cropland - Cereal crops

Code	Libellé	EUNIS 2012	Rattachés	Position	BKompV	Métrique anglaise
I1.2	Cultures maraîchères et horticulture	I1.2		sol	33.04a.03	Cropland - Horticulture
I1.3	Terres arables à monocultures extensives	I1.3		sol	33.04a.02	Cropland - Arable field margins cultivated annually
I1.4	Cultures inondées ou inondables	I1.4		sol	33.05.03	Cropland - Non-cereal crops
I1.5	Friches, jachères et terres arables récemment abandonnées	I1.5		sol	33.04a.04	Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral
I2.1	Grands jardins ornementaux et parcs	I2.1		sol	51.06a.03	Urban - Vegetated garden
I2.3	Zones de jardins abandonnées récemment	I2.3		sol	51.08a.01	Urban - Vegetated garden

Justification des correspondances

Code	Justification
VB.1	Surface scellée : valeur nulle commune à la BKompV (52.03.01) et à la métrique anglaise (u1b) ; les types BKompV 53.01 incluent leurs espaces libres et ne conviennent pas à une emprise seule
VB.2	Voie ou aire scellée
VB.3	Place à revêtement gravillonné ou à liant hydraulique (wassergebundene Decke)
VB.4	Place partiellement stabilisée (Rasengitter)
VB.5	Gazon piétiné et de parc (Tritt- und Parkrasen)
VB.6	Autre espace vert sans arbres anciens
VB.7	Jardins privés riches en structures : valeur de la variante en bon état, l'état est porté par le facteur d'état (convention C-H2)
VB.8	Friche d'anciens sites bâtis, variante riche en structures ou en espèces
VB.9	Fourré des stations rudérales riches en azote
VB.10	Surfaces de chantier et d'installations de chantier
VB.11	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)

Code	Justification
VB.12	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)
VB.13	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)
VB.15	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)
VB.16	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)
VB.18a	Arbres isolés, alignements et groupes d'essences autochtones ; stade jeune, moyen ou âgé selon la classe de diamètre (convention C-H5)
VB.18b	Arbres isolés, alignements et groupes d'essences non autochtones ; stade selon la classe de diamètre (convention C-H5)
VB.19	Fossé à fonctionnement naturel, sans entretien ou à entretien extensif : seul type BKompV d'ouvrage linéaire en eau végétalisé (convention C-H4)
VB.20	Plan d'eau eutrophe proche de l'état naturel
VB.21	Bassin d'agrément et réserve incendie
VB.22	Jardins familiaux et terres de jardinage riches en structures
VB.23	Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3)
VB.24	Bassin de rétention ouvert
VB.25	Plate-forme ferroviaire
VB.26	Prairie de fauche fraîche moyennement riche en espèces : une prairie semée en ville n'atteint pas le type riche en espèces 34.07a.01, réservé à E2.2
C1.1	Eaux stagnantes oligotrophes naturelles
C1.2	Autres eaux mésotrophes naturelles
C1.3	Autres eaux eutrophes naturelles
C1.4	Eaux dystrophes naturelles
C1.5	Eau stagnante salée pérenne de l'intérieur
C1.6	Eaux stagnantes temporaires naturelles
C2.1	Sources limnocrènes ; aucune ligne surfacique anglaise pour les cours d'eau (module rivières distinct) : délai et difficulté de la mare prioritaire (convention C-H4)
C2.2	Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4
C2.3	Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4
C2.4	Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4
C2.5	Cours d'eau temporaires naturels
C2.6	Cascade ; délai et difficulté par la convention C-H4
C3.1	Autre roselière

Code	Justification
C3.2	Roselière aquatique à roseau
C3.3	Autre roselière
C3.4	Milieux exondés temporairement au bord des eaux stagnantes, forme naturelle
C3.5	Milieux exondés temporairement au bord des eaux stagnantes, forme naturelle
C3.6	Milieux exondés temporairement au bord des eaux courantes, forme naturelle
C3.7	Milieux exondés temporairement au bord des eaux courantes, forme naturelle
C3.8	Sources rhéocrènes
D1.1	Tourbières hautes intactes
D1.2	Tourbières hautes intactes
D2.1	Bas-marais et marécages intacts
D2.2	Bas-marais et marécages intacts
D2.3	Tourbières de transition intactes
D4.1	Bas-marais et marécages intacts
D4.2	Sources de suintement calcaires
D5.1	Roselière terrestre à roseau
D5.2	Magnocariçaie eutrophe
D5.3	Prairie humide pauvre en espèces en déprise (jonchaies)
D6.1	Prés salés de l'intérieur
D6.2	Autre roselière
E1.1	Pelouses sableuses annuelles
E1.2	Pelouses mi-sèches pâturées ou fauchées
E1.3	Pelouses sèches
E1.4	Pelouses steppiques pâturées ou fauchées
E1.5	Pelouses sèches
E1.6	Stations rudérales sèches et chaudes sur sol limoneux
E1.7	Pelouses sableuses vivaces fermées, pâturées ou fauchées
E1.8	Pelouses sableuses vivaces fermées, pâturées ou fauchées
E1.9	Pelouses sableuses annuelles
E1.A	Pelouses sableuses annuelles
E1.B	Pelouses métallicoles naturelles

Code	Justification
E1.C	Peuplements monospécifiques pauvres en espèces
E1.D	Pelouses mi-sèches en déprise
E1.E	Gazon piétiné
E2.1	Pâture fraîche moyennement riche en espèces
E2.2	Prairie de fauche fraîche riche en espèces
E2.3	Prairie de fauche fraîche riche en espèces
E2.6	Prairie permanente intensive
E2.7	Prairie fraîche en déprise moyennement riche en espèces
E2.8	Gazon piétiné
E3.1	Autre prairie humide extensive exploitée
E3.2	Autre prairie humide extensive exploitée
E3.4	Prairie inondable extensive
E3.5	Prairie à molinie exploitée
E4.1	Combe à neige calcaire
E4.2	Lande alpine ventée
E4.3	Pelouse à laîche courbée
E4.4	Pelouse à laîche ferme
E4.5	Pâturage gras alpin
E5.1	Stations rudérales fraîches à humides
E5.2	Lisières forestières oligo- à eutrophes
E5.3	Peuplements monospécifiques (fougère aigle)
E5.4	Ourlets riverains herbacés naturels
E5.5	Mégaphorbiaie subalpine
E6.1	Prés salés de l'intérieur
E7.1	Forêt pâturée à usage traditionnel
E7.2	Forêt pâturée à usage traditionnel
E7.3	Forêt pâturée à usage traditionnel
F2.1	Fourré de saules nains
F2.2	Fourré à rhododendron
F2.3	Aulnaie verte

Code	Justification
F2.4	Fourré de pin couché
F3.1	Autre fourré des stations fraîches
F3.2	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F4.1	Lande tourbeuse intacte
F4.2	Lande à callune intacte
F5.1	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F5.2	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F5.3	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F5.4	Autre fourré des stations sèches et chaudes, genêts compris
F5.5	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F6.1	Fourré nain des stations sèches : aucun type BKompV de garrigue
F6.6	Fourré nain des stations sèches : aucun type BKompV de garrigue
F6.8	Autre fourré des stations sèches et chaudes
F7.1	Lande de montagne
F7.2	Lande de montagne
F7.4	Lande de montagne
F9.1	Fourré de saules alluvial
F9.2	Fourré de tourbière
F9.3	Fourré de saules alluvial
FA.1	Plantations et haies d'essences non autochtones, stade moyen (convention C-H5)
FA.2	Haie autochtone taillée, sans arbres de haut jet
FA.3	Haie autochtone avec arbres de haut jet de stade moyen (convention C-H5)
FA.4	Haie autochtone jeune, sans arbres de haut jet
FB.1	Plantations ligneuses
FB.2	Plantations ligneuses
FB.3	Plantations ligneuses
FB.4	Vigne en terrain plat ou faiblement incliné
G1.1	Forêt alluviale à bois tendre à dynamique naturelle, stade moyen (convention C-H5)
G1.2	Forêt alluviale à bois dur à dynamique naturelle, stade moyen
G1.3	Forêt alluviale à bois tendre, stade moyen

Code	Justification
G1.4	Aulnaie marécageuse à régime hydrique intact, stade moyen
G1.5	Boulaie marécageuse à régime hydrique intact, stade moyen
G1.6	Hêtraie des stations fraîches, stade moyen
G1.7	Chênaie sèche, stade moyen
G1.8	Chênaie des stations fraîches à humides, stade moyen
G1.9	Pré-bois des stations fraîches
G1.A	Chênaie-charmaie, stade moyen
G1.B	Forêt marécageuse intacte, stade moyen
G1.C	Plantation de feuillus d'essences introduites, stade moyen
G1.D	Verger de haute tige sur prairie, arbres moyens à âgés ; un verger intensif est saisi en FB.3
G2.1	Chênaie sèche, stade moyen : aucun type BKompV méditerranéen
G2.2	Chênaie sèche, stade moyen
G2.4	Chênaie sèche, stade moyen
G2.6	Hêtraie des stations fraîches, stade moyen
G2.8	Plantation de feuillus d'essences introduites, stade moyen
G2.9	Verger traditionnel, arbres moyens à âgés
G3.1	Sapinière-pessière montagnarde, stade moyen
G3.2	Mélézein-cembraie subalpin, stade moyen
G3.3	Pinède sèche des rochers, stade moyen
G3.4	Pinède sèche sur sable, stade moyen
G3.5	Pinède sèche des rochers, stade moyen
G3.7	Pinède sèche des rochers, stade moyen
G3.9	Pinède sèche des rochers, stade moyen : aucun type BKompV d'ifs ou de genévriers arborescents
G3.E	Pinède tourbeuse, stade moyen
G3.F	Plantation de résineux d'essences introduites, stade moyen
G4.1	Forêt marécageuse intacte, stade moyen
G4.6	Hêtraie-sapinière montagnarde, stade moyen
G4.8	Hêtraie mêlée des stations fraîches, stade moyen
G4.9	Hêtraie mêlée des stations fraîches, stade moyen

Code	Justification
G4.B	Chênaie sèche, stade moyen
G4.C	Chênaie sèche, stade moyen
G4.D	Chênaie sèche, stade moyen
G4.E	Chênaie sèche, stade moyen
G4.F	Plantation mixte d'essences indigènes, stade moyen
G5.1	Arbres isolés et alignements d'essences autochtones, stade moyen ; en ville, saisir VB.18a ou VB.18b
G5.2	Bosquet des stations fraîches, stade moyen
G5.3	Bosquet des stations sèches, stade moyen
G5.4	Plantation de résineux indigènes, stade moyen
G5.5	Bosquet des stations fraîches, stade moyen
G5.6	Pré-bois des stations fraîches
G5.7	Plantation de feuillus, stade jeune
G5.8	Coupes et végétation des clairières
H2.3	Éboulis naturels
H2.4	Éboulis naturels
H2.5	Éboulis naturels
H2.6	Éboulis naturels
H3.1	Rochers naturels
H3.2	Rochers naturels
H3.4	Rochers naturels
H3.5	Rochers naturels
H3.6	Rochers naturels
H5.2	Éboulis siliceux subalpins à alpins
H5.3	Surface sableuse sans ou presque sans végétation ; un sol nu de chantier est saisi en VB.10
H5.4	Dépôts de tourbe
H5.5	Coupes et végétation des clairières
H5.6	Chemin non stabilisé
I1.1	Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice appauvrie
I1.2	Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice appauvrie

Code	Justification
I1.3	Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice riche
I1.4	Culture sur sol tourbeux à flore adventice appauvrie
I1.5	Jachère sur sol limoneux ou argileux
I2.1	Parc entretenu intensivement avec arbres anciens
I2.3	Jardins riches en structures

2.2 Valeurs des habitats

Les valeurs des habitats sont construites par outils/construire_habitats.py depuis l'annexe 2 de la BKompV et le tableur statutaire anglais 1.0.4 : aucune n'est saisie à la main. Les tableaux synoptiques ci-dessous les regroupent par type ; le registre qui suit donne chaque valeur avec sa référence précise.

Valeurs intrinsèques et stades

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
VB.1	Surface bâtie (emprise de construction)	0				1	1
VB.2	Surface imperméabilisée non bâtie (voirie, parking, dallage étanche)	0				1	1
VB.3	Revêtement perméable non végétalisé (stabilisé, gravier, pavés à joints sablés)	0,1667				1	1
VB.4	Revêtement perméable végétalisé (dalles alvéolées engazonnées)	0,125				1	1
VB.5	Pelouse d'agrément tondue, terrain de sport engazonné	0,3333				1	1
VB.6	Massif ornemental horticole, couvre-sol planté	0,375				1	1
VB.7	Jardin domestique végétalisé	0,4583				1	1
VB.8	Friche urbaine herbacée	0,5				0,67	0,67

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
VB.9	Friche urbaine arbustive (plus de 50 % de ligneux)	0,5				1	1
VB.10	Sol nu, chantier, terrassement	0,125				1	1
VB.11	Toiture végétalisée extensive (substrat de moins de 15 cm)	0,2639				1	1
VB.12	Toiture végétalisée semi-intensive ou biodiverse (15 à 30 cm)	0,5278				0,67	0,67
VB.13	Toiture végétalisée intensive (plus de 30 cm)	0,2639				1	1
VB.15	Façade végétalisée enracinée au sol (plantes grimpantes)	0,2639				0,67	0,67
VB.16	Façade végétalisée hors sol (bacs, modules)	0,2639				0,67	0,67
VB.18a	Arbre isolé ou alignement d'essence indigène	0,625	0,4583	0,625	0,75	1	1
VB.18b	Arbre isolé ou alignement d'essence non indigène	0,4583	0,3333	0,4583	0,5833	1	1
VB.19	Noue, jardin de pluie, bassin paysager alimenté en eau de pluie	0,5417				1	1
VB.20	Mare créée ou plan d'eau à berges naturelles	0,625				1	0,67
VB.21	Bassin, fontaine ou plan d'eau à eau traitée	0,2083				1	0,33
VB.22	Potager, jardin partagé, jardin familial	0,4583				1	1
VB.23	Jardinière, bac et plantation hors sol au niveau du sol	0,2639				1	1
VB.24	Bassin de rétention sec ou en eau, non paysager	0,2083				0,67	0,67

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
VB.25	Voie ferrée, ballast	0,0417				1	1
VB.26	Prairie urbaine extensive, fauche tardive	0,625				1	1
C1.1	Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents	0,9167				0,33	0,67
C1.2	Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents	0,7917				0,33	0,33
C1.3	Lacs, étangs et mares eutrophes permanents	0,6667				0,33	0,33
C1.4	Lacs, étangs et mares permanents dystrophes	0,8333				0,33	0,33
C1.5	Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents	0,875				0,33	0,33
C1.6	Lacs, étangs et mares temporaires	0,7917				0,67	0,67
C2.1	Sources, ruisseaux de sources	0,9167				0,67	0,67
C2.2	Cours d'eau permanents à écoulement rapide	0,9167				0,67	0,67
C2.3	Cours d'eau permanents à débit régulier	0,9167				0,67	0,67
C2.4	Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire	0,9167				0,67	0,67
C2.5	Eaux courantes temporaires	0,8333				0,67	0,67
C2.6	Films d'eau sur les marges rocheuses d'un cours d'eau	0,875				0,67	0,67
C3.1	Formations à hélophytes riches en espèces	0,6667				0,67	0,67
C3.2	Roselières et formations de bordure à grands hélophytes	0,7917				0,67	0,67
C3.3	Formations riveraines à grandes cannes	0,6667				0,67	0,67

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
C3.4	Végétations amphibies lentes, pauvres en espèces	0,75				0,67	0,67
C3.5	Berges périodiquement inondées à végétation pionnière	0,75				0,67	0,67
C3.6	Berges nues ou clairsemées à sédiments meubles	0,8333				1	0,67
C3.7	Berges nues ou clairsemées à sédiments non mobiles	0,8333				1	0,67
C3.8	Habitats continentaux dépendant de la bruine	0,9167				0,33	1
D1.1	Tourbières hautes	1				0,1	0,33
D1.2	Tourbières de couverture	1				0,1	0,33
D2.1	Tourbières de vallée	1				0,1	0,33
D2.2	Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources	1				0,33	0,33
D2.3	Tourbières de transition et tremblantes	0,9583				0,1	0,33
D4.1	Bas-marais riches en bases	1				0,33	0,33
D4.2	Communautés riveraines des sources calcaires de montagne	0,8333				0,33	0,33
D5.1	Roselières normalement sans eau libre	0,625				0,67	0,67
D5.2	Formations à grandes cypéracées sans eau libre	0,6667				0,33	0,33
D5.3	Zones marécageuses à grands joncs	0,5				0,33	0,33
D6.1	Marais salés continentaux	0,9167				0,33	0,67
D6.2	Nappes d'hélophytes saumâtres pauvres en espèces	0,6667				0,67	0,67

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
E1.1	Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux	0,8333				0,33	1
E1.2	Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases	0,875				0,33	0,33
E1.3	Pelouses xériques méditerranéennes	0,875				0,33	0,33
E1.4	Steppes méditerranéennes à grandes graminées et armoises	0,9167				0,33	0,33
E1.5	Pelouses méditerranéo-montagnardes	0,875				0,33	0,33
E1.6	Pelouses à annuelles subnitrophiles	0,5833				1	0,67
E1.7	Pelouses sèches acides et neutres fermées non méditerranéennes	0,875				0,33	0,33
E1.8	Pelouses fermées sèches acides et neutres méditerranéennes	0,875				0,33	0,33
E1.9	Pelouses ouvertes sèches acides et neutres non méditerranéennes	0,8333				0,33	0,33
E1.A	Pelouses sèches ouvertes acides et neutres méditerranéennes	0,8333				0,33	0,33
E1.B	Pelouses des sols métallifères	0,875				0,1	0,67
E1.C	Habitats méditerranéens secs à herbacées inappétentes	0,4167				1	1
E1.D	Pelouses xériques non exploitées	0,7083				0,33	0,33
E1.E	Pelouses xériques piétinées à annuelles	0,3333				1	1

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
E2.1	Pâturages permanents mésotrophes	0,5417				1	1
E2.2	Prairies de fauche de basse et moyenne altitude	0,8333				0,33	0,67
E2.3	Prairies de fauche montagnardes	0,8333				0,33	0,67
E2.6	Prairies améliorées, terrains de sport et pelouses ornementales	0,3333				1	1
E2.7	Prairies mésiques non gérées	0,4583				1	1
E2.8	Pelouses mésophiles piétinées à annuelles	0,3333				1	1
E3.1	Prairies humides hautes méditerranéennes	0,8333				0,33	0,33
E3.2	Prairies humides rases méditerranéennes	0,8333				0,33	0,33
E3.4	Prairies eutrophes et mésotrophes humides	0,75				0,33	0,67
E3.5	Prairies oligotrophes humides	0,9583				0,33	0,33
E4.1	Combes à neige avec végétation	0,7083				0,33	0,33
E4.2	Sommets et crêtes à mousses et lichens	0,7917				0,33	0,33
E4.3	Pelouses alpines et subalpines acidiphiles	0,7917				1	1
E4.4	Pelouses alpines et subalpines calcicoles	0,7083				0,33	0,33
E4.5	Prairies alpines et subalpines fertilisées	0,5833				0,33	0,67
E5.1	Végétations herbacées anthropiques	0,5				1	0,67
E5.2	Ourlets forestiers thermophiles	0,6667				1	0,67

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
E5.3	Formations à fougère aigle	0,4167				1	1
E5.4	Lisières et prairies humides à grandes herbacées	0,7083				0,33	0,33
E5.5	Formations subalpines humides à grandes herbacées	0,6667				0,33	0,33
E6.1	Steppes salées intérieures méditerranéennes	0,9167				0,33	0,67
E7.1	Parcs boisés atlantiques	0,9167				0,1	0,33
E7.2	Parcs boisés subcontinentaux	0,9167				0,1	0,33
E7.3	Dehesa	0,9167				0,1	0,33
F2.1	Fourrés subarctiques et alpins à saules nains	0,6667				0,33	0,33
F2.2	Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins	0,7083				0,33	0,33
F2.3	Fourrés subalpins caducifoliés	0,625				0,33	0,33
F2.4	Fourrés de conifères proches de la limite des arbres	0,625				0,33	0,33
F3.1	Fourrés tempérés	0,5417				1	1
F3.2	Fourrés caducifoliés subméditerranéens	0,6667				1	1
F4.1	Landes humides	0,9167				0,33	0,67
F4.2	Landes sèches	0,7917				0,33	0,67
F5.1	Matorrals arborescents	0,6667				1	1
F5.2	Maquis	0,6667				1	1
F5.3	Pseudo-maquis	0,6667				1	1
F5.4	Fourrés à genêt d'Espagne	0,6667				1	1

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
F5.5	Fourrés thermoméditerranéens	0,6667				1	1
F6.1	Garrigues occidentales	0,75				0,33	0,67
F6.6	Garrigues supraméditerranéennes	0,75				0,33	0,67
F6.8	Fourrés xérohalophiles	0,6667				1	1
F7.1	Landes épineuses ouest-méditerranéennes	0,75				0,67	0,67
F7.2	Landes épineuses centro-méditerranéennes	0,75				0,67	0,67
F7.4	Landes-hérisson	0,75				0,67	0,67
F9.1	Fourrés ripicoles	0,6667				0,67	1
F9.2	Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais	0,6667				0,67	1
F9.3	Galeries et fourrés riverains méridionaux	0,6667				0,67	1
FA.1	Haies d'espèces non indigènes	0,4583	0,3333	0,4583	0,5833	1	
FA.2	Haies d'espèces indigènes fortement gérées	0,5	0,5	0,6667	0,7917	1	
FA.3	Haies d'espèces indigènes riches en espèces	0,6667	0,5	0,6667	0,7917	1	
FA.4	Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces	0,5	0,5	0,6667	0,7917	1	
FB.1	Plantations d'arbustes pour la récolte de la plante entière	0,25				1	1
FB.2	Plantations d'arbustes pour la récolte de feuilles et de branches	0,25				1	1
FB.3	Plantations d'arbustes ornementaux ou fruitiers	0,25				1	1
FB.4	Vignobles	0,375				1	1

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
G1.1	Forêts riveraines à aulnes, peupliers ou saules	0,8333	0,5833	0,8333	0,9583	0,67	0,67
G1.2	Forêts riveraines mixtes des plaines inondables	0,8333	0,5833	0,8333	0,9167	0,67	0,67
G1.3	Forêts riveraines méditerranéennes	0,8333	0,5833	0,8333	0,9583	0,67	0,67
G1.4	Forêts marécageuses de feuillus hors tourbe acide	0,8333	0,5833	0,8333	0,9583	0,67	0,67
G1.5	Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide	0,8333	0,5833	0,8333	1	0,67	0,67
G1.6	Hêtraies	0,7083	0,5833	0,7083	0,8333	0,33	0,33
G1.7	Forêts caducifoliées thermophiles	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G1.8	Boisements acidophiles à chênes	0,8333	0,625	0,8333	0,9583	0,33	0,33
G1.9	Boisements non riverains à bouleaux, trembles ou sorbiers	0,5417				0,67	0,67
G1.A	Boisements mésotrophes et eutrophes à chênes, charmes, frênes, érables	0,8333	0,625	0,8333	0,9583	0,33	0,33
G1.B	Aulnaies non riveraines	0,75	0,625	0,75	0,875	0,67	0,67
G1.C	Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés	0,5	0,375	0,5	0,5833	1	1
G1.D	Vergers d'arbres fruitiers et à noix	0,7917				1	0,67
G2.1	Forêts méditerranéennes de chênes sempervirents	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G2.2	Forêts sclérophylles continentales	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G2.4	Boisements à caroubier et olivier	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G2.6	Bois de houx	0,7083	0,5833	0,7083	0,8333	0,33	0,33

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
G2.8	Plantations forestières de feuillus sempervirents	0,5	0,375	0,5	0,5833	1	1
G2.9	Vergers et bosquets sempervirents (oliveraies)	0,7917				1	0,67
G3.1	Boisements à épicéas et sapins	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G3.2	Boisements alpins à mélèze et pin cembro	0,75	0,625	0,75	0,875	0,33	0,33
G3.3	Pinèdes à pin à crochets	0,7083	0,5833	0,7083	0,875	0,33	0,33
G3.4	Pinèdes à pin sylvestre	0,7917	0,5833	0,7917	0,9167	0,67	0,67
G3.5	Pinèdes à pin noir	0,7083	0,5833	0,7083	0,875	0,67	0,67
G3.7	Pinèdes méditerranéennes hors pin noir	0,7083	0,5833	0,7083	0,875	0,67	0,67
G3.9	Bois de cupressacées ou de taxacées	0,7083	0,5833	0,7083	0,875	0,33	0,33
G3.E	Forêts de conifères des tourbières	0,8333	0,5833	0,8333	0,9583	0,67	0,67
G3.F	Plantations très artificielles de conifères	0,4167	0,25	0,4167	0,5	1	1
G4.1	Forêts mixtes marécageuses	0,75	0,625	0,75	0,875	0,67	0,67
G4.6	Forêts mixtes à sapin, épicéa et hêtre	0,75	0,625	0,75	0,875	1	1
G4.8	Forêts mixtes non riveraines de feuillus et de conifères	0,7083	0,5833	0,7083	0,8333	1	1
G4.9	Forêts caducifoliées mixtes avec cupressacées ou taxacées	0,7083	0,5833	0,7083	0,8333	1	1
G4.B	Forêts mixtes méditerranéennes de pins et de chênes	0,75	0,625	0,75	0,875	1	1

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
G4.C	Boisements mixtes à pin sylvestre et chênes thermophiles	0,75	0,625	0,75	0,875	1	1
G4.D	Forêts mixtes de pin noir et de chênes sempervirents	0,75	0,625	0,75	0,875	1	1
G4.E	Forêts mixtes de pins méditerranéens et de chênes sempervirents	0,75	0,625	0,75	0,875	1	1
G4.F	Plantations forestières mixtes	0,4583	0,375	0,4583	0,5833	1	1
G5.1	Alignements d'arbres hors milieu urbain	0,625	0,4583	0,625	0,75	1	1
G5.2	Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	0,5833	0,5417	0,5833	0,7083	1	1
G5.3	Petits bois anthropiques de feuillus sempervirents	0,625	0,5833	0,625	0,75	1	1
G5.4	Petits bois anthropiques de conifères	0,4583	0,375	0,4583	0,5833	1	1
G5.5	Petits bois anthropiques mixtes	0,5833	0,5417	0,5833	0,7083	1	1
G5.6	Stades initiaux et régénérations des forêts	0,5417				1	1
G5.7	Taillis et stades initiaux des plantations	0,375	0,375	0,5	0,5833	1	1
G5.8	Coupes forestières récentes	0,4167				0,33	1
H2.3	Éboulis siliceux des montagnes tempérées	0,8333				0,33	1
H2.4	Éboulis calcaires des montagnes tempérées	0,8333				0,33	1
H2.5	Éboulis siliceux des expositions chaudes	0,8333				0,33	1
H2.6	Éboulis calcaires des expositions chaudes	0,8333				0,33	1
H3.1	Falaises continentales siliceuses	0,8333				0,33	1

Code	Libellé	Valeur	Stade J	Stade M	Stade A	Difficulté de création	Difficulté d'amélioration
H3.2	Falaises continentales basiques	0,8333				0,33	1
H3.4	Falaises continentales humides	0,8333				0,33	1
H3.5	Pavements rocheux, dont pavements calcaires	0,8333				0,1	0,67
H3.6	Affleurements et rochers érodés	0,8333				0,33	1
H5.2	Moraines glaciaires peu végétalisées	0,5				0,67	0,67
H5.3	Substrats minéraux nus ou clairsemés d'origine naturelle	0,75				0,67	0,67
H5.4	Substrats organiques secs peu végétalisés	0,2083				1	0,67
H5.5	Zones incendiées peu végétalisées	0,4167				0,33	1
H5.6	Zones piétinées	0,4167				1	1
I1.1	Monocultures intensives	0,25				1	1
I1.2	Cultures maraîchères et horticulture	0,25				1	1
I1.3	Terres arables à monocultures extensives	0,6667				1	1
I1.4	Cultures inondées ou inondables	0,2083				1	1
I1.5	Friches, jachères et terres arables récemment abandonnées	0,3333				1	0,67
I2.1	Grands jardins ornementaux et parcs	0,5417				1	1
I2.3	Zones de jardins abandonnées récemment	0,4583				1	1

Délais de maturité et d'amélioration, en années

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
VB.1							
VB.2							
VB.3							
VB.4							
VB.5	7	4	1		10	15	10
VB.6				1			
VB.7				1	2	5	2
VB.8	10	4	0		4	10	4
VB.9	10	5	1		5	10	3
VB.10	5	3	1		1	1	1
VB.11				1			
VB.12	10	5	1		5	10	5
VB.13	5	3	1		2	5	2
VB.15	5	3	1		2	5	2
VB.16	5	3	1		2	5	2
VB.18a	32	27	10		16	32	16
VB.18b	32	27	10		16	32	16
VB.19	5	3	1		1	1	1
VB.20	5	3	1		4	8	4
VB.21	5	3	1		4	8	4
VB.22	1	1	1		1	1	1
VB.23				1			
VB.24	5	3	1		2	5	2
VB.25							
VB.26	10	5	2		10	15	10
C1.1	30	10	5		10	20	10
C1.2	30	10	5		10	30	20
C1.3	30	10	5		10	30	20

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
C1.4	30	10	5		10	30	20
C1.5	30	10	5		10	30	20
C1.6	5	3	1		4	8	4
C2.1	5	3	1		4	8	4
C2.2	5	3	1		4	8	4
C2.3	5	3	1		4	8	4
C2.4	5	3	1		4	8	4
C2.5	5	3	1		4	8	4
C2.6	5	3	1		4	8	4
C3.1	12	7	3		7	12	7
C3.2	12	7	3		7	12	7
C3.3	12	7	3		7	12	7
C3.4	5	3	1		4	8	4
C3.5	5	3	1		4	8	4
C3.6	5	3	1		2	5	2
C3.7	5	3	1		2	5	2
C3.8	32	20	10		20	32	20
D1.1	32	30	15		20	30	15
D1.2	32	32	32		20	32	32
D2.1	32	30	15		20	30	15
D2.2	30	20	10		12	18	12
D2.3	32	30	15		20	30	15
D4.1	30	20	10		12	18	12
D4.2	30	20	10		12	18	12
D5.1	12	7	3		7	12	7
D5.2	30	20	10		12	18	12
D5.3	30	20	10		10	20	15
D6.1	15	7	1		6	20	14
D6.2	12	7	3		7	12	7

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
E1.1	32	20	10		20	32	20
E1.2	20	10	5		10	20	10
E1.3	20	10	5		10	20	10
E1.4	20	10	5		10	20	10
E1.5	25	15	10		15	20	10
E1.6	5	3	1		2	5	2
E1.7	32	20	10		15	32	20
E1.8	32	20	10		15	32	20
E1.9	32	20	10		15	32	20
E1.A	32	20	10		15	32	20
E1.B	10	5	2		3	8	5
E1.C	10	5	2		10	15	10
E1.D	20	10	5		10	20	10
E1.E	7	4	1		10	15	10
E2.1	10	5	2		10	15	10
E2.2	15	10	5		8	15	8
E2.3	20	15	10		15	20	15
E2.6	7	4	1		10	15	10
E2.7	10	5	2		10	15	10
E2.8	7	4	1		10	15	10
E3.1	30	20	10		10	20	15
E3.2	30	20	10		10	20	15
E3.4	20	10	5		10	15	4
E3.5	30	20	10		10	20	15
E4.1	32	25	15		32	32	32
E4.2	32	25	15		32	32	32
E4.3	15	10	1		10	15	10
E4.4	25	15	10		15	20	10
E4.5	20	15	10		15	20	15

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
E5.1	5	3	1		2	5	2
E5.2	5	3	1		2	5	2
E5.3				1			
E5.4	30	20	10		20	30	10
E5.5	30	20	10		20	30	10
E6.1	15	7	1		6	20	14
E7.1	32	32	10		32	32	32
E7.2	32	32	10		32	32	32
E7.3	32	32	10		32	32	32
F2.1	32	25	15		32	32	32
F2.2	32	25	15		32	32	32
F2.3	32	25	15		32	32	32
F2.4	32	25	15		32	32	32
F3.1	10	5	1		5	10	3
F3.2	10	5	1		5	10	3
F4.1	32	20	10		10	25	15
F4.2	32	20	10		10	25	15
F5.1	10	5	1		5	10	3
F5.2	10	5	1		5	10	3
F5.3	10	5	1		5	10	3
F5.4	10	5	1		5	10	3
F5.5	10	5	1		5	10	3
F6.1	32	20	10		10	25	15
F6.6	32	20	10		10	25	15
F6.8	10	5	1		5	10	3
F7.1	30	20	10		20	32	20
F7.2	30	20	10		20	32	20
F7.4	30	20	10		20	32	20
F9.1	15	10	5		7	15	7

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
F9.2	15	10	5		7	15	7
F9.3	15	10	5		7	15	7
FA.1			1				
FA.2	12	5	1				
FA.3	12	5	1				
FA.4	12	5	1				
FB.1				1			
FB.2				1			
FB.3				1			
FB.4				1			
G1.1	32	15	5		10	32	32
G1.2	32	15	5		10	32	32
G1.3	32	15	5		10	32	32
G1.4	32	15	5		10	32	32
G1.5	32	15	5		10	32	32
G1.6	32	32	10		32	32	32
G1.7	32	32	10		20	32	20
G1.8	32	32	10		20	32	20
G1.9	32	25	10		15	32	15
G1.A	32	32	10		20	32	20
G1.B	32	15	5		10	32	32
G1.C	32	15	5		10	20	10
G1.D	30	20	5		15	25	10
G2.1	32	32	10		20	32	20
G2.2	32	32	10		20	32	20
G2.4	32	32	10		20	32	20
G2.6	32	32	10		32	32	32
G2.8	32	15	5		10	20	10
G2.9	30	20	5		15	25	10

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
G3.1	32	32	10		15	32	15
G3.2	32	32	10		15	32	15
G3.3	32	32	10		15	32	15
G3.4	32	32	10		15	32	15
G3.5	32	32	10		15	32	15
G3.7	32	32	10		15	32	15
G3.9	32	32	10		32	32	32
G3.E	32	15	5		10	32	32
G3.F	32	30	5		25	32	32
G4.1	32	15	5		10	32	32
G4.6	32	30	5		10	20	10
G4.8	32	30	5		10	20	10
G4.9	32	30	5		10	20	10
G4.B	32	30	5		10	20	10
G4.C	32	30	5		10	20	10
G4.D	32	30	5		10	20	10
G4.E	32	30	5		10	20	10
G4.F	32	30	5		10	20	10
G5.1	32	27	10		16	32	16
G5.2	32	15	5		10	20	10
G5.3	32	15	5		10	20	10
G5.4	32	30	5		25	32	32
G5.5	32	30	5		10	20	10
G5.6	32	15	5		10	20	10
G5.7	32	15	5		10	20	10
G5.8	32						
H2.3	32	20	10		20	32	20
H2.4	32	20	10		20	32	20
H2.5	32	20	10		20	32	20

Code	Bon	Moyen	Mauvais	Sans état	Mauvais vers moyen	Mauvais vers bon	Moyen vers bon
H2.6	32	20	10		20	32	20
H3.1	32	20	10		20	32	20
H3.2	32	20	10		20	32	20
H3.4	32	20	10		20	32	20
H3.5	32	32	32		10	20	10
H3.6	32	20	10		20	32	20
H5.2	20	10	5		10	20	10
H5.3	20	10	5		10	20	10
H5.4	5	3	1		2	5	2
H5.5	32						
H5.6							
I1.1				1			
I1.2				1			
I1.3				1			
I1.4				1			
I1.5	5	3	1		2	5	2
I2.1				1	2	5	2
I2.3				1	2	5	2

Une case vide signifie que la métrique anglaise ne prévoit pas ce délai (« Not Possible ») : l'habitat ne peut pas être créé ou amélioré dans cette classe d'état. Un délai de 32 ans transpose le « 30+ » anglais (convention C-T2).

Registre des valeurs des habitats

VB.1 Surface bâtie (emprise de construction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0	m²HE/m²	0	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.03.01, « Versiegelter Platz oder sonstiger gepflasterter Platz », Biotoptypenwert 0 sur 24 (ligne 763 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »

VB.2 Surface imperméabilisée non bâtie (voirie, parking, dallage étanche)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0	m²HE/m²	0	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.01.01a, « Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Verkehrs- und Betriebsweg (z. B. Straße, Start-, Landebahn) », Biotoptypenwert 0 sur 24 (ligne 747 de l'extraction)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »

VB.3 Revêtement perméable non végétalisé (stabilisé, gravier, pavés à joints sablés)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,1667	m²HE/m²	0,15 à 0,1833	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.03.03a, « Platz mit geschottertem Belag oder wassergebundener Decke (z. B. Aschensportplatz) », Biotoptypenwert 4 sur 24 (ligne 765 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

VB.4 Revêtement perméable végétalisé (dalles alvéolées engazonnées)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,125	m²HE/m²	0,1125 à 0,1375	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.03.02, « Teilbefestigter Platz (z. B. Rasengitter) », Biotoptypenwert 3 sur 24 (ligne 764 de l'extraction)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

VB.5 Pelouse d'agrément tondue, terrain de sport engazonné

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
délai, état moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

VB.6 Massif ornemental horticole, couvre-sol planté

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.07a.02, « Sonstige Grünanlage ohne alten Baumbestand », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 731 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 72, « Urban - Introduced shrub », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »

VB.7 Jardin domestique végétalisé

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

VB.8 Friche urbaine herbacée

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.04a.01, « – Mit wesentlichen Anteilen struktur-/artenreicher Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 719 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible bon
délai, état moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible moyen
délai, mauvais état	0	an	0	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 96, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 96, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land »

VB.9 Friche urbaine arbustive (plus de 50 % de ligneux)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.06, « Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte und stark verbuschte Grünlandbrache (Verbuschung > 50 %) », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 440 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

VB.10 Sol nu, chantier, terrassement

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,125	m^2HE/m^2	0,1125 à 0,1375	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.11.09a, « Bauflächen und Baustelleneinrichtungsflächen », Biotoptypenwert 3 sur 24 (ligne 289 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 82, « Urban - Bare ground »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 82, « Urban - Bare ground »

VB.11 Toiture végétalisée extensive (substrat de moins de 15 cm)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2639	m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 66, « Urban - Other green roof », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 67, « Urban - Other green roof », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 90, « Urban - Other green roof »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 90, « Urban - Other green roof »

VB.12 Toiture végétalisée semi-intensive ou biodiverse (15 à 30 cm)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5278	m²HE/m²	0,2639 à 0,7917	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 70, « Urban - Biodiverse green roof », distinctivité 4 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 94, « Urban - Biodiverse green roof »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 94, « Urban - Biodiverse green roof »

VB.13 Toiture végétalisée intensive (plus de 30 cm)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2639	m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 62, « Urban - Intensive green roof », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 86, « Urban - Intensive green roof »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 86, « Urban - Intensive green roof »

VB.15 Façade végétalisée enracinée au sol (plantes grimpantes)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2639	m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 68, « Urban - Ground based green wall », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 92, « Urban - Ground based green wall »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 92, « Urban - Ground based green wall »

VB.16 Façade végétalisée hors sol (bacs, modules)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2639	m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 67, « Urban - Facade-bound green wall », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 91, « Urban - Facade-bound green wall »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 91, « Urban - Facade-bound green wall »

VB.18a Arbre isolé ou alignement d'essence indigène

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 474 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aJ, « – Junge Ausprägung », 11 sur 24
valeur, stade moyen	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade âgé	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aA, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible bon
délai, état moyen	27	an	24,3 à 29,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	16	an	14,4 à 17,6	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	16	an	14,4 à 17,6	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »

VB.18b Arbre isolé ou alignement d'essence non indigène

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05bM, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 478 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05bJ, « – Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken », 8 sur 24
valeur, stade moyen	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05bM, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 11 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05bA, « – Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible bon
délai, état moyen	27	an	24,3 à 29,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	16	an	14,4 à 17,6	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	16	an	14,4 à 17,6	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »

VB.19 Noue, jardin de pluie, bassin paysager alimenté en eau de pluie

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.05.01a.01, « – Naturnahe Ausbildung/ohne oder mit extensiver Unterhaltung », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 194 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 97, « Urban - Rain garden »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 97, « Urban - Rain garden »

VB.20 Mare créée ou plan d'eau à berges naturelles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.04c, « Naturnahe eutrophe Gewässer, inkl. sich selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden) », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 232 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 60, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 60, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) »

VB.21 Bassin, fontaine ou plan d'eau à eau traitée

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2083	m^2HE/m^2	0,1875 à 0,2292	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.07.05, « Zier- und Löschteich », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 242 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 54, « Lakes - Ornamental lake or pond »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 54, « Lakes - Ornamental lake or pond »

VB.22 Potager, jardin partagé, jardin familial

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)
délai, bon état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible bon
délai, état moyen	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 83, « Urban - Allotments »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 83, « Urban - Allotments »

VB.23 Jardinière, bac et plantation hors sol au niveau du sol

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2639	m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	convention	C-H3	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4 (Defra, Natural England), onglet G-1, ligne 69, « Urban - Ground level planters », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 70, « Urban - Ground level planters », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 93, « Urban - Ground level planters »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 93, « Urban - Ground level planters »

VB.24 Bassin de rétention sec ou en eau, non paysager

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2083	m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.07.08, « Offene Wasserrückhaltebecken », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 245 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 100, « Urban - Sustainable drainage system »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 100, « Urban - Sustainable drainage system »

VB.25 Voie ferrée, ballast

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,0417	m²HE/m²	0,0375 à 0,0458	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.04.01, « Gleiskörper », Biotoptypenwert 1 sur 24 (ligne 768 de l'extraction)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 87, « Urban - Built linear features »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 87, « Urban - Built linear features »

VB.26 Prairie urbaine extensive, fauche tardive

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.07b.01, « Mäßig artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 341 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.02a, « Natürliche oligotrophe Gewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 223 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 56, « Lakes - Low alkalinity lakes »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 56, « Lakes - Low alkalinity lakes »

C1.2 Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.03b, « Sonstige natürliche mesotrophe Gewässer », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 227 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 58, « Lakes - Moderate alkalinity lakes »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 58, « Lakes - Moderate alkalinity lakes »

C1.3 Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.04b, « Sonstige natürliche eutrophe Gewässer », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 231 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »

C1.4 Lacs, étangs et mares permanents dystrophes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.01a, « Natürliche dystrophe Gewässer », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 220 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 59, « Lakes - Peat lakes »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 59, « Lakes - Peat lakes »

C1.5 Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.06.01, « Salzhaltiges, perennierendes, stehendes Gewässer (Binnenlandsalzstellen) », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 235 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »

C1.6 Lacs, étangs et mares temporaires

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.09a, « Natürliche und naturnahe temporäre stehende Gewässer (ohne Salztümpel) », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 256 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

C2.1 Sources, ruisseaux de sources

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 22.02, « Grundquellen (Limnokrenen) », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 179 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

C2.2 Cours d'eau permanents à écoulement rapide

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

C2.3 Cours d'eau permanents à débit régulier

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

C2.4 Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

C2.5 Eaux courantes temporaires

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.09, « Natürliche und naturnahe temporäre Fließgewässer », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 217 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

C2.6 Films d'eau sur les marges rocheuses d'un cours d'eau

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.07.01, « Wasserfall », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 209 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

C3.1 Formations à hélophytes riches en espèces

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m^2HE/m^2	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélophytes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m^2HE/m^2	0,7125 à 0,8708	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 38.02.01, « Schilf-Wasserröhricht », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 390 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

C3.3 Formations riveraines à grandes cannes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

C3.4 Végétations amphibies lentes, pauvres en espèces

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 254 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 24.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 254 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

C3.6 Berges nues ou clairsemées à sédiments meubles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 215 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

C3.7 Berges nues ou clairsemées à sédiments non mobiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 23.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 215 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

C3.8 Habitats continentaux dépendant de la bruine

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 22.03, « Sturzquellen (Rheokrenen) (inkl. Kalktuff-Sturzquelle) », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 180 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

D1.1 Tourbières hautes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	1	m^2HE/m^2	0,9 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 36.01, « Hochmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 374 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 106, « Wetland - Lowland raised bog »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 106, « Wetland - Lowland raised bog »

D1.2 Tourbières de couverture

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	1	m^2HE/m^2	0,9 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 36.01, « Hochmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 374 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible moyen
délai, mauvais état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 103, « Wetland - Blanket bog »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 103, « Wetland - Blanket bog »

D2.1 Tourbières de vallée

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	1	m²HE/m²	0,9 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 107, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 107, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) »

D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	1	m²HE/m²	0,9 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	18	an	16,2 à 19,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

D2.3 Tourbières de transition et tremblantes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 36.02, « Übergangsmoore und Zwischenmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 23 sur 24 (ligne 375 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 110, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 110, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) »

D4.1 Bas-marais riches en bases

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	1	m²HE/m²	0,9 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	18	an	16,2 à 19,8	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

D4.2 Communautés riveraines des sources calcaires de montagne

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 22.01.02, « Kalkreiche Sicker- und Sumpfquellen (Helokrenen) (inkl. Kalktuff-Sicker- und -Sumpfquelle) », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 178 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	18	an	16,2 à 19,8	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

D5.1 Roselières normalement sans eau libre

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m^2HE/m^2	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 38.02.02, « Schilf-Landröhricht », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 391 de l'extraction)
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

D5.2 Formations à grandes cypéracées sans eau libre

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m^2HE/m^2	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 37.02, « Nährstoffreiches Großseggenried », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 386 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	18	an	16,2 à 19,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

D5.3 Zones marécageuses à grands joncs

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.02.06.03, « Brachgefallenes, artenarmes Feuchtgrünland », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 371 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

D6.1 Marais salés continentaux

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.03, « Salzgrünland des Binnenlandes », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 372 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	6	an	5,4 à 6,6	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	14	an	12,6 à 15,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »

D6.2 Nappes d'hélophytes saumâtres pauvres en espèces

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	12	an	10,8 à 13,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

E1.1 Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

E1.2 Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.02a, « Halbtrockenrasen, beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 318 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

E1.3 Pelouses xériques méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.01, « Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 316 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

E1.4 Steppes méditerranéennes à grandes graminées et armoises

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.03.01a, « Steppenrasen, beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 321 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

E1.5 Pelouses méditerranéo-montagnardes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.01, « Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 316 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »

E1.6 Pelouses à annuelles subnitrophiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.06.02, « Trocken-warme Ruderalstandorte auf bindigem Boden », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 412 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

E1.7 Pelouses sèches acides et neutres fermées non méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.04.03.01a, « – Beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 326 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

E1.8 Pelouses fermées sèches acides et neutres méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.04.03.01a, « – Beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 326 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

E1.9 Pelouses ouvertes sèches acides et neutres non méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

E1.A Pelouses sèches ouvertes acides et neutres méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

E1.B Pelouses des sols métallifères

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.05.01, « Natürlicher und halbnatürlicher Schwermetallrasen », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 329 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible moyen
délai, mauvais état	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 72, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 72, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands »

E1.C Habitats méditerranéens secs à herbacées inappétentes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.07, « Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 414 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

E1.D Pelouses xériques non exploitées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.02b, « Halbtrockenrasen, brachgefallen bzw. ungenutzt », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 319 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

E1.E Pelouses xériques piétinées à annuelles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)
délai, bon état	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
délai, état moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

E2.1 Pâturages permanents mésotrophes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.07b.02, « Mäßig artenreiche, frische (Mäh-)Weide », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 342 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitude

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.07a.01, « Artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 337 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	8	an	7,2 à 8,8	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows »

E2.3 Prairies de fauche montagnardes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.07a.01, « Artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 337 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »

E2.6 Prairies améliorées, terrains de sport et pelouses ornementales

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.08a.01, « Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 345 de l'extraction)
délai, bon état	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
délai, état moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

E2.7 Prairies mésiques non gérées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.07b.03, « Mäßig artenreiche, frische Grünlandbrache », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 343 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

E2.8 Pelouses mésophiles piétinées à annuelles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
délai, état moyen	4	an	3,6 à 4,4	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

E3.1 Prairies humides hautes méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.02.03a.01, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 362 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

E3.2 Prairies humides rases méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.02.03a.01, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 362 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m^2HE/m^2	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.02.05.01, « – Extensiv bewirtschaftet », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 365 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	4	an	3,6 à 4,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM »

E3.5 Prairies oligotrophes humides

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.02.01a, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 23 sur 24 (ligne 356 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

E4.1 Combes à neige avec végétation

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 64.01, « Kalkschneeboden », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 843 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

E4.2 Sommets et crêtes à mousses et lichens

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 68.01, « Alpine „Windheide“ (z. B. mit Gamsheide) », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 863 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

E4.3 Pelouses alpines et subalpines acidiphiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 66.09, « Krummseggenrasen », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 858 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland »

E4.4 Pelouses alpines et subalpines calcicoles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 66.02, « Polsterseggenrasen », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 851 de l'extraction)
délai, bon état	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »

E4.5 Prairies alpines et subalpines fertilisées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 66.06, « Alpenfettweide », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 855 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »

E5.1 Végétations herbacées anthropiques

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.06.03, « Frische bis nasse Ruderalstandorte », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 413 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

E5.2 Ourlets forestiers thermophiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.01.01, « Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 399 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 80, « Sparsely vegetated land - Tall forbs »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 80, « Sparsely vegetated land - Tall forbs »

E5.3 Formations à fougère aigle

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.07, « Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 414 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 15, « Grassland - Bracken », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 16, « Grassland - Bracken »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 16, « Grassland - Bracken »

E5.4 Lisières et prairies humides à grandes herbacées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.04a.01, « – Naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 407 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »

E5.5 Formations subalpines humides à grandes herbacées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 67.01, « Hochstauden- und Hochgrasflur der hochmontanen bis alpinen Stufe », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 860 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »

E6.1 Steppes salées intérieures méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 35.03, « Salzgrünland des Binnenlandes », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 372 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible bon
délai, état moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	6	an	5,4 à 6,6	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	14	an	12,6 à 15,4	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »

E7.1 Parcs boisés atlantiques

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

E7.2 Parcs boisés subcontinentaux

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

E7.3 Dehesa

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

F2.1 Fourrés subarctiques et alpins à saules nains

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 69.07, « Knieweidengebüsch », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 872 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

F2.2 Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 69.05, « Alpenrosengebüsch », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 870 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

F2.3 Fourrés subalpins caducifoliés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 69.02, « Grünerlengebüsche », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 867 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

F2.4 Fourrés de conifères proches de la limite des arbres

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 69.04, « Latschengebüsch », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 869 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

F3.1 Fourrés tempérés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.04.02, « Sonstiges Gebüsch frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 434 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F3.2 Fourrés caducifoliés subméditerranéens

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F4.1 Landes humides

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 40.02.01, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 418 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

F4.2 Landes sèches

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 40.03.01, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 421 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

F5.1 Matorrals arborescents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F5.2 Maquis

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F5.3 Pseudo-maquis

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m^2HE/m^2	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F5.4 Fourrés à genêt d'Espagne

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub »

F5.5 Fourrés thermoméditerranéens

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F6.1 Garrigues occidentales

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.03, « Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 438 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

F6.6 Garrigues supraméditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.03, « Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 438 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

F6.8 Fourrés xérohalophiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)
délai, bon état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

F7.1 Landes épineuses ouest-méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

F7.2 Landes épineuses centro-méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m^2HE/m^2	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

F7.4 Landes-hérisson

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

F9.1 Fourrés ripicoles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.02, « (Weiden-)Gebüsch in Auen », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 428 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

F9.2 Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.03.01, « Moor-Gebüsch (z. B. mit Weiden, Gagel) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 430 de l'extraction)
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

F9.3 Galeries et fourrés riverains méridionaux

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m^2HE/m^2	0,6 à 0,7333	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.01.02, « (Weiden-)Gebüsch in Auen », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 428 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	7	an	6,3 à 7,7	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

FA.1 Haies d'espèces non indigènes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.04M, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 469 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,3333	m²HE/m²	0,3 à 0,3667	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.04J, « – Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken », 8 sur 24
valeur, stade moyen	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.04M, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 11 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.04A, « – Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung », 14 sur 24
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 15, « Non-native and ornamental hedgerow », condition mauvais
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 15, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

FA.2 Haies d'espèces indigènes fortement gérées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 464 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
valeur, stade moyen	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
valeur, stade âgé	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition mauvais
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

FA.3 Haies d'espèces indigènes riches en espèces

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 465 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
valeur, stade moyen	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
valeur, stade âgé	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition mauvais
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 7, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

FA.4 Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 464 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
valeur, stade moyen	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
valeur, stade âgé	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24
délai, bon état	12	an	10,8 à 13,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition bon
délai, état moyen	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition mauvais
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-6, ligne 12, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

FB.1 Plantations d'arbustes pour la récolte de la plante entière

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

FB.2 Plantations d'arbustes pour la récolte de feuilles et de branches

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

FB.3 Plantations d'arbustes ornementaux ou fruitiers

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 72, « Urban - Introduced shrub », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »

FB.4 Vignobles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.08.02, « Rebkulturen in ebener bis schwach geneigter Lage », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 502 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

G1.1 Forêts riveraines à aulnes, peupliers ou saules

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 565 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.2 Forêts riveraines mixtes des plaines inondables

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 573 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.03.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.03.01A, « – Alte Ausprägung », 22 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.3 Forêts riveraines méditerranéennes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 565 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.04.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.4 Forêts marécageuses de feuillus hors tourbe acide

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 543 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.5 Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.01.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 535 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.01.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.01.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	1	m²HE/m²	0,9 à 1	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.02.01.01A, « – Alte Ausprägung », 24 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.6 Hêtraies

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G1.8 Boisements acidophiles à chênes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 603 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.03M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.03A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G1.9 Boisements non riverains à bouleaux, trembles ou sorbiers

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m^2HE/m^2	0,4875 à 0,5958	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 42.03.02, « Vorwald frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 510 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 119, « Woodland and forest - Upland birchwoods »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 119, « Woodland and forest - Upland birchwoods »

G1.A Boisements mésotrophes et eutrophes à chênes, charmes, frênes, érables

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 599 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.02J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.02M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.02A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G1.B Aulnaies non riveraines

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 552 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 644 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
valeur, stade moyen	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G1.D Vergers d'arbres fruitiers et à noix

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.06.01.MA, « – Mit mittlerem bis altem Baumbestand », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 495 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »

G2.1 Forêts méditerranéennes de chênes sempervirents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G2.2 Forêts sclérophylles continentales

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G2.4 Boisements à caroubier et olivier

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

G2.6 Bois de houx

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade âgé	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

G2.8 Plantations forestières de feuillus sempervirents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 644 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
valeur, stade moyen	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G2.9 Vergers et bosquets sempervirents (oliveraies)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.06.01.MA, « – Mit mittlerem bis altem Baumbestand », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 495 de l'extraction)
délai, bon état	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »

G3.1 Boisements à épicéas et sapins

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.03.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 692 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.03.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.03.03M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.03.03A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

G3.2 Boisements alpins à mélèze et pin cembro

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 70.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 884 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 70.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 70.03M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 70.03A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

G3.3 Pinèdes à pin à crochets

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

G3.4 Pinèdes à pin sylvestre

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 675 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.03J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7917	m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », 19 sur 24
valeur, stade âgé	0,9167	m²HE/m²	0,825 à 1	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.03A, « – Alte Ausprägung », 22 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

G3.5 Pinèdes à pin noir

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

G3.7 Pinèdes méditerranéennes hors pin noir

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

G3.9 Bois de cupressacées ou de taxacées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
difficulté d'amélioration	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

G3.E Forêts de conifères des tourbières

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.01.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 654 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.01.02J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.01.02M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
valeur, stade âgé	0,9583	m²HE/m²	0,8625 à 1	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.01.02A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G3.F Plantations très artificielles de conifères

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 712 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.05J, « – Junge Ausprägung », 6 sur 24
valeur, stade moyen	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.05M, « – Mittlere Ausprägung », 10 sur 24
valeur, stade âgé	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.05A, « – Alte Ausprägung », 12 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »

G4.1 Forêts mixtes marécageuses

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 552 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.03.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

G4.6 Forêts mixtes à sapin, épicéa et hêtre

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m^2HE/m^2	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.06M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 615 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.06J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.06M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.06A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.8 Forêts mixtes non riveraines de feuillus et de conifères

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.9 Forêts caducifoliées mixtes avec cupressacées ou taxacées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
valeur, stade âgé	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.B Forêts mixtes méditerranéennes de pins et de chênes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.C Boisements mixtes à pin sylvestre et chênes thermophiles

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.D Forêts mixtes de pin noir et de chênes sempervirents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.E Forêts mixtes de pins méditerranéens et de chênes sempervirents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade moyen	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
valeur, stade âgé	0,875	m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G4.F Plantations forestières mixtes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m^2HE/m^2	0,4125 à 0,5042	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 708 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,375	m^2HE/m^2	0,3375 à 0,4125	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
valeur, stade moyen	0,4583	m^2HE/m^2	0,4125 à 0,5042	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », 11 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G5.1 Alignements d'arbres hors milieu urbain

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 474 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aJ, « – Junge Ausprägung », 11 sur 24
valeur, stade moyen	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade âgé	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.05aA, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	27	an	24,3 à 29,7	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	16	an	14,4 à 17,6	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	16	an	14,4 à 17,6	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 134, « Individual trees - Rural tree »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 134, « Individual trees - Rural tree »

G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 448 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02J, « – Junge Ausprägung », 13 sur 24
valeur, stade moyen	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade âgé	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02A, « – Alte Ausprägung », 17 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G5.3 Petits bois anthropiques de feuillus sempervirents

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,625	m^2HE/m^2	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 452 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade jeune	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.03J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade moyen	0,625	m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
valeur, stade âgé	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.03A, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G5.4 Petits bois anthropiques de conifères

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 708 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
valeur, stade moyen	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », 11 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 44.04A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible bon
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	25	an	22,5 à 27,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »

G5.5 Petits bois anthropiques mixtes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 448 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02J, « – Junge Ausprägung », 13 sur 24
valeur, stade moyen	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », 14 sur 24
valeur, stade âgé	0,7083	m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	transposée	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 41.02.02A, « – Alte Ausprägung », 17 sur 24
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, état moyen	30	an	27 à 33	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

G5.6 Stades initiaux et régénérations des forêts

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 42.03.02, « Vorwald frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 510 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G5.7 Taillis et stades initiaux des plantations

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10J, « – Junge Ausprägung », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 643 de l'extraction)
valeur, stade jeune	0,375	m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
valeur, stade moyen	0,5	m²HE/m²	0,45 à 0,55	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
valeur, stade âgé	0,5833	m²HE/m²	0,525 à 0,6417	transposé e	C-H5	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
délai, état moyen	15	an	13,5 à 16,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

G5.8 Coupes forestières récentes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.02, « Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 401 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 90, « Woodland and forest - Felled », condition cible bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »

H2.3 Éboulis siliceux des montagnes tempérées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H2.4 Éboulis calcaires des montagnes tempérées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H2.5 Éboulis siliceux des expositions chaudes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H2.6 Éboulis calcaires des expositions chaudes

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H3.1 Falaises continentales siliceuses

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H3.2 Falaises continentales basiques

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H3.4 Falaises continentales humides

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H3.5 Pavements rocheux, dont pavements calcaires

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m^2HE/m^2	0,75 à 0,9167	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible bon
délai, état moyen	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	32	an	28,8 à 35,2	transposé e	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,1	sans unité	0,09 à 0,11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 76, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 76, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement »

H3.6 Affleurements et rochers érodés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,8333	m²HE/m²	0,75 à 0,9167	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
délai, état moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
délai, mauvais état	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

H5.2 Moraines glaciaires peu végétalisées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5	m^2HE/m^2	0,45 à 0,55	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 63.04, « Silikatschutthalde der subalpinen bis alpinen Stufe », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 841 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »

H5.3 Substrats minéraux nus ou clairsemés d'origine naturelle

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,75	m²HE/m²	0,675 à 0,825	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 32.09, « Vegetationslose bzw. -arme Sandfläche », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 274 de l'extraction)
délai, bon état	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible bon
délai, état moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible moyen
délai, mauvais état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	20	an	18 à 22	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, moyen vers bon	10	an	9 à 11	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »

H5.4 Substrats organiques secs peu végétalisés

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2083	m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 36.04.04, « Torfhalden », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 383 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

H5.5 Zones incendiées peu végétalisées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 39.02, « Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 401 de l'extraction)
délai, bon état	32	an	28,8 à 35,2	transposée	C-T2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 90, « Woodland and forest - Felled », condition cible bon
difficulté de création	0,33	sans unité	0,297 à 0,363	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »

H5.6 Zones piétinées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4167	m²HE/m²	0,375 à 0,4583	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 52.02.06, « Unbefestigter Weg », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 759 de l'extraction)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

I1.1 Monocultures intensives

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 33.04a.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 305 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 8, « Cropland - Cereal crops », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 9, « Cropland - Cereal crops »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 9, « Cropland - Cereal crops »

I1.2 Cultures maraîchères et horticulture

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,25	m²HE/m²	0,225 à 0,275	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 33.04a.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 305 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

I1.3 Terres arables à monocultures extensives

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,6667	m²HE/m²	0,6 à 0,7333	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 33.04a.02, « – Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 304 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 4, « Cropland - Arable field margins cultivated annually », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 5, « Cropland - Arable field margins cultivated annually »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 5, « Cropland - Arable field margins cultivated annually »

I1.4 Cultures inondées ou inondables

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,2083	m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 33.05.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Torf- oder Anmoorboden) », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 313 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 12, « Cropland - Non-cereal crops », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 13, « Cropland - Non-cereal crops »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 13, « Cropland - Non-cereal crops »

I1.5 Friches, jachères et terres arables récemment abandonnées

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,3333	m^2HE/m^2	0,3 à 0,3667	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 33.04a.04, « – Ackerbrache (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 306 de l'extraction)
délai, bon état	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
délai, état moyen	3	an	2,7 à 3,3	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
délai, mauvais état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
difficulté d'amélioration	0,67	sans unité	0,603 à 0,737	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

I2.1 Grands jardins ornementaux et parcs

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,5417	m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	transposé e	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.06a.03, « Intensiv gepflegte Parkanlage mit altem Baumbestand », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 725 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposé e		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

I2.3 Zones de jardins abandonnées récemment

Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
valeur intrinsèque	0,4583	m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	transposée	C-H1	BKompV Anlage 2 (BGBl. I 2020, 1088), code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)
délai, sans état	1	an	0,9 à 1,1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
amélioration, mauvais vers moyen	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen
amélioration, mauvais vers bon	5	an	4,5 à 5,5	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
amélioration, moyen vers bon	2	an	1,8 à 2,2	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
difficulté de création	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
difficulté d'amélioration	1	sans unité	0,9 à 1	transposée		Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

Valeurs communes et arbres

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	rapport transposition uk	1,0556	sans unité	0,5278 à 1,5833	convention	C-H3	BKompV Anlage 2 ; Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, G-1, médiane sur 175 types appariés de la nomenclature
VB.18	surface defaut houppier petit	40,715	m²	36,6435 à 44,7865	transposée	C-H5	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, table Individual trees, ligne 4, Small, diamètre 0.3 m, RPA 0.004071504079052367 ha
VB.18	surface defaut houppier moyen	162,8602	m²	146,5741 à 179,1462	transposée	C-H5	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, table Individual trees, ligne 5, Medium, diamètre 0.6 m, RPA 0.01628601631620947 ha
VB.18	surface defaut houppier grand	366,4354	m²	329,7918 à 403,0789	transposée	C-H5	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, table Individual trees, ligne 6, Large, diamètre 0.9 m, RPA 0.03664353671147131 ha
VB.18	surface defaut houppier tres grand	764,538	m²	688,0842 à 840,9918	transposée	C-H5	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, table Individual trees, ligne 7, Very large, diamètre 1.3 m, RPA 0.07645379881776114 ha

2.3 Contexte, période et temps (contexte.csv)

Période de référence, actualisation, fermeture des surfaces, situation dans la trame verte et bleue, zones biogéographiques, chantier.

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	periode reference	50	an	50	primaire	C-T1	Arrêté du 4 août 2021, annexe II (méthode de calcul de l'ACV RE2020), § 1 (p. 5) : la période d'étude de référence est de 50 ans pour tous les bâtiments
*	periode complementaire	30	an	30	primaire	C-T1	Environment Act 2021, Schedule 14, Schedule 7A inséré dans le Town and Country Planning Act 1990, paragraphe 9(3) : maintien pendant au moins 30 ans après l'achèvement (lu le 18/10/2026)
*	taux actualisation	0	par an	0 à 0,035	convention	C-T5	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-4, table Year / Time to target multiplier : 0,965 par an (3,5 %), retenu seulement comme option d'étude
*	tolerance fermeture relative	0,005	fraction de la parcelle	0,005	convention	C-E3	OpenNAT, convention de saisie
*	tolerance fermeture absolue	1	m²	1	convention	C-E3	OpenNAT, convention de saisie
*	plafond valeur unitaire	1,15	m²HE/m²	1,15	convention	C-H7	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, multiplicateur maximal d'importance stratégique (1,15)
situation_reservoir	multiplicateur situation	1,15	sans unité	1,1 à 1,15	transposée	C-E1	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, Strategic significance : Formally identified in local strategy, High, 1,15

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
situation_corridor	multiplicateur situation	1,1	sans unité	1 à 1,15	transposée	C-E1	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, Strategic significance : Location ecologically desirable, Medium, 1,10
situation_hors_trame	multiplicateur situation	1	sans unité	1	transposée	C-E1	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, Strategic significance : not in local strategy, Low, 1
zone_atlantique	multiplicateur delai	1	sans unité	1	convention	C-E2	OpenNAT, aucune source ne module les délais de maturation par zone biogéographique en France
zone_continentale	multiplicateur delai	1	sans unité	1	convention	C-E2	OpenNAT, idem
zone_alpine	multiplicateur delai	1	sans unité	1 à 1,25	convention	C-E2	OpenNAT, idem
zone_mediterraneenne	multiplicateur delai	1	sans unité	1 à 1,25	convention	C-E2	OpenNAT, idem, délais plus longs supposés mais non chiffrés (audit § 3, trou nommé)
*	reduction chantier sans protection	0,25	fraction de la valeur	0,1 à 0,5	convention	C-T4	OpenNAT, aucune source chiffrée
*	duree indisponibilite renouvellement	1	an	1 à 2	convention	C-T6	OpenNAT, aucune source chiffrée

2.4 Coefficients de sol (sols.csv)

Natures de surface du module S et de Bnat, médianes des grilles de coefficient de biotope relevées (convention C-S1).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S01	coefficient sol	0	sans unité	0	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0 (Versiegelte Flächen) ; London Plan Guidance 0 (Sealed surfaces) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0 (Surface minérale imperméable) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0 (Surfaces imperméables) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0 (Surface imperméable)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S02	coefficient sol	0,2	sans unité	0,1 à 0,3	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.1 (Teilversiegelte Flächen (pavés, stabilisé, wassergebundene Decke)) ; Berlin 0.2 (Durchlässige Belagsflächen (dalles drainantes, sable, gravier)) ; London Plan Guidance 0.1 (Permeable paving) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.2 (Surface minérale perméable) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.3 (Surfaces semi-perméables) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.25 (Surface perméable non végétalisée)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S03	coefficient sol	0,45	sans unité	0,2 à 0,5	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.4 (Begrünte Belagsflächen (Rasengitter, pavés à joints engazonnés)) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.2 (Surface minérale perméable (pavés joints gazon)) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.5 (Surfaces semi-ouvertes) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.5 (Surface perméable végétalisée)
S04	coefficient sol	0,5	sans unité	0,3 à 0,7	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
							Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.5 (Extensive Dachbegrünung (moins de 20 cm)) ; London Plan Guidance 0.7 (Extensive green roof, au moins 80 mm (GRO Code 2014)) ; London Plan Guidance 0.3 (Extensive green roof of sedum mat) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.5 (Toiture végétalisée extensive de moins de 10 cm) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.6 (Toiture extensive ou semi-intensive de 30 cm au plus) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.5 (Espaces verts sur dalle 1 (moins de 80 cm)) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.5 (Toiture extensive et dalle de 15 à 20 cm, gazon ou mousse) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.7 (Toiture extensive et dalle de 15 à 20 cm, végétation hors gazon et mousse)
S05	coefficient sol	0,6	sans unité	0,5 à 0,8	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille,

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
							tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; Ville de Paris, guide des règles environnementales du PLU bioclimatique, juillet 2025, règle UG.4, indice de végétalisation du bâti, p. 63 (coefficients sur 10 ramenés sur 1) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.5 (Unterbaute Vegetationsfläche, 20 à 40 cm) ; Berlin 0.7 (Einfach-intensive Dachbegrünung, 15 à 50 cm) ; London Plan Guidance 0.8 (Intensive green roof or vegetation over structure, au moins 150 mm) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.6 (Toiture extensive ou semi-intensive de 30 cm au plus) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.5 (Espaces verts sur dalle 1 (moins de 80 cm)) ; Ville de Paris 0.6 (S3, substrat d'au moins 25 cm) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.6 (Toiture semi-intensive ou intensive et dalle de plus de 20 cm)
S06	coefficient sol	0,7	sans unité	0,5 à 0,8	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor,

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
							facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; Ville de Paris, guide des règles environnementales du PLU bioclimatique, juillet 2025, règle UG.4, indice de végétalisation du bâti, p. 63 (coefficients sur 10 ramenés sur 1) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.6 (Unterbaute Vegetationsfläche, 41 à 80 cm) ; Berlin 0.8 (Intensive Dachbegrünung, plus de 50 cm) ; London Plan Guidance 0.8 (Intensive green roof or vegetation over structure, au moins 150 mm) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.7 (Plantations sur dalle ou toiture intensive, plus de 30 cm) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.5 (Espaces verts sur dalle 1 (moins de 80 cm)) ; Ville de Paris 0.8 (S2, substrat de 50 à 80 cm) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.6 (Toiture semi-intensive ou intensive et dalle de plus de 20 cm)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S07	coefficient sol	0,9	sans unité	0,7 à 1	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; Ville de Paris, guide des règles environnementales du PLU bioclimatique, juillet 2025, règle UG.4, indice de végétalisation du bâti, p. 63 (coefficients sur 10 ramenés sur 1) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.7 (Unterbaute Vegetationsfläche, 81 à 150 cm) ; Berlin 0.9 (Unterbaute Vegetationsfläche, plus de 150 cm) ; London Plan Guidance 0.8 (Intensive green roof or vegetation over structure) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.9 (Plantations sur dalle ou toiture, 80 cm et plus) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 0.7 (Espaces verts sur dalle 2 (plus de 80 cm)) ; Ville de Paris 1 (S1, substrat de 80 cm et plus) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 1 (Espace vert sur dalle d'au

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S08	coefficient sol	1	sans unité	1	convention	C-S1	PLUi-HMB du Grand Annecy, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre, § 1.2 ; Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 1 (Vegetationsfläche mit Bodenanschluss) ; London Plan Guidance 1 (Semi-natural vegetation) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 1 (Espaces plantés en pleine terre) ; PLUi-HMB du Grand Annecy 1 (Espaces verts en pleine terre) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 1 (Espace vert en continuité avec la terre naturelle)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S09	coefficient sol	0,4	sans unité	0,2 à 0,6	convention	C-S1	Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; Ville de Paris, guide des règles environnementales du PLU bioclimatique, juillet 2025, règle UG.4, indice de végétalisation du bâti, p. 63 (coefficients sur 10 ramenés sur 1) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.5 (Bodengebundene Vertikalbegrünung (10 m au plus)) ; London Plan Guidance 0.6 (Green wall, climbers rooted in soil) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.4 (Aménagement végétalisé en surface verticale) ; Ville de Paris 0.2 (S5, surfaces verticales végétalisées (15 m au plus)) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.4 (Végétalisation des murs aveugles (10 m au plus))

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S10	coefficient sol	0,5	sans unité	0,4 à 0,7	convention	C-S1	Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; PLU de la Métropole européenne de Lille, tableau du CBS (Livre 1, p. 16), extrait du Pacte Lille Bas Carbone, version du 18/10/2022 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9 ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg, règlement écrit, dispositions toutes zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9.2, p. 33 et 34, Berlin 0.7 (Wandgebundene Vertikalbegrünung (10 m imputés au plus)) ; London Plan Guidance 0.6 (Green wall, modular system) ; PLU de l'Eurométropole de Strasbourg 0.4 (Aménagement végétalisé en surface verticale) ; PLU de la Métropole européenne de Lille 0.4 (Végétalisation des murs aveugles)
S11	coefficient sol	0,6	sans unité	0,5 à 1	convention	C-S1	Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019 ; London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9, Berlin 0.5 (Wasserfläche, alimentée par l'eau de pluie) ; Berlin 0.6 (Wasserfläche avec végétation établie (+0,1)) ; London Plan Guidance 1 (Wetland or open water (semi-natural; not chlorinated))

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
S12	coefficient sol	0,2	sans unité	0,2	transposée	C-S1	London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, Table 3.1 p. 8 et 9, London Plan Guidance 0.2 (Water features (chlorinated) or unplanted detention basins)
S13	coefficient sol	0,2	sans unité	0,2	transposée	C-S1	Berlin, Biotopflächenfaktor, facteurs des plans fixés après décembre 2019, Berlin 0.2 (Versickerungsfläche, par m² de surface extérieure infiltrée)

2.5 Connectivité (connectivite.csv)

Effet de taille des taches, connectivité, clôtures (module C).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	exposant aire especes	0,22	sans unité	0,16 à 0,32	secondaire	C-C1	Matthews et al. 2016, On the form of species-area relationships in habitat islands and true islands, Global Ecology and Biogeography 25, valeur médiane de z pour les îles d'habitat, Q1 0,16 et Q3 0,32 (lu au lot 0, audit § 2.6.1, document non récupéré le 18/10/2026)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	surface reference	44 000	m²	27 000 à 61 000	primaire	C-C1	Beninde, Veith et Hochkirch 2015, Biodiversity in cities needs space, Ecology Letters 18, Area thresholds : seuil moyen de 4,4 ha (SE 0,85, n = 13) sous lequel les espèces adaptées à la ville déclinent, plage = moyenne plus ou moins 2 SE
*	facteur taille minimum	0,35	sans unité	0,35 à 0,45	transposée	C-C1	PBL 2016, GLOBIO 3.5 Technical model description (publication 2369), Table 6.1 : MSA de fragmentation 0,35 pour les taches de 0 à 1 km²
connexion_forte	multiplicateur connectivite	1,15	sans unité	1,1 à 1,15	transposée	C-C2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, connectivity : High, Highly connected habitat, 1,15
connexion_moyenne	multiplicateur connectivite	1,1	sans unité	1 à 1,15	transposée	C-C2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, connectivity : Medium, Moderately connected habitat, 1,10
connexion_faible	multiplicateur connectivite	1	sans unité	1	transposée	C-C2	Statutory Biodiversity Metric 1.0.4, onglet G-3, connectivity : Low, Unconnected habitat, 1
*	distance connexion	200	m	100 à 500	convention	C-C2	OpenNAT, aucune distance de connexion chiffrée trouvée pour les petites taches urbaines (audit § 3, trou nommé)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
*	surface minimale espace exterieur	10 000	m²	5 000 à 44 000	convention	C-C2	OpenNAT, borne basse retenue entre l'hectare et le seuil de Beninde (4,4 ha)
*	facteur cloture etanche	0,9	sans unité	0,8 à 1	convention	C-C3	OpenNAT, aucune valeur publiée de perméabilité des clôtures (audit § 3, trou nommé)
*	passage petite faune section	0,0225	m²	0,0225	convention	C-C3	OpenNAT, passage de 15 cm sur 15 cm
*	passage petite faune espacement	20	m	10 à 50	convention	C-C3	OpenNAT, un passage au moins tous les 20 m de clôture

2.6 Nuisances (nuisances.csv)

Lumière artificielle, bruit, vitrages (module N).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
lumiere_aucune	facteur lumiere	1	sans unité	1	convention	C-N1	OpenNAT, unité sans point lumineux à moins de la distance d'influence
lumiere_conforme	facteur lumiere	0,9	sans unité	0,8 à 1	convention	C-N1	Arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses , article 3 : température de couleur de 3 000 K au plus, extinction au plus tard 1 heure après la fin de l'activité, 2 400 K dans les espaces protégés (lu sur AIDA le 18/10/2026)

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
lumiere_non_conforme	facteur lumiere	0,75	sans unité	0,5 à 0,9	secondaire	C-N1	Azam et al. 2018, cité par EUROBATS, Rowse et al. 2018, distances d'évitement des chiroptères de 10, 25 et 50 m (lu au lot 0, audit § 2.6.2)
*	distance influence lumiere	50	m	25 à 100	secondaire	C-N1	Azam et al. 2018, cité par EUROBATS, distance d'évitement maximale de 50 m (lu au lot 0, audit § 2.6.2)
*	seuil bruit milieu ouvert	47	dB(A)	42 à 52	secondaire	C-N2	Reijnen et al. 1997, Disturbance by traffic of breeding birds , seuil d'effet de 47 dB(A) en prairie (lu au lot 0, audit § 2.6.3)
*	seuil bruit milieu boise	42	dB(A)	42 à 52	secondaire	C-N2	Reijnen et al. 1997, seuils de 42 à 52 dB(A) en boisement, borne basse retenue (lu au lot 0, audit § 2.6.3)
*	facteur bruit au dela seuil	0,7	sans unité	0,6 à 0,8	secondaire	C-N2	Reijnen et al. 1997, réduction de densité d'au moins 30 % au-delà du seuil (lu au lot 0, audit § 2.6.3)
*	facteur vitrage non traite	0,95	sans unité	0,9 à 1	convention	C-N3	OpenNAT, Loss et al. 2014 pour l'ordre de grandeur des collisions (lu au lot 0), aucune relation entre surface vitrée et valeur d'habitat publiée
*	distance vitrage	15	m	10 à 30	convention	C-N3	OpenNAT, aucune source chiffrée
*	surface vitree minimale	10	m²	5 à 20	convention	C-N3	OpenNAT, aucune source chiffrée

2.7 Eau (eau.csv)

Alimentation des milieux en eau, gestion des eaux pluviales (module E).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
alimentation_naturelle	facteur eau	1	sans unité	1	convention	C-E4	Berlin, Biotopflächenfaktor (2019) , Wasserfläche : surface en eau alimentée par la pluie (facteur 0,5, + 0,1 si végétalisée)
alimentation_artificielle	facteur eau	0,8	sans unité	0,6 à 1	convention	C-E4	London Plan Guidance, Urban Greening Factor (2023) , Table 3.1 : eau semi-naturelle 1 contre eau chlorée ou bassin nu 0,2
*	part infiltree cible	1	fraction	1	convention	C-E5	OpenNAT, indicateur complémentaire

2.8 Matériaux et climat (materiaux.csv)

Facteur de caractérisation du climat, occupation des sols du bois et des carrières, indicateurs de pollution (module G).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
climat	surface terres emergees hors glaces	1,300 x 10^14	m²	1,300 x 10^14	primaire	C-G2	GIEC 2019, rapport spécial Changement climatique et terres émergées, résumé à l'intention des décideurs, figure SPM.1, volet C : surface terrestre libre de glace 100 % = 130 Mkm²

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
climat	part cultures infrastructures	0,13	fraction	0,13	primaire	C-G2	GIEC 2019, SRCCL, résumé à l'intention des décideurs, figure SPM.1, volet C : infrastructures 1 %, cultures irriguées 2 %, cultures non irriguées 10 %
climat	perte msa par degre	0,071	MSA par °C	0,0356 à 0,1457	convention	C-G2	PBL 2016, GLOBIO 3.5 Technical model description (publication 2369), Table 3.1 (Arets et al. 2014) : pertes de MSA par °C de 15 biomes, médiane 0,071 (forêt tempérée caducifoliée), étendue 0,0356 (glace) à 0,1457 (forêt mixte chaude)
climat	facteur retard reponse	2	sans unité	2	primaire	C-G2	PBL 2016, GLOBIO 3.5 Technical model description, § 3.3 : facteur de retard de 2 appliqué aux relations d'Arets et al. 2014
climat	tcre	4,500 x 10^-16	°C par kg CO2	2,700 x 10^-16 à 6,300 x 10^-16	primaire	C-G2	GIEC 2021, AR6 groupe I, résumé à l'intention des décideurs, D.1.1 : chaque 1 000 GtCO2 d'émissions cumulées cause probablement 0,27 à 0,63 °C de réchauffement, meilleure estimation 0,45 °C

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
climat	facteur caracterisation	0,0018	m²HE par kg CO2 éq. et par an	5,430 x 10^-4 à 0,0052	convention	C-G2	Calcul OpenNAT à partir des 5 lignes précédentes, équation G5 : 1,30e14 x (1 - 0,13) x (0,071 / 2) x 4,5e-16, plage : mêmes termes aux bornes de la TCRE et de la perte de MSA
phase_A1_A5	annees persistance	50	an	50	convention	C-G3	OpenNAT, arrêté du 4 août 2021, annexe II, période d'étude de référence de 50 ans, phases de production et de chantier émises en début de période
phase_B	annees persistance	25	an	25	convention	C-G3	OpenNAT, émissions de la phase d'exploitation des composants (remplacements, entretien) réparties uniformément sur la période
phase_C	annees persistance	0	an	0	convention	C-G3	OpenNAT, émissions de fin de vie en fin de période
phase_D	annees persistance	0	an	0	convention	C-G3	OpenNAT, arrêté du 4 août 2021, annexe II, le module D est hors du périmètre de l'Ic construction

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
foret	production biologique	5,4	m³ par ha et par an	4 à 7,5	primaire	C-G4	IGN, Mémento de l'inventaire forestier, édition 2024, La production biologique des arbres, p. 38 et 39 : 5,4 m³/ha/an en moyenne dans les forêts françaises (2014-2022)
foret	rapport bois rond produit	2	m³ de bois rond par m³ de produit	1,5 à 3,1	convention	C-G4	OpenNAT, FCBA, Mémento 2025-2026 pour la borne haute (récolte de bois ronds de 23,7 Mm³ pour 7,7 Mm³ de sciages, lu dans un extrait, à vérifier), aucun rendement matière de sciage publié sous licence libre trouvé
foret_plantation	msa usage	0,3	MSA	0,3	primaire	C-G5	PBL 2016, GLOBIO 3.5, Table 2.2 : Forest - Plantation 0,30
foret_coupe_rase	msa usage	0,5	MSA	0,5	primaire	C-G5	PBL 2016, GLOBIO 3.5, Table 2.2 : Forest - Clear-cut harvesting 0,50
foret_selective	msa usage	0,7	MSA	0,7	primaire	C-G5	PBL 2016, GLOBIO 3.5, Table 2.2 : Forest - Selective logging 0,70
foret_impact_reduit	msa usage	0,85	MSA	0,85	primaire	C-G5	PBL 2016, GLOBIO 3.5, Table 2.2 : Forest - Reduced impact logging 0,85

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
carriere	occupation par tonne	0,9	m²·an par t	0,3 à 1,6	secondaire	C-G6	Dossiers d'enquête publique de carrières : Pouzilhac (Gard), Valliguières (Gard), Montreuil-au-Houlme (Orne), Saint-Colomban (Loire-Atlantique), emprises de 7,57 ha, 10 ha, 24 ha et plus de 100 ha pour 250 000, 250 000, 150 000 et 700 000 t/an, soit 0,30, 0,40, 1,60 et 1,43 m²·an/t, médiane 0,9 (lu dans des extraits, à vérifier)
carriere	msa usage	0,05	MSA	0,05 à 0,3	transposée	C-G6	PBL 2016, GLOBIO 3.5, Table 2.2 : Urban area 0,05 (aucune classe carrière, la classe la plus artificialisée est retenue)
autres_materiaux	occupation par tonne	0	m²·an par t	0	convention	C-G7	OpenNAT, aucun inventaire ouvert d'occupation des sols par masse de produit industriel (acier, verre, plastiques, isolants minéraux, plâtre), audit § 3, trou le plus grave du module G

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
pollution	indicateurs rsee	106	code d'indicateur	106 à 116	primaire	C-G8	Arrêté du 4 août 2021, annexe II, liste des indicateurs , codes 106 (AP), 107 (EP eaux douces), 108 (EP marine), 109 (EP terrestre), 116 (ETP-fw) du RSEE, dans l'ordre de la liste de l'annexe II

2.9 Seuils proposés (seuils.csv)

Seuils de Bnat, de la pleine terre et de Cnat, en attente de validation du Biodiversity Standard Council.

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
logement_emprise_37	bnat min	45	points	45	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : habitations et installations d'intérêt collectif, emprise du bâti jusqu'à 37 %, CBSh minimum 0,45
logement_emprise_38_49	bnat min	35	points	35	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : emprise de 38 à 49 %, CBSh minimum 0,35
logement_emprise_50	bnat min	25	points	25	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : emprise de 50 % et plus, CBSh minimum 0,25

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
tertiaire	bnat min	25	points	25	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : commerces, bureaux, administrations, hébergements avec services, CBSh minimum 0,25
*	pleine terre min	0,15	fraction de l'emprise totale du projet	0,15	transposée	C-E6	Référentiel Effinature 8.1, NORMATYS (version à venir), critère SOL 01.2.5 : au moins 15 % d'espaces végétalisés en pleine terre sur l'emprise totale du projet
niveau_1	cnat max relatif	0	fraction de la valeur initiale intégrée	0	convention	C-E7	OpenNAT, absence de perte nette sur le site
niveau_2	cnat max relatif	-0,1	fraction de la valeur initiale intégrée	-0,1	transposée	C-E7	Environment Act 2021, Schedule 14, Schedule 7A inséré dans le Town and Country Planning Act 1990, paragraphe 2(3) : The relevant percentage is 10% (lu le 18/10/2026)

2.10 Grilles d'état (etat_criteres.csv)

Critères et règles des onze grilles d'état (module H).

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EP1	critere A essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A Grassland low distinctiveness, critère A
EP1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère B

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EP1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère C
EP1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère D
EP1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère E
EP1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère F
EP1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 5A, critère G
EP2	critere A essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A Grassland medium, high and very high, critère A
EP2	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A, critère B
EP2	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A, critère C
EP2	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A, critère D

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EP2	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A, critère E
EP2	critere F essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 6A, critère F
EL1	critere A essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A Heathland, critère A
EL1	critere B essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère B
EL1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère C
EL1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère D
EL1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère E
EL1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère F
EL1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère G
EL1	critere H	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère H

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EL1	critere I	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère I
EL1	critere J	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère J
EL1	critere K	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 7A, critère K
EH1	critere A1	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A Hedgerow, attribut A1
EH1	critere A2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut A2
EH1	critere B1	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut B1
EH1	critere B2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut B2
EH1	critere C1	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut C1
EH1	critere C2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut C2
EH1	critere D1	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut D1

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EH1	critere D2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut D2
EH1	critere E1	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut E1 (haies avec arbres seulement)
EH1	critere E2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 8A, attribut E2 (haies avec arbres seulement)
EA1	critere A	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A Individual trees, critère A
EA1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A, critère B
EA1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A, critère C
EA1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A, critère D
EA1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A, critère E
EA1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 9A, critère F

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EM1	critere A	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A Pond, critère A
EM1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère B
EM1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère C
EM1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère D
EM1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère E
EM1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère F
EM1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère G
EM1	critere H	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère H
EM1	critere I	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 18A, critère I
EF1	critere A	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 20A Scrub, critère A

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EF1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 20A, critère B
EF1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 20A, critère C
EF1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 20A, critère D
EF1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 20A, critère E
ER1	critere A	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 21A Sparsely vegetated land, critère A
ER1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 21A, critère B
ER1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 21A, critère C
ER1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 21A, critère D
EU1	critere A	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A Urban, critère A
EU1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère B

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EU1	critere C essentiel	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère C
EU1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère D (friches urbaines VB.8 seulement)
EU1	critere E1	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère E1 (noues et ouvrages VB.19 et VB.24 seulement)
EU1	critere E2	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère E2 (noues et ouvrages VB.19 et VB.24 seulement)
EU1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère F (toitures intensives VB.13 seulement)
EU1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 22A, critère G (toitures biodiverses VB.12 seulement)
EZ1	critere A essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A Wetland, critère A

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EZ1	critere B	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère B
EZ1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère C
EZ1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère D
EZ1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère E
EZ1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère F
EZ1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 23A, critère G
EV1	critere A essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère A
EV1	critere B essentiel	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère B
EV1	critere C	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère C

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EV1	critere D	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère D
EV1	critere E	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère E
EV1	critere F	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère F
EV1	critere G	1	poids	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère G
EV1	critere H	1	poids	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 17A Orchard, critère H
EB1	indicateur age peuplement	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A Woodland, indicateur A
EB1	indicateur degats herbivores	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur B
EB1	indicateur especes envahissantes	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H8	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur C
EB1	indicateur nombre essences indigenes	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur D

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EB1	indicateur couvert indigene	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur E
EB1	indicateur espaces ouverts	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur F
EB1	indicateur regeneration	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur G
EB1	indicateur sante arbres	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur H
EB1	indicateur flore sol	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur I
EB1	indicateur structure verticale	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur J
EB1	indicateur arbres veterans	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur K
EB1	indicateur bois mort	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur L
EB1	indicateur perturbations	1	score 1 à 3	1	transposée	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, indicateur M

Clé	Paramètre	Valeur	Unité	Plage	Type	Conv.	Source et référence précise
EB1	seuil bon	33	score total	33	primaire		Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, résultat : total supérieur à 32 (33 à 39) = bon
EB1	seuil moyen	26	score total	26	primaire		Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), fiche 24A, résultat : total de 26 à 32 = moyen
*	facteur etat minimum	0,5	sans unité	0,5	convention	C-H2	Audit du lot 0, point P7, BKompV § 5, Statutory Biodiversity Metric, onglet G-8, audit § 5, P7, facteur d'état = 0,5 + 0,5 x S
*	plafond score si essentiel echoue	0,5	sans unité	0,5	convention	C-H6	Statutory Biodiversity Metric, Condition Assessments (juillet 2025), règles de résultat des fiches 5A, 6A, 7A, 17A, 22A, 23A : l'échec d'un critère essentiel interdit l'état bon ou moyen
*	seuil classe bon	0,85	score S	0,85	convention	C-H2	Audit du lot 0, point P7, audit § 5, P7
*	seuil classe moyen	0,65	score S	0,65	convention	C-H2	Audit du lot 0, point P7, audit § 5, P7

Le libellé de chaque critère est dans la colonne « justification » de la table ; il est repris en entier dans les fiches habitats (partie 4) et dans les protocoles de relevé (partie 6).

Grille	Critère	Libellé
EP1	A (essentiel)	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)
EP1	B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus
EP1	C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie

Grille	Critère	Libellé
EP1	D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface
EP1	E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface
EP1	F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface
EP1	G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)
EP2	A (essentiel)	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques
EP2	B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus
EP2	C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface
EP2	D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface
EP2	E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface
EP2	F (essentiel)	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type
EL1	A (essentiel)	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes
EL1	B (essentiel)	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine
EL1	C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine
EL1	D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %
EL1	E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes
EL1	F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris
EL1	G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne

Grille	Critère	Libellé
EL1	H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne
EL1	I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %
EL1	J	Fougère aigle sur moins de 5 %
EL1	K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation
EH1	A1	Hauteur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m
EH1	A2	Largeur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m
EH1	B1	Espace entre le sol et la base du feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur
EH1	B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur et aucune trouée de plus de 5 m
EH1	C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur
EH1	C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de la bande non perturbée
EH1	D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes
EH1	D2	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts de dégradations d'origine humaine
EH1	E1	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m
EH1	E2	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé
EA1	A	Essence indigène (ou au moins 70 % d'essences indigènes dans un groupe)
EA1	B	Couvert continu, trouées sur moins de 10 % et aucune de plus de 5 m (critère réputé satisfait pour un arbre isolé)
EA1	C	Arbre mûr (ou plus de 50 % d'arbres mûrs dans un groupe)
EA1	D	Pas d'atteinte humaine à la santé de l'arbre et pas de taille régulière : plus de 75 % du houppier naturel conservé

Grille	Critère	Libellé
EA1	E	Microhabitats présents : bois mort, cavités, lierre, écorce décollée
EA1	F	Plus de 20 % du houppier au-dessus d'une végétation (et non d'un sol revêtu)
EM1	A	Eau claire, sans signe évident de pollution
EM1	B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare
EM1	C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface
EM1	D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)
EM1	E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation
EM1	F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes
EM1	G	Pas d'empoissonnement artificiel
EM1	H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur
EM1	I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins
EF1	A	Fourré représentatif de son type, au moins 80 % d'essences indigènes
EF1	B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents
EF1	C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol
EF1	D	Lisière étagée avec fourrés épars et ourlet herbacé haut vers l'habitat voisin
EF1	E	Clairières ou layons ménageant des lisières abritées
ER1	A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes
ER1	B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %
ER1	C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée

Grille	Critère	Libellé
ER1	D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %
EU1	A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface
EU1	B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année
EU1	C (essentiel)	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)
EU1	D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)
EU1	E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat
EU1	E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains
EU1	F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise
EU1	G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état
EZ1	A (essentiel)	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel
EZ1	B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes
EZ1	C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution
EZ1	D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %
EZ1	E	Sol nu sur moins de 5 %
EZ1	F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol
EZ1	G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface
EV1	A (essentiel)	Présence d'arbres anciens ou vétérans
EV1	B (essentiel)	Bois mort dans ou sur les arbres, ou au sol, pour au moins 20 % des arbres mûrs

Grille	Critère	Libellé
EV1	C	Moins de 5 % des arbres fruitiers étouffés par les fourrés, fourrés sur moins de 10 % du sol
EV1	D	Taille de formation ou de restauration qui prolonge la vie des arbres
EV1	E	Au moins 95 % des arbres exempts de dégâts d'origine humaine ou animale (abroutissement, écorçage, liens non ajustés)
EV1	F	Prairie non surpâturée, piétinement sous le houppier de 10 % des arbres au plus
EV1	G	Prairie d'une richesse en espèces équivalente à une prairie de valeur moyenne ou plus
EV1	H	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 10 % du sol
EB1	indicateur age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche
EB1	indicateur degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques
EB1	indicateur especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes
EB1	indicateur nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes
EB1	indicateur couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes
EB1	indicateur espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement
EB1	indicateur regeneration	Régénération du boisement
EB1	indicateur sante arbres	Santé des arbres
EB1	indicateur flore sol	Végétation et flore du sol
EB1	indicateur structure verticale	Structure verticale
EB1	indicateur arbres veterans	Arbres vétérans
EB1	indicateur bois mort	Quantité de bois mort
EB1	indicateur perturbations	Perturbations du boisement
EB1	seuil bon	Score total minimal du bon état
EB1	seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen

2.11 Extraits des sources primaires utilisés

Les deux tableaux suivants reproduisent les lignes des sources primaires effectivement appelées par la nomenclature : la liste allemande des valeurs de biotopes (texte réglementaire libre de droits) et les lignes de la métrique anglaise (Open Government Licence v3.0).

Annexe 2 de la BKompV, types appelés

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
22.01.02	Kalkreiche Sicker- und Sumpfquellen (Helokrenen) (inkl. Kalktuff-Sicker- und -Sumpfquelle)	20	0,8333
22.02	Grundquellen (Limnokrenen)	22	0,9167
22.03	Sturzquellen (Rheokrenen) (inkl. Kalktuff-Sturzquelle)	22	0,9167
23.01	Natürliche und naturnahe Fließgewässer	22	0,9167
23.05.01a.01	• Naturnahe Ausbildung/ohne oder mit extensiver Unterhaltung	13	0,5417
23.07.01	Wasserfall	21	0,875
23.08a.01	• Natürliche oder naturnahe Ausprägung	20	0,8333
23.09	Natürliche und naturnahe temporäre Fließgewässer	20	0,8333
24.01a	Natürliche dystrophe Gewässer	20	0,8333
24.02a	Natürliche oligotrophe Gewässer	22	0,9167
24.03b	Sonstige natürliche mesotrophe Gewässer	19	0,7917
24.04b	Sonstige natürliche eutrophe Gewässer	16	0,6667
24.04c	Naturnahe eutrophe Gewässer, inkl. sich selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden)	15	0,625
24.06.01	Salzhaltiges, perennierendes, stehendes Gewässer (Binnenlandsalzstellen)	21	0,875
24.07.05	Zier- und Löschteich	5	0,2083

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
24.07.08	Offene Wasserrückhaltebecken	5	0,2083
24.08a.01	• Natürliche oder naturnahe Ausprägung	18	0,75
24.09a	Natürliche und naturnahe temporäre stehende Gewässer (ohne Salztümpel)	19	0,7917
32.01a	Natürliche Felsen	20	0,8333
32.03a.01	Natürliche Block- und Schutthalden	20	0,8333
32.09	Vegetationslose bzw. -arme Sandfläche	18	0,75
32.11.09a	Bauflächen und Baustelleneinrichtungsflächen	3	0,125
33.04a.02	• Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Lehm- oder Tonboden)	16	0,6667
33.04a.03	• Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden)	6	0,25
33.04a.04	• Ackerbrache (Lehm- oder Tonboden)	8	0,3333
33.05.03	• Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Torf- oder Anmoorboden)	5	0,2083
34.01	Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund	21	0,875
34.02a	Halbtrockenrasen, beweidet oder gemäht	21	0,875
34.02b	Halbtrockenrasen, brachgefallen bzw. ungenutzt	17	0,7083
34.03.01a	Steppenrasen, beweidet oder gemäht	22	0,9167
34.04.01a	Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren	20	0,8333
34.04.03.01a	• Beweidet oder gemäht	21	0,875
34.05.01	Natürlicher und halbnatürlicher Schwermetallrasen	21	0,875
34.07a.01	Artenreiche, frische Mähwiese	20	0,8333

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
34.07b.01	Mäßig artenreiche, frische Mähwiese	15	0,625
34.07b.02	Mäßig artenreiche, frische (Mäh-)Weide	13	0,5417
34.07b.03	Mäßig artenreiche, frische Grünlandbrache	11	0,4583
34.08a.01	Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland	8	0,3333
34.09	Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53)	8	0,3333
35.01a	• Weitgehend intakt	24	1
35.02.01a	• Bewirtschaftet	23	0,9583
35.02.03a.01	• Bewirtschaftet	20	0,8333
35.02.05.01	• Extensiv bewirtschaftet	18	0,75
35.02.06.03	Brachgefallenes, artenarmes Feuchtgrünland	12	0,5
35.03	Salzgrünland des Binnenlandes	22	0,9167
36.01	Hochmoore (weitgehend intakt)	24	1
36.02	Übergangsmoore und Zwischenmoore (weitgehend intakt)	23	0,9583
36.04.04	Torfhalden	5	0,2083
37.02	Nährstoffreiches Großseggenried	16	0,6667
38.02.01	Schilf-Wasserröhricht	19	0,7917
38.02.02	Schilf-Landröhricht	15	0,625
38.07	Sonstiges Röhricht	16	0,6667
39.01.01	Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte	16	0,6667
39.02	Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation)	10	0,4167
39.04a.01	• Naturnahe Ausprägung	17	0,7083
39.06.02	Trocken-warme Ruderalstandorte auf bindigem Boden	14	0,5833
39.06.03	Frische bis nasse Ruderalstandorte	12	0,5

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
39.07	Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras)	10	0,4167
40.02.01	• Weitgehend intakt	22	0,9167
40.03.01	• Weitgehend intakt	19	0,7917
40.05	Bergheiden („Hochheiden“)	18	0,75
41.01.02	(Weiden-)Gebüsch in Auen	16	0,6667
41.01.03.01	Moor-Gebüsch (z. B. mit Weiden, Gagel)	16	0,6667
41.01.04.02	Sonstiges Gebüsch frischer Standorte	13	0,5417
41.01.05.03	Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch	18	0,75
41.01.05.04a	Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch)	16	0,6667
41.01.06	Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte und stark verbuschte Grünlandbrache (Verbuschung > 50 %)	12	0,5
41.02.02J	• Junge Ausprägung	13	0,5417
41.02.02M	• Mittlere Ausprägung	14	0,5833
41.02.02A	• Alte Ausprägung	17	0,7083
41.02.03J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
41.02.03M	• Mittlere Ausprägung	15	0,625
41.02.03A	• Alte Ausprägung	18	0,75
41.03.03J	• Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	12	0,5
41.03.03M	• Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	16	0,6667
41.03.03A	• Mit Überhältern alter Ausprägung	19	0,7917
41.03.03J	• Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken	12	0,5

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
41.03.03M	• Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	16	0,6667
41.03.03A	• Mit Überhältern alter Ausprägung	19	0,7917
41.04J	• Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken	8	0,3333
41.04M	• Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	11	0,4583
41.04A	• Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung	14	0,5833
41.05aJ	• Junge Ausprägung	11	0,4583
41.05aM	• Mittlere Ausprägung	15	0,625
41.05aA	• Alte Ausprägung	18	0,75
41.05bJ	• Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken	8	0,3333
41.05bM	• Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung	11	0,4583
41.05bA	• Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung	14	0,5833
41.06.01.MA	• Mit mittlerem bis altem Baumbestand	19	0,7917
41.07	Gehölzplantagen und Hopfenkulturen	6	0,25
41.08.02	Rebkulturen in ebener bis schwach geneigter Lage	9	0,375
42.03.02	Vorwald frischer Standorte	13	0,5417
42.04.01	• Hudewald mit traditioneller Weidenutzung	22	0,9167
43.02.01.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.02.01.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.02.01.01A	• Alte Ausprägung	24	1
43.02.02.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
43.02.02.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.02.02.01A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.03.01J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.03.01M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
43.03.01A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.04.02.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.04.02.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.04.02.01A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.04.03.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.04.03.01M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.04.03.01A	• Alte Ausprägung	22	0,9167
43.07.02J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.07.02M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.07.02A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.07.03J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.07.03M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
43.07.03A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
43.07.04J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
43.07.04M	• Mittlere Ausprägung	17	0,7083
43.07.04A	• Alte Ausprägung	20	0,8333
43.07.06J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.07.06M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
43.07.06A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.08.05J	• Junge Ausprägung	15	0,625
43.08.05M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
43.08.05A	• Alte Ausprägung	21	0,875
43.10J	• Junge Ausprägung	9	0,375
43.10M	• Mittlere Ausprägung	12	0,5
43.10A	• Alte Ausprägung	14	0,5833
43.10J	• Junge Ausprägung	9	0,375

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
43.10M	• Mittlere Ausprägung	12	0,5
43.10A	• Alte Ausprägung	14	0,5833
44.01.02J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.01.02M	• Mittlere Ausprägung	20	0,8333
44.01.02A	• Alte Ausprägung	23	0,9583
44.02.01J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.02.01M	• Mittlere Ausprägung	17	0,7083
44.02.01A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.02.03J	• Junge Ausprägung	14	0,5833
44.02.03M	• Mittlere Ausprägung	19	0,7917
44.02.03A	• Alte Ausprägung	22	0,9167
44.03.03J	• Junge Ausprägung	15	0,625
44.03.03M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
44.03.03A	• Alte Ausprägung	21	0,875
44.04J	• Junge Ausprägung	9	0,375
44.04M	• Mittlere Ausprägung	11	0,4583
44.04A	• Alte Ausprägung	14	0,5833
44.05J	• Junge Ausprägung	6	0,25
44.05M	• Mittlere Ausprägung	10	0,4167
44.05A	• Alte Ausprägung	12	0,5
51.04a.01	• Mit wesentlichen Anteilen struktur-/artenreicher Ausprägung	12	0,5
51.06a.03	Intensiv gepflegte Parkanlage mit altem Baumbestand	13	0,5417
51.07a.02	Sonstige Grünanlage ohne alten Baumbestand	9	0,375
51.08a.01	Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich	11	0,4583

Code	Biotoptyp (libellé de l'annexe 2)	Biotoptypenwert (sur 24)	Valeur OpenNAT (sur 1)
52.01.01a	Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Verkehrs- und Betriebsweg (z. B. Straße, Start-, Landebahn)	0	0
52.02.06	Unbefestigter Weg	10	0,4167
52.03.01	Versiegelter Platz oder sonstiger gepflasterter Platz	0	0
52.03.02	Teilbefestigter Platz (z. B. Rasengitter)	3	0,125
52.03.03a	Platz mit geschottertem Belag oder wassergebundener Decke (z. B. Aschensportplatz)	4	0,1667
52.04.01	Gleiskörper	1	0,0417
63.04	Silikatschutthalde der subalpinen bis alpinen Stufe	12	0,5
64.01	Kalkschneeboden	17	0,7083
66.02	Polsterseggenrasen	17	0,7083
66.06	Alpenfettweide	14	0,5833
66.09	Krummseggenrasen	19	0,7917
67.01	Hochstauden- und Hochgrasflur der hochmontanen bis alpinen Stufe	16	0,6667
68.01	Alpine „Windheide“ (z. B. mit Gamsheide)	19	0,7917
69.02	Grünerlengebüsche	15	0,625
69.04	Latschengebüsch	15	0,625
69.05	Alpenrosengebüsch	17	0,7083
69.07	Knieweidengebüsch	16	0,6667
70.03J	• Junge Ausprägung	15	0,625
70.03M	• Mittlere Ausprägung	18	0,75
70.03A	• Alte Ausprägung	21	0,875

Métrique statutaire anglaise, lignes appelées

Ligne de la métrique	Types OpenNAT qui y renvoient
Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds	D6.1, E6.1

Ligne de la métrique	Types OpenNAT qui y renvoient
Cropland - Arable field margins cultivated annually	I1.3
Cropland - Cereal crops	I1.1
Cropland - Horticulture	FB.1, FB.2, FB.4, I1.2
Cropland - Non-cereal crops	I1.4
Grassland - Bracken	E5.3
Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM	E3.4
Grassland - Lowland calcareous grassland	E1.2, E1.3, E1.4, E1.D
Grassland - Lowland dry acid grassland	E1.7, E1.8, E1.9, E1.A
Grassland - Lowland meadows	E2.2
Grassland - Modified grassland	VB.5, E1.E, E2.6, E2.8
Grassland - Other neutral grassland	VB.26, E1.C, E2.1, E2.7
Grassland - Tall herb communities (H6430)	E5.4, E5.5
Grassland - Traditional orchards	G1.D, G2.9
Grassland - Upland acid grassland	E4.3
Grassland - Upland calcareous grassland	E1.5, E4.4
Grassland - Upland hay meadows	E2.3, E4.5
Heathland and shrub - Gorse scrub	F5.4
Heathland and shrub - Lowland heathland	F4.1, F4.2, F6.1, F6.6
Heathland and shrub - Mixed scrub	VB.9, F3.1, F3.2, F5.1, F5.2, F5.3, F5.5, F6.8
Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub	E4.1, E4.2, F2.1, F2.2, F2.3, F2.4
Heathland and shrub - Upland heathland	F7.1, F7.2, F7.4
Heathland and shrub - Willow scrub	F9.1, F9.2, F9.3
Individual trees - Rural tree	G5.1
Individual trees - Urban tree	VB.18a, VB.18b
Lakes - High alkalinity lakes	C1.3, C1.5
Lakes - Low alkalinity lakes	C1.1
Lakes - Moderate alkalinity lakes	C1.2
Lakes - Ornamental lake or pond	VB.21
Lakes - Peat lakes	C1.4

Ligne de la métrique	Types OpenNAT qui y renvoient
Lakes - Ponds (non-priority habitat)	VB.20
Lakes - Ponds (priority habitat)	C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C2.6
Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170)	C1.6, C2.5, C3.4, C3.5
Native hedgerow	FA.2, FA.4
Non-native and ornamental hedgerow	FA.1
Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands	E1.B
Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats	C3.8, E1.1, H2.3, H2.4, H2.5, H2.6, H3.1, H3.2, H3.4, H3.6
Sparsely vegetated land - Limestone pavement	H3.5
Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree	H5.2, H5.3
Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral	C3.6, C3.7, E1.6, E5.1, H5.4, I1.5
Sparsely vegetated land - Tall forbs	E5.2
Species-rich native hedgerow	FA.3
Urban - Allotments	VB.22
Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface	VB.3, VB.4, H5.6
Urban - Bare ground	VB.10
Urban - Biodiverse green roof	VB.12
Urban - Built linear features	VB.25
Urban - Developed land; sealed surface	VB.1, VB.2
Urban - Facade-bound green wall	VB.16
Urban - Ground based green wall	VB.15
Urban - Ground level planters	VB.23
Urban - Intensive green roof	VB.13
Urban - Introduced shrub	VB.6, FB.3
Urban - Open mosaic habitats on previously developed land	VB.8
Urban - Other green roof	VB.11
Urban - Rain garden	VB.19
Urban - Sustainable drainage system	VB.24
Urban - Vegetated garden	VB.7, I2.1, I2.3
Wetland - Blanket bog	D1.2

Ligne de la métrique	Types OpenNAT qui y renvoient
Wetland - Fens (upland and lowland)	D2.2, D4.1, D4.2, D5.2
Wetland - Lowland raised bog	D1.1
Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1)	D2.1
Wetland - Purple moor grass and rush pastures	D5.3, E3.1, E3.2, E3.5
Wetland - Reedbeds	C3.1, C3.2, C3.3, D5.1, D6.2
Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140)	D2.3
Woodland and forest - Felled	G5.8, H5.5
Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland	G1.6, G2.6, G3.9
Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland	G1.7, G1.8, G1.A, G2.1, G2.2, G2.4
Woodland and forest - Native pine woodlands	G3.1, G3.2, G3.3
Woodland and forest - Other Scot's pine woodland	G3.4, G3.5, G3.7
Woodland and forest - Other coniferous woodland	G3.F, G5.4
Woodland and forest - Other woodland; broadleaved	G1.C, G2.8, G5.2, G5.3, G5.6, G5.7
Woodland and forest - Other woodland; mixed	G4.6, G4.8, G4.9, G4.B, G4.C, G4.D, G4.E, G4.F, G5.5
Woodland and forest - Upland birchwoods	G1.9
Woodland and forest - Wet woodland	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G1.5, G1.B, G3.E, G4.1
Woodland and forest - Wood-pasture and parkland	E7.1, E7.2, E7.3

Partie 3. Fiches algorithmes

Les fiches algorithmes décrivent les éléments codés dans le cœur de calcul OpenNAT. Elles suivent le plan des fiches algorithmes de la méthode Th-BCE 2020 : une introduction qui dit l'objet de la fiche ; une nomenclature qui liste les variables, avec leur nom, leur description, leur unité, leur plage et, le cas échéant, leur valeur conventionnelle ; une description mathématique, faite d'équations numérotées qui n'emploient que des variables de la nomenclature. S'y ajoutent, pour chaque fiche, les cas limites et contrôles, un cas élémentaire chiffré et les renvois aux tables et aux conventions.

La nomenclature distingue cinq types de variables, comme la méthode Th-BCE :

- les entrées, qui viennent du fichier projet, du RSEE ou d'une autre fiche ;
- les paramètres, intrinsèques (propres au type d'habitat ou au matériau, lus dans donnees/) ou d'intégration (propres à la mise en œuvre dans le projet, saisis) ;
- les variables internes, calculées et utilisées dans la fiche ;
- les constantes ;
- les sorties, qui font le lien avec les autres fiches.

Les équations sont numérotées par fiche : (A09-3) est la troisième équation de la fiche A09. Le renvoi entre crochets donne l'équation correspondante du texte de la méthode (partie 1) : [H3].

Les fiches sont appelées dans l'ordre suivant, qui est celui du chapitre 6 de la méthode :

Ordre	Fiches	Étape ou module
1	A01, A02	Généralités, contexte (E1)
2	A03 à A05	Prétraitement (E2)
3	A06 à A08	Module S, sol
4	A09 à A16	Module H, habitats
5	A17 à A19	Module C, connectivité
6	A20 à A22	Module N, nuisances
7	A23 à A25	Module E, eau, et valeur à maturité
8	A26 à A31	Module T, temps
9	A32 à A36	Module G, biodiversité grise
10	A37, A38	Agrégation (E3), Bnat
11	A39	Incertitude (E4)
12	A40 à A42	Conformité (E5), variantes, journal des calculs

3.1 Généralités et contexte

Fiche A01. Conventions générales du cœur de calcul

Introduction

Cette fiche fixe ce qui vaut pour toutes les autres : le pas de temps, les unités, les signes, l'arrondi, le traitement des valeurs manquantes et l'ordre de lecture des tables.

Nomenclature

Constantes :

Nom	Description	Unité	Valeur
N	Période de référence	an	50 (contexte.csv, periode_reference)
N30	Période complémentaire	an	30 (contexte.csv, periode_complementaire)
Δt	Pas de temps de la simulation	an	1
V_max	Plafond de valeur par m²	m²HE/m²	1,15 (contexte.csv, plafond_valeur_unitaire)

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
version_methode	Version de la méthode	texte	« OpenNAT 1 »
version_donnees	Empreinte des tables de donnees/	texte	SHA-256
graine	Graine du générateur aléatoire	entier	0 à 2^63 - 1

Description mathématique

Le temps est discret : l'année t va de 1 à N. Une grandeur annuelle X(t) représente la valeur moyenne de l'année t. Une grandeur intégrée est la somme des grandeurs annuelles :

(A01-1) I_X = somme pour t de 1 à N de X(t) x Δt

Signes : une valeur d'habitat est positive ou nulle ; Cnat est positif quand le site perd de la nature ; Inat est positif ou nul ; Snat est négatif quand l'opération consomme plus de nature qu'elle n'en rend.

Arrondi : aucun résultat intermédiaire n'est arrondi. Les sorties affichées et écrites dans le RSNat portent une décimale (valeurs en m²HE et m²HE·an) ou quatre décimales (facteurs sans unité).

Valeurs manquantes : une entrée obligatoire absente arrête le calcul avec un message qui nomme l'entrée et l'unité concernées. Une entrée facultative absente prend sa valeur par défaut, écrite dans le journal des calculs (fiche A42).

Lecture des tables : au démarrage, le cœur de calcul charge toutes les tables de donnees/ et refuse toute ligne sans source, sans référence précise ou dont la valeur sort de sa plage (contrôle de outils/controle_donnees.py). Une valeur est appelée par sa clé et son paramètre ; aucune valeur numérique de méthode n'est écrite dans le code.

Cas limites et contrôles

Une parcelle sans aucune unité végétalisée ni en eau, à l'état initial comme à l'état projet, donne I_0 = I_1 = 0 et Cnat = 0. Ce n'est pas une erreur.

Renvois

Conventions C-T1, C-T5, C-H7. Exigences E1, E2, E7 du cahier des charges.

Fiche A02. Contexte de l'opération (étape E1)

Introduction

L'étape E1 lit le contexte et en déduit, pour chaque unité, le multiplicateur de situation, et pour l'opération, la zone biogéographique, le multiplicateur de délai et les seuils applicables.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
zone	Zone biogéographique	énumération	atlantique, continentale, méditerranéenne, alpine
typologie	Typologie de l'opération	énumération	logement, tertiaire, industrie, aménagement
situation_u	Situation de l'unité u dans la trame verte et bleue	énumération	réservoir, corridor, hors trame
E_bati	Emprise au sol du bâti	m²	0 à S_p
S_p	Surface de la parcelle	m²	supérieure à 0
CBS_PLU	Coefficient de biotope imposé par le PLU	sans unité	0 à 1, facultatif
PT_PLU	Part de pleine terre imposée par le PLU	sans unité	0 à 1, facultative

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur ou origine
m_res	Multiplicateur en réservoir	sans unité	1,15 (contexte.csv, situation_reservoir)
m_cor	Multiplicateur en corridor	sans unité	1,10 (contexte.csv, situation_corridor)
m_hors	Multiplicateur hors trame	sans unité	1 (contexte.csv, situation_hors_trame)
k_z	Multiplicateur de délai de la zone	sans unité	1 (contexte.csv, zone_*)

Sorties :

Nom	Description	Unité
m_u	Multiplicateur de situation de l'unité	sans unité
k_delai	Multiplicateur de délai de l'opération	sans unité
e	Part d'emprise du bâti	sans unité
Bnat_min	Seuil de Bnat applicable	points
PT_min	Seuil de pleine terre applicable	sans unité

Description mathématique

(A02-1) m_u = m_res si situation_u = réservoir ; m_cor si situation_u = corridor ; m_hors sinon [1]

(A02-2) k_delai = k_z(zone)

(A02-3) e = E_bati / S_p

(A02-4) Bnat_min = seuil de seuils.csv choisi par la typologie et, pour le logement, par la classe d'emprise : e jusqu'à 0,37 ; de 0,38 à 0,49 ; 0,50 et plus. Pour l'industrie et l'aménagement, Bnat_min n'est pas défini.

(A02-5) Si CBS_PLU est donné : Bnat_min = max(Bnat_min ; 100 x CBS_PLU).

(A02-6) PT_min = max(pleine_terre_min ; PT_PLU si elle est donnée).

La classe d'emprise se lit sur e arrondi à deux décimales.

Cas limites et contrôles

E_bati supérieur à S_p arrête le calcul. Une unité sans situation déclarée est hors trame.

Cas élémentaire

Parcelle de 2 000 m², emprise de 700 m², logement, PLU sans coefficient de biotope : e = 0,35 ; Bnat_min = 45 ; PT_min = 0,15. Une unité en corridor reçoit m_u = 1,10.

Renvois

contexte.csv, seuils.csv. Conventions C-E1, C-E2, C-E6, C-P1.

3.2 Prétraitement des surfaces (étape E2)

Fiche A03. Fermeture des surfaces

Introduction

Le contrôle de fermeture vérifie que les unités au sol décrivent toute la parcelle, sans manque ni recouvrement, à l'état initial comme à l'état projet de chaque variante.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
S_p	Surface de la parcelle	m²	supérieure à 0
A_u	Surface de l'unité u	m²	supérieure à 0
position_u	Position de l'unité u	énumération	sol pleine terre, sol sur dalle, eau, linéaire, hors-sol toiture, hors-sol façade, arbre

Paramètres :

Nom	Description	Unité	Valeur ou origine
τ_rel	Tolérance relative	sans unité	0,005 (contexte.csv, tolerance_fermeture_relative)
τ_abs	Tolérance absolue	m²	1 (contexte.csv, tolerance_fermeture_absolue)

Variables internes :

Nom	Description	Unité
Σ_sol	Somme des surfaces au sol d'un état	m²
ε	Écart de fermeture	m²

Sorties :

Nom	Description	Unité
fermeture_ok	Résultat du contrôle par état	booléen

Description mathématique

(A03-1) Σ_sol = somme des A_u pour position_u dans {sol pleine terre, sol sur dalle, eau, linéaire}

(A03-2) ε = | Σ_sol - S_p |

(A03-3) fermeture_ok = (ε <= max(τ_abs ; τ_rel x S_p)) [2]

Les unités hors-sol (toiture, façade) et les arbres ne sont pas comptés : une toiture se superpose à l'emprise du bâti ; un houppier surplombe d'autres unités.

Cas limites et contrôles

Si fermeture_ok est faux pour un état, le calcul s'arrête à l'étape E2 et le journal donne Σ_sol, S_p et ε. Une haie est une unité linéaire dont la surface est longueur x largeur : elle entre dans la fermeture, car elle occupe le sol.

Cas élémentaire

S_p = 2 000 m², unités au sol de 1 200, 600 et 199 m² : Σ_sol = 1 999 m², ε = 1 m², tolérance max(1 ; 10) = 10 m² : contrôle satisfait.

Renvois

Convention C-E3.

Fiche A04. Classement des unités et nomenclature

Introduction

Chaque unité reçoit son type de la nomenclature, sa position, son statut et, pour les types ligneux, son stade. Les codes EUNIS 2012 du groupe J sont convertis en types VB.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
code_u	Code d'habitat saisi	texte	code de nomenclature_habitats.csv ou code EUNIS rattaché
position_u	Position saisie	énumération	voir fiche A03
statut_u	Statut à l'état projet	énumération	conservée, créée, améliorée
stade_u	Stade d'un type ligneux	énumération	jeune, moyen, âgé, ou classe de diamètre
e_u	Épaisseur de substrat	cm	0 à 300

Paramètres intrinsèques : la table nomenclature_habitats.csv (code, position par défaut, codes rattachés).

Sorties :

Nom	Description	Unité
h_u	Type OpenNAT de l'unité	code
p_u	Position retenue	énumération
st_u	Stade retenu (J, M, A)	énumération

Description mathématique

(A04-1) h_u = code_u si code_u est un code OpenNAT ; sinon le type VB dont la colonne alias_eunis_2012 contient code_u ; sinon le type dont la colonne code_eunis_2012 égale le parent de niveau 3 de code_u.

(A04-2) p_u = position_u si elle est saisie et compatible avec le type ; sinon la position par défaut du type.

Compatibilités : un type de position « sol » peut être saisi en pleine terre ou sur dalle ; un type « hors-sol » ne peut être saisi qu'en hors-sol ; un type « eau », « arbre » ou « linéaire » garde sa position.

(A04-3) st_u = stade_u converti : jeune = J, moyen = M, âgé = A ; pour une classe de diamètre, petit = J, moyen = M, grand et très grand = A (convention C-H5) ; défaut M.

Cas limites et contrôles

Un code inconnu arrête le calcul. Un code EUNIS de niveau 4 ou 5 est accepté et remonté à son parent de niveau 3 (audit, § 4.2). Une épaisseur de substrat est exigée pour toute unité sur dalle ou hors-sol en toiture.

Cas élémentaire

Code saisi « J4.2 » : h_u = VB.2. Code saisi « E2.22 » : h_u = E2.2. Arbre de 70 cm de diamètre : st_u = A.

Renvois

nomenclature_habitats.csv. Conventions C-H5.

Fiche A05. Reprise des données du RSEE

Introduction

Quand le projet a fait l'objet d'une étude RE2020, ses données se reprennent du RSEE, sans nouvelle saisie. La fiche dit quels éléments sont lus, comment ils sont convertis et comment ils se contrôlent.

Nomenclature

Entrées (éléments du RSEE, branche RSEnv) :

Nom	Élément	Unité
sp_rsee	entree_projet/parcelle/surface_parcelle	m²
sveg_rsee	entree_projet/parcelle/surface_veg	m²
simp_rsee	entree_projet/parcelle/surface_imper	m²
sarr_rsee	entree_projet/parcelle/surface_arrosee	m²
emp_rsee	entree_projet/batiment/emprise_au_sol	m²
dch_rsee	entree_projet/batiment/duree_chantier	mois
sref_rsee	entree_projet/batiment/sref (ou somme des zone/sref)	m²
ges_{c,p}	indicateur 101 du contributeur c (composant, chantier), phase p (A1-A3, A4-A5, B, C, D)	kg CO2 éq./m²
pol_{i,c,p}	indicateurs 106 à 109 et 116, mêmes contributeurs et phases	unités de l'annexe II

Sorties :

Nom	Description	Unité
S_p	Surface de la parcelle	m²
E_bati	Emprise au sol	m²
d_ch	Durée du chantier	an

Nom	Description	Unité
S_ref	Surface de référence	m²
GES_p	Émissions des contributeurs composants et chantier par phase	kg CO2 éq./m²

Description mathématique

(A05-1) S_p = sp_rsee ; E_bati = somme des emp_rsee des bâtiments

(A05-2) d_ch = max des dch_rsee des bâtiments / 12

(A05-3) S_ref = somme des sref_rsee des bâtiments

(A05-4) GES_p = (somme sur les bâtiments b de ges_{composant,p,b} x S_ref,b + ges_{chantier,p,b} x S_ref,b) / S_ref

Contrôles de cohérence, non bloquants, écrits au journal :

(A05-5) | sveg_rsee - surface des unités végétalisées en pleine terre de l'état projet | <= 5 % de S_p

(A05-6) | simp_rsee - surface des unités S01 de l'état projet | <= 5 % de S_p

Cas limites et contrôles

Un RSEE sans branche RSEnv ne fournit ni la parcelle, ni l'emprise, ni les indicateurs : ces données se saisissent. Les indicateurs du RSEE sont exprimés par m² de surface de référence ; une opération de plusieurs bâtiments les pondère par la S_ref de chacun (A05-4). Les codes d'indicateur 101 à 136 suivent l'ordre de la liste de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 ; aucun texte publié ne donne cette numérotation, elle est contrôlée sur un RSEE réel par l'égalité des totaux d'énergie primaire (indicateurs 120 + 121 = 122 et 123 + 124 = 125).

Cas élémentaire

Un bâtiment, S_ref 890,26 m², emprise 973 m², durée de chantier 12 mois, parcelle 1 897 m² : S_p = 1 897 ; E_bati = 973 ; d_ch = 1 ; S_ref = 890,26.

Renvois

Annexe II de l'arrêté du 4 août 2021. Convention C-G1.

3.3 Module S : sol

Fiche A06. Nature de surface et coefficient de sol

Introduction

Chaque unité reçoit une nature de surface (S01 à S13) et le coefficient correspondant. La nature dépend du type, de la position et de l'épaisseur de substrat.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
h_u	Type de l'unité	code	nomenclature
p_u	Position	énumération	voir fiche A03
e_u	Épaisseur de substrat	cm	0 à 300
alim_u	Alimentation d'une unité en eau	énumération	naturelle, artificielle

Paramètres intrinsèques : sols.csv, coefficients c(S01) à c(S13).

Sorties :

Nom	Description	Unité
n_u	Nature de surface	code S01 à S12
c_u	Coefficient de sol	sans unité

Description mathématique

(A06-1) n_u =

- S01 si h_u est VB.1 ou VB.2 ;
- S02 si h_u est VB.3, VB.10, VB.25 ou H5.6 ;
- S03 si h_u est VB.4 ;
- S11 si p_u = eau et h_u n'est ni VB.21 ni VB.24 ;
- S12 si h_u est VB.21 ou VB.24 ;
- S09 si h_u est VB.15 ; S10 si h_u est VB.16 ;
- pour p_u = sol sur dalle ou hors-sol toiture : S04 si e_u < 15, S05 si 15 <= e_u <= 30, S06 si 30 < e_u < 80, S07 si e_u >= 80 ;
- S08 sinon (unité végétalisée en pleine terre).

(A06-2) c_u = c(n_u) [S1]

Un arbre (position arbre) n'a pas de nature de surface propre : il surplombe une autre unité.

Cas limites et contrôles

Le sol nu de chantier (VB.10) et la voie ferrée (VB.25) sont classés en S02 : leur sol reste perméable. Une jardinière hors-sol (VB.23) sans épaisseur déclarée est classée S04.

Cas élémentaire

Pelouse (VB.5) sur dalle avec 40 cm de substrat : n_u = S06, c_u = 0,7. Toiture biodiverse (VB.12) de 15 cm : n_u = S05, c_u = 0,6. Noue (VB.19) : S11, 0,6.

Renvois

sols.csv. Convention C-S1.

Fiche A07. Facteur de support

Introduction

Le facteur de support corrige la valeur d'habitat d'un type au sol quand il est posé sur dalle, faute de continuité avec le sol en place.

Nomenclature

Entrées : h_u, p_u, c_u (fiche A06).

Sorties :

Nom	Description	Unité
f_sol,u	Facteur de support	sans unité, 0 à 1

Description mathématique

(A07-1) f_sol,u = c_u si p_u = sol sur dalle ; 1 sinon [S2]

Pour les types hors-sol (toitures, façades, jardinières), la valeur intrinsèque tient déjà compte du support : f_sol,u = 1.

Cas limites et contrôles

Une unité sur dalle de 80 cm et plus garde 0,9 de sa valeur ; en dessous de 15 cm, 0,5.

Cas élémentaire

Prairie urbaine VB.26 sur dalle de 50 cm : f_sol = c(S06) = 0,7.

Renvois

Convention C-S2.

Fiche A08. Pleine terre et imperméabilisation

Introduction

La fiche calcule les indicateurs de sol du site : taux de pleine terre et imperméabilisation nette créée.

Nomenclature

Entrées : A_u, n_u, p_u des deux états ; S_p.

Sorties :

Nom	Description	Unité
PT	Taux de pleine terre végétalisée de l'état projet	sans unité
PT_0	Taux de pleine terre végétalisée de l'état initial	sans unité

Nom	Description	Unité
ΔA_imp	Imperméabilisation nette créée	m²
A_imp,0, A_imp,1	Surfaces scellées des deux états	m²

Description mathématique

(A08-1) PT = somme des A_u de l'état projet tels que n_u = S08 / S_p [S3]

(A08-2) A_imp,k = somme des A_u de l'état k tels que n_u = S01

(A08-3) ΔA_imp = A_imp,1 - A_imp,0 [S4]

La pleine terre s'entend au sens du Cerema : sol sans revêtement, végétalisé, en continuité avec le sous-sol, sans interface imperméable.

Cas limites et contrôles

Une noue végétalisée en pleine terre (VB.19) n'est pas comptée en pleine terre : elle est en S11. Un ΔA_imp négatif signale une désimperméabilisation.

Cas élémentaire

État initial : 600 m² d'enrobé ; état projet : 700 m² de bâti et 300 m² de voirie, 850 m² en pleine terre, parcelle de 2 000 m² : PT = 0,425 ; ΔA_imp = 400 m².

Renvois

Fiche A38 (Bnat), fiche A40 (conformité).

3.4 Module H : habitats

Fiche A09. Valeur intrinsèque

Introduction

La valeur intrinsèque est la valeur d'un m² d'un type d'habitat en bon état, en pleine terre, hors de tout effet de contexte, sur l'échelle de 0 à 1 m²HE par m².

Nomenclature

Entrées : h_u, st_u.

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Origine
v(h)	Valeur intrinsèque du type	m²HE/m²	habitats.csv, valeur_intrinseque
v_J(h), v_M(h), v_A(h)	Valeurs par stade des types ligneux	m²HE/m²	habitats.csv, valeur_intrinseque_stade_*

Sorties :

Nom	Description	Unité
v_u	Valeur intrinsèque de l'unité	m²HE/m²

Description mathématique

(A09-1) v_u = v_{st_u}(h_u) si le type a des valeurs par stade ; v(h_u) sinon [H1]

Origine des valeurs : v(h) = W_BKompV(h) / 24, où W_BKompV est la valeur de biotope de l'annexe 2 de la BKompV pour le code retenu par la nomenclature (convention C-H1). Pour les types sans équivalent BKompV, v(h) = (distinctivité anglaise / 8) x r, avec r = 1,056 (convention C-H3).

Cas limites et contrôles

v_u est compris entre 0 et 1. Les types scellés valent 0.

Cas élémentaire

Hêtraie (G1.6) déclarée âgée : v_A = 20 / 24 = 0,8333. Toiture extensive (VB.11) : 2 / 8 x 1,056 = 0,2639.

Renvois

habitats.csv, partie 4. Conventions C-H1, C-H3, C-H5.

Fiche A10. Score d'état des grilles à critères

Introduction

Le score d'état mesure, de 0 à 1, l'état d'une unité à partir des critères observables de la grille de son type.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
x_{u,k}	Réponse au critère k de la grille de l'unité u	booléen	oui, non, sans objet

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Origine
G(h)	Grille du type	code	convention C-H6
ess_k	Le critère k est essentiel	booléen	etat_criteres.csv, suffixe _essentiel
S_plaf	Plafond en cas d'échec d'un critère essentiel	sans unité	0,5 (etat_criteres.csv, plafond_score_si_essentiel_echoue)

Variables internes :

Nom	Description	Unité
n_app	Nombre de critères applicables	entier
n_ok	Nombre de critères satisfaits	entier

Sorties :

Nom	Description	Unité
S_u	Score d'état	sans unité, 0 à 1

Description mathématique

(A10-1) n_app = nombre de critères k de G(h_u) dont la réponse n'est pas « sans objet »

(A10-2) n_ok = nombre de critères k tels que x_{u,k} = oui

(A10-3) S_u = n_ok / n_app [H2]

(A10-4) si un critère essentiel k a x_{u,k} = non : S_u = min(S_u ; S_plaf)

Critères sans objet : dans la grille urbaine EU1, les critères D, E1, E2, F et G ne s'appliquent qu'aux types qu'ils désignent (friche, noues et bassins, toiture intensive, toiture biodiverse) ; dans la grille des haies EH1, les attributs E1 et E2 ne s'appliquent qu'aux haies avec arbres.

Cas limites et contrôles

Une unité sans réponse reçoit n_ok = 0 et S_u = 0 (défaut « tous non » du chapitre 4) : l'écologue doit renseigner la grille pour obtenir mieux que la moitié de la valeur. Pour un habitat créé, les réponses sont les critères visés et justifiés.

Cas élémentaire

Friche urbaine VB.8, grille EU1 : À oui, B oui, C non (essentiel), D oui ; E1, E2, F, G sans objet : n_app = 4, n_ok = 3, S = 0,75, plafonné à 0,5.

Renvois

etat_criteres.csv, partie 6 (protocoles de relevé). Conventions C-H6, C-H8.

Fiche A11. Score d'état des boisements

Introduction

La grille des boisements (EB1) ne répond pas par oui ou non : chacun de ses 13 indicateurs est noté de 1 à 3, comme dans la fiche 24A de la métrique anglaise.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
q_{u,k}	Note de l'indicateur k	entier	1, 2, 3

Sorties : S_u.

Description mathématique

(A11-1) Q_u = somme des q_{u,k} pour k de 1 à 13 (de 13 à 39)

(A11-2) S_u = (Q_u - 13) / 26

La classe anglaise (bon au-delà de 32, moyen de 26 à 32, mauvais en dessous) correspond à S_u au-delà de 0,73, de 0,5 à 0,73, et en dessous de 0,5 ; OpenNAT garde ses propres classes (fiche A12) pour le choix des délais.

Cas limites et contrôles

Un indicateur non noté vaut 1.

Cas élémentaire

Notes : 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2 : Q = 29, S = 16 / 26 = 0,6154.

Renvois

etat_criteres.csv (EB1). Convention C-H6.

Fiche A12. Facteur d'état et classe d'état

Introduction

Le facteur d'état convertit le score en coefficient multiplicateur ; la classe d'état sert au choix des délais de maturité et à l'affichage.

Nomenclature

Entrées : S_u (fiches A10, A11), G(h_u).

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
f_min	Facteur d'état minimal	sans unité	0,5 (etat_criteres.csv, facteur_etat_minimum)
s_bon	Seuil de la classe bon	sans unité	0,85
s_moy	Seuil de la classe moyen	sans unité	0,65

Sorties :

Nom	Description	Unité
f_u	Facteur d'état	sans unité, 0,5 à 1
cl_u	Classe d'état	bon, moyen, mauvais, sans état

Description mathématique

(A12-1) f_u = f_min + (1 - f_min) x S_u si G(h_u) existe ; f_u = 1 sinon [H3]

(A12-2) cl_u = bon si S_u >= s_bon ; moyen si s_moy <= S_u < s_bon ; mauvais si S_u < s_moy ; sans état si G(h_u) n'existe pas

Cas limites et contrôles

f_u ne descend jamais sous 0,5 : un habitat très dégradé garde la moitié de la valeur de son type. Un habitat plus dégradé encore change de type (une prairie retournée devient une culture).

Cas élémentaire

S = 0,6667 : f = 0,8333, classe moyen. S = 0,5 : f = 0,75, classe mauvais.

Renvois

Convention C-H2.

Fiche A13. Valeur d'habitat de l'unité

Introduction

La valeur d'habitat combine la surface, la valeur intrinsèque, l'état, le support et la situation. Les effets de taille, de connectivité, de nuisance et d'eau s'y appliquent ensuite (fiche A25).

Nomenclature

Entrées : A_u (fiche A03), v_u (A09), f_u (A12), f_sol,u (A07), m_u (A02).

Sorties :

Nom	Description	Unité
V^H_u	Valeur d'habitat de l'unité	m²HE

Description mathématique

(A13-1) V^H_u = A_u x v_u x f_u x f_sol,u x m_u [H4]

Cas limites et contrôles

Pour un arbre, A_u est la surface du houppier projeté (fiche A14) ; pour une haie, longueur x largeur (fiche A15) ; pour une façade, surface de façade plafonnée à 10 m de hauteur (fiche A16).

Cas élémentaire

Prairie urbaine VB.26 de 450 m², v = 0,625, S = 0,6667, pleine terre, hors trame : V^H = 450 x 0,625 x 0,8333 x 1 x 1 = 234,38 m²HE.

Renvois

Fiches A09 à A12.

Fiche A14. Arbres isolés et alignements

Introduction

Un arbre isolé, un alignement ou un groupe d'arbres hors boisement forme une unité de position « arbre ». Sa surface est le houppier projeté ; il surplombe une autre unité sans la remplacer.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
n_arb	Nombre d'arbres de l'unité	entier	1 et plus
A_hou	Houppier projeté relevé, total de l'unité	m²	facultatif
cl_diam	Classe de diamètre	énumération	petit, moyen, grand, très grand
indigene	Essence indigène	booléen	oui, non

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Origine
A_def(cl)	Surface par défaut d'un arbre de la classe	m²	habitats.csv, surface_defaut_houppier_* (zone de protection racinaire anglaise : 40,7 ; 162,9 ; 366,4 ; 764,5 m²)

Sorties : A_u, h_u (VB.18a si indigène, VB.18b sinon, G5.1 hors milieu urbain), st_u.

Description mathématique

(A14-1) A_u = A_hou si le houppier est relevé ; n_arb x A_def(cl_diam) sinon

(A14-2) st_u = J si cl_diam = petit ; M si moyen ; À si grand ou très grand (convention C-H5)

Un arbre planté est une unité créée : sa surface est le houppier visé à maturité, et sa valeur suit la maturation de la fiche A28 (délais de la ligne « Individual trees » de la métrique anglaise : 32, 27 et 10 ans selon la classe visée).

Cas limites et contrôles

Le houppier ne s'ajoute pas à la surface de la tache (fiche A17) : la valeur de l'arbre s'ajoute à celle de l'unité qu'il surplombe, comme dans la méthode de la Hesse (audit, point P11). Un houppier relevé supérieur à 2 fois la surface par défaut de sa classe est signalé au journal.

Cas élémentaire

Deux tilleuls indigènes de diamètre moyen, houppier non relevé : A_u = 2 x 162,86 = 325,7 m² ; h = VB.18a ; st = M ; v = 15 / 24 = 0,625.

Renvois

Point P11 de l'audit, convention C-H5.

Fiche A15. Haies

Introduction

Une haie forme une unité linéaire saisie en longueur et largeur. Son type (FA.1 à FA.4) dépend du caractère indigène des essences et de leur nombre.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
L_h	Longueur	m	supérieure à 0
l_h	Largeur de la haie et de son ourlet	m	au moins 1
n_esp	Nombre moyen d'espèces ligneuses indigènes par 25 m	entier	0 et plus
taillee	Haie taillée régulièrement	booléen	oui, non
indigene	Essences surtout indigènes	booléen	oui, non
arbres	Haie avec arbres de haut jet	booléen	oui, non

Sorties : A_u, h_u, st_u.

Description mathématique

(A15-1) A_u = L_h x l_h

(A15-2) h_u = FA.1 si non indigène ; sinon FA.2 si taillée ; sinon FA.3 si n_esp >= 5 ; sinon FA.4 (définitions EUNIS 2012)

(A15-3) st_u = M si la haie porte des arbres de haut jet de stade moyen, A s'ils sont âgés, J sinon

Les attributs E1 et E2 de la grille EH1 ne s'appliquent qu'aux haies avec arbres (fiche A10).

Cas limites et contrôles

Largeur inférieure à 1 m : portée à 1 m et signalée au journal.

Cas élémentaire

Haie champêtre de 40 m sur 2 m, six espèces indigènes par 25 m, non taillée, arbres moyens : A = 80 m², FA.3, stade M, v = 16 / 24 = 0,6667.

Renvois

habitats.csv (FA.1 à FA.4), point P11 de l'audit.

Fiche A16. Toitures, façades et bacs végétalisés

Introduction

Les surfaces végétalisées hors sol s'ajoutent aux unités au sol sans entrer dans la fermeture des surfaces. Leur valeur intrinsèque tient compte du support.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
A_toit	Surface de toiture végétalisée	m²	0 et plus
e_toit	Épaisseur de substrat	cm	3 à 300
L_fac	Longueur de façade végétalisée	m	0 et plus
H_fac	Hauteur végétalisée	m	0 et plus
type_fac	Façade enracinée au sol ou hors sol	énumération	enracinée, hors sol

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
H_max	Hauteur imputable	m	10 (convention C-B1)

Sorties : A_u, h_u, n_u.

Description mathématique

(A16-1) h_u (toiture) = VB.11 si e_toit < 15 ; VB.12 si 15 <= e_toit <= 30 ou si la toiture satisfait le critère G de la grille EU1 ; VB.13 si e_toit > 30

(A16-2) A_u (façade) = L_fac x min(H_fac ; H_max)

(A16-3) h_u (façade) = VB.15 si enracinée ; VB.16 sinon

La nature de surface des toitures suit la classe d'épaisseur (fiche A06) ; celle des façades est S09 ou S10.

Cas limites et contrôles

Une toiture végétalisée ne se superpose qu'à une unité bâtie (VB.1) : sa surface ne peut dépasser l'emprise des bâtiments qui la portent. Une toiture biodiverse de 12 cm de substrat varié qui satisfait le critère G est classée VB.12 malgré son épaisseur moyenne inférieure à 15 cm.

Cas élémentaire

Façade enracinée de 30 m de long, végétalisée sur 14 m : A = 30 x 10 = 300 m², VB.15, S09.

Renvois

Conventions C-H3, C-S2, C-B1.

3.5 Module C : connectivité

Fiche A17. Construction des taches

Introduction

Une tache est un ensemble d'unités végétalisées ou en eau contiguës. La contiguïté est déclarée par l'écologue ; une voirie, un bâtiment ou une clôture étanche la rompent.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
tache_u	Identifiant de tache déclaré pour l'unité	texte	facultatif
A_ext,k	Surface végétalisée extérieure contiguë à la tache k	m²	0 et plus

Sorties :

Nom	Description	Unité
T	Ensemble des taches de l'état	liste
A_k	Surface de la tache k	m²

Description mathématique

(A17-1) Une unité appartient à une tache si n_u n'est ni S01 ni S02 ni S03 et si p_u n'est pas « arbre ».

(A17-2) Les unités de même identifiant tache_u forment une tache ; une unité sans identifiant forme sa propre tache.

(A17-3) A_k = somme des A_u des unités de la tache k + A_ext,k [C1]

(A17-4) Un arbre reçoit la tache de l'unité qu'il surplombe ; il ne s'ajoute pas à A_k.

Cas limites et contrôles

Une toiture végétalisée isolée forme sa propre tache, même sur un bâtiment entouré d'espaces verts : le bâti rompt la continuité au sol. Une façade enracinée rejoint la tache du sol où elle s'enracine.

Cas élémentaire

Prairie de 450 m², jardins de 320 m², haie de 80 m² déclarés en tache P2, sans espace extérieur contigu : A_P2 = 850 m².

Renvois

Fiche A18.

Fiche A18. Effet de taille des taches

Introduction

Une petite tache d'habitat abrite moins d'espèces qu'une grande, selon une relation aire-espèces. La fiche calcule le facteur de taille de chaque tache.

Nomenclature

Entrées : A_k (fiche A17).

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
z	Exposant de la relation aire-espèces	sans unité	0,22 (connectivite.csv)
A_ref	Surface sans effet de taille	m²	44 000 (connectivite.csv)
k_min	Plancher du facteur	sans unité	0,35 (connectivite.csv)

Sorties :

Nom	Description	Unité
k_taille,k	Facteur de taille de la tache	sans unité, 0,35 à 1

Description mathématique

(A18-1) k_taille,k = min(1 ; max(k_min ; (A_k / A_ref)^z)) [C2]

Cas limites et contrôles

Le plancher est atteint pour A_k <= A_ref x k_min^(1/z) = 44 000 x 0,35^(1 / 0,22), soit 372 m². Le facteur vaut 1 au-delà de 4,4 ha.

Cas élémentaire

A_k (m²)	100	372	500	850	1 400	5 000	20 000	44 000
k_taille	0,35	0,35	0,3734	0,4197	0,4684	0,6197	0,8408	1

Renvois

Convention C-C1.

Fiche A19. Connectivité et clôtures

Introduction

La fiche combine l'effet de taille avec la connexion de la tache aux espaces naturels voisins et l'effet des clôtures.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
conn_k	Connexion de la tache	énumération	forte, moyenne, faible
clot_k	Clôture de la tache	énumération	aucune, perméable, étanche
d_k	Distance bord à bord à l'espace naturel le plus proche	m	facultative
A_nat,k	Surface de cet espace	m²	facultative

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
m_forte, m_moy, m_faible	Multiplicateurs de connectivité	sans unité	1,15 ; 1,10 ; 1
d_conn	Distance de connexion moyenne	m	200
A_nat,min	Surface d'un espace naturel qui donne une connexion forte	m²	10 000
k_clot	Facteur de clôture étanche	sans unité	0,9

Sorties :

Nom	Description	Unité
k_C,k	Facteur de connectivité de la tache	sans unité

Description mathématique

(A19-1) conn_k = forte si la tache est contiguë à un réservoir, à un corridor ou à un espace naturel d'au moins A_nat,min ; moyenne si d_k <= d_conn sans obstacle infranchissable ; faible sinon. Si d_k et A_nat,k sont saisis, conn_k se déduit d'eux ; sinon il est déclaré.

(A19-2) m_conn,k = m_forte, m_moy ou m_faible selon conn_k

(A19-3) k_C,k = k_taille,k x m_conn,k x (k_clot si clot_k = étanche, 1 sinon) [C3]

(A19-4) k_C,u = k_C,k pour toute unité u de la tache k ; k_C,u = 1 pour une unité hors tache.

Cas limites et contrôles

Une clôture est perméable si elle offre au moins un passage de 15 x 15 cm tous les 20 m (convention C-C3). Une autoroute, une voie ferrée clôturée ou un cours d'eau canalisé sont des obstacles infranchissables pour la connexion moyenne.

Cas élémentaire

Tache de 850 m² à 120 m d'un parc de 2 ha, clôture étanche : k_taille = 0,4197 ; connexion moyenne 1,10 ; k_C = 0,4197 x 1,10 x 0,9 = 0,4155.

Renvois

Conventions C-C2, C-C3.

3.6 Module N : nuisances

Fiche A20. Lumière artificielle

Introduction

L'éclairage artificiel nocturne réduit l'usage des habitats par la faune nocturne, chiroptères en tête. La fiche classe chaque unité selon l'éclairage qui l'atteint.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
d_lum,u	Distance au point lumineux le plus proche	m	facultative
conf_u	Éclairage conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 et éteint en milieu de nuit	booléen	oui, non
L_u	Classe d'éclairage déclarée	énumération	L0, L1, L2

Paramètres intrinsèques : nuisances.csv (facteurs 1 ; 0,9 ; 0,75 ; distance d'influence 50 m).

Sorties :

Nom	Description	Unité
k_lum,u	Facteur d'éclairage	sans unité

Description mathématique

(A20-1) L_u = L0 si d_lum,u > 50 m ou si aucun point lumineux ; L1 si conf_u ; L2 sinon. À défaut de distances, L_u est déclaré.

(A20-2) k_lum,u = 1 (L0), 0,9 (L1), 0,75 (L2)

Un éclairage est conforme (classe L1) s'il respecte l'arrêté du 27 décembre 2018 : température de couleur de 3 000 K au plus (2 400 K dans les espaces protégés), extinction au plus tard une heure après la fin de l'activité, flux orienté vers le bas.

Cas limites et contrôles

Un éclairage de sécurité permanent est de classe L2 même s'il respecte la température de couleur.

Cas élémentaire

Prairie à 20 m de candélabres de 3 000 K éteints à 22 h : L1, k = 0,9.

Renvois

Convention C-N1. Arrêté du 27 décembre 2018.

Fiche A21. Bruit

Introduction

Le bruit routier réduit la densité d'oiseaux nicheurs au-delà de seuils propres au milieu.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
L_u	Niveau sonore à l'unité (indicateur Lden ou équivalent des cartes de bruit)	dB(A)	facultatif

Paramètres intrinsèques : seuils 47 dB(A) en milieu ouvert, 42 dB(A) en milieu boisé, facteur 0,7 (nuisances.csv).

Sorties : k_bruit,u.

Description mathématique

(A21-1) Milieu boisé : types des groupes G, F (fourrés), FA (haies) et arbres ; milieu ouvert : les autres types végétalisés.

(A21-2) k_bruit,u = 0,7 si L_u dépasse le seuil du milieu ; 1 sinon ou si L_u n'est pas saisi.

Cas limites et contrôles

Les niveaux sonores se lisent dans les cartes de bruit stratégiques ou une étude acoustique. Les unités minérales ne sont pas concernées.

Cas élémentaire

Bosquet (G5.2) le long d'une route à 50 dB(A) : k = 0,7. Prairie au même niveau : k = 0,7. Prairie à 45 dB(A) : k = 1.

Renvois

Convention C-N2.

Fiche A22. Vitrages

Introduction

Les façades vitrées non traitées causent des collisions d'oiseaux. La fiche applique un facteur aux unités végétalisées exposées et calcule l'indicateur de surface vitrée.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
A_vit,f	Surface vitrée exposée de la façade f	m²	0 et plus
trait_f	Vitrage traité contre les collisions	booléen	oui, non
d_vit,u	Distance de l'unité à la façade exposée la plus proche	m	facultative

Paramètres intrinsèques : facteur 0,95, distance 15 m, surface minimale 10 m² (nuisances.csv).

Sorties : k_vit,u ; indicateur A_vit,nt (surface vitrée exposée non traitée).

Description mathématique

(A22-1) A_vit,nt = somme des A_vit,f des façades non traitées

(A22-2) k_vit,u = 0,95 si une façade non traitée de plus de 10 m² est à moins de 15 m de u ; 1 sinon

Cas limites et contrôles

Une façade est exposée si son vitrage reflète ou laisse voir de la végétation ou le ciel (verrières, angles vitrés, garde-corps vitrés compris).

Cas élémentaire

Jardin à 8 m d'un hall vitré de 40 m² non traité : k = 0,95.

Renvois

Convention C-N3.

3.7 Module E : eau, et valeur à maturité

Fiche A23. Alimentation des milieux en eau

Introduction

Un milieu en eau alimenté artificiellement fonctionne moins bien qu'un milieu alimenté par la nappe, un cours d'eau ou la pluie.

Nomenclature

Entrées : alim_u (naturelle, artificielle) pour les unités de position eau.

Paramètres intrinsèques : facteurs 1 et 0,8 (eau.csv).

Sorties : k_E,u.

Description mathématique

(A23-1) k_E,u = 0,8 si p_u = eau et alim_u = artificielle ; 1 sinon [E1]

Cas limites et contrôles

Une mare alimentée par les eaux de toiture est d'alimentation naturelle. Un bassin dont l'eau est traitée relève du type VB.21, pas de ce facteur.

Cas élémentaire

Mare créée remplie par le réseau d'eau potable en été : k_E = 0,8.

Renvois

Convention C-E4.

Fiche A24. Eaux pluviales infiltrées

Introduction

La fiche calcule la part des eaux pluviales de la parcelle infiltrées ou gérées à ciel ouvert et la surface qui ouvre droit au bonus d'infiltration de Bnat.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
A_drain,i	Surface imperméable dont l'eau est conduite vers l'ouvrage i	m²	0 et plus
surface_i	L'ouvrage i infiltre en surface (noue, jardin de pluie, pleine terre)	booléen	oui, non

Sorties :

Nom	Description	Unité
A_inf	Surface extérieure infiltrée en surface	m²

Nom	Description	Unité
P_inf	Part des surfaces imperméables gérées à ciel ouvert	sans unité

Description mathématique

(A24-1) A_inf = somme des A_drain,i des ouvrages qui infiltrent en surface

(A24-2) P_inf = A_inf / (A_imp,1 + surface des toitures)

A_inf entre dans Bnat avec le coefficient 0,2 (fiche A38).

Cas limites et contrôles

Un puits d'infiltration enterré ne compte pas : seule l'infiltration en surface, à travers un sol vivant, ouvre droit au bonus.

Cas élémentaire

Toiture de 700 m² et voirie de 300 m² ; la toiture est conduite vers une noue : A_inf = 700 m², P_inf = 700 / 1 700 = 0,41 (la toiture compte au dénominateur).

Renvois

Conventions C-E5, C-B1.

Fiche A25. Valeur à maturité et plafond

Introduction

La valeur à maturité d'une unité réunit sa valeur d'habitat et les effets de taille, de connectivité, de nuisance et d'eau. Elle est plafonnée.

Nomenclature

Entrées : V^H_u (A13), k_C,u (A19), k_lum,u, k_bruit,u, k_vit,u (A20 à A22), k_E,u (A23), A_u.

Paramètres intrinsèques : V_max = 1,15 m²HE/m².

Sorties :

Nom	Description	Unité
k_N,u	Facteur de nuisances	sans unité
V_u	Valeur de l'unité à maturité	m²HE

Description mathématique

(A25-1) k_N,u = k_lum,u x k_bruit,u x k_vit,u [N1]

(A25-2) V_u = min(V_max x A_u ; V^H_u x k_C,u x k_N,u x k_E,u) [H5]

Cas limites et contrôles

Le plafond n'agit que pour une unité de valeur intrinsèque élevée, en bon état, en réservoir et dans une tache très connectée : par exemple v = 1, m = 1,15, k_C = 1,15 donnerait 1,3225 m²HE/m², ramené à 1,15.

Cas élémentaire

Prairie : V^H = 234,38 ; k_C = 0,4197 ; k_N = 0,9 ; k_E = 1 : V = 234,38 x 0,4197 x 0,9 = 88,53 m²HE.

Renvois

Convention C-H7.

3.8 Module T : temps

Fiche A26. Calendrier et chantier

Introduction

La simulation suit l'opération année par année sur 50 ans. L'année 1 commence avec le chantier. La fiche calcule, pour chaque année, la part occupée par le chantier et le temps écoulé depuis sa fin.

Nomenclature

Entrées : d_ch (fiche A05 ou saisie), en années, réel positif.

Variables internes et sorties :

Nom	Description	Unité
ϕ_t	Part de l'année t occupée par le chantier	sans unité, 0 à 1
τ_t	Temps écoulé depuis la fin du chantier, à la fin de l'année t	an

Description mathématique

(A26-1) ϕ_t = min(1 ; max(0 ; d_ch - (t - 1))) [T1]

(A26-2) τ_t = t - d_ch

La valeur d'une année est celle de sa fin : une unité créée commence à mûrir dès que τ_t devient positif.

Cas limites et contrôles

d_ch = 0 (aménagement sans chantier lourd) : ϕ_t = 0 pour tout t et τ_t = t. Un chantier de plus de 10 ans est signalé au journal ; une opération phasée se calcule par phases (fiche d'application F05).

Cas élémentaire

d_ch = 1,5 : ϕ_1 = 1 ; ϕ_2 = 0,5 ; ϕ_3 = 0 ; τ_1 = -0,5 ; τ_2 = 0,5 ; τ_3 = 1,5.

Renvois

Convention C-T1.

Fiche A27. Unités conservées

Introduction

Une unité conservée garde sa valeur, diminuée pendant le chantier quand aucune mesure de protection n'est prévue.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
V_u	Valeur à maturité de l'unité à l'état projet (fiche A25)	m²HE	0 et plus
prot_u	Protection prévue pendant le chantier	booléen	oui, non

Paramètres intrinsèques : r_ch = 0,25 (contexte.csv, reduction_chantier_sans_protection).

Sorties : V_u(t) pour t de 1 à N.

Description mathématique

(A27-1) r_u = 0 si prot_u ; r_ch sinon

(A27-2) V_u(t) = V_u x (1 - r_u x ϕ_t) [T2]

La valeur V_u d'une unité conservée est calculée avec les facteurs de l'état projet : si le projet isole une prairie conservée (taille de tache plus faible) ou l'éclaire, sa valeur baisse dès la fin du chantier.

Cas limites et contrôles

Une protection se justifie par le plan d'installation de chantier : clôture fixe, balisage, interdiction de stockage, de circulation et de dépôt de terre dans l'emprise protégée et sous le houppier des arbres.

Cas élémentaire

Prairie conservée, V_u = 100 m²HE, sans protection, d_ch = 1,5 : V(1) = 75 ; V(2) = 87,5 ; V(3) et suivantes = 100.

Renvois

Convention C-T4. Fiche d'application F09.

Fiche A28. Unités créées et maturation

Introduction

Un habitat créé part de zéro à la fin du chantier et gagne sa valeur cible, pondérée par sa probabilité de réussite, en un délai propre à son type et à l'état visé.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
V_u	Valeur à maturité visée (fiche A25, état visé)	m²HE	0 et plus
cl_u	Classe d'état visée (fiche A12)	énumération	bon, moyen, mauvais, sans état

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Origine
d(h, cl)	Délai de maturité	an	habitats.csv, delai_maturite_*
D_c(h)	Difficulté de création	sans unité	habitats.csv, difficulte_creation
k_delai	Multiplicateur de délai de la zone	sans unité	fiche A02

Variables internes :

Nom	Description	Unité
d_u	Délai retenu	an
g_u(t)	Part de maturité atteinte	sans unité, 0 à 1

Sorties : V_u(t).

Description mathématique

(A28-1) d_u = k_delai x d(h_u, cl_u) ; si le type n'a qu'un délai « sans état », d_u = k_delai x d(h_u, sans état) ; si le type n'a aucun délai, d_u = 0 (convention C-T3).

(A28-2) g_u(t) = 0 si τ_t <= 0 ; 1 si d_u = 0 ; min(1 ; τ_t / d_u) sinon

(A28-3) V_u(t) = D_c(h_u) x V_u x g_u(t) [T3]

Si le délai pour la classe visée n'existe pas (« Not Possible » de la métrique anglaise), l'état visé est hors d'atteinte par création : le calcul retient la meilleure classe accessible inférieure et l'écrit au journal.

Cas limites et contrôles

Une unité créée sur l'emprise d'une unité initiale détruite ne reprend rien de sa valeur : la destruction et la création sont deux écritures distinctes (fiche A31). Un habitat transplanté (placage de prairie, déplacement de mare) est une unité créée, sauf justification d'une amélioration (fiche A29).

Cas élémentaire

Prairie urbaine VB.26, V_u = 88,53, classe moyen, d = 5 ans, D = 1, d_ch = 1,5 : V(2) = 8,85 ; V(3) = 26,56 ; V(5) = 61,97 ; V(7) et suivantes = 88,53.

Renvois

Conventions C-T1, C-T2, C-T3, C-T7, C-E2.

Fiche A29. Unités améliorées

Introduction

Une unité améliorée garde son type mais passe d'une classe d'état à une meilleure, en un délai et avec une difficulté propres à l'amélioration.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
V_u,0	Valeur de l'unité initiale liée, avec les facteurs de l'état initial	m²HE	0 et plus
V_u	Valeur visée, avec les facteurs de l'état projet	m²HE	0 et plus
cl_0, cl_u	Classes initiale et visée	énumération	mauvais, moyen, bon

Paramètres intrinsèques : d_a(h, cl_0, cl_u) (habitats.csv, delai_amelioration_*), D_a(h) (difficulte_amelioration).

Sorties : V_u(t).

Description mathématique

(A29-1) d_u = k_delai x d_a(h_u, cl_0, cl_u)

(A29-2) Si D_a x V_u > V_u,0 : V_u(t) = V_u,0 x (1 - r_u x ϕ_t) + (D_a x V_u - V_u,0) x g_u(t), avec g_u défini comme en (A28-2) [T4]

(A29-3) Sinon : V_u(t) = V_u,0 x (1 - r_u x ϕ_t)

r_u suit la fiche A27 : une unité améliorée est aussi une unité conservée pendant le chantier.

Cas limites et contrôles

Une amélioration qui change le type (une pelouse devenue prairie fleurie) est une création sur une unité détruite, pas une amélioration. Une amélioration sans gain (D_a x V_u <= V_u,0) garde la valeur initiale.

Cas élémentaire

Prairie de fauche E2.2 de 1 000 m², mauvais état (S = 0,4) vers bon état (S = 0,9), v = 20 / 24 = 0,8333, k = 1 : V_u,0 = 1 000 x 0,8333 x 0,7 = 583,3 ; V_u = 1 000 x 0,8333 x 0,95 = 791,7 ; D_a = 0,67 ; D_a x V_u = 530,4 < 583,3 : pas de gain retenu. L'écart montre le poids de la difficulté d'amélioration de la métrique anglaise pour les prairies riches.

Renvois

Conventions C-T4, C-T7.

Fiche A30. Renouvellements

Introduction

Certaines unités sont refaites pendant la période : toiture végétalisée reprise lors de la réfection de l'étanchéité, massif replanté. La fiche les traite comme une destruction suivie d'une nouvelle création.

Nomenclature

Entrées : années de réfection R_{u,1}, R_{u,2}... (entiers de 2 à N).

Paramètres intrinsèques : durée d'indisponibilité d_ind = 1 an (contexte.csv).

Sorties : V_u(t) modifiée.

Description mathématique

(A30-1) Pour chaque réfection R : V_u(t) = 0 pour R <= t < R + d_ind

(A30-2) Après réfection, la maturation recommence : V_u(t) = D_c x V_u x min(1 ; (t - R - d_ind + 1) / d_u) pour t >= R + d_ind

Cas limites et contrôles

Une réfection de toiture prévue dans le plan d'entretien (par exemple tous les 25 à 30 ans pour une étanchéité) doit être saisie. Les remplacements de matériaux qui l'accompagnent entrent dans le module G (fiche A34, nombre de remplacements).

Cas élémentaire

Toiture biodiverse VB.12, D = 0,67, V = 98,55, d = 10, refaite l'année 30 : V(29) = 66,03 ; V(30) = 0 ; V(31) = 6,60 ; V(40) = 66,03.

Renvois

Convention C-T6.

Fiche A31. Intégration, dette de maturité et sorties temporelles

Introduction

La fiche additionne les trajectoires et produit les valeurs intégrées du site avec et sans projet, la dette de maturité et les sorties à 30 ans.

Nomenclature

Entrées : V_u des unités de l'état initial ; V_u(t) des unités de l'état projet ; N, N30.

Sorties :

Nom	Description	Unité
V_0	Valeur du site sans projet	m²HE
V_1(t)	Valeur du site avec projet, année t	m²HE
I_0, I_1	Valeurs intégrées sur N ans	m²HE·an
I_0,30, I_1,30	Valeurs intégrées sur 30 ans	m²HE·an
DM	Dette de maturité	m²HE·an

Description mathématique

(A31-1) V_0 = somme des V_u de l'état initial

(A31-2) V_1(t) = somme des V_u(t) de l'état projet (conservées, créées, améliorées)

(A31-3) I_0 = N x V_0 ; I_1 = somme pour t de 1 à N de V_1(t) [T6]

(A31-4) I_0,30 = 30 x V_0 ; I_1,30 = somme pour t de 1 à 30 de V_1(t)

(A31-5) DM = somme pour t de 1 à N, sur les unités créées et améliorées, de (D x V_u - V_u(t)) [T7]

Les unités initiales détruites (ni conservées ni améliorées) n'apparaissent pas dans V_1(t) : leur perte est dans l'écart I_0 - I_1.

Cas limites et contrôles

Option d'étude inactive (convention C-T5) : avec un taux d'actualisation a, chaque terme annuel est multiplié par (1 - a)^t, et I_0 devient la somme actualisée de V_0.

Cas élémentaire

Voir l'annexe C de la partie 1 : V_0 = 270,39 ; I_0 = 13 519,3 ; I_1 = 12 847,4 ; DM = 876,5 m²HE·an.

Renvois

Conventions C-T1, C-T5.

3.9 Module G : biodiversité grise

Fiche A32. Lecture des indicateurs d'ACV

Introduction

Le module G lit dans le RSEE les émissions de gaz à effet de serre et les indicateurs de pollution des contributeurs « composants » et « chantier », par phase du cycle de vie.

Nomenclature

Entrées : ges_{c,p,b}, pol_{i,c,p,b}, S_ref,b (fiche A05).

Sorties :

Nom	Description	Unité
GES_p	Émissions des composants et du chantier, phase p, par m² de S_ref	kg CO2 éq./m²
POL_{i,p}	Indicateur de pollution i, phase p, par m² de S_ref	unités de l'annexe II

Description mathématique

(A32-1) GES_p = (somme sur b et c de ges_{c,p,b} x S_ref,b) / S_ref, c dans {composant, chantier}

(A32-2) POL_{i,p} = (somme sur b et c de pol_{i,c,p,b} x S_ref,b) / S_ref, i dans {106, 107, 108, 109, 116}

Phases : A1-A3 (production), A4-A5 (transport et chantier), B (exploitation : remplacements et entretien), C (fin de vie), D (au-delà du cycle de vie, lu mais non utilisé).

Cas limites et contrôles

Les indicateurs du RSEE sont statiques (non pondérés dans le temps) ; l'Ic construction de la RE2020 est dynamique. OpenNAT lit l'indicateur statique 101 et applique sa propre pondération temporelle (fiche A33). Sans RSEE, les GES_p se saisissent depuis l'étude ACV du projet.

Cas élémentaire

Un RSEE donne, pour un bâtiment, 353,9 (A1-A3), 123,8 (A4-A5), 406,8 (B), 57,0 (C) kg CO2 éq./m² sur l'indicateur 101 du bâtiment ; les contributeurs énergie et eau étant exclus, OpenNAT retient leur part composants et chantier.

Renvois

Annexe II de l'arrêté du 4 août 2021. Convention C-G1.

Fiche A33. Composante climat

Introduction

Les émissions de gaz à effet de serre des matériaux et du chantier réchauffent le climat, ce qui réduit l'abondance des espèces sur les terres émergées. La fiche convertit ces émissions en perte d'habitat équivalent.

Nomenclature

Entrées : GES_p (fiche A32), S_ref.

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
S_terres	Surface terrestre libre de glace	m²	1,30 x 10^14
p_cult	Part des cultures et infrastructures	sans unité	0,13
π	Perte de MSA par °C, médiane des biomes	MSA/°C	0,071

Nom	Description	Unité	Valeur
δ	Facteur de retard de réponse	sans unité	2
TCRE	Réchauffement par kg de CO2 émis	°C/kg	4,5 x 10^-16
a_p	Années de persistance de la phase p	an	50, 50, 25, 0, 0

Variables internes : CF (m²HE par kg CO2 éq. et par an).

Sorties : Inat_clim, Inat_clim,p (m²HE·an).

Description mathématique

(A33-1) CF = S_terres x (1 - p_cult) x (π / δ) x TCRE [G3]

(A33-2) Inat_clim,p = CF x S_ref x GES_p x a_p

(A33-3) Inat_clim = somme sur les phases de Inat_clim,p [G2]

Numériquement : CF = 1,30 x 10^14 x 0,87 x 0,0355 x 4,5 x 10^-16 = 1,807 x 10^-3 m²HE par kg et par an. Un kg de CO2 émis en début de période coûte 50 x 1,807 x 10^-3 = 0,0903 m²HE·an.

Cas limites et contrôles

Le facteur ne dépend pas du lieu de l'opération : le réchauffement est global. Il ne s'applique qu'au CO2 éq. des contributeurs composants et chantier : les consommations d'énergie en exploitation relèvent de l'Ic énergie de la RE2020, pas d'Inat.

Cas élémentaire

S_ref = 1 400 m² ; GES : A1-A3 350, A4-A5 120, B 400, C 55 : somme des GES_p x a_p = 470 x 50 + 400 x 25 = 33 500 kg·an/m² ; Inat_clim = 1,807 x 10^-3 x 1 400 x 33 500 = 84 748 m²HE·an.

Renvois

materiaux.csv. Conventions C-G2, C-G3. Décision du 18/10/2026 sur le point P19.

Fiche A34. Bois et occupation des forêts

Introduction

Le bois mis en œuvre occupe pendant sa croissance une surface de forêt dont la qualité d'habitat dépend du régime d'exploitation. La fiche calcule cette occupation et la perte d'habitat qui en résulte.

Nomenclature

Entrées :

Nom	Description	Unité	Plage
Q_r	Volume de bois mis en œuvre du régime r	m³	0 et plus

Nom	Description	Unité	Plage
n_remp,r	Nombre de remplacements pendant N ans	entier	0 et plus
justif_r	Pièce qui justifie le régime	texte	facultative

Paramètres intrinsèques :

Nom	Description	Unité	Valeur
P	Production biologique des forêts françaises	m³/ha/an	5,4
R	Bois rond par m³ de produit	m³/m³	2
MSA_r	Qualité d'habitat de la forêt d'origine	MSA	0,30 ; 0,50 ; 0,70 ; 0,85

Variables internes : O_bois (m²·an par m³).

Sorties : Inat_bois (m²HE·an).

Description mathématique

(A34-1) O_bois = 10 000 x R / P

(A34-2) r = régime déclaré si justif_r est fournie ; coupe rase sinon (convention C-G5)

(A34-3) Inat_bois = somme sur r de Q_r x (1 + n_remp,r) x O_bois x (1 - MSA_r) [G4]

Cas limites et contrôles

Les panneaux et produits reconstitués (OSB, fibres, lamellé-collé) comptent par leur volume de bois ; le liège, la paille et les autres biosourcés ne sont pas couverts en v1 (fiche d'application F12). Le bois de réemploi ne compte pas.

Cas élémentaire

30 m³ de bois, régime non justifié : O_bois = 3 703,7 m²·an/m³ ; Inat_bois = 30 x 3 703,7 x 0,5 = 55 556 m²HE·an. Avec une coupe sélective justifiée : 33 333.

Renvois

materiaux.csv. Conventions C-G4, C-G5. Point P5 de l'audit.

Fiche A35. Carrières et autres matériaux

Introduction

Les granulats, sables et roches occupent les sols des carrières. Les autres matériaux sont négligés en v1, faute d'inventaire ouvert.

Nomenclature

Entrées : M (masse de granulats, sables et roches, t), n_remp.

Paramètres intrinsèques : o_c = 0,9 m²·an/t ; MSA_c = 0,05.

Sorties : Inat_carr (m²HE·an).

Description mathématique

(A35-1) Inat_carr = M x (1 + n_remp) x o_c x (1 - MSA_c) [G5]

(A35-2) Inat_sols = Inat_bois + Inat_carr [G6]

La masse de granulats d'un béton se déduit de son volume : environ 1,8 à 1,9 t de granulats par m³ de béton courant, valeur à prendre dans la formulation du projet.

Cas limites et contrôles

Les granulats recyclés ne comptent pas. L'occupation des usines (acier, verre, plâtre, isolants, plastiques) est négligée (convention C-G7) : c'est l'écart connu principal du module.

Cas élémentaire

1 800 t : Inat_carr = 1 800 x 0,9 x 0,95 = 1 539 m²HE·an.

Renvois

Conventions C-G6, C-G7.

Fiche A36. Indicateurs de pollution

Introduction

L'acidification, l'eutrophisation et l'écotoxicité nuisent aux écosystèmes, mais aucune conversion sourcée vers la MSA n'existe. Ces indicateurs sont affichés à part.

Nomenclature

Entrées : POL_{i,p} (fiche A32).

Sorties : POL_i = somme sur les phases A1-A3, A4-A5, B et C de POL_{i,p} x S_ref, pour i = 106 (mol H+ éq.), 107 (kg P éq.), 108 (kg N éq.), 109 (mol N éq.), 116 (CTUe).

Description mathématique

(A36-1) POL_i = S_ref x somme des POL_{i,p} pour p hors D

Cas limites et contrôles

Les indicateurs ne s'additionnent pas entre eux ni avec Inat.

Cas élémentaire

POL_116 de 1,82 CTUe/m² pour 1 400 m² : 2 548 CTUe.

Renvois

Convention C-G8.

3.10 Agrégation et Bnat

Fiche A37. Agrégation des indicateurs (étape E3)

Introduction

L'étape E3 réunit les sorties des modules T et G en indicateurs de l'opération.

Nomenclature

Entrées : I_0, I_1, I_0,30, I_1,30, DM (fiche A31) ; Inat_clim, Inat_bois, Inat_carr (fiches A33 à A35) ; S_p, S_ref.

Sorties :

Nom	Description	Unité
Cnat	Consommation de nature sur le site	m²HE·an
Cnat_moy	Consommation moyenne annuelle	m²HE
Cnat_rel	Consommation relative	sans unité
Cnat_30	Consommation sur 30 ans	m²HE·an
Inat	Biodiversité grise	m²HE·an
Snat	Solde de nature	m²HE·an
ratios	Cnat / S_p, Inat / S_ref	m²HE·an/m²

Description mathématique

(A37-1) Cnat = I_0 - I_1 [A1]

(A37-2) Cnat_moy = Cnat / N

(A37-3) Cnat_rel = Cnat / I_0 si I_0 > 0 ; non défini sinon

(A37-4) Cnat_30 = I_0,30 - I_1,30

(A37-5) Inat = Inat_clim + Inat_bois + Inat_carr [G1]

(A37-6) Snat = -(Cnat + Inat) [A2]

Cas limites et contrôles

Sur un site sans valeur initiale (I_0 = 0), Cnat est négatif ou nul et Cnat_rel n'est pas défini : le niveau 2 (gain net de 10 %) se juge alors sur Cnat < 0.

Cas élémentaire

Annexe C : Cnat = 671,9 ; Cnat_rel = 0,050 ; Inat = 141 843 ; Snat = -142 515 m²HE·an.

Renvois

Fiches A31, A33 à A35.

Fiche A38. Bnat

Introduction

Bnat mesure la place laissée à la nature par le plan masse, indépendamment des habitats qui y seront aménagés. C'est un coefficient de biotope par surface multiplié par 100.

Nomenclature

Entrées : A_u et n_u des unités de l'état projet (au sol, en eau, en toiture, en façade) ; A_inf (fiche A24) ; S_p.

Paramètres intrinsèques : c(S01) à c(S13) (sols.csv).

Sorties :

Nom	Description	Unité
Bnat	Besoin de nature de la conception	points
CBS	Coefficient de biotope équivalent	sans unité

Description mathématique

(A38-1) Num = somme des A_u x c(n_u) pour les unités de l'état projet, hors arbres + c(S13) x A_inf

(A38-2) Bnat = 100 x Num / S_p [A3]

(A38-3) CBS = Bnat / 100

Les toitures et façades entrent au numérateur sans entrer au dénominateur : Bnat peut dépasser 100 (convention C-B1).

Cas limites et contrôles

Les arbres n'entrent pas dans Bnat : ils surplombent des surfaces déjà comptées, et Bnat ignore le type d'habitat. Une même surface ne compte qu'une fois : une toiture qui porte à la fois des panneaux et de la végétation (toiture biosolaire) compte pour sa seule surface végétalisée.

Cas élémentaire

Annexe C : Num = 150 x 0,2 + 850 x 1 + 500 x 0,6 = 1 180 ; Bnat = 59,0.

Renvois

sols.csv. Conventions C-S1, C-B1.

3.11 Incertitude, conformité, variantes et journal

Fiche A39. Analyse d'incertitude (étape E4)

Introduction

Chaque coefficient porte une plage d'incertitude. L'étape E4 propage ces plages dans toute la chaîne de calcul par tirages aléatoires.

Nomenclature

Entrées : toutes les entrées du projet ; graine ; n_tir (nombre de tirages, 1 000 au moins).

Paramètres intrinsèques : pour chaque valeur de donnees/ appelée par le calcul, la valeur centrale c, la borne basse a et la borne haute b.

Sorties :

Nom	Description	Unité
X_5, X_50, X_95	Centiles 5, 50 et 95 de chaque indicateur X (Cnat, Inat, Snat, Bnat)	unité de X
ρ_j	Corrélation de rang de Spearman entre le paramètre j et Snat	sans unité
top5	Les cinq paramètres de plus forte corrélation en valeur absolue	liste

Description mathématique

(A39-1) Pour chaque tirage s de 1 à n_tir et chaque paramètre j appelé : x_{j,s} tiré selon une loi triangulaire de mode c_j, de bornes a_j et b_j ; si a_j = b_j, x_{j,s} = c_j.

(A39-2) Le calcul des fiches A02 à A38 est refait avec les x_{j,s}. Les entrées du projet ne sont pas tirées.

(A39-3) X_q = centile q de la série des X_s

(A39-4) ρ_j = corrélation de Pearson entre les rangs des x_{j,s} et les rangs des Snat_s

(A39-5) top5 = les cinq j de plus grand | ρ_j |

Un même paramètre appelé par plusieurs unités (par exemple la valeur intrinsèque d'un type présent deux fois) prend la même valeur dans un tirage : les tirages portent sur les paramètres, pas sur leurs occurrences.

La valeur centrale affichée est celle du calcul aux valeurs centrales, pas X_50.

Cas limites et contrôles

Générateur : générateur pseudo-aléatoire de la bibliothèque numpy (PCG64), initialisé par la graine. À graine et à entrées identiques, les résultats sont identiques au bit près (exigence E7).

Cas élémentaire

Paramètre CF de plage 5,43 x 10^-4 à 5,19 x 10^-3 et de mode 1,807 x 10^-3 : sa moyenne triangulaire est (a + b + c) / 3 = 2,51 x 10^-3, supérieure au mode ; les tirages déplacent donc Inat_clim vers le haut en moyenne. C'est pourquoi la valeur affichée reste le calcul central et l'intervalle est donné à côté.

Renvois

Conventions C-I1, C-I2.

Fiche A40. Conformité et attestations (étape E5)

Introduction

L'étape E5 compare les indicateurs aux seuils et prépare les deux attestations : au dépôt du permis de construire et à l'achèvement.

Nomenclature

Entrées : Bnat, PT, Cnat, Cnat_rel, I_0 ; Bnat_min, PT_min, CBS_PLU, PT_PLU (fiche A02).

Paramètres intrinsèques : seuils.csv.

Sorties :

Nom	Description	Unité
conf_Bnat	Bnat >= Bnat_min	booléen
conf_PT	PT >= PT_min	booléen
conf_PLU	Respect du coefficient de biotope et de la pleine terre du PLU	booléen ou sans objet
niveau_Cnat	Niveau atteint par le site	0, 1, 2
attestation_permis	Contenu de l'attestation au permis	bloc XML
attestation_achevement	Contenu de l'attestation à l'achèvement	bloc XML

Description mathématique

(A40-1) conf_Bnat = (Bnat >= Bnat_min) ; sans objet si Bnat_min n'est pas défini

(A40-2) conf_PT = (PT >= PT_min)

(A40-3) conf_PLU = (Bnat >= 100 x CBS_PLU) et (PT >= PT_PLU) quand le PLU les fixe

(A40-4) niveau_Cnat = 2 si Cnat <= -0,10 x I_0 ; 1 si Cnat <= 0 ; 0 sinon

(A40-5) L'attestation au permis conclut à la conformité si conf_Bnat, conf_PT et conf_PLU sont vrais (ou sans objet). Si conf_PLU est faux, elle mentionne le minimum du PLU et l'écart, et ne conclut pas à la conformité (convention C-P1).

Cas limites et contrôles

L'attestation au permis ne porte que sur les données du plan masse ; elle n'affiche ni Cnat, ni Inat, ni Snat. L'attestation à l'achèvement reprend tout le RSNat, sur les surfaces réalisées.

Cas élémentaire

Bnat = 59,0, Bnat_min = 45, PT = 0,425, PT_min = 0,15, PLU sans exigence : conformité au permis. Cnat = 671,9 > 0 : niveau 0 à l'achèvement.

Renvois

seuils.csv. Conventions C-E6, C-E7, C-P1. Partie 7 (RSNat).

Fiche A41. Variantes

Introduction

Un projet peut porter plusieurs variantes de l'état projet. L'état initial et le contexte leur sont communs.

Nomenclature

Entrées : état initial, contexte, et pour chaque variante v : unités de l'état projet, données de matériaux, éclairage, clôtures.

Sorties : tous les indicateurs par variante ; écarts entre chaque variante et la variante de référence.

Description mathématique

(A41-1) Pour chaque variante v, les fiches A03 à A40 sont appliquées à (état initial, état projet v).

(A41-2) $\Delta X_v = X_v - X_{ref}$ pour chaque indicateur X

L'analyse d'incertitude d'une comparaison se fait avec les mêmes tirages pour toutes les variantes : les écarts ΔX_v ont alors leur propre intervalle, plus étroit que celui de chaque variante.

Cas limites et contrôles

Les variantes ne peuvent pas modifier l'état initial : une variante qui conserve une haie la déclare conservée, elle ne la retire pas de l'état initial.

Cas élémentaire

Variante B de l'annexe C avec bois justifié en coupe sélective : ΔInat = 33 333 - 55 556 = -22 222 m²HE·an.

Renvois

Point 4.5 de la partie 1.

Fiche A42. Journal des calculs et reprise

Introduction

Chaque étape écrit ses sorties dans un dossier de résultats, pour qu'on puisse relire tout résultat intermédiaire et reprendre un calcul interrompu.

Nomenclature

Sorties : dossier de résultats d'un calcul, contenant pour chaque étape un fichier de sorties et un fichier de journal.

Description mathématique

(A42-1) Dossier resultats/<identifiant du projet>/<horodatage>/, avec :

- 00_entrees.json : entrées après valeurs par défaut ;
- 01_E1_contexte.json à 12_E5_conformite.json : sorties de chaque étape et module, dans l'ordre du chapitre 6 de la partie 1 ;
- 08_T_trajectoires.csv : une ligne par unité et par année ;
- 11_E4_tirages.csv : une ligne par tirage ;
- journal.txt : valeurs par défaut appliquées, contrôles non bloquants, durées ;
- rsnat.xml et rsnat.json : récapitulatif standardisé ;
- empreinte.txt : SHA-256 des entrées, des tables et des sorties.

(A42-2) Reprise : une étape dont le fichier de sorties existe et dont les entrées ont la même empreinte n'est pas recalculée.

Cas limites et contrôles

Un calcul interrompu pendant l'étape E4 reprend au premier tirage non écrit, avec la même graine.

Renvois

Exigences E5, E8 du cahier des charges.

Partie 4. Fiches habitats

Une fiche par type de la nomenclature, dans l'ordre des groupes EUNIS, précédés des types urbains et hors-sol. Chaque fiche se lit avec les fiches algorithmes de la partie 3. Ses valeurs viennent des tables de donnees/ ; ses correspondances et ses espèces caractéristiques, de HabRef v7 (PatriNat, 07/08/2025), dont la licence reste à lire avant toute publication ; ses définitions EUNIS, de la classification EUNIS 2012 de l'Agence européenne pour l'environnement (CC BY 4.0), traduites et adaptées pour OpenNAT.

Les valeurs de référence de chaque fiche sont calculées pour 100 m² d'habitat, hors trame verte et bleue (m = 1), sans effet de taille, de connectivité ni de nuisance (k = 1), en pleine terre sauf mention contraire. Trois états servent d'exemple : bon (S = 1, f = 1), moyen (S = 0,75, f = 0,875) et mauvais (S = 0,4, f = 0,7). La trajectoire d'un habitat créé suppose un chantier d'un an.

4.1 Types urbains et hors-sol (VB)

Fiche H001. VB.1 : Surface bâtie (emprise de construction)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.1
EUNIS 2012	J1, J1.1, J1.2, J1.3, J1.4, J1.7, J2.1, J2.2, J2.3, J2.4
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	86 Villes, villages et sites industriels, 86.1 Villes, 86.2 Villages, 86.3 Sites industriels en activité, 86.5 Serres et constructions agricoles
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Emprise au sol des constructions : bâtiments, annexes, ouvrages couverts. Surface scellée, sans sol vivant ni végétation, quelle que soit l'occupation de la toiture (une toiture végétalisée se saisit en plus, en VB.11 à VB.13).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (14 taxons ; les 40 plus cités) : Antirrhinum majus, Asphodelus fistulosus, Bromus madritensis, Diplotaxis tenuifolia, Erysimum cheiri, Hyoscyamus albus, Lactuca serriola, Mercurialis annua, Micromeria juliana, Parietaria judaica, Sedum album, Verbascum undulatum, Capparis spinosa ssp. spinosa, Sonchus oleraceus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0 m²HE/m²	0 à 0	code 52.03.01, « Versiegelter Platz oder sonstiger gepflasterter Platz », Biotoptypenwert 0 sur 24 (ligne 763 de l'extraction)

Correspondance retenue : Surface scellée : valeur nulle commune à la BKompV (52.03.01) et à la métrique anglaise (u1b) ; les types BKompV 53.01 incluent leurs espaces libres et ne conviennent pas à une emprise seule.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	0
État moyen	0
Mauvais état	0

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H002. VB.2 : Surface imperméabilisée non bâtie (voirie, parking, dallage étanche)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.2
EUNIS 2012	J4.2, J4.1, J4.4, J4.5, J4.7
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	89.1 Lagunes industrielles et canaux salins, 89.11 Ports maritimes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Surfaces revêtues d'un matériau étanche à l'air et à l'eau, hors bâtiments : voiries, stationnements, cours et dallages posés sur mortier ou à joints étanches, aires techniques.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0 m²HE/m²	0 à 0	code 52.01.01a, « Versiegelter oder sonstiger gepflasterter Verkehrs- und Betriebsweg (z. B. Straße, Start-, Landebahn) », Biotoptypenwert 0 sur 24 (ligne 747 de l'extraction)

Correspondance retenue : Voie ou aire scellée.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 89, « Urban - Developed land; sealed surface »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	0
État moyen	0
Mauvais état	0

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H003. VB.3 : Revêtement perméable non végétalisé (stabilisé, gravier, pavés à joints sablés)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.3
EUNIS 2012	J4.6
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Surfaces minérales perméables sans végétation prévue : stabilisés, graviers, sables compactés, pavés ou dalles à joints sablés posés sur lit drainant, cheminements à liant hydraulique.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,1667 m²HE/m²	0,15 à 0,1833	code 52.03.03a, « Platz mit geschottertem Belag oder wassergebundener Decke (z. B. Aschensportplatz) », Biotoptypenwert 4 sur 24 (ligne 765 de l'extraction)

Correspondance retenue : Place à revêtement gravillonné ou à liant hydraulique (wassergebundene Decke).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non

Critère	Libellé	Essentiel
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	16,67
État moyen	14,59
Mauvais état	11,67

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H004. VB.4 : Revêtement perméable végétalisé (dalles alvéolées engazonnées)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.4
EUNIS 2012	J4.6
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance

Élément	Valeur
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Surfaces stabilisées perméables conçues pour porter une végétation durable sous une faible fréquentation : dalles alvéolées engazonnées, pavés à joints engazonnés, mélange terre-pierre engazonné.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,125 m²HE/m²	0,1125 à 0,1375	code 52.03.02, « Teilbefestigter Platz (z. B. Rasengitter) », Biotoptypenwert 3 sur 24 (ligne 764 de l'extraction)

Correspondance retenue : Place partiellement stabilisée (Rasengitter).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	12,5
État moyen	10,94
Mauvais état	8,75

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H005. VB.5 : Pelouse d'agrément tondue, terrain de sport engazonné

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.5
EUNIS 2012	E2.6, E2.8
EUNIS 2022 (HabRef)	V3-1 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les gazons, V3-5 Pelouses mésophiles piétinées à espèces annuelles
CORINE Biotopes (HabRef)	81 Prairies améliorées, 81.1 Prairies sèches améliorées, 81.2 Prairies humides améliorées, 85.1 Grands parcs, 85.12 Pelouses de parcs
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP1 (prairies de faible valeur)

Définition

Pelouses à forte fréquentation ou tondues ras et souvent : gazons d'agrément, aires de jeux et terrains de sport engazonnés, accotements tondus. Flore pauvre, dominée par quelques graminées semées.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (6 taxons ; les 40 plus cités) : Juncus bufonius, Poa supina, Sagina apetala, Sagina procumbens, Spergularia rubra, Veronica serpyllifolia.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)

Correspondance retenue : Gazon piétiné et de parc (Tritt- und Parkrasen).

Grille d'état EP1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie	non
D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface	non
F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface	non
G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	7 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	4 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	33,33
État moyen	29,16
Mauvais état	23,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 16,66 m²HE, 15 à 30 cm 20 m²HE, 30 à 80 cm 23,33 m²HE, 80 cm et plus 30 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,8	9,5	19	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 533
moyen	0	7,3	14,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 385
mauvais	0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 143

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H006. VB.6 : Massif ornemental horticole, couvre-sol planté

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.6

Élément	Valeur
EUNIS 2012	I2.1
EUNIS 2022 (HabRef)	V2-1 Grands jardins ornementaux
CORINE Biotopes (HabRef)	85.1 Grands parcs, 85.14 Parterre de fleurs, avec arbres et avec bosquets en parc
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Plantations ornementales de vivaces, d'arbustes ou de couvre-sols, entretenues : massifs, bordures, talus plantés. Espèces souvent horticoles ou exotiques, structure végétale simple.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 51.07a.02, « Sonstige Grünanlage ohne alten Baumbestand », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 731 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre espace vert sans arbres anciens.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 72, « Urban - Introduced shrub », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	37,5
État moyen	32,81
Mauvais état	26,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 18,75 m²HE, 15 à 30 cm 22,5 m²HE, 30 à 80 cm 26,25 m²HE, 80 cm et plus 33,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	1 838

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H007. VB.7 : Jardin domestique végétalisé

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.7
EUNIS 2012	I2.2
EUNIS 2022 (HabRef)	V2-2 Petits jardins ornementaux et domestiques
CORINE Biotopes (HabRef)	85.2 Petits parcs et squares citadins, 85.3 Jardins, 85.31 Jardins ornementaux, 85.32 Jardins potagers de subsistance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Jardins privatifs ou communs associés à l'habitat : mosaïque de pelouse, de massifs, d'arbustes et parfois d'arbres, entretenue par les occupants.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)

Correspondance retenue : Jardins privés riches en structures : valeur de la variante en bon état, l'état est porté par le facteur d'état (convention C-H2).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non

Critère	Libellé	Essentiel
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 22,91 m²HE, 15 à 30 cm 27,5 m²HE, 30 à 80 cm 32,08 m²HE, 80 cm et plus 41,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	2 246

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H008. VB.8 : Friche urbaine herbacée

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.8
EUNIS 2012	J1.5, J2.6, J3.3, J4.1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	86.4 Sites industriels anciens, 86.41 Carrières, 86.411 Carrières de sable, d'argile et de kaolin, 86.412 Carrières de graviers, 86.413 Carrières de pierres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Végétation herbacée spontanée d'anciens terrains bâtis, industriels ou ferroviaires, en mosaïque avec du sol nu, des gravats et des communautés pionnières. Peut abriter une flore et une faune remarquables quand la mosaïque est variée.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 51.04a.01, « – Mit wesentlichen Anteilen struktur-/artenreicher Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 719 de l'extraction)

Correspondance retenue : Friche d'anciens sites bâtis, variante riche en structures ou en espèces.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible bon
Création, état moyen visé	4 ans	onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	0 ans	onglet G-4, ligne 73, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 74, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 96, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 96, « Urban - Open mosaic habitats on previously developed land »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,4	6,7	13,4	30,2	33,5	33,5	33,5	33,5	1 491
moyen	0	7,3	14,7	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	1 392
mauvais	0	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	1 149

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H009. VB.9 : Friche urbaine arbustive (plus de 50 % de ligneux)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.9
EUNIS 2012	J1.5
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Friche colonisée par les ligneux (plus de 50 % de couvert d'arbustes ou de jeunes arbres), sur sol remanié et souvent enrichi.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.01.06, « Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte und stark verbuschte Grünlandbrache (Verbuschung > 50 %) », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 440 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré des stations rudérales riches en azote.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5	10	20	45	50	50	50	50	2 225
moyen	0	8,8	17,5	35	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 056
mauvais	0	35	35	35	35	35	35	35	35	1 715

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H010. VB.10 : Sol nu, chantier, terrassement

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.10
EUNIS 2012	J1.6, J2.7, J6.1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Sol mis à nu par un chantier, un terrassement ou une démolition, sans couvert végétal établi.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,125 m²HE/m²	0,1125 à 0,1375	code 32.11.09a, « Bauflächen und Baustelleneinrichtungsflächen », Biotoptypenwert 3 sur 24 (ligne 289 de l'extraction)

Correspondance retenue : Surfaces de chantier et d'installations de chantier.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 80, « Urban - Bare ground », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	1 ans	onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 81, « Urban - Bare ground », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 82, « Urban - Bare ground »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 82, « Urban - Bare ground »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	12,5
État moyen	10,94
Mauvais état	8,75

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,5	5	10	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	588
moyen	0	3,6	7,3	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	525
mauvais	0	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	429

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H011. VB.11 : Toiture végétalisée extensive (substrat de moins de 15 cm)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.11
EUNIS 2012	J1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	86 Villes, villages et sites industriels, 86.1 Villes, 86.2 Villages, 86.3 Sites industriels en activité
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	hors-sol (toiture ou bac)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Toiture végétalisée à faible épaisseur de substrat (moins de 15 cm), le plus souvent plantée d'orpins, de mousses et de graminées basses, sans arrosage.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (14 taxons ; les 40 plus cités) : Antirrhinum majus, Asphodelus fistulosus, Bromus madritensis, Diplotaxis tenuifolia, Erysimum cheiri, Hyoscyamus albus, Lactuca serriola, Mercurialis annua, Micromeria juliana, Parietaria judaica, Sedum album, Verbascum undulatum, Capparis spinosa ssp. spinosa, Sonchus oleraceus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2639 m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	onglet G-1, ligne 66, « Urban - Other green roof », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 67, « Urban - Other green roof », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 90, « Urban - Other green roof »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 90, « Urban - Other green roof »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	26,39
État moyen	23,09
Mauvais état	18,47

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	1 293

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H012. VB.12 : Toiture végétalisée semi-intensive ou biodiverse (15 à 30 cm)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.12
EUNIS 2012	J1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	86 Villes, villages et sites industriels, 86.1 Villes, 86.2 Villages, 86.3 Sites industriels en activité
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	hors-sol (toiture ou bac)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Toiture végétalisée de 15 à 30 cm de substrat, ou toiture dite biodiverse : substrat d'épaisseur variée, semis de plantes sauvages, éléments d'habitat (tas de sable, pierres, bois).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (14 taxons ; les 40 plus cités) : Antirrhinum majus, Asphodelus fistulosus, Bromus madritensis, Diplotaxis tenuifolia, Erysimum cheiri, Hyoscyamus albus, Lactuca serriola, Mercurialis annua, Micromeria juliana, Parietaria judaica, Sedum album, Verbascum undulatum, Capparis spinosa ssp. spinosa, Sonchus oleraceus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5278 m²HE/m²	0,2639 à 0,7917	onglet G-1, ligne 70, « Urban - Biodiverse green roof », distinctivité 4 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 71, « Urban - Biodiverse green roof », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 72, « Urban - Biodiverse green roof », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 94, « Urban - Biodiverse green roof »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 94, « Urban - Biodiverse green roof »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	52,78
État moyen	46,18
Mauvais état	36,95

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,5	7,1	14,1	31,8	35,4	35,4	35,4	35,4	1 574
moyen	0	6,2	12,4	24,8	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	1 454
mauvais	0	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	1 213

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H013. VB.13 : Toiture végétalisée intensive (plus de 30 cm)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.13
EUNIS 2012	J1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	86 Villes, villages et sites industriels, 86.1 Villes, 86.2 Villages, 86.3 Sites industriels en activité
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	hors-sol (toiture ou bac)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Toiture ou dalle aménagée en jardin, à plus de 30 cm de substrat, portant pelouses, vivaces, arbustes, parfois petits arbres, généralement arrosée.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (14 taxons ; les 40 plus cités) : Antirrhinum majus, Asphodelus fistulosus, Bromus madritensis, Diplotaxis tenuifolia, Erysimum cheiri, Hyoscyamus albus, Lactuca serriola, Mercurialis annua, Micromeria juliana, Parietaria judaica, Sedum album, Verbascum undulatum, Capparis spinosa ssp. spinosa, Sonchus oleraceus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2639 m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	onglet G-1, ligne 62, « Urban - Intensive green roof », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 63, « Urban - Intensive green roof », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 64, « Urban - Intensive green roof », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 86, « Urban - Intensive green roof »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 86, « Urban - Intensive green roof »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	26,39
État moyen	23,09
Mauvais état	18,47

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5,3	10,6	21,1	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	1 240
moyen	0	7,7	15,4	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	1 108
mauvais	0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	905

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H014. VB.15 : Façade végétalisée enracinée au sol (plantes grimpantes)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.15
EUNIS 2012	J1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	86 Villes, villages et sites industriels, 86.1 Villes, 86.2 Villages, 86.3 Sites industriels en activité
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	hors-sol (façade)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Façade couverte de plantes grimpantes enracinées dans le sol, avec ou sans support.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (14 taxons ; les 40 plus cités) : Antirrhinum majus, Asphodelus fistulosus, Bromus madritensis, Diplotaxis tenuifolia, Erysimum cheiri, Hyoscyamus albus, Lactuca serriola, Mercurialis annua, Micromeria juliana, Parietaria judaica, Sedum album, Verbascum undulatum, Capparis spinosa ssp. spinosa, Sonchus oleraceus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2639 m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	onglet G-1, ligne 68, « Urban - Ground based green wall », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non

Critère	Libellé	Essentiel
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 69, « Urban - Ground based green wall », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 70, « Urban - Ground based green wall », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 92, « Urban - Ground based green wall »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 92, « Urban - Ground based green wall »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	26,39
État moyen	23,09
Mauvais état	18,47

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,5	7,1	14,1	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	831
moyen	0	5,2	10,3	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	743
mauvais	0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	606

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H015. VB.16 : Façade végétalisée hors sol (bacs, modules)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.16
EUNIS 2012	J1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	86 Villes, villages et sites industriels, 86.1 Villes, 86.2 Villages, 86.3 Sites industriels en activité
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	hors-sol (façade)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Mur végétalisé par des modules, bacs ou nappes de culture fixés à la façade, alimentés par un système d'irrigation.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (14 taxons ; les 40 plus cités) : Antirrhinum majus, Asphodelus fistulosus, Bromus madritensis, Diplotaxis tenuifolia, Erysimum cheiri, Hyoscyamus albus, Lactuca serriola, Mercurialis annua, Micromeria juliana, Parietaria judaica, Sedum album, Verbascum undulatum, Capparis spinosa ssp. spinosa, Sonchus oleraceus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2639 m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	onglet G-1, ligne 67, « Urban - Facade-bound green wall », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 68, « Urban - Facade-bound green wall », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 69, « Urban - Facade-bound green wall », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 91, « Urban - Facade-bound green wall »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 91, « Urban - Facade-bound green wall »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	26,39
État moyen	23,09
Mauvais état	18,47

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,5	7,1	14,1	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	831
moyen	0	5,2	10,3	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	743
mauvais	0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	606

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H016. VB.18a : Arbre isolé ou alignement d'essence indigène

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.18a
EUNIS 2012	G5.1
EUNIS 2022 (HabRef)	V6-3 Alignements d'arbres plantés
CORINE Biotopes (HabRef)	84.1 Alignements d'arbres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	arbre (houppier projeté)
Grille d'état	EA1 (arbres)

Définition

Arbre isolé, alignement ou groupe d'arbres d'essences indigènes, hors boisement, en milieu urbain. Surface : houppier projeté.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 474 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.05aJ, « – Junge Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade moyen	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade âgé	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 41.05aA, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24

Correspondance retenue : Arbres isolés, alignements et groupes d'essences autochtones ; stade jeune, moyen ou âgé selon la classe de diamètre (convention C-H5).

Grille d'état EA1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Essence indigène (ou au moins 70 % d'essences indigènes dans un groupe)	non
B	Couvert continu, trouées sur moins de 10 % et aucune de plus de 5 m (critère réputé satisfait pour un arbre isolé)	non
C	Arbre mûr (ou plus de 50 % d'arbres mûrs dans un groupe)	non
D	Pas d'atteinte humaine à la santé de l'arbre et pas de taille régulière : plus de 75 % du houppier naturel conservé	non
E	Microhabitats présents : bois mort, cavités, lierre, écorce décollée	non
F	Plus de 20 % du houppier au-dessus d'une végétation (et non d'un sol revêtu)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible bon
Création, état moyen visé	27 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	16 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	16 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2	3,9	7,8	17,6	27,3	37,1	56,6	62,5	2 094
moyen	0	2	4,1	8,1	18,2	28,4	38,5	54,7	54,7	1 969
mauvais	0	4,4	8,8	17,5	39,4	43,8	43,8	43,8	43,8	1 947

Fiche H017. VB.18b : Arbre isolé ou alignement d'essence non indigène

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.18b
EUNIS 2012	G5.1
EUNIS 2022 (HabRef)	V6-3 Alignements d'arbres plantés
CORINE Biotopes (HabRef)	84.1 Alignements d'arbres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	arbre (houppier projeté)

Élément	Valeur
Grille d'état	EA1 (arbres)

Définition

Arbre isolé, alignement ou groupe d'arbres d'essences non indigènes, hors boisement, en milieu urbain. Surface : houppier projeté.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.05bM, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 478 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 41.05bJ, « – Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken », 8 sur 24
Valeur, stade moyen	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.05bM, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.05bA, « – Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Arbres isolés, alignements et groupes d'essences non autochtones ; stade selon la classe de diamètre (convention C-H5).

Grille d'état EA1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Essence indigène (ou au moins 70 % d'essences indigènes dans un groupe)	non
B	Couvert continu, trouées sur moins de 10 % et aucune de plus de 5 m (critère réputé satisfait pour un arbre isolé)	non
C	Arbre mûr (ou plus de 50 % d'arbres mûrs dans un groupe)	non
D	Pas d'atteinte humaine à la santé de l'arbre et pas de taille régulière : plus de 75 % du houppier naturel conservé	non
E	Microhabitats présents : bois mort, cavités, lierre, écorce décollée	non
F	Plus de 20 % du houppier au-dessus d'une végétation (et non d'un sol revêtu)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible bon
Création, état moyen visé	27 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 76, « Individual trees - Urban tree », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	16 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	16 ans	onglet G-5, ligne 77, « Individual trees - Urban tree », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 99, « Individual trees - Urban tree »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,9	5,7	12,9	20,1	27,2	41,5	45,8	1 535
moyen	0	1,5	3	5,9	13,4	20,8	28,2	40,1	40,1	1 444
mauvais	0	3,2	6,4	12,8	28,9	32,1	32,1	32,1	32,1	1 428

Fiche H018. VB.19 : Noue, jardin de pluie, bassin paysager alimenté en eau de pluie

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.19

Élément	Valeur
EUNIS 2012	J5.3
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce, 89.23 Lagunes industrielles et bassins ornementaux
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Ouvrage végétalisé de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert : noue, jardin de pluie, bassin paysager, alimenté par le ruissellement et généralement temporairement en eau.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 23.05.01a.01, « – Naturnahe Ausbildung/ohne oder mit extensiver Unterhaltung », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 194 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fossé à fonctionnement naturel, sans entretien ou à entretien extensif : seul type BKompV d'ouvrage linéaire en eau végétalisé (convention C-H4).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 74, « Urban - Rain garden », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	1 ans	onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 75, « Urban - Rain garden », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 97, « Urban - Rain garden »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 97, « Urban - Rain garden »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	10,8	21,7	43,3	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	2 546
moyen	0	15,8	31,6	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	2 275
mauvais	0	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	1 858

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H019. VB.20 : Mare créée ou plan d'eau à berges naturelles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.20
EUNIS 2012	C1.3
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	22.13 Eaux eutrophes, 22.4 Végétations aquatiques, 22.41 Végétations flottant librement, 22.411 Couvertures de Lemnacées, 22.412 Radeaux d'Hydrocharis, 22.413 Radeaux de Stratiotes, 22.414 Colonies d'Utriculaires, 22.415 Couvertures de Salvinia, 22.416 Groupements à Aldrovanda, 22.42 Végétations enracinées immergées, et 10 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Mare ou petit plan d'eau créé, à berges en pente douce et sans revêtement étanche visible, alimenté par la nappe, le ruissellement ou la pluie.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (43 taxons ; les 40 plus cités) : Hottonia palustris, Chlorophyta sp., Bacillariophyta sp., Myriophyllum spicatum, Callitriche sp., Cladocera sp., Chrysophyta sp., Euglenophyta sp., Rotatoria sp., Pyrrophyta sp., Copepoda sp., Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Persicaria amphibia, Trapa natans, Ranunculus aquatilis, Ranunculus baudotii, Ranunculus hederaceus, Ranunculus ololeucos, Ranunculus omiophyllus, Ranunculus peltatus, Ranunculus trichophyllus, Ranunculus tripartitus, Ranunculus lenormandi, Ranunculus confervoides, Ranunculus rionii, Ranunculus aquatilis var. diffusus, Batrachium sp., Ranunculus sp., Ceratophyllum submersum, Lemna minor, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, Stratiotes aloides, Wolffia arrhiza, Myriophyllum verticillatum, Najas marina.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 24.04c, « Naturnahe eutrophe Gewässer, inkl. sich selbst überlassene Abbaugewässer (Teilabschnitte können getrennt betrachtet werden) », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 232 de l'extraction)

Correspondance retenue : Plan d'eau eutrophe proche de l'état naturel.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 47, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 48, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 60, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 60, « Lakes - Ponds (non-priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	12,5	25	50	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	2 938
moyen	0	18,2	36,5	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	2 625
mauvais	0	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 144

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H020. VB.21 : Bassin, fontaine ou plan d'eau à eau traitée

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.21
EUNIS 2012	J5.5, J5.1, J5.2, J5.4
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	89.1 Lagunes industrielles et canaux salins, 89.12 Salines, 89.13 Autres lagunes industrielles et canaux salins, 89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce, 89.21 Canaux navigables, 89.22 Fossés et petits canaux
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Bassin d'agrément, fontaine, miroir d'eau ou plan d'eau dont l'eau est traitée, recyclée ou chlorée, ou dont les berges sont maçonnées.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2083 m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	code 24.07.05, « Zier- und Löschteich », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 242 de l'extraction)

Correspondance retenue : Bassin d'agrément et réserve incendie.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 60, « Lakes - Ornamental lake or pond », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 61, « Lakes - Ornamental lake or pond », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 54, « Lakes - Ornamental lake or pond »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 54, « Lakes - Ornamental lake or pond »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	20,83
État moyen	18,23
Mauvais état	14,58

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,2	8,3	16,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	979
moyen	0	6,1	12,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	875
mauvais	0	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	714

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H021. VB.22 : Potager, jardin partagé, jardin familial

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.22
EUNIS 2012	I1.2
EUNIS 2022 (HabRef)	V1-2 Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture
CORINE Biotopes (HabRef)	82.12 Cultures et maraichage
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Potager, jardin partagé ou jardin familial cultivé, avec ses allées, abris et bordures.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)

Correspondance retenue : Jardins familiaux et terres de jardinage riches en structures.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non

Critère	Libellé	Essentiel
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible bon
Création, état moyen visé	1 ans	onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 59, « Urban - Allotments », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	1 ans	onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	1 ans	onglet G-5, ligne 60, « Urban - Allotments », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 83, « Urban - Allotments »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 83, « Urban - Allotments »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	2 246

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	1 965
mauvais	0	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 572

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H022. VB.23 : Jardinière, bac et plantation hors sol au niveau du sol

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.23
EUNIS 2012	J1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	86 Villes, villages et sites industriels, 86.1 Villes, 86.2 Villages, 86.3 Sites industriels en activité
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	hors-sol (toiture ou bac)
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Plantations en bacs, jardinières ou caissons posés sur un sol revêtu, sans continuité avec le sol en place.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (14 taxons ; les 40 plus cités) : Antirrhinum majus, Asphodelus fistulosus, Bromus madritensis, Diplotaxis tenuifolia, Erysimum cheiri, Hyoscyamus albus, Lactuca serriola, Mercurialis annua, Micromeria juliana, Parietaria judaica, Sedum album, Verbascum undulatum, Capparis spinosa ssp. spinosa, Sonchus oleraceus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2639 m²HE/m²	0,1319 à 0,3958	onglet G-1, ligne 69, « Urban - Ground level planters », distinctivité 2 sur 8, multipliée par le rapport C-H3

Correspondance retenue : Aucun type BKompV : valeur transposée de la métrique anglaise (convention C-H3).

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 70, « Urban - Ground level planters », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 93, « Urban - Ground level planters »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 93, « Urban - Ground level planters »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	26,39
État moyen	23,09
Mauvais état	18,47

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	1 293

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H023. VB.24 : Bassin de rétention sec ou en eau, non paysager

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.24
EUNIS 2012	J5.3
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce, 89.23 Lagunes industrielles et bassins ornementaux
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Bassin de rétention ou d'infiltration des eaux pluviales sans aménagement paysager, sec ou en eau, à berges talutées ou maçonnées.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2083 m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	code 24.07.08, « Offene Wasserrückhaltebecken », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 245 de l'extraction)

Correspondance retenue : Bassin de rétention ouvert.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 77, « Urban - Sustainable drainage system », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 78, « Urban - Sustainable drainage system », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 100, « Urban - Sustainable drainage system »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 100, « Urban - Sustainable drainage system »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	20,83
État moyen	18,23
Mauvais état	14,58

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,8	5,6	11,2	14	14	14	14	14	656
moyen	0	4,1	8,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	586
mauvais	0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	479

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H024. VB.25 : Voie ferrée, ballast

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.25
EUNIS 2012	J4.3
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	86.43 Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Plate-forme ferroviaire en service ou non, ballast et abords immédiats.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,0417 m²HE/m²	0,0375 à 0,0458	code 52.04.01, « Gleiskörper », Biotoptypenwert 1 sur 24 (ligne 768 de l'extraction)

Correspondance retenue : Plate-forme ferroviaire.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 87, « Urban - Built linear features »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 87, « Urban - Built linear features »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	4,17
État moyen	3,65
Mauvais état	2,92

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H025. VB.26 : Prairie urbaine extensive, fauche tardive

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	VB.26
EUNIS 2012	E2.2
EUNIS 2022 (HabRef)	R2-2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
CORINE Biotopes (HabRef)	38.2 Prairies de fauche de basse altitude, 38.21 Prairies de fauche atlantiques, 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes, 38.23 Prairies de fauche submontagnardes médio-européennes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Prairie gérée par fauche tardive en milieu urbain ou périurbain, semée ou spontanée, à flore moyennement riche, sans fertilisation.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (113 taxons ; les 40 plus cités) : Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Alopecurus pratensis, Knautia arvensis, Campanula patula, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Geranium pratense, Leucanthemum vulgare, Pastinaca sativa, Sanguisorba officinalis, Trifolium dubium, Pimpinella major, Festuca pratensis, Poa pratensis, Alchemilla xanthochlora, Bromus erectus, Festuca rubra, Daucus carota, Alopecurus rendlei, Alopecurus utriculatus, Trifolium repens, Geranium sylvaticum, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Ranunculus bulbosus, Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylium, Alopecurus sp., Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Equisetum arvense, Galium album, Picris hieracioides, Medicago sativa, Alchemilla micans, Alchemilla pastoralis, Gladiolus imbricatus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 34.07b.01, « Mäßig artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 341 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie de fauche fraîche moyennement riche en espèces : une prairie semée en ville n'atteint pas le type riche en espèces 34.07a.01, réservé à E2.2.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	2 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,2	12,5	25	56,2	62,5	62,5	62,5	62,5	2 781
moyen	0	10,9	21,9	43,8	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	2 570
mauvais	0	21,9	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 122

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.2 Eaux de surface continentales (EUNIS C)

Fiche H026. C1.1 : Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.1
EUNIS 2012	C1.1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire, 22.15 Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire, 22.4 Végétations aquatiques, 22.42 Végétations enracinées immergées, 22.421 Groupements de grands Potamots, 22.422 Groupements de petits Potamots, 22.43 Végétations enracinées flottantes, 22.433 Groupements oligotrophes de Potamots, 22.44 Tapis immergés de Characées, 22.441 Tapis de Chara, et 2 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Plans d'eau pauvres en nutriments (azote, phosphore), le plus souvent acides (pH 4 à 6), y compris les eaux calcaires oligotrophes non polluées où se développent des characées. Les herbiers de Callitriche, de potamots et d'isoètes y sont souvent clairsemés. Les eaux tourbeuses dystrophes relèvent de C1.4.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (25 taxons ; les 40 plus cités) : Potamogeton sp., Sparganium minimum, Callitriche sp., Chara sp., Nitella sp., Apium inundatum, Luronium natans, Potamogeton alpinus, Potamogeton gramineus, Potamogeton oblongus, Potamogeton polygonifolius, Ranunculus ololeucos, Ranunculus omiophyllus, Ranunculus tripartitus, Lamprothamnium sp., Nitellopsis sp., Lychnothamnus sp., Tolypella sp., Sparganium sp., Utricularia bremii, Utricularia intermedia, Utricularia minor, Utricularia ochroleuca, Sphagnum sp., Scorpidium scorpioides.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 24.02a, « Natürliche oligotrophe Gewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 223 de l'extraction)

Correspondance retenue : Eaux stagnantes oligotrophes naturelles.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 42, « Lakes - Low alkalinity lakes », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 43, « Lakes - Low alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 56, « Lakes - Low alkalinity lakes »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 56, « Lakes - Low alkalinity lakes »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1	2	4	9,1	14,1	19,2	29,2	30,3	1 044
moyen	0	2,6	5,3	10,6	23,8	26,5	26,5	26,5	26,5	1 178
mauvais	0	4,2	8,5	16,9	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	995

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H027. C1.2 : Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.2
EUNIS 2012	C1.2

Élément	Valeur
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	22.12 Eaux mésotrophes, 22.4 Végétations aquatiques, 22.41 Végétations flottant librement, 22.411 Couvertures de Lemnacées, 22.412 Radeaux d'Hydrocharis, 22.413 Radeaux de Stratiotes, 22.414 Colonies d'Utriculaires, 22.415 Couvertures de Salvinia, 22.416 Groupements à Aldrovanda, 22.42 Végétations enracinées immergées, et 13 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Lacs et mares aux eaux assez riches en nutriments et en bases dissoutes (pH souvent 6 à 7). Beaucoup de lacs et d'étangs de plaine non pollués sont naturellement mésotrophes et portent des herbiers denses, qui disparaissent quand l'eau se pollue.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (78 taxons ; les 40 plus cités) : Zannichellia palustris, Potamogeton sp., Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Potamogeton natans, Trapa natans, Polygonum amphibium, Nymphaea alba, Nuphar sp., Azolla sp., Riccia sp., Wolffia sp., Lemna sp., Ricciocarpus sp., Spirodela sp., Ceratophyllum sp., Nymphaea sp., Aldrovanda vesiculosa, Ceratophyllum submersum, Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum, Najas marina, Elodea nuttallii, Salvinia natans, Stratiotes aloides, Callitriche palustris, Batrachium sp., Ranunculus sp., Nuphar pumila, Chara sp., Lamprothamnium sp., Nitella sp., Nitellopsis sp., Tolypella sp., Lychnothamnus sp., Scorpidium scorpioides, Sparganium minimum, Utricularia intermedia, Utricularia minor.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 24.03b, « Sonstige natürliche mesotrophe Gewässer », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 227 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autres eaux mésotrophes naturelles.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 44, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 45, « Lakes - Moderate alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 58, « Lakes - Moderate alkalinity lakes »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 58, « Lakes - Moderate alkalinity lakes »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17

État	V, m²HE
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,5	7,8	12,2	16,5	25,3	26,1	901
moyen	0	2,3	4,6	9,1	20,6	22,9	22,9	22,9	22,9	1 017
mauvais	0	3,7	7,3	14,6	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	860

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H028. C1.3 : Lacs, étangs et mares eutrophes permanents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.3
EUNIS 2012	C1.3
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	22.13 Eaux eutrophes, 22.4 Végétations aquatiques, 22.41 Végétations flottant librement, 22.411 Couvertures de Lemnacées, 22.412 Radeaux d'Hydrocharis, 22.413 Radeaux de Stratiotes, 22.414 Colonies d'Utriculaires, 22.415 Couvertures de Salvinia, 22.416 Groupements à Aldrovanda, 22.42 Végétations enracinées immergées, et 10 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Lacs et mares aux eaux grises ou vert-bleu plus ou moins troubles, très riches en nutriments et en bases (pH le plus souvent supérieur à 7). Une eutrophie modérée permet des herbiers denses, qui disparaissent si la charge en nutriments augmente encore.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (43 taxons ; les 40 plus cités) : Hottonia palustris, Chlorophyta sp., Bacillariophyta sp., Myriophyllum spicatum, Callitriche sp., Cladocera sp., Chrysophyta sp., Euglenophyta sp., Rotatoria sp., Pyrrophyta sp., Copepoda sp., Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Persicaria amphibia, Trapa natans, Ranunculus aquatilis, Ranunculus baudotii, Ranunculus hederaceus, Ranunculus ololeucos, Ranunculus omiophyllus, Ranunculus peltatus, Ranunculus trichophyllus, Ranunculus tripartitus, Ranunculus lenormandi, Ranunculus confervoides, Ranunculus rionii, Ranunculus aquatilis var. diffusus, Batrachium sp., Ranunculus sp., Ceratophyllum submersum, Lemna minor, Salvinia natans, Spirodela polyrhiza, Stratiotes aloides, Wolffia arrhiza, Myriophyllum verticillatum, Najas marina.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 24.04b, « Sonstige natürliche eutrophe Gewässer », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 231 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autres eaux eutrophes naturelles.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,3	13,9	21,3	22	759
moyen	0	1,9	3,9	7,7	17,3	19,3	19,3	19,3	19,3	857
mauvais	0	3,1	6,2	12,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	724

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H029. C1.4 : Lacs, étangs et mares permanents dystrophes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.4
EUNIS 2012	C1.4
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	22.14 Eaux dystrophes, 22.4 Végétations aquatiques, 22.42 Végétations enracinées immergées, 22.421 Groupements de grands Potamots, 22.422 Groupements de petits Potamots, 22.43 Végétations enracinées flottantes, 22.431 Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles, 22.4311 Tapis de Nénuphars, 22.4312 Tapis de chataîgnes d'eau, 22.4313 Tapis de Nymphoides, et 11 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Lacs et mares aux eaux acides riches en humus, souvent teintées de brun (pH souvent 3 à 5).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (20 taxons ; les 40 plus cités) : Sparganium minimum, Utricularia sp., Carex flava, Carex rostrata, Eriophorum vaginatum, Parnassia palustris, Scirpus hudsonianus, Eriophorum angustifolium, Potamogeton sp., Campylium stellatum, Scorpidium scorpioides, Sparganium natans, Sphagnum sp., Nymphaea sp., Chara sp., Nitella sp., Nitellopsis sp., Tolypella sp., Lychnothamnus sp., Lamprothamnium sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 24.01a, « Natürliche dystrophe Gewässer », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 220 de l'extraction)

Correspondance retenue : Eaux dystrophes naturelles.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 45, « Lakes - Peat lakes », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 46, « Lakes - Peat lakes », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 59, « Lakes - Peat lakes »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 59, « Lakes - Peat lakes »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	17,4	26,6	27,5	949
moyen	0	2,4	4,8	9,6	21,7	24,1	24,1	24,1	24,1	1 071
mauvais	0	3,8	7,7	15,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	905

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H030. C1.5 : Lacs, étangs et mares continentaux salés et saumâtres permanents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.5
EUNIS 2012	C1.5
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	23.1 Eaux saumâtres ou salées sans végétation, 23.11 Eau libre sans tapis de Charophytes, 23.12 Tapis algual de Charophyte, 23.2 Eaux saumâtres ou salées végétalisées, 23.21 Formations immergées des eaux saumâtres ou salées, 23.211 Groupements à Ruppia
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Lacs, étangs et mares saumâtres, salés ou hypersalés éloignés du littoral, avec leur plancton et leur faune pélagique.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (18 taxons ; les 40 plus cités) : Potamogeton pectinatus, Callitriche sp., Lemna sp., Wolffia sp., Najas minor, Ranunculus trichophyllus, Utricularia neglecta, Najas marina, Zannichellia pedicellata, Zostera noltii, Chara sp., Ranunculus sp., Ranunculus baudotii, Ranunculus rionii, Potamogeton crispus, Ruppia maritima, Najas sp., Zannichellia sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 24.06.01, « Salzhaltiges, perennierendes, stehendes Gewässer (Binnenlandsalzstellen) », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 235 de l'extraction)

Correspondance retenue : Eau stagnante salée pérenne de l'intérieur.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 41, « Lakes - High alkalinity lakes », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 42, « Lakes - High alkalinity lakes », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 55, « Lakes - High alkalinity lakes »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1	1,9	3,9	8,7	13,5	18,3	27,9	28,9	996
moyen	0	2,5	5,1	10,1	22,7	25,3	25,3	25,3	25,3	1 124
mauvais	0	4	8,1	16,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	950

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H031. C1.6 : Lacs, étangs et mares temporaires

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C1.6
EUNIS 2012	C1.6
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	22.4 Végétations aquatiques, 22.43 Végétations enracinées flottantes, 22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes, 22.433 Groupements oligotrophes de Potamots, 22.5 Masses d'eau temporaires
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun

Élément	Valeur
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Plans d'eau douce, ou parties de plans d'eau, qui s'assèchent périodiquement, avec leurs communautés animales et algales. Les végétations de la phase sèche relèvent de C3.5 à C3.7.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (4 taxons ; les 40 plus cités) : Ceratophyllum demersum, Najas marina, Ranunculus trichophyllus, Najas minor.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 24.09a, « Natürliche und naturnahe temporäre stehende Gewässer (ohne Salztümpel) », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 256 de l'extraction)

Correspondance retenue : Eaux stagnantes temporaires naturelles.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	10,6	21,2	42,4	53	53	53	53	53	2 493
moyen	0	15,5	30,9	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	2 228
mauvais	0	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	1 819

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H032. C2.1 : Sources, ruisseaux de sources

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.1
EUNIS 2012	C2.1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	24.1 Lits des rivières, 24.11 Ruisselets, 24.4 Végétation immergée des rivières, 24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles, 24.42 Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire, 24.43 Végétation des rivières mésotrophes, 24.44 Végétation des rivières eutrophes, 54.1 Sources, 54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases, 54.12 Sources d'eaux dures, et 1 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Sources et résurgences, avec les communautés animales et végétales liées à leur microclimat et à leur régime hydrique particuliers. Les sources noyées dans une végétation de bas-marais relèvent de D2.2 ou D4.1.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (56 taxons ; les 40 plus cités) : Bryum pseudotriquetrum, Conocephalum conicum, Ranunculus trichophyllus, Ranunculus fluitans, Fontinalis antipyretica, Chara hispida, Potamogeton coloratus, Eucladium verticillatum, Cratoneuron commutatum, Arabis soyeri, Cochlearia pyrenaica, Saxifraga aizoides, Viola biflora, Palustriella commutata, Berula erecta, Callitriche stagnalis, Callitriche truncata, Groenlandia densa, Myriophyllum spicatum, Nymphaea alba, Potamogeton natans, Potamogeton perfoliatus, Ranunculus peltatus, Ranunculus penicillatus, Sium erectum, Ranunculus aquatilis, Mentha aquatica f. submersa, Callitriche obtusangula, Nuphar lutea, Potamogeton crispus, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Ranunculus circinatus, Sagittaria sagittifolia, Zannichellia palustris f. fluviatilis, Potamogeton lucens, Sparganium emersum, Callitriche hamulata, Littorella uniflora, Montia fontana.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 22.02, « Grundquellen (Limnokrenen) », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 179 de l'extraction)

Correspondance retenue : Sources limnocrènes ; aucune ligne surfacique anglaise pour les cours d'eau (module rivières distinct) : délai et difficulté de la mare prioritaire (convention C-H4).

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	12,3	24,6	49,1	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	2 887
moyen	0	17,9	35,8	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	2 580
mauvais	0	43	43	43	43	43	43	43	43	2 107

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H033. C2.2 : Cours d'eau permanents à écoulement rapide

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.2
EUNIS 2012	C2.2
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	24.1 Lits des rivières, 24.12 Zone à Truites, 24.13 Zone à Ombres, 24.4 Végétation immergée des rivières, 24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles, 24.42 Végétation des rivières oligotrophes riches en calcaire, 24.43 Végétation des rivières mésotrophes, 24.44 Végétation des rivières eutrophes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Cours d'eau permanents à courant rapide et turbulent : ruisseaux, torrents, cascades, rapides, sur fond de roches, de pierres ou de graviers. Les îlots et bancs exondés relèvent de C3.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (48 taxons ; les 40 plus cités) : Fontinalis antipyretica, Ranunculus trichophyllus, Ranunculus fluitans, Diptera sp., Ephemeroptera sp., Plecoptera sp., Trichoptera sp., Bryophyta sp., Rhodophyta sp., Chlorophyta sp., Bacillariophyta sp., Turbellaria sp., Cyanophycaea sp., Chara hispida, Potamogeton coloratus, Callitriche hamulata, Juncus bulbosus, Littorella uniflora, Myriophyllum alterniflorum, Potamogeton filiformis, Potamogeton polygonifolius, Ranunculus confervoides, Ranunculus aquatilis var. diffusus, Montia fontana, Scirpus fluitans, Berula erecta, Callitriche stagnalis, Callitriche truncata, Groenlandia densa, Nymphaea alba, Potamogeton natans, Potamogeton perfoliatus, Ranunculus aquatilis, Ranunculus penicillatus, Mentha aquatica f. submersa, Myriophyllum spicatum, Ranunculus peltatus, Sium erectum, Callitriche obtusangula, Nuphar lutea.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)

Correspondance retenue : Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	12,3	24,6	49,1	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	2 887
moyen	0	17,9	35,8	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	2 580
mauvais	0	43	43	43	43	43	43	43	43	2 107

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H034. C2.3 : Cours d'eau permanents à débit régulier

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.3
EUNIS 2012	C2.3
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	24.1 Lits des rivières, 24.14 Zone à Barbeaux, 24.15 Zone à Brèmes, 24.4 Végétation immergée des rivières, 24.43 Végétation des rivières mésotrophes, 24.44 Végétation des rivières eutrophes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Cours d'eau permanents à courant lent ou laminaire, sur fond de sable ou de vase. Les îlots et bancs exondés relèvent de C3.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (26 taxons ; les 40 plus cités) : Ranunculus fluitans, Berula erecta, Callitriche stagnalis, Callitriche truncata, Groenlandia densa, Myriophyllum spicatum, Nymphaea alba, Potamogeton perfoliatus, Ranunculus aquatilis, Ranunculus peltatus, Ranunculus penicillatus, Ranunculus trichophyllus, Sium erectum, Mentha aquatica f. submersa, Potamogeton natans, Fontinalis antipyretica, Callitriche obtusangula, Nuphar lutea, Potamogeton crispus,

Potamogeton lucens, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Ranunculus circinatus, Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum, Zannichellia palustris f. fluviatilis.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)

Correspondance retenue : Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	12,3	24,6	49,1	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	2 887
moyen	0	17,9	35,8	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	2 580
mauvais	0	43	43	43	43	43	43	43	43	2 107

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H035. C2.4 : Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.4
EUNIS 2012	C2.4
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	13.1 Fleuves et rivières soumis à marées, 13.11 Eau saumâtre des cours d'eau soumis à marées, 13.12 Eau douce des cours d'eau soumis à marées, 24.4 Végétation immergée des rivières, 24.43 Végétation des rivières mésotrophes, 24.44 Végétation des rivières eutrophes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Parties des cours d'eau soumises à la marée, en amont de l'estuaire.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (26 taxons ; les 40 plus cités) : Ranunculus fluitans, Callitriche obtusangula, Nuphar lutea, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Ranunculus circinatus, Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum, Zannichellia palustris f. fluviatilis, Fontinalis antipyretica, Berula erecta, Callitriche stagnalis, Callitriche truncata, Groenlandia densa, Myriophyllum spicatum, Nymphaea alba, Potamogeton natans, Potamogeton perfoliatus, Ranunculus aquatilis, Ranunculus peltatus, Ranunculus penicillatus, Ranunculus trichophyllus, Sium erectum, Mentha aquatica f. submersa.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 23.01, « Natürliche und naturnahe Fließgewässer », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 184 de l'extraction)

Correspondance retenue : Cours d'eau naturels ; délai et difficulté par la convention C-H4.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	12,3	24,6	49,1	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	2 887
moyen	0	17,9	35,8	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	2 580
mauvais	0	43	43	43	43	43	43	43	43	2 107

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H036. C2.5 : Eaux courantes temporaires

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.5
EUNIS 2012	C2.5
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	24.1 Lits des rivières, 24.16 Cours d'eau intermittents
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Cours d'eau qui cessent de couler une partie de l'année, laissant un lit sec ou des vasques. La phase sèche relève de C3.5 à C3.7.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 23.09, « Natürliche und naturnahe temporäre Fließgewässer », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 217 de l'extraction)

Correspondance retenue : Cours d'eau temporaires naturels.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non

Critère	Libellé	Essentiel
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	11,2	22,3	44,7	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	2 624
moyen	0	16,3	32,6	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	2 345
mauvais	0	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 915

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H037. C2.6 : Films d'eau sur les marges rocheuses d'un cours d'eau

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C2.6
EUNIS 2012	C2.6
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Eau courante qui ne suit pas un lit mais suinte sur les rochers.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 23.07.01, « Wasserfall », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 209 de l'extraction)

Correspondance retenue : Cascade ; délai et difficulté par la convention C-H4.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 46, « Lakes - Ponds (priority habitat) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 47, « Lakes - Ponds (priority habitat) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 61, « Lakes - Ponds (priority habitat) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	11,7	23,5	46,9	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6	2 755
moyen	0	17,1	34,2	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	2 462
mauvais	0	41	41	41	41	41	41	41	41	2 011

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H038. C3.1 : Formations à hélophytes riches en espèces

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.1
EUNIS 2012	C3.1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau

Élément	Valeur
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Végétations de bordure des lacs, rivières et ruisseaux, de composition mélangée.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (15 taxons ; les 40 plus cités) : Apium nodiflorum, Apium repens, Catabrosa aquatica, Glyceria declinata, Glyceria fluitans, Glyceria plicata, Leersia oryzoides, Nasturtium officinale, Sium erectum, Sparganium microcarpum, Sparganium neglectum, Veronica beccabunga, Nasturtium microphyllum, Veronica anagallis-aquatica, Glyceria nemoralis.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre roselière.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	3 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,7	7,4	14,9	33,5	44,7	44,7	44,7	44,7	1 943
moyen	0	5,6	11,2	22,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 798
mauvais	0	10,4	20,8	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 501

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H039. C3.2 : Roselières et formations de bordure à grands hélophytes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.2
EUNIS 2012	C3.2
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	53.1 Roselières, 53.11 Phragmitaies, 53.111 Phragmitaies inondées, 53.113 Phagmitaies géantes, 53.12 Scirpaies lacustres, 53.13 Typhaies, 53.14 Roselières basses, 53.141 Communautés de Sagittaires, 53.142 Communautés à Rubanier négligé, 53.143 Communautés à Rubanier rameux, et 24 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Ceintures de grands hélophytes au bord des plans d'eau et des cours d'eau, pauvres en espèces et souvent dominées par une seule : laîches, marisque, prêle des eaux, glycérie aquatique, roseau, sagittaire, scirpes, rubaniers, massettes. Les roselières terrestres sans eau libre relèvent de D5.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (64 taxons ; les 40 plus cités) : Phragmites australis, Equisetum fluviatile, Hippuris vulgaris, Sagittaria sagittifolia, Acorus calamus, Calamagrostis canescens, Carex elata, Calamagrostis sp., Glyceria sp., Cladium mariscus, Sparganium sp., Typha sp., Glyceria maxima, Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia, Typha latifolia, Typha angustifolia, Phragmites sp., Leersia sp., Juncus gerardi, Juncus maritimus, Schoenoplectus tabernaemontani, Scirpus litoralis, Scirpus maritimus, Scirpus pungens, Scirpus tabernaemontani, Scirpus triqueter, Juncus sp., Scirpus sp., Bolboschoenus maritimus, Scirpus lacustris, Sparganium neglectum, Carex acutiformis, Carex paniculata, Mentha aquatica, Phalaris arundinacea, Scolochloa festucacea, Scolochloa sp., Hydropoa sp., Carex sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 38.02.01, « Schilf-Wasserröhricht », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 390 de l'extraction)

Correspondance retenue : Roselière aquatique à roseau.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui

Critère	Libellé	Essentiel
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	3 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,4	8,8	17,7	39,8	53	53	53	53	2 307
moyen	0	6,6	13,3	26,5	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	2 135
mauvais	0	12,4	24,8	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	1 782

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H040. C3.3 : Formations riveraines à grandes cannes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.3
EUNIS 2012	C3.3
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	53.6 Formations riveraines de Cannes, 53.61 Communautés avec les Cannes de Ravenne, 53.62 Peuplements de Cannes de Provence
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Ceintures méditerranéennes de grandes cannes (canne de Provence, canne de Ravenne) le long des cours d'eau et des plans d'eau permanents ou temporaires.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (9 taxons ; les 40 plus cités) : Saccharum ravennae, Arundo donax, Erianthus ravennae, Imperata cylindrica, Saccharum spontaneum, Hemarthria altissima, Arundo plinii, Saccharum aegyptiacum, Saccharum strictum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre roselière.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	3 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67

État	V, m²HE
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,7	7,4	14,9	33,5	44,7	44,7	44,7	44,7	1 943
moyen	0	5,6	11,2	22,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 798
mauvais	0	10,4	20,8	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 501

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H041. C3.4 : Végétations amphibies lentes, pauvres en espèces

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.4
EUNIS 2012	C3.4
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	16 Dunes côtières et plages de sable, 16.3 Lettes dunaires humides (= Pannes humides, = Dépressions humides intradunales), 16.32 Gazons pionniers des lettes ou pannes humides, 22.3 Communautés amphibies, 22.31 Communautés amphibies pérennes septentrionales, 22.311 Gazons de Littorelles, étangs à Lobélies, gazons d'Isoètes, 22.3111 Gazons de Littorelles, 22.3112 Etangs à Lobélies, 22.3113 Gazons d'Isoètes euro-sibériens, 22.3114 Communautés flottantes de Sparganium, et 19 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Végétations amphibies pauvres en espèces et à croissance lente : gazons d'isoètes des rives oligotrophes, cressonnières des ruisseaux, gazons méditerranéens de petits scirpes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (113 taxons ; les 40 plus cités) : Littorella uniflora, Elatine hungarica, Eleocharis acicularis, Pilularia globulifera, Isoetes sp., Cyperus flavescens, Lobelia dortmanna, Samolus valerandi, Elatine sp., Elatine triandra, Marsilea quadrifolia, Hippuris vulgaris, Lythrum hyssopifolia, Sparganium angustifolium, Cyperus fuscus, Cyperus michelianus, Scirpus fluitans, Scirpus sp., Juncus bufonius, Juncus bulbosus, Ranunculus flammula, Deschampsia setacea, Eleocharis multicaulis, Ranunculus reptans, Isoetes azorica, Blackstonia perfoliata, Damasonium bourgaei, Elatine macropoda, Laurentia gasparrinii, Laurentia tenella, Morisia monanthos, Myosurus minimus, Nananthea perpusilla, Elatine gussonei, Radiola linoides, Elatine pedunculata, Lindernia procumbens, Peplis portula, Scirpus supinus, Elatine alsinastrum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 24.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 254 de l'extraction)

Correspondance retenue : Milieux exondés temporairement au bord des eaux stagnantes, forme naturelle.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	10,1	20,1	40,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	2 362
moyen	0	14,7	29,3	44	44	44	44	44	44	2 110
mauvais	0	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	1 724

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H042. C3.5 : Berges périodiquement inondées à végétation pionnière

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.5
EUNIS 2012	C3.5
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	22.3 Communautés amphibies, 22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux, 22.321 Communautés à Eleocharis, 22.322 Gazons de plantes pionnières des lettes dunaires, 22.323 Communautés naines à Juncus bufonius, 22.3231 Gazons à Juncus bufonius, 22.3232 Gazons à petits Souchets, 22.3233 Communautés d'herbes naines des substrats humides, 22.33 Groupements à Bidens tripartitus, 24.2 Bancs de graviers des cours d'eau, et 7 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	EM1 (mares et plans d'eau)

Définition

Rives et fonds exondés vaseux, sableux ou graveleux des lacs et des rivières, à couvert modéré de plantes annuelles (bidents, souchets, renouées) développées pendant l'exondation, et de vivaces tolérant une immersion temporaire.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (77 taxons ; les 40 plus cités) : Calamagrostis pseudophragmites, Juncus bufonius, Erucastrum nasturtiifolium, Bidens sp., Epilobium dodonaei, Salix elaeagnos, Cyperus fuscus, Cyperus flavescens, Hieracium piloselloides, Blackstonia perfoliata, Centaurium pulchellum, Samolus valerandi, Salix purpurea, Chenopodium sp., Polygonum sp., Agrostis gigantea, Myricaria germanica, Cyperus sp., Persicaria sp., Inula conyza, Scrophularia canina, Arenaria serpyllifolia, Centaurea stoebe ssp. stoebe, Echium vulgare, Silene prostrata, Carex bohemica, Coleanthus subtilis, Elatine hexandra, Elatine hydropiper, Juncus tenageia, Limosella aquatica, Lindernia procumbens, Peplis portula, Scirpus supinus, Eleocharis ovata, Eleocharis carniolica, Centaurium erythraea, Centaurium littorale, Gentianella amarella, Poa trivialis.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 24.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 254 de l'extraction)

Correspondance retenue : Milieux exondés temporairement au bord des eaux stagnantes, forme naturelle.

Grille d'état EM1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Eau claire, sans signe évident de pollution	non
B	Habitat semi-naturel sur au moins 10 m tout autour de la mare	non
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface	non
D	Pas de raccordement artificiel à d'autres plans d'eau (fossés agricoles, canalisations)	non
E	Niveau d'eau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation	non
F	Absence d'espèces végétales et animales exotiques envahissantes	non
G	Pas d'empoissonnement artificiel	non
H	Plantes émergées, immergées ou flottantes (lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur	non
I	Surface en eau ombragée à 50 % au plus par les arbres et fourrés voisins	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 49, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 50, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 63, « Lakes - Temporary lakes ponds and pools (H3170) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	10,1	20,1	40,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	2 362
moyen	0	14,7	29,3	44	44	44	44	44	44	2 110
mauvais	0	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	1 724

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H043. C3.6 : Berges nues ou clairsemées à sédiments meubles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.6
EUNIS 2012	C3.6
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	22.2 Galets ou vasières non végétalisés, 24.2 Bancs de graviers des cours d'eau, 24.21 Bancs de graviers sans végétation, 24.3 Bancs de sable des rivières, 24.31 Bancs de sable des rivières sans végétation, 24.32 Bancs de sable riverains pourvus de végétation, 24.5 Dépôts d'alluvions fluviatiles limoneuses, 24.51 Dépôts nus d'alluvions fluviatiles limoneuses

Élément	Valeur
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Bancs de sable, de graviers et de vase dans ou au bord des rivières, graviers des torrents, fonds vaseux de rivières et de lacs asséchés, y compris salés.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (2 taxons ; les 40 plus cités) : Bidens sp., Polygonum sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 23.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 215 de l'extraction)

Correspondance retenue : Milieux exondés temporairement au bord des eaux courantes, forme naturelle.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	16,7	33,3	66,7	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	3 917
moyen	0	24,3	48,6	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	3 500
mauvais	0	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 858

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H044. C3.7 : Berges nues ou clairsemées à sédiments non mobiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.7

Élément	Valeur
EUNIS 2012	C3.7
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	eau
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Rochers, dalles et blocs exondés périodiquement au bord des rivières et des lacs et dans la zone de marnage des retenues.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 23.08a.01, « – Natürliche oder naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 215 de l'extraction)

Correspondance retenue : Milieux exondés temporairement au bord des eaux courantes, forme naturelle.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	16,7	33,3	66,7	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	3 917
moyen	0	24,3	48,6	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	72,9	3 500
mauvais	0	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 858

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H045. C3.8 : Habitats continentaux dépendant de la bruine

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	C3.8

Élément	Valeur
EUNIS 2012	C3.8
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Abords de vasques sous les cascades, aspergés en permanence par les embruns d'eau douce.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 22.03, « Sturzquellen (Rheokrenen) (inkl. Kalktuff-Sturzquelle) », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 180 de l'extraction)

Correspondance retenue : Sources rhéocrènes.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,9	3,8	8,5	13,2	18	27,4	30,3	1 013
moyen	0	1,3	2,6	5,3	11,9	18,5	25,1	26,5	26,5	1 046
mauvais	0	2,1	4,2	8,5	19,1	21,2	21,2	21,2	21,2	942

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.3 Tourbières hautes et bas-marais (EUNIS D)

Fiche H046. D1.1 : Tourbières hautes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D1.1
EUNIS 2012	D1.1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais, 44.93 Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal, 51 Tourbières hautes, 51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles, 51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses, 51.111 Buttes de Sphaignes colorées (bulten), 51.1111 Buttes de Sphagnum magellanicum, 51.1112 Buttes de Sphagnum fuscum, 51.1113 Couronnes de buttes à Sphagnum rubellum, 51.1114 Buttes de Sphagnum rubellum, et 20 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Tourbières bombées très pauvres en nutriments et très acides, alimentées seulement par la pluie, dont la tourbe est faite surtout de sphaignes. Leur surface associe buttes, gouilles et végétations de sphaignes, de linaigrette engainante, de canneberge, d'andromède et de rossolis. Elles abritent une faune spécialisée (libellules, papillons, araignées) et des espèces rares aux populations fragmentées.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (86 taxons ; les 40 plus cités) : Eriophorum vaginatum, Eriophorum sp., Sphagnum rubellum, Sphagnum papillosum, Sphagnum magellanicum, Erica tetralix, Ledum palustre, Vaccinium oxycoccos, Sphagnum fuscum, Sphagnum balticum, Scirpus cespitosus, Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Sphagnum recurvum, Sphagnum tenellum, Myrica gale, Sphagnum angustifolium, Calluna vulgaris, Empetrum hermaphroditum, Rubus chamaemorus, Chamaedaphne calyculata, Eriophorum angustifolium, Betula nana, Sphagnum capillifolium var. rubellum, Carex pauciflora, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum pulchrum, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Vaccinium uliginosum, Sphagnum capillifolium, Sphagnum capillifolium var. capillifolium, Carex paupercula, Sphagnum fallax, Molinia caerulea, Sphagnum sp., Vaccinium sp., Narthecium ossifragum, Lycopodiella inundata, Zygogonium ericetorum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 36.01, « Hochmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 374 de l'extraction)

Correspondance retenue : Tourbières hautes intactes.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 85, « Wetland - Lowland raised bog », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 86, « Wetland - Lowland raised bog », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 106, « Wetland - Lowland raised bog »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 106, « Wetland - Lowland raised bog »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	100
État moyen	87,5
Mauvais état	70

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 50 m²HE, 15 à 30 cm 60 m²HE, 30 à 80 cm 70 m²HE, 80 cm et plus 90 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,2	2,8	4,4	5,9	9,1	10	335
moyen	0	0,3	0,6	1,2	2,6	4,1	5,5	8,5	8,8	302
mauvais	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	7	7	7	294

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H047. D1.2 : Tourbières de couverture

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D1.2
EUNIS 2012	D1.2
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	52 Tourbières de couverture
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Tourbières ombrotrophes formées sur terrain plat ou en pente faible sous climat océanique très pluvieux, à surface de buttes et de gouilles dominées par les sphaignes, la narthécie, la molinie, la linaigrette et la callune.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (65 taxons ; les 40 plus cités) : Eriophorum vaginatum, Scirpus cespitosus, Sphagnum rubellum, Calluna vulgaris, Sphagnum fuscum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum papillosum, Erica tetralix, Drosera rotundifolia, Andromeda polifolia, Racomitrium lanuginosum, Carex limosa, Rhynchospora alba, Vaccinium oxycoccos, Sphagnum tenellum, Narthecium ossifragum, Eriophorum angustifolium, Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum, Scheuchzeria palustris, Molinia caerulea, Schoenus nigricans, Sphagnum compactum, Sphagnum cuspidatum, Drosera anglica, Sphagnum auriculatum, Carex panicea, Zygogonium sp., Empetrum sp., Deschampsia flexuosa, Cladonia sylvatica, Betula nana, Empetrum nigrum, Drepanocladus fluitans, Sphagnum majus, Campylopus atrovirens, Myrica gale, Pinguicula lusitanica, Polygala serpyllifolia, Potentilla erecta.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 36.01, « Hochmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 374 de l'extraction)

Correspondance retenue : Tourbières hautes intactes.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 82, « Wetland - Blanket bog », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 83, « Wetland - Blanket bog », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 103, « Wetland - Blanket bog »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 103, « Wetland - Blanket bog »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	100
État moyen	87,5
Mauvais état	70

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 50 m²HE, 15 à 30 cm 60 m²HE, 30 à 80 cm 70 m²HE, 80 cm et plus 90 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,2	2,8	4,4	5,9	9,1	10	335
moyen	0	0,3	0,5	1,1	2,5	3,8	5,2	7,9	8,8	293
mauvais	0	0,2	0,4	0,9	2	3,1	4,2	6,3	7	234

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H048. D2.1 : Tourbières de vallée

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D2.1
EUNIS 2012	D2.1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Tourbières topogènes alimentées par les eaux de ruissellement du bassin versant, le plus souvent en complexes de bas-marais acides, de tourbières de transition et de gouilles.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)

Correspondance retenue : Bas-marais et marécages intacts.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 86, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 87, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 107, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 107, « Wetland - Oceanic valley mire[1] (D2.1) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	100
État moyen	87,5
Mauvais état	70

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 50 m²HE, 15 à 30 cm 60 m²HE, 30 à 80 cm 70 m²HE, 80 cm et plus 90 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,2	2,8	4,4	5,9	9,1	10	335
moyen	0	0,3	0,6	1,2	2,6	4,1	5,5	8,5	8,8	302
mauvais	0	0,5	0,9	1,9	4,2	6,5	7	7	7	294

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H049. D2.2 : Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D2.2
EUNIS 2012	D2.2
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais, 44.93 Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal, 54.1 Sources, 54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases, 54.111 Sources d'eaux douces à Bryophytes, 54.112 Sources à Cardamines, 54.4 Bas-marais acides, 54.41 Ceintures lacustres à Eriophorum scheuchzeri, 54.42 Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata, 54.421 Bas-marais alpins à Carex fusca, et 15 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Tourbières, suintements et sources végétalisées à eau modérément acide, où la nappe affleure en permanence. Végétation dominée par de petites laîches (laîche blanchâtre, laîche étoilée, laîche noire, linaigrette à feuilles étroites), des mousses brunes ou des sphaignes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (214 taxons ; les 40 plus cités) : Carex echinata, Eriophorum angustifolium, Carex nigra, Carex canescens, Eriophorum vaginatum, Carex rostrata, Scirpus cespitosus, Sphagnum papillosum, Drosera rotundifolia, Carex sp., Agrostis canina, Andromeda polifolia, Molinia caerulea, Drepanocladus exannulatus, Carex pauciflora, Sphagnum compactum, Calliergon sarmentosum, Trichophorum cespitosum, Eriophorum scheuchzeri, Juncus filiformis, Viola palustris, Carex magellanica, Narthecium ossifragum, Sphagnum magellanicum, Philonotis fontana, Juncus acutiflorus, Carex intricata, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum sp., Myrica gale, Parnassia palustris, Calliergon stramineum, Sphagnum recurvum, Sphagnum lindbergii, Nardus stricta, Sphagnum angustifolium, Carex lasiocarpa, Scirpus cespitosus ssp. cespitosus, Drepanocladus badius, Menyanthes trifoliata.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)

Correspondance retenue : Bas-marais et marécages intacts.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	18 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	100
État moyen	87,5
Mauvais état	70

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 50 m²HE, 15 à 30 cm 60 m²HE, 30 à 80 cm 70 m²HE, 80 cm et plus 90 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,1	2,2	4,4	9,9	15,4	20,9	31,9	33	1 138
moyen	0	1,4	2,9	5,8	13	20,2	27,4	28,9	28,9	1 141
mauvais	0	2,3	4,6	9,2	20,8	23,1	23,1	23,1	23,1	1 028

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H050. D2.3 : Tourbières de transition et tremblantes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D2.3
EUNIS 2012	D2.3
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	54.5 Tourbières de transition, 54.51 Pelouses à Carex lasiocarpa, 54.511 Pelouses de Carex lasiocarpa et Mousses brunes, 54.512 Pelouses à Carex lasiocarpa et Sphaignes, 54.52 Tourbières tremblantes à Carex diandra, 54.53 Tourbières tremblantes à Carex rostrata, 54.531 Tourbières tremblantes acidiclines à Carex rostrata, 54.532 Tourbières tremblantes basiclines à Carex rostrata, 54.5321 Tourbières tremblantes basiclines à Carex rostrata et Sphaignes, 54.5322 Tourbières tremblantes basiclines à Carex rostrata et Mousses brunes, et 15 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol

Élément	Valeur
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Zones humides incomplètement atterries, à végétation turfigène sur eau acide : radeaux flottants et tremblants à trèfle d'eau, comaret, laîche à long rhizome, laîche des bourbiers, rhynchospore blanc.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (149 taxons ; les 40 plus cités) : Carex rostrata, Carex limosa, Menyanthes trifoliata, Carex lasiocarpa, Potentilla palustris, Eriophorum angustifolium, Sphagnum recurvum, Equisetum fluviatile, Sphagnum subsecundum, Drosera rotundifolia, Rhynchospora alba, Drepanocladus revolvens, Scorpidium scorpioides, Vaccinium oxycoccos, Sphagnum riparium, Carex chordorrhiza, Eriophorum gracile, Scheuchzeria palustris, Campylium stellatum, Drepanocladus exannulatus, Sphagnum squarrosum, Carex nigra, Hydrocotyle vulgaris, Comarum palustre, Sphagnum contortum, Sphagnum auriculatum, Carex diandra, Sphagnum majus, Cicuta virosa, Molinia caerulea, Sphagnum flexuosum, Eriophorum russeolum, Sphagnum lindbergii, Sphagnum cuspidatum, Paludella squarrosa, Calliergon giganteum, Sphagnum dusenii, Sphagnum teres, Sphagnum warnstorfii, Liparis loeselii.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 36.02, « Übergangsmoore und Zwischenmoore (weitgehend intakt) », Biotoptypenwert 23 sur 24 (ligne 375 de l'extraction)

Correspondance retenue : Tourbières de transition intactes.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 89, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 90, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 110, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 110, « Wetland - Transition mires and quaking bogs (H7140) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	95,83
État moyen	83,85
Mauvais état	67,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 47,91 m²HE, 15 à 30 cm 57,5 m²HE, 30 à 80 cm 67,08 m²HE, 80 cm et plus 86,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,2	2,7	4,2	5,7	8,7	9,6	321
moyen	0	0,3	0,6	1,1	2,5	3,9	5,3	8,1	8,4	289
mauvais	0	0,4	0,9	1,8	4	6,3	6,7	6,7	6,7	282

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H051. D4.1 : Bas-marais riches en bases

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D4.1
EUNIS 2012	D4.1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais, 44.93 Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal, 51 Tourbières hautes, 51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles, 51.12 Tourbières basses (Schlenken), 51.122 Chenaux superficiels, cuvettes peu profondes, 54.1 Sources, 54.12 Sources d'eaux dures, 54.122 Sources calcaires, 54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines), et 19 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Zones humides et sources à alimentation riche en bases, souvent calcaire, saturées en eau une partie de l'année ou en permanence. Végétation de petites ou grandes graminoïdes (laîches, choin, molinie) ou de hautes herbes, souvent avec un tapis de mousses brunes

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (207 taxons ; les 40 plus cités) : Carex panicea, Eriophorum latifolium, Pinguicula vulgaris, Carex hostiana, Parnassia palustris, Carex davalliana, Carex flava, Carex dioica, Carex lepidocarpa, Carex nigra, Schoenus nigricans, Eleocharis quinqueflora, Molinia caerulea, Primula farinosa, Carex demissa, Campylium stellatum, Schoenus ferrugineus, Juncus articulatus, Saxifraga aizoides, Tofieldia calyculata, Epipactis palustris, Equisetum palustre, Eriophorum angustifolium, Blysmus compressus, Tofieldia pusilla, Equisetum variegatum, Potentilla erecta, Scirpus cespitosus, Carex pulicaris, Cratoneuron commutatum, Drepanocladus revolvens, Bartsia alpina, Carex flacca, Carex sp., Drepanocladus intermedius, Juncus subnodulosus, Paludella squarrosa, Carex rostrata, Pinguicula grandiflora, Carex echinata.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 35.01a, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 24 sur 24 (ligne 352 de l'extraction)

Correspondance retenue : Bas-marais et marécages intacts.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	18 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	100
État moyen	87,5
Mauvais état	70

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 50 m²HE, 15 à 30 cm 60 m²HE, 30 à 80 cm 70 m²HE, 80 cm et plus 90 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,1	2,2	4,4	9,9	15,4	20,9	31,9	33	1 138
moyen	0	1,4	2,9	5,8	13	20,2	27,4	28,9	28,9	1 141
mauvais	0	2,3	4,6	9,2	20,8	23,1	23,1	23,1	23,1	1 028

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H052. D4.2 : Communautés riveraines des sources calcaires de montagne

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D4.2
EUNIS 2012	D4.2
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	54.3 Gazons riverains arctico-alpins, 54.31 Gazons riverains arctico-alpins à élyne fausse Laîche, 54.32 Gazons riverains arctico-alpins à Carex maritima, 54.33 Gazons riverains arctico-alpins à Typha
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun

Élément	Valeur
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Communautés pionnières rares des substrats calcaires détrempés d'eau froide, en bordure des sources et des torrents glaciaires des étages alpin et subalpin ou sur les sables des rivières froides, à laîche bicolore, kobrésie, jonc arctique, petites massettes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (48 taxons ; les 40 plus cités) : Carex atrofusca, Carex dioica, Carex microglochin, Juncus castaneus, Juncus triglumis, Kobresia simpliciuscula, Tofieldia pusilla, Equisetum variegatum, Juncus arcticus, Carex panicea, Saxifraga aizoides, Thalictrum alpinum, Juncus biglumis, Juncus alpinoarticulatus, Typha minima, Typha shuttleworthii, Campylium stellatum, Carex capillaris, Carex vaginata, Carex maritima, Carex bicolor, Eriophorum scheuchzeri, Eriophorum angustifolium, Blindia acuta, Carex demissa, Equisetum hyemale, Carex sp., Juncus alpinus, Drepanocladus revolvens, Bistorta vivipara, Polygonum viviparum, Salix reticulata, Carex bigelowii, Carex parallela, Drepanocladus intermedius, Blysmus compressus, Carex davalliana, Eleocharis quinqueflora, Primula farinosa, Scirpus cespitosus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 22.01.02, « Kalkreiche Sicker- und Sumpfquellen (Helokrenen) (inkl. Kalktuff-Sicker- und -Sumpfquelle) », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 178 de l'extraction)

Correspondance retenue : Sources de suintement calcaires.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non

Critère	Libellé	Essentiel
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	18 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	17,4	26,6	27,5	949
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H053. D5.1 : Roselières normalement sans eau libre

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D5.1
EUNIS 2012	D5.1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	53.1 Roselières, 53.11 Phragmitaies, 53.112 Phragmitaies sèches, 53.113 Phagmitaies géantes, 53.12 Scirpaies lacustres, 53.13 Typhaies
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Peuplements atterris de grands hélophytes (roseau, scirpes, massettes, prêles), pauvres en espèces et souvent dominés par une seule, sur sol gorgé d'eau.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (12 taxons ; les 40 plus cités) : Typha angustifolia, Typha latifolia, Phragmites australis, Phragmites sp., Scirpus lacustris, Poaceae sp., Scirpus sp., Typha sp., Schoenoplectus sp., Typha domingensis, Typha laxmannii, Typha elephantina.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 38.02.02, « Schilf-Landröhricht », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 391 de l'extraction)

Correspondance retenue : Roselière terrestre à roseau.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	3 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 31,25 m²HE, 15 à 30 cm 37,5 m²HE, 30 à 80 cm 43,75 m²HE, 80 cm et plus 56,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,5	7	14	31,4	41,9	41,9	41,9	41,9	1 822
moyen	0	5,2	10,5	20,9	36,6	36,6	36,6	36,6	36,6	1 685
mauvais	0	9,8	19,5	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	1 407

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H054. D5.2 : Formations à grandes cypéracées sans eau libre

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D5.2
EUNIS 2012	D5.2
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	53.2 Communautés à grandes Laîches, 53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies), 53.211 Cariçaies à laîche distique, 53.212 Cariçaies à laîche aiguë et communautés s'y rapportant, 53.2121 Cariçaies à laîche aiguë, 53.2122 Cariçaies à laîche des marais, 53.213 Cariçaies à Carex riparia, 53.214 Cariçaies à Carex rostrata et à Carex vesicaria, 53.2141 Cariçaies à Carex rostrata, 53.2142 Cariçaies à Carex vesicaria, et 12 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Peuplements atterris de grandes laîches, de marisque ou de souchets, pauvres en espèces, sur sol gorgé d'eau.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (38 taxons ; les 40 plus cités) : Carex acuta, Carex acutiformis, Carex paniculata, Carex vesicaria, Carex elata, Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Carex vulpina, Carex appropinquata, Carex otrubae, Cyperus papyrus, Cyperus sp., Carex sp., Cyperus papyrus ssp. siculus, Carex lyngbyei, Carex hispida, Carex disticha, Carex paradoxa, Carex diandra, Carex curvata, Carex melanostachya, Carex nutans, Cladium mariscus, Eriophorum latifolium, Molinia caerulea, Schoenus nigricans, Schoenus ferrugineus, Carex oenensis, Kosteletzkya pentacarpos, Carex buekii, Carex riparia, Carex buxbaumii, Carex aquatilis, Carex pseudocyperus, Cyperus longus, Carex acuta ssp. broteriana, Cladium sp., Carex cespitosa.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 37.02, « Nährstoffreiches Großseggenried », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 386 de l'extraction)

Correspondance retenue : Magnocariçaie eutrophe.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 84, « Wetland - Fens (upland and lowland) », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	18 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 85, « Wetland - Fens (upland and lowland) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 105, « Wetland - Fens (upland and lowland) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,3	13,9	21,3	22	759
moyen	0	1	1,9	3,9	8,7	13,5	18,3	19,3	19,3	760
mauvais	0	1,5	3,1	6,2	13,9	15,4	15,4	15,4	15,4	685

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H055. D5.3 : Zones marécageuses à grands joncs

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D5.3

Élément	Valeur
EUNIS 2012	D5.3
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	53.5 Jonchaies hautes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Peuplements de grands joncs envahissant des marais surpâturés ou piétinés, ou des bas-marais et tourbières eutrophisés.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (2 taxons ; les 40 plus cités) : Juncus sp., Juncus effusus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 35.02.06.03, « Brachgefallenes, artenarmes Feuchtgrünland », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 371 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie humide pauvre en espèces en déprise (jonchaies).

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non

Critère	Libellé	Essentiel
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,6	1,1	2,2	5	7,7	10,4	15,9	16,5	569
moyen	0	0,7	1,4	2,9	6,5	10,1	13,7	14,4	14,4	570

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	1,2	2,3	4,6	10,4	11,6	11,6	11,6	11,6	514

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H056. D6.1 : Marais salés continentaux

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D6.1
EUNIS 2012	D6.1
EUNIS 2022 (HabRef)	R6-3 Marais salés intérieurs tempérés
CORINE Biotopes (HabRef)	15.1 Gazons pionniers salés, 15.11 Gazons à Salicorne et Suaeda, 15.112 Gazons continentaux à salicorne, 15.1121 Suintements continentaux à salicorne, 15.1122 Gazons continentaux secs à salicorne, 15.4 Prés salés continentaux, 15.41 Prés salés continentaux avec Puccinellia distans, 15.42 Prés salés continentaux à jonc et Elymus
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Prés salés et peuplements de salicornes des bassins salés de l'intérieur des terres, communautés rares et très menacées.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (36 taxons ; les 40 plus cités) : Salicornia sp., Suaeda sp., Salsola soda, Suaeda maritima, Microcnemum coralloides, Glaux maritima, Triglochin maritima, Salicornia europaea, Salsola sp., Juncus gerardi, Salicornia prostrata, Carex distans, Carex divisa, Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa, Scirpus pumilus, Centaurium littorale ssp. uliginosum, Plantago maritima ssp. salsa, Microcnemum sp., Microcnemum coralloides ssp. coralloides, Halimione pedunculata, Hordeum geniculatum, Puccinellia distans, Puccinellia limosa, Camphorosma annua, Plantago tenuiflora, Chenopodiaceae sp., Suaeda maritima ssp. salsa, Suaeda pannonica, Suaeda maritima ssp. prostrata, Bassia hirsuta, Limonium gmelinii, Salicornia simonkaiana, Elymus repens, Melilotus dentata.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 35.03, « Salzgrünland des Binnenlandes », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 372 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prés salés de l'intérieur.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	6 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	14 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2	4	8,1	18,2	28,2	30,3	30,3	30,3	1 271
moyen	0	3,8	7,6	15,1	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	1 218
mauvais	0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	1 038

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H057. D6.2 : Nappes d'hélophytes saumâtres pauvres en espèces

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	D6.2
EUNIS 2012	D6.2
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Peuplements atterris de grands hélophytes tolérants au sel, roseau notamment.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (5 taxons ; les 40 plus cités) : Cyperus laevigatus, Phragmites australis, Aeluropus littoralis, Juncus gerardi, Puccinellia fasciculata.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 38.07, « Sonstiges Röhricht », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 396 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre roselière.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible bon
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	3 ans	onglet G-4, ligne 88, « Wetland - Reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	12 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 89, « Wetland - Reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 109, « Wetland - Reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3,7	7,4	14,9	33,5	44,7	44,7	44,7	44,7	1 943
moyen	0	5,6	11,2	22,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 798
mauvais	0	10,4	20,8	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 501

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.4 Prairies, pelouses et formations de hautes herbes (EUNIS E)

Fiche H058. E1.1 : Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.1
EUNIS 2012	E1.1
EUNIS 2022 (HabRef)	R1-1 Pannonian and Pontic sandy steppe, R1-2 Végétations dominées par des cryptogames et des annuelles sur les affleurements de roches siliceuses, R1-3 Végétations dominées par des cryptogames et des annuelles sur les affleurements de roches calcaires et ultramafiques, R1-4 Perennial rocky grassland of the Italian Peninsula, R1-5 Continental dry rocky steppic grassland and dwarf scrub on chalk outcrops, R1-6 Perennial rocky grassland of Central and South-Eastern Europe, R1-7 Heavy-metal dry grassland of the Balkans, R1-8 Pelouses calcicoles rocailleuses vivaces d'Europe subatlantique-subméditerranéenne, et 1 autres
CORINE Biotopes (HabRef)	34.1 Pelouses pionnières médio-européennes, 34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux, 34.111 Pelouses à orpins, 34.112 Formations à Joubarbes, 34.1121 Communautés à Sempervivum tectorum, 34.113 Formations herbeuses sur débris rocheux, 34.114 Communautés thérophytiques médio-européennes sur débris rocheux, 34.12 Pelouses des sables calcaires
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Végétation ouverte et thermophile des sables et des débris rocheux, formée surtout d'annuelles et de plantes grasses, sur sols calcaires ou siliceux.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (44 taxons ; les 40 plus cités) : Poa bulbosa, Sedum acre, Melica ciliata, Poa badensis, Androsace septentrionalis, Arenaria serpyllifolia, Astragalus arenarius, Bromus tectorum, Cerastium semidecandrum, Colchicum arenarium, Cynodon dactylon, Dianthus arenarius, Dianthus deltoides, Helichrysum arenarium, Koeleria glauca, Koeleria macrantha, Onosma arenaria, Petrorhagia prolifera, Phleum arenarium, Silene conica, Silene otites, Vicia lathyroides, Festuca polesica, Festuca duvalii, Festuca psammophila, Gypsophila fastigiata ssp. arenaria, Jurinea cyanoides, Stipa borysthenica ssp. germanica, Silene chlorantha, Erophila verna, Sedum album, Sedum sexangulare,

Jovibarba globifera ssp. glabrescens, Jovibarba sp., Sempervivum sp., Sedum sp., Festuca sp., Poa angustifolia, Poa compressa, Asplenium ruta-muraria.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sableuses annuelles.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H059. E1.2 : Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.2
EUNIS 2012	E1.2

Élément	Valeur
EUNIS 2022 (HabRef)	R1-A Pelouses calcicoles vivaces semi-sèches (steppes prairiales), R1-B Prairies sèches continentales (vraies steppes)
CORINE Biotopes (HabRef)	34.3 Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes, 34.31 Pelouses steppiques sub-continentales, 34.312 Pelouses steppiques de l'Europe centrale, 34.3121 Pelouses steppiques xérophiles de l'Europe centrale, 34.3122 Pelouses steppiques mésophiles de l'Europe centrale, 34.3123 Pelouses steppiques à brachypode penné de l'Europe centrale, 34.314 Pelouses arides des Alpes occidentales internes, 34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 34.321 Pelouses calcicoles semi-sèches nord-occidentales, 34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus, et 42 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pelouses vivaces, souvent pauvres en nutriments et riches en espèces, des sols calcaires et basiques (pelouses des Festuco-Brometea).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (578 taxons ; les 40 plus cités) : Bromus erectus, Carex humilis, Festuca pallens, Stipa capillata, Festuca rupicola, Brachypodium pinnatum, Helianthemum canum, Fumana procumbens, Sesleria albicans, Festuca vaginata, Teucrium montanum, Melica ciliata, Stipa pulcherrima, Festuca valesiaca, Euphorbia seguierana, Helianthemum nummularium, Potentilla arenaria, Koeleria macrantha, Poa bulbosa, Festuca trachyphylla, Helichrysum arenarium, Thymus praecox, Sempervivum marmoreum, Astragalus exscapus, Stipa joannis, Carex flacca, Poa badensis, Stipa sp., Koeleria pyramidata, Sesleria sp., Cynodon dactylon, Koeleria glauca, Polygonum arenarium, Alyssum montanum ssp. gmelinii, Festuca sp., Scabiosa columbaria, Armeria elongata, Artemisia alba, Stipa eriocaulis, Seseli osseum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.02a, « Halbtrockenrasen, beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 318 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses mi-sèches pâturées ou fauchées.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5

État	V, m²HE
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,9	5,8	13	20,2	27,4	28,9	28,9	1 141
moyen	0	2,5	5,1	10,1	22,7	25,3	25,3	25,3	25,3	1 124
mauvais	0	4	8,1	16,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	950

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H060. E1.3 : Pelouses xériques méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.3
EUNIS 2012	E1.3
EUNIS 2022 (HabRef)	R1-D Pelouses sèches méditerranéennes fortement pâturées, R1-E Pelouses sèches vivaces hautes méditerranéennes, R1-F Pelouses sèches méditerranéennes riches en annuelles
CORINE Biotopes (HabRef)	34.5 Pelouses méditerranéennes xériques, 34.51 Pelouses xériques de la Méditerranée occidentale, 34.511 Pelouses du Brachypodietum retusi, 34.512 Steppe de la Crau, 34.513 Communautés méditerranéennes annuelles sur sols superficiels, 34.5131 Communautés annuelles calciphiles de l'ouest méditerranéen, 34.514 Arènes dolomitiques des Causses
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pelouses xérophiles méso- et thermoméditerranéennes, le plus souvent ouvertes, à graminées courtes et riches en annuelles, sur substrats basiques souvent calcaires.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (183 taxons ; les 40 plus cités) : Brachypodium retusum, Stipa capensis, Brachypodium distachyon, Bromus fasciculatus, Dactylis hispanica, Lagurus ovatus, Aster sorrentinii, Aegilops geniculata, Aegilops neglecta, Aegilops triuncialis, Anacamptis pyramidalis, Andropogon distachyos, Asphodelus microcarpus, Avena barbata, Bromus alopecuros, Bromus intermedius, Bromus madritensis, Bromus rubens, Cynodon dactylon, Cynosurus echinatus, Hyparrhenia hirta, Urginea maritima, Adonis sp., Allium sp., Althaea sp., Anagallis sp., Anthemis sp., Astragalus sp., Biscutella sp., Bupleurum sp., Centaurium sp., Chrysanthemum sp., Coronilla sp., Daucus sp., Euphorbia sp., Evax sp., Filago sp., Fumaria sp., Galium sp., Geranium sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.01, « Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 316 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sèches.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,9	5,8	13	20,2	27,4	28,9	28,9	1 141
moyen	0	2,5	5,1	10,1	22,7	25,3	25,3	25,3	25,3	1 124
mauvais	0	4	8,1	16,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	950

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H061. E1.4 : Steppes méditerranéennes à grandes graminées et armoises

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.4
EUNIS 2012	E1.4
EUNIS 2022 (HabRef)	R1-E Pelouses sèches vivaces hautes méditerranéennes
CORINE Biotopes (HabRef)	34.6 Steppes méditerranéennes à Graminées, 34.63 Steppes à Stipa, Ampelodesmos, Andropogon, fétuque, 34.632 Steppes méditerranéennes à Stipa, 34.634 Steppes à Andropogon
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Formations méditerranéennes dominées par de grandes graminées, entre lesquelles poussent des annuelles ou des chaméphytes, sur sols siliceux ou basiques.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (27 taxons ; les 40 plus cités) : Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Hyparrhenia hirta, Andropogon distachyos, Lygeum spartum, Dichanthium insculptum, Heteropogon contortus, Stipa tenacissima, Stipa gigantea, Artemisia sp., Arundo sp., Imperata sp., Hemarthria sp., Saccharum sp., Andropogon ischaemum, Bothriochloa ischaemum, Helictotrichon filifolium, Festuca capillifolia, Festuca scariosa, Helictotrichon sarracenorum, Arrhenatherum album, Ampelodesmos mauritanica, Stipa offneri, Piptatherum sp., Stipa sp., Oryzopsis sp., Stipa lagascae.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 34.03.01a, « Steppenrasen, beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 321 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses steppiques pâturées ou fauchées.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67

État	V, m²HE
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,5	3	6,1	13,6	21,2	28,7	30,3	30,3	1 195
moyen	0	2,6	5,3	10,6	23,8	26,5	26,5	26,5	26,5	1 178
mauvais	0	4,2	8,5	16,9	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	995

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H062. E1.5 : Pelouses méditerranéo-montagnardes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.5
EUNIS 2012	E1.5
EUNIS 2022 (HabRef)	R1-G Iberian oromediterranean siliceous dry grassland, R1-H Pelouses sèches basiphiles ibériques oroméditerranéennes, R1-J Pelouses sèches siliceuses oroméditerranéennes cyrno-sardes, R1-K Balkan and Anatolian oromediterranean dry grassland, R1-L Madeiran oromediterranean siliceous dry grassland

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	34.7 Pelouses méditerranéo-montagnardes, 34.71 Steppes méditerranéo-montagnardes, 34.711 Steppes méditerranéo-montagnardes à Stipa, 34.7111 Steppes à Stipa des Causses, 34.7112 Steppes à Stipa de haute-Provence, 34.712 Pelouses méditerranéo-montagnardes à Sesleria, 34.713 Steppes méditerranéo-montagnardes à Festuca-Koeleria, 34.7131 Pelouses rases des Causses à Festuca, 34.7132 Pelouses rases des Causses à Carex-Anthyllis, 34.7133 Steppes méditerranéo-montagnardes franco-ibériennes, et 3 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pelouses vivaces ouvertes riches en chaméphytes de l'étage des chênaies thermophiles, maintenues par un pâturage et une fauche extensifs.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (160 taxons ; les 40 plus cités) : Bromus erectus, Carex humilis, Chrysopogon gryllus, Artemisia alba, Sesleria juncifolia, Festuca auquieri, Koeleria vallesiana, Ononis striata, Stipa pennata, Festuca valesiaca, Gentiana clusii, Plantago argentea, Scorzonera villosa, Cleistogenes serotina, Helianthemum canum, Sesleria albicans var. elegantissima, Melica ciliata, Sesleria sp., Genista holopetala, Hypochoeris maculata, Koeleria splendens, Stipa bromoides, Brachypodium pinnatum, Arctostaphylos uva-ursi, Filipendula vulgaris, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Trinia glauca, Centaurea rupestris, Iris cengialti, Jurinea mollis, Pulsatilla vulgaris ssp. grandis, Briza media, Gentiana lutea, Leucanthemum liburnicum, Danthonia provincialis, Ferulago campestris, Dianthus ferrugineus ssp. liburnicus, Schoenus nigricans, Festuca rupicola.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.01, « Trockenrasen auf karbonatischem oder silikatischem Untergrund », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 316 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sèches.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	25 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5

État	V, m²HE
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,2	2,3	4,6	10,4	16,2	21,9	28,9	28,9	1 068
moyen	0	1,7	3,4	6,7	15,2	23,6	25,3	25,3	25,3	1 061
mauvais	0	2	4	8,1	18,2	20,2	20,2	20,2	20,2	899

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H063. E1.6 : Pelouses à annuelles subnitrophiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.6
EUNIS 2012	E1.6
EUNIS 2022 (HabRef)	V3-2 Pelouses à annuelles subnitrophiles méditerranéennes
CORINE Biotopes (HabRef)	34.8 Pelouses méditerranéennes subnitrophiles, 34.81 Groupements méditerranéens subnitrophiles de graminées
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Pelouses d'annuelles (bromes, égilopes, avoines, vulpies, crucifères, légumineuses) des sols légèrement enrichis en nitrates, pionnières des sols nus, des bords de route et des espaces interstitiels des cultures.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (65 taxons ; les 40 plus cités) : Lotus edulis, Matthiola lunata, Volutaria lippii, Euphorbia dracunculoides, Leontodon salzmannii, Amberboa lippii, Astragalus longidentatus, Brassica cossoniana, Lasiopogon muscoides, Lycocarpus fugax, Matthiola parviflora, Notoceras bicorne, Carrichtera annua, Aegilops sp., Vulpia sp., Bromus sp., Avena sp., Andryala arenaria, Capsella rubella, Hirschfeldia incana, Papaver argemone, Sisymbrium contortum, Brassica barrelieri, Alyssum granatense, Euphorbia matritensis, Rhynchosinapis hispida, Aegilops geniculata, Aegilops neglecta, Aegilops triuncialis, Aegilops ventricosa, Astragalus scorpioides, Avena barbata, Bromus alopecuros, Bromus fasciculatus, Bromus hordeaceus, Bromus intermedius, Bromus madritensis, Bromus rubens, Bromus tectorum, Coronilla scorpioides.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 39.06.02, « Trocken-warme Ruderalstandorte auf bindigem Boden », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 412 de l'extraction)

Correspondance retenue : Stations rudérales sèches et chaudes sur sol limoneux.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	58,33
État moyen	51,04
Mauvais état	40,83

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 29,17 m²HE, 15 à 30 cm 35 m²HE, 30 à 80 cm 40,83 m²HE, 80 cm et plus 52,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
moyen	0	17	34	51	51	51	51	51	51	2 450
mauvais	0	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	2 001

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H064. E1.7 : Pelouses sèches acides et neutres fermées non méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.7
EUNIS 2012	E1.7

Élément	Valeur
EUNIS 2022 (HabRef)	R1-M Pelouses planitiaires à montagnardes, sèches à mésiques, généralement dominées par Nardus stricta, R4-2 Boreal and arctic acidophilous alpine grassland
CORINE Biotopes (HabRef)	35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés, 35.11 Gazons à Nard raide, 35.12 Pelouses à Agrostis-Festuca, 35.13 Pelouses à canche flexueuse, 35.14 Pelouses intraforestières à Calamagrostis epigejos, 35.15 Pelouses à laîche des sables
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pelouses vivaces fermées, sèches à mésophiles, des sols acides des régions atlantiques et subatlantiques, à nard, fétuques, agrostide capillaire, danthonie, flouve, canche flexueuse, arnica, potentille tormentille.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (94 taxons ; les 40 plus cités) : Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta, Agrostis capillaris, Festuca sp., Deschampsia flexuosa, Agrostis sp., Polygonum viviparum, Festuca rubra, Danthonia decumbens, Bistorta vivipara, Polygala vulgaris, Nardus sp., Galium saxatile, Potentilla erecta, Hierochloe odorata, Carex bigelowii, Campanula rotundifolia, Festuca ovina, Galium boreale, Galium sp., Calamagrostis epigejos, Carex arenaria, Gentianella campestris, Kobresia myosuroides, Festuca vivipara, Sieglingia decumbens, Viola canina var. ericetorum, Calluna vulgaris, Calluna sp., Anthoxanthum sp., Hierochloe sp., Achillea millefolium, Carex vaginata, Deschampsia cespitosa, Geranium sylvaticum, Solidago virgaurea, Thalictrum simplex, Trollius europaeus, Veronica longifolia, Rubus arcticus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.04.03.01a, « – Beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 326 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sableuses vivaces fermées, pâturées ou fauchées.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui

Critère	Libellé	Essentiel
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,6	8,1	12,6	17,1	26,2	28,9	967
moyen	0	1,3	2,5	5,1	11,4	17,7	24	25,3	25,3	998
mauvais	0	2	4	8,1	18,2	20,2	20,2	20,2	20,2	899

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H065. E1.8 : Pelouses fermées sèches acides et neutres méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.8
EUNIS 2012	E1.8
EUNIS 2022 (HabRef)	R1-G Iberian oromediterranean siliceous dry grassland, R1-K Balkan and Anatolian oromediterranean dry grassland, R1-M Pelouses planitiaires à montagnardes, sèches à mésiques, généralement dominées par Nardus stricta, R1-N Pelouses sèches ouvertes acides et neutres supraméditerranéennes ibériques, R1-R Pelouses sèches ouvertes, acides et neutres, méditerranéennes à atlantiques
CORINE Biotopes (HabRef)	35.3 Pelouses siliceuses méditerranéennes, 35.7 Pelouses méditerranéo-montagnardes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pelouses vivaces des sols acides de l'étage supraméditerranéen, et pelouses siliceuses méditerranéennes riches en annuelles sur sols superficiels.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (131 taxons ; les 40 plus cités) : Nardus stricta, Linaria pelisseriana, Silene gallica, Tuberaria guttata,

Plantago bellardii, Galium divaricatum, Quercus pyrenaica, Briza maxima, Vulpia myuros, Trifolium cherleri, Vulpia bromoides, Aira sp., Airopsis sp., Anthoxanthum sp., Coronilla sp., Corynephorus sp., Lupinus sp., Micropyrum sp., Ornithopus sp., Trifolium sp., Molineria sp., Anthyllis sp., Lathyrus sp., Vulpia sp., Briza sp., Geum heterocarpum, Paeonia coriacea, Festuca elegans, Trifolium ochroleucon, Armeria majellensis, Bellardiochloa violacea, Carex leporina, Danthonia decumbens, Dianthus deltoides, Euphrasia minima, Festuca rubra, Festuca varia, Festuca violacea, Gnaphalium sylvaticum, Luzula multiflora.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.04.03.01a, « – Beweidet oder gemäht », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 326 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sableuses vivaces fermées, pâturées ou fauchées.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,6	8,1	12,6	17,1	26,2	28,9	967
moyen	0	1,3	2,5	5,1	11,4	17,7	24	25,3	25,3	998
mauvais	0	2	4	8,1	18,2	20,2	20,2	20,2	20,2	899

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H066. E1.9 : Pelouses ouvertes sèches acides et neutres non méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.9
EUNIS 2012	E1.9

Élément	Valeur
EUNIS 2022 (HabRef)	R1-P Pelouses sableuses intérieures océaniques à subcontinentales sur sols acides et neutres, R1-Q Pelouses siliceuses des congères de sables et des dunes continentales
CORINE Biotopes (HabRef)	35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes, 35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines, 35.22 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes, 35.23 Pelouses à Corynephorus, 64.1 Dunes fluvio-glaciaires, 64.11 Pelouses pionnières des dunes continentales, 64.12 Pelouses siliceuses des dunes intérieures, 64.4 Dunes fluviatiles
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pelouses ouvertes, souvent riches en annuelles, des sols bruts non calcaires, notamment des dunes continentales et des sables fixés.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (129 taxons ; les 40 plus cités) : Corynephorus canescens, Carex arenaria, Festuca vaginata, Teesdalia nudicaulis, Spergula morisonii, Astragalus onobrychis, Carex liparocarpos, Koeleria glauca, Aira caryophyllea, Aira praecox, Filago arvensis, Filago gallica, Filago lutescens, Filago pyramidata, Micropyrum tenellum, Moenchia erecta, Myosotis discolor, Myosotis stricta, Ornithopus perpusillus, Scleranthus polycarpos, Trifolium campestre, Trifolium dubium, Trifolium micranthum, Trifolium striatum, Vulpia bromoides, Vulpia myuros, Filago minima, Hypochoeris glabra, Linaria elegans, Sedum pedicellatum, Trisetum ovatum, Evax carpetana, Filago vulgaris, Nardurus lachenalii, Trifolium arvense, Tuberaria guttata, Linaria amethystea, Sedum lagascae, Agrostis castellana, Agrostis delicatula.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sableuses annuelles.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91

État	V, m²HE
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H067. E1.A : Pelouses sèches ouvertes acides et neutres méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.A
EUNIS 2012	E1.A
EUNIS 2022 (HabRef)	R1-R Pelouses sèches ouvertes, acides et neutres, méditerranéennes à atlantiques
CORINE Biotopes (HabRef)	35.4 Communautés annuelles méditerranéennes des sables profonds, 64.6 Dunes continentales méditerranéennes, 64.61 Dunes riveraines du Rhône, 64.611 Prairies dunaires du Rhône, 64.6111 Végétation de cannes sur dunes du Rhône, 64.6112 Autres pelouses des dunes du Rhône, 64.612 Fourrés dunaires du Rhône, 64.613 Bois de Genévriers des dunes du Rhône
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Terrains sableux ouverts à annuelles printanières de la région méditerranéenne, et pelouses vivaces ouvertes des sols siliceux squelettiques de l'étage supraméditerranéen.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (39 taxons ; les 40 plus cités) : Erodium laciniatum, Leucojum trichophyllum, Loeflingia hispanica, Malcolmia lacera, Malcolmia ramosissima, Maresia nana, Ononis variegata, Vulpia membranacea, Evax asterisciflora, Anthyllis hamosa, Arenaria emarginata, Erodium cicutarium ssp. bipinnatum, Evax lusitanica, Linaria donyana, Linaria pedunculata, Loeflingia spartea, Loeflingia tavaresiana, Ononis cossoniana, Ononis subspicata, Coronilla repanda, Loeflingia baetica, Hymenostemma pseudanthemis, Ononis baetica, Armeria alliacea, Corynephorus canescens, Festuca costei, Festuca indigesta, Scleranthus perennis, Teucrium aureum, Leucanthemopsis pulverulenta, Armeria caballeroi, Dianthus laricifolius, Festuca summilusitana, Hieracium castellanum, Koeleria caudata ssp. crassipes, Plantago radicata, Thymus serpylloides ssp. gadorensis, Jasione crispa ssp. sessiliflora, Dianthus merinoi.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 34.04.01a, « Annuelle Sandtrockenrasen und Silbergrasfluren », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 324 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses sableuses annuelles.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 18, « Grassland - Lowland dry acid grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 19, « Grassland - Lowland dry acid grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H068. E1.B : Pelouses des sols métallifères

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.B
EUNIS 2012	E1.B
EUNIS 2022 (HabRef)	R1-S Pelouses des sols métallifères d'Europe occidentale et centrale
CORINE Biotopes (HabRef)	34.2 Pelouses métallifères de basse altitude, 34.22 Pelouses calaminaires, 34.223 Pelouses à Armeria halleri de l'Eifel, 34.23 Pelouses métallifères d'Europe centrale, 36.4 Pelouses calcicoles alpines et subalpines, 36.44 Communautés alpines métallifères
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Pelouses rases et sèches, souvent riches en lichens et mousses, des sols riches en métaux lourds (zinc, plomb), à espèces et écotypes adaptés (Violetalia calaminariae).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (26 taxons ; les 40 plus cités) : Thlaspi caerulescens, Armeria halleri, Viola guestphalica, Armeria maritima, Silene vulgaris ssp. humilis, Viola lutea, Viola calaminaria, Minuartia verna var. hercynica, Thlaspi alpestre ssp. calaminare, Cardaminopsis halleri, Armeria arenaria, Dianthus sylvestris, Galium anisophyllon, Poa alpina, Viola dubyana, Festuca aquisgranensis, Festuca valesiaca, Festuca ophioliticola ssp. calaminaria, Armeria hornburgensis, Armeria bottendorfensis, Agrostis capillaris, Agrostis tenuis, Festuca ovina, Festuca rubra, Minuartia verna, Silene maritima.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 34.05.01, « Natürlicher und halbnatürlicher Schwermetallrasen », Biotoptypenwert 21 sur 24 (ligne 329 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses métallicoles naturelles.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	2 ans	onglet G-4, ligne 50, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	3 ans	onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 51, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 72, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 72, « Sparsely vegetated land - Calaminarian grasslands »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	87,5
État moyen	76,56
Mauvais état	61,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 43,75 m²HE, 15 à 30 cm 52,5 m²HE, 30 à 80 cm 61,25 m²HE, 80 cm et plus 78,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,5	7,9	8,8	8,8	8,8	8,8	389
moyen	0	1,5	3,1	6,1	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	360
mauvais	0	3,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	297

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H069. E1.C : Habitats méditerranéens secs à herbacées inappétentes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.C
EUNIS 2012	E1.C
EUNIS 2022 (HabRef)	V3-3 Habitats méditerranéens secs à végétation herbacée non-vernale inappétente
CORINE Biotopes (HabRef)	32.9 Champs d'Asphodèles, de Phlomis, de Chardons, de Ferula
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Terres sèches à moins de 10 % d'arbustes, dominées par des plantes non appétentes (asphodèles, chardons, férules, phlomis), issues le plus souvent du surpâturage des garrigues.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (10 taxons ; les 40 plus cités) : Asphodelus sp., Carlina sp., Carthamus sp., Ferula sp., Onopordum sp., Phlomis sp., Centaurea sp., Urginea sp., Galactites sp., Notobasis sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 39.07, « Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 414 de l'extraction)

Correspondance retenue : Peuplements monospécifiques pauvres en espèces.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	2 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,2	8,3	16,7	37,5	41,7	41,7	41,7	41,7	1 854
moyen	0	7,3	14,6	29,2	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	1 714
mauvais	0	14,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 415

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H070. E1.D : Pelouses xériques non exploitées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.D
EUNIS 2012	E1.D
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol

Élément	Valeur
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pelouses xériques qui ne sont actuellement ni fauchées ni pâturées.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 34.02b, « Halbtrockenrasen, brachgefallen bzw. ungenutzt », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 319 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouses mi-sèches en déprise.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 17, « Grassland - Lowland calcareous grassland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 18, « Grassland - Lowland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,2	23,4	23,4	923
moyen	0	2	4,1	8,2	18,4	20,5	20,5	20,5	20,5	910
mauvais	0	3,3	6,5	13,1	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	769

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H071. E1.E : Pelouses xériques piétinées à annuelles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E1.E
EUNIS 2012	E1.E
EUNIS 2022 (HabRef)	V3-4 Pelouses xériques piétinées à espèces annuelles
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP1 (prairies de faible valeur)

Définition

Végétations basses d'annuelles des lieux secs, chauds et piétinés.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (13 taxons ; les 40 plus cités) : Coronopus squamatus, Cynodon dactylon, Herniaria glabra, Herniaria hirsuta, Juncus tenuis, Lepidium ruderale, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Plantago major, Poa annua, Polygonum arenastrum, Eragrostis minor, Matricaria discoidea.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)

Correspondance retenue : Gazon piétiné.

Grille d'état EP1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie	non
D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface	non
F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface	non
G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	7 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	4 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	33,33
État moyen	29,16
Mauvais état	23,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 16,66 m²HE, 15 à 30 cm 20 m²HE, 30 à 80 cm 23,33 m²HE, 80 cm et plus 30 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,8	9,5	19	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 533
moyen	0	7,3	14,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 385
mauvais	0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 143

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H072. E2.1 : Pâturages permanents mésotrophes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.1
EUNIS 2012	E2.1
EUNIS 2022 (HabRef)	R2-1 Pâturages permanents mésiques planitiaires et montagnards, R2-2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes, R2-3 Prairies de fauche de montagne
CORINE Biotopes (HabRef)	38.1 Pâtures mésophiles, 38.11 Pâturages continus, 38.111 Pâturages à Ray-grass, 38.112 Pâturages à Cynosurus-Centaurea, 38.12 Pâturages interrompus par des fossés, 38.13 Pâturages abandonnés
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pâtures mésotrophes régulièrement pâturées et fertilisées, sur sols bien drainés, à ray-grass, crételle, pâturins, fétuques, trèfle rampant, pâquerette, renoncules.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (22 taxons ; les 40 plus cités) : Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Bellis perennis, Cardamine pratensis, Deschampsia cespitosa, Leontodon autumnalis, Ranunculus acris, Trifolium repens, Festuca sp., Poa sp., Ranunculus repens, Astrantia major, Coronilla varia, Gentiana cruciata, Geranium sylvaticum, Listera ovata, Platanthera bifolia, Trifolium medium, Centaurea nigra, Centaurea sp., Cynosurus sp., Festuca nigrescens.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 34.07b.02, « Mäßig artenreiche, frische (Mäh-)Weide », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 342 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pâture fraîche moyennement riche en espèces.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	2 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 27,08 m²HE, 15 à 30 cm 32,5 m²HE, 30 à 80 cm 37,92 m²HE, 80 cm et plus 48,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5,4	10,8	21,7	48,8	54,2	54,2	54,2	54,2	2 411
moyen	0	9,5	19	37,9	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	2 228
mauvais	0	19	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	1 839

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H073. E2.2 : Prairies de fauche de basse et moyenne altitude

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.2
EUNIS 2012	E2.2
EUNIS 2022 (HabRef)	R2-2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes
CORINE Biotopes (HabRef)	38.2 Prairies de fauche de basse altitude, 38.21 Prairies de fauche atlantiques, 38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes, 38.23 Prairies de fauche submontagnardes médio-européennes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun

Élément	Valeur
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Prairies de fauche mésotrophes de basse et moyenne altitude, fertilisées et bien drainées, à fromental, avoine dorée, cerfeuil sauvage, berce, carotte, knautie, marguerite, géranium des prés.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (113 taxons ; les 40 plus cités) : Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Alopecurus pratensis, Knautia arvensis, Campanula patula, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Geranium pratense, Leucanthemum vulgare, Pastinaca sativa, Sanguisorba officinalis, Trifolium dubium, Pimpinella major, Festuca pratensis, Poa pratensis, Alchemilla xanthochlora, Bromus erectus, Festuca rubra, Daucus carota, Alopecurus rendlei, Alopecurus utriculatus, Trifolium repens, Geranium sylvaticum, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Ranunculus bulbosus, Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylium, Alopecurus sp., Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Equisetum arvense, Galium album, Picris hieracioides, Medicago sativa, Alchemilla micans, Alchemilla pastoralis, Gladiolus imbricatus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 34.07a.01, « Artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 337 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie de fauche fraîche riche en espèces.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 19, « Grassland - Lowland meadows », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	8 ans	onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	8 ans	onglet G-5, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 20, « Grassland - Lowland meadows »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,8	3,7	7,3	16,5	25,7	27,5	27,5	27,5	1 155
moyen	0	2,4	4,8	9,6	21,7	24,1	24,1	24,1	24,1	1 071
mauvais	0	3,8	7,7	15,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	905

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H074. E2.3 : Prairies de fauche montagnardes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.3
EUNIS 2012	E2.3
EUNIS 2022 (HabRef)	R2-3 Prairies de fauche de montagne
CORINE Biotopes (HabRef)	38.3 Prairies de fauche de montagne
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Prairies de fauche mésotrophes à eutrophes, souvent riches en espèces, des étages montagnard et subalpin.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (31 taxons ; les 40 plus cités) : Trisetum flavescens, Cynosurus cristatus, Armeria rumelica, Rhinanthus rumelicus, Festuca pratensis, Knautia dinarica, Anthoxanthum odoratum, Campanula glomerata, Carum carvi, Crocus albiflorus, Lilium bulbiferum, Malva moschata, Muscari botryoides, Narcissus poeticus, Pimpinella major, Primula elatior, Salvia pratensis, Thlaspi caerulescens, Valeriana repens, Chaerophyllum hirsutum, Alchemilla sp., Crepis sp., Geranium sp., Silene sp., Viola sp., Trollius europaeus, Phyteuma sp., Astrantia major, Heracleum sphondylium, Polygonum bistorta, Centaurea nemoralis.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 34.07a.01, « Artenreiche, frische Mähwiese », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 337 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie de fauche fraîche riche en espèces.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91

État	V, m²HE
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,7	5,5	12,4	19,2	26,1	27,5	27,5	1 086
moyen	0	1,6	3,2	6,4	14,4	22,5	24,1	24,1	24,1	1 011
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H075. E2.6 : Prairies améliorées, terrains de sport et pelouses ornementales

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.6
EUNIS 2012	E2.6
EUNIS 2022 (HabRef)	V3-1 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les gazons
CORINE Biotopes (HabRef)	81 Prairies améliorées, 81.1 Prairies sèches améliorées, 81.2 Prairies humides améliorées, 85.1 Grands parcs, 85.12 Pelouses de parcs
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP1 (prairies de faible valeur)

Définition

Prairies permanentes fortement fertilisées ou réensemencées, parfois désherbées sélectivement, à flore et faune très appauvries, utilisées pour le pâturage, la protection des sols, l'agrément ou les loisirs, terrains de sport compris.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 34.08a.01, « Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 345 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie permanente intensive.

Grille d'état EP1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie	non
D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface	non
F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface	non
G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	7 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	4 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	33,33
État moyen	29,16
Mauvais état	23,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 16,66 m²HE, 15 à 30 cm 20 m²HE, 30 à 80 cm 23,33 m²HE, 80 cm et plus 30 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,8	9,5	19	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 533
moyen	0	7,3	14,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 385
mauvais	0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 143

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H076. E2.7 : Prairies mésiques non gérées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.7
EUNIS 2012	E2.7
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance

Élément	Valeur
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Prairies mésiques qui ne sont actuellement ni fauchées ni pâturées.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 34.07b.03, « Mäßig artenreiche, frische Grünlandbrache », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 343 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie fraîche en déprise moyennement riche en espèces.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	2 ans	onglet G-4, ligne 22, « Grassland - Other neutral grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 23, « Grassland - Other neutral grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 22,91 m²HE, 15 à 30 cm 27,5 m²HE, 30 à 80 cm 32,08 m²HE, 80 cm et plus 41,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,6	9,2	18,3	41,2	45,8	45,8	45,8	45,8	2 039
moyen	0	8	16	32,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	1 885
mauvais	0	16	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 556

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H077. E2.8 : Pelouses mésophiles piétinées à annuelles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E2.8
EUNIS 2012	E2.8
EUNIS 2022 (HabRef)	V3-5 Pelouses mésophiles piétinées à espèces annuelles
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP1 (prairies de faible valeur)

Définition

Végétations basses d'annuelles des lieux mésophiles piétinés, à sagines, spergulaire rouge, jonc des crapauds, pâturin couché.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (6 taxons ; les 40 plus cités) : Juncus bufonius, Poa supina, Sagina apetala, Sagina procumbens, Spergularia rubra, Veronica serpyllifolia.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 34.09, « Tritt- und Parkrasen (vgl. Siedlungsbiotope 51 bis 53) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 349 de l'extraction)

Correspondance retenue : Gazon piétiné.

Grille d'état EP1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie	non
D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface	non

Critère	Libellé	Essentiel
E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface	non
F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface	non
G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	7 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	4 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 20, « Grassland - Modified grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 21, « Grassland - Modified grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 21, « Grassland - Modified grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	33,33
État moyen	29,16
Mauvais état	23,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 16,66 m²HE, 15 à 30 cm 20 m²HE, 30 à 80 cm 23,33 m²HE, 80 cm et plus 30 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,8	9,5	19	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 533
moyen	0	7,3	14,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 385
mauvais	0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 143

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H078. E3.1 : Prairies humides hautes méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E3.1
EUNIS 2012	E3.1
EUNIS 2022 (HabRef)	R3-1 Prairies intérieures humides hautes méditerranéennes
CORINE Biotopes (HabRef)	22.3 Communautés amphibies, 22.34 Groupements amphibies méridionaux, 22.344 Prairies à Serapias, 37.4 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Prairies humides méditerranéennes de hautes graminées et de joncs, à scirpe-jonc, agrostide stolonifère, molinie, choin noirâtre, orchidées des prairies humides.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (49 taxons ; les 40 plus cités) : Oenanthe lachenalii, Briza minor, Agrostis reuteri, Agrostis stolonifera, Asteriscus aquaticus, Calamagrostis epigejos, Cirsium monspessulanum, Cirsium pyrenaicum, Cyperus longus, Dorycnium rectum, Erica terminalis, Eupatorium cannabinum, Euphorbia pubescens, Holoschoenus vulgaris, Hypericum tetrapterum, Hypericum tomentosum, Inula viscosa, Juncus maritimus, Lysimachia ephemerum, Molinia caerulea, Orchis laxiflora, Pulicaria dysenterica, Sanguisorba officinalis, Schoenus nigricans, Senecio doria, Serratula tinctoria, Silaum silaus, Succisa pratensis, Trifolium resupinatum, Sonchus maritimus ssp. aquatilis, Galium debile, Melica cupanii, Dactylorhiza elata, Genista tinctoria, Juncus acutus, Oenanthe pimpinelloides, Scirpus holoschoenus, Tetragonolobus maritimus, Linum tenue, Prunella vulgaris.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 35.02.03a.01, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 362 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre prairie humide extensive exploitée.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	17,4	26,6	27,5	949
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H079. E3.2 : Prairies humides rases méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E3.2
EUNIS 2012	E3.2
EUNIS 2022 (HabRef)	R3-2 Prairies humides basses méditerranéennes de basse altitude, R3-3 Prairies humides basses méditerranéennes de montagne
CORINE Biotopes (HabRef)	37.5 Prairies humides méditerranéennes rases

Élément	Valeur
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Prairies très rases des sols compacts imperméables ou des marnes, humides une grande partie de l'année et desséchées en été, de la région méditerranéenne.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (7 taxons ; les 40 plus cités) : Centaurium pulchellum, Deschampsia media, Lotus tenuis, Prunella hyssopifolia, Trifolium lappaceum, Plantago maritima ssp. serpentina, Centaurea timbali.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 35.02.03a.01, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 362 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre prairie humide extensive exploitée.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	17,4	26,6	27,5	949
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H080. E3.4 : Prairies eutrophes et mésotrophes humides

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E3.4
EUNIS 2012	E3.4
EUNIS 2022 (HabRef)	R3-5 Prairies de fauche eutrophes à mésotrophes humides ou mouilleuses, R3-6 Pâtures mésotrophes à eutrophes humides ou mouilleuses
CORINE Biotopes (HabRef)	37.2 Prairies humides eutrophes, 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques, 37.211 Prairies humides à cirse des maraîchers, 37.212 Prairies humides à Trolle et Cirse des ruisseaux, 37.213 Prairies à Canche cespiteuse, 37.214 Prairies à Séneçon aquatique, 37.215 Prairies à Renouée bistorte, 37.216 Prairies à Jonc filiforme, 37.217 Prairies à Jonc diffus, 37.218 Prairies à Jonc subnoduleux, et 7 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Prairies humides et prairies inondables eutrophes ou mésotrophes, dominées par des graminées, des joncs ou le scirpe des bois.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (164 taxons ; les 40 plus cités) : Deschampsia cespitosa, Polygonum bistorta, Angelica sylvestris, Trollius europaeus, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Juncus inflexus, Filipendula ulmaria, Ranunculus acris, Alopecurus pratensis, Caltha palustris, Festuca pratensis, Holcus lanatus, Molinia caerulea, Cirsium rivulare, Cirsium palustre, Equisetum palustre, Rumex acetosa, Cirsium oleraceum, Lychnis flos-cuculi, Juncus filiformis, Agrostis stolonifera, Myosotis palustris, Agrostis capillaris, Cardamine pratensis, Carex nigra, Cirsium helenioides, Festuca rubra, Trifolium repens, Juncus balticus, Alopecurus geniculatus, Poa trivialis, Agropyron repens, Mentha longifolia, Telekia speciosa, Festuca arundinacea, Ranunculus repens, Dactylorhiza fuchsii, Juncus subnodulosus, Lotus uliginosus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 35.02.05.01, « – Extensiv bewirtschaftet », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 365 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie inondable extensive.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 16, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	4 ans	onglet G-5, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 17, « Grassland - Floodplain wetland mosaic and CFGM »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,2	2,5	5	11,1	17,3	23,5	24,8	24,8	978
moyen	0	2,2	4,3	8,7	19,5	21,7	21,7	21,7	21,7	964
mauvais	0	3,5	6,9	13,9	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	814

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H081. E3.5 : Prairies oligotrophes humides

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E3.5
EUNIS 2012	E3.5
EUNIS 2022 (HabRef)	R3-7 Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses tempérées et boréales

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	37.3 Prairies humides oligotrophes, 37.31 Prairies à Molinie et communautés associées, 37.311 Prairies à Molinie sur calcaires, 37.312 Prairies à Molinie acidiphiles, 37.32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Prairies des sols humides pauvres en nutriments, souvent tourbeux : prairies acides à molinie et prairies humides basses à jonc rude, nard et scirpe cespiteux.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (70 taxons ; les 40 plus cités) : Galium boreale, Molinia caerulea, Nardus stricta, Carex pallescens, Cirsium dissectum, Ophioglossum vulgatum, Potentilla erecta, Succisa pratensis, Betonica officinalis, Carex tomentosa, Deschampsia cespitosa, Dianthus superbus, Gentiana pneumonanthe, Parnassia palustris, Selinum carvifolia, Serratula tinctoria, Silaum silaus, Tetragonolobus maritimus, Inula salicina, Stachys officinalis, Cirsium tuberosum, Juncus squarrosus, Scirpus cespitosus, Carex demissa, Dianthus deltoides, Galium uliginosum, Inula britannica, Juncus conglomeratus, Lotus uliginosus, Luzula multiflora, Potentilla anglica, Viola palustris, Viola persicifolia, Carex canescens, Crepis paludosa, Juncus subuliflorus, Carex echinata, Allium angulosum, Allium suaveolens, Carex panicea.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 35.02.01a, « – Bewirtschaftet », Biotoptypenwert 23 sur 24 (ligne 356 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prairie à molinie exploitée.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 87, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 88, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 108, « Wetland - Purple moor grass and rush pastures »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	95,83
État moyen	83,85
Mauvais état	67,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 47,91 m²HE, 15 à 30 cm 57,5 m²HE, 30 à 80 cm 67,08 m²HE, 80 cm et plus 86,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,1	2,1	4,2	9,5	14,8	20	30,6	31,6	1 091
moyen	0	1,4	2,8	5,5	12,5	19,4	26,3	27,7	27,7	1 093
mauvais	0	2,2	4,4	8,9	19,9	22,1	22,1	22,1	22,1	985

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H082. E4.1 : Combes à neige avec végétation

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E4.1
EUNIS 2012	E4.1
EUNIS 2022 (HabRef)	R4-1 Combes à neige avec végétation
CORINE Biotopes (HabRef)	36.1 Communautés des combes à neige, 36.11 Communautés des combes à neige acidiphiles, 36.111 Communautés acidiphiles des combes à neige alpines, 36.1111 Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à mousses, 36.1113 Communautés acidiphiles de combes à neige alpines à Carex-Gnaphalium, 36.12 Communautés de combes à neige sur substrats calcaires, 36.121 Communautés des combes à neige sur calcaires à Arabis-Gnaphalium
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Zones végétalisées où la neige persiste tard dans la saison, dominées par des mousses, des hépatiques, des lichens, des graminoïdes et de petites herbes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (108 taxons ; les 40 plus cités) : Saxifraga oppositifolia, Salix herbacea, Oxyria digyna, Cerastium cerastoides, Arabis caerulea, Ranunculus alpestris, Ranunculus nivalis, Cerastium arcticum, Carex atrata, Saxifraga androsacea, Ranunculus sulphureus, Ranunculus glacialis, Omalotheca supina, Gnaphalium supinum, Hutchinsia alpina, Carex lachenalii, Juncus biglumis, Saxifraga rivularis, Ranunculus pygmaeus, Saxifraga tenuis, Polytrichum

juniperinum, Polytrichum sexangulare, Kiaeria falcata, Anthelia juratzkana, Dicranum falcatum, Pohlia commutata, Poa arctica, Bistorta vivipara, Poa alpina, Polygonum viviparum, Saussurea alpina, Viola biflora, Minuartia biflora, Distichium capillaceum, Pohlia drummondii, Cardamine pratensis ssp. dentata, Pohlia albicans, Cerastium sp., Draba crassifolia, Luzula confusa.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 64.01, « Kalkschneeboden », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 843 de l'extraction)

Correspondance retenue : Combe à neige calcaire.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,8	1,6	3,3	7,4	11,5	15,5	20,5	20,5	757
mauvais	0	1,1	2,2	4,4	9,8	15,3	16,4	16,4	16,4	687

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H083. E4.2 : Sommets et crêtes à mousses et lichens

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E4.2
EUNIS 2012	E4.2
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Sommets, crêtes et pentes exposés des montagnes, dominés par les mousses et les lichens.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (3 taxons ; les 40 plus cités) : Carex bigelowii, Racomitrium sp., Racomitrium lanuginosum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 68.01, « Alpine „Windheide“ (z. B. mit Gamsheide) », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 863 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande alpine ventée.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non

Critère	Libellé	Essentiel
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,6	3,3	7,3	11,4	15,5	23,7	26,1	875
moyen	0	0,9	1,8	3,7	8,2	12,8	17,4	22,9	22,9	846
mauvais	0	1,2	2,4	4,9	11	17,1	18,3	18,3	18,3	768

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H084. E4.3 : Pelouses alpines et subalpines acidiphiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E4.3
EUNIS 2012	E4.3
EUNIS 2022 (HabRef)	R4-2 Boreal and arctic acidophilous alpine grassland, R4-3 Pelouses alpines acidiphiles tempérées
CORINE Biotopes (HabRef)	36.3 Pelouses acidiphiles alpines et subalpines, 36.31 Gazons à Nard raide et groupements apparentés, 36.311 Nardaies mésophiles pyrénéo-alpines, 36.312 Nardaies pyrénéo-alpines hygrophiles, 36.313 Pelouses pyrénéo-alpines hygrophiles à Vulpins, 36.314 Pelouses pyrénéennes fermées à Festuca eskia, 36.315 Pelouses pyrénéennes à Poa violacea, 36.316 Nardaies sommitales hercyniennes, 36.3161 Nardaies sommitales des Hautes-Chaumes, 36.3162 Gazons sommitaux de la Forêt noire à Nard raide, et 17 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun

Élément	Valeur
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pelouses alpines et subalpines des roches cristallines, des substrats pauvres en calcaire ou des sols décalcifiés, à jonc trifide, arméries, gentianes, benoîte des montagnes, phytéume hémisphérique.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (244 taxons ; les 40 plus cités) : Nardus stricta, Juncus trifidus, Festuca airoides, Festuca supina, Bellardiochloa violacea, Carex curvula, Agrostis rupestris, Oreochloa disticha, Hieracium alpinum, Poa violacea, Festuca eskia, Festuca indigesta, Sesleria comosa, Poa media, Alopecurus gerardii, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Festuca paniculata, Pulsatilla alpina, Senecio carpathicus, Festuca nigrescens, Festuca varia, Festuca valida, Avenula versicolor, Festuca riloensis, Potentilla aurea, Gentiana punctata, Ranunculus pyrenaeus, Trifolium alpinum, Carex ericetorum, Luzula spicata, Lychnis alpina, Minuartia recurva, Carex sempervirens, Carex rigida, Carex bigelowii, Agrostis sp., Agrostis nevadensis, Festuca balcanica, Festuca cyllenica, Poa ursina.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 66.09, « Krummseggenrasen », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 858 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouse à laîche courbée.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 24, « Grassland - Upland acid grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 25, « Grassland - Upland acid grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5,3	10,6	21,1	47,5	73,9	79,2	79,2	79,2	3 325
moyen	0	6,9	13,9	27,7	62,3	69,3	69,3	69,3	69,3	3 083
mauvais	0	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	2 716

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H085. E4.4 : Pelouses alpines et subalpines calcicoles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E4.4
EUNIS 2012	E4.4
EUNIS 2022 (HabRef)	R4-4 Pelouses calcicoles arctico-alpines, R4-5 Pelouses calcaires alpines et subalpines des Balkans et des Apennins
CORINE Biotopes (HabRef)	36.4 Pelouses calcicoles alpines et subalpines, 36.41 Pelouses à laîche ferrugineuse et communautés apparentées, 36.411 Pelouses mésophiles à laîche sempervirente, 36.4111 Pelouses à laîche sempervirente des Alpes, 36.4112 Pelouses pyrénéennes à laîche sempervirente, 36.412 Pelouses à laîche ferrugineuse septentrionales, 36.414 Pelouses à fétuque violette et communautés apparentées, 36.4141 Pelouses alpines à fétuque violette, 36.4142 Pelouses pyrénéennes à fétuque noircissante, 36.416 Pelouses sommitales du Jura, et 10 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pelouses alpines et subalpines des sols riches en bases des hautes montagnes, à dryade, gentianes, alchémilles, anthyllide, aster des Alpes, hélianthèmes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (274 taxons ; les 40 plus cités) : Carex sempervirens, Elyna myosuroides, Kobresia myosuroides, Carex kitaibeliana, Sesleria albicans, Dryas octopetala, Sesleria korabensis, Sesleria tenuifolia, Carex firma, Festuca sp., Sesleria sp., Carex ferruginea, Festuca versicolor, Festuca amethystina, Helictotrichon montanum, Ranunculus thora, Trifolium thalii, Carex laevis, Astrantia major, Horminum pyrenaicum, Sesleria rigida ssp. haynaldiana, Oxytropis sp., Festuca saxatilis, Sesleria bielzii, Festuca penzesii, Oxytropis pyrenaica, Leontopodium alpinum, Sesleria rigida, Draba aizoides, Scabiosa cinerea, Bartsia alpina, Phyteuma orbiculare, Carex sp., Sesleria klasterskyi, Sesleria tatrae, Pedicularis foliosa, Traunsteinera globosa, Acinos alpinus, Daphne oleoides, Iberis sempervirens.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 66.02, « Polsterseggenrasen », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 851 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pelouse à laîche ferme.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	25 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 25, « Grassland - Upland calcareous grassland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 26, « Grassland - Upland calcareous grassland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,9	3,7	8,4	13,1	17,8	23,4	23,4	865
moyen	0	1,4	2,7	5,5	12,3	19,1	20,5	20,5	20,5	859
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H086. E4.5 : Prairies alpines et subalpines fertilisées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E4.5
EUNIS 2012	E4.5
EUNIS 2022 (HabRef)	V3-6 Prairies alpines et subalpines fertilisées
CORINE Biotopes (HabRef)	36.5 Prairies alpines et subalpines fertilisées, 36.51 Prairies subalpines à Trisetum flavescens, 36.52 Pâturages à Liondent hispide

Élément	Valeur
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Pâtures enrichies des étages subalpin et alpin inférieur. Les prairies de fauche enrichies relèvent de E2.3.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (18 taxons ; les 40 plus cités) : Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Astrantia elatior, Festuca fallax, Nardus stricta, Pancicia serbica, Rhinanthus rumelicus, Leucanthemum vulgare, Trisetum flavescens, Alchemilla sp., Agrostis alpina, Cerastium fontanum, Crepis aurea, Leontodon hispidus, Phleum alpinum, Poa alpina, Trifolium badium, Trifolium thalii.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 66.06, « Alpenfettweide », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 855 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pâturage gras alpin.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 26, « Grassland - Upland hay meadows », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 27, « Grassland - Upland hay meadows »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	58,33
État moyen	51,04
Mauvais état	40,83

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 29,17 m²HE, 15 à 30 cm 35 m²HE, 30 à 80 cm 40,83 m²HE, 80 cm et plus 52,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1	1,9	3,8	8,7	13,5	18,3	19,2	19,2	760
moyen	0	1,1	2,2	4,5	10,1	15,7	16,8	16,8	16,8	707
mauvais	0	1,3	2,7	5,4	12,1	13,5	13,5	13,5	13,5	600

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H087. E5.1 : Végétations herbacées anthropiques

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E5.1
EUNIS 2012	E5.1
EUNIS 2022 (HabRef)	V3-7 Végétations herbacées annuelles anthropiques, V3-8 Végétations herbacées vivaces anthropiques sèches, V3-9 Végétations herbacées vivaces anthropiques mésiques
CORINE Biotopes (HabRef)	87 Terrains en friche et terrains vagues, 87.2 Zones rudérales
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Peuplements d'herbacées qui se développent sur des terrains urbains ou agricoles abandonnés, des terrains remis en état, les réseaux de transport ou les sites de dépôt de déchets.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (2 taxons ; les 40 plus cités) : Urtica dioica, Epilobium sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 39.06.03, « Frische bis nasse Ruderalstandorte », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 413 de l'extraction)

Correspondance retenue : Stations rudérales fraîches à humides.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non

Critère	Libellé	Essentiel
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	10	20	40	50	50	50	50	50	2 350
moyen	0	14,6	29,2	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 100

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	35	35	35	35	35	35	35	35	1 715

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H088. E5.2 : Ourlets forestiers thermophiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E5.2
EUNIS 2012	E5.2
EUNIS 2022 (HabRef)	R5-1 Ourlets forestiers thermophiles des sols riches en bases, R5-2 Ourlets forestiers des sols acides pauvres en éléments nutritifs, R5-3 Macaronesian thermophilous forest fringe
CORINE Biotopes (HabRef)	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, 34.41 Lisières xéro-thermophiles, 34.42 Lisières mésophiles
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Ourlets herbacés et arbustifs thermophiles et résistants à la sécheresse, formant une ceinture entre les pelouses et le manteau forestier, côté ensoleillé, sur sols pauvres.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (33 taxons ; les 40 plus cités) : Origanum vulgare, Anemone sylvestris, Anthericum ramosum, Clematis recta, Dictamnus albus, Geranium sanguineum, Lathyrus pannonicus, Melampyrum cristatum, Polygonatum odoratum, Rosa pimpinellifolia, Tanacetum corymbosum, Trifolium rubens, Veronica teucrium, Vincetoxicum hirundinaria, Fragaria viridis, Coronilla coronata, Bupleurum sp., Campanula sp., Inula sp., Peucedanum sp., Laserpitium latifolium, Agrimonia eupatoria, Brachypodium sylvaticum, Campanula baumgartenii, Digitalis grandiflora, Lathyrus latifolius, Teucrium scorodonia, Trifolium medium, Trifolium ochroleucon, Valeriana wallrothii, Melampyrum sp., Vicia sp., Peucedanum cervaria.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 39.01.01, « Wald- und Gehölzsäume oligo- bis eutropher, trockener bis nasser Standorte », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 399 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lisières forestières oligo- à eutrophes.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Tall forbs », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 80, « Sparsely vegetated land - Tall forbs »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 80, « Sparsely vegetated land - Tall forbs »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67

État	V, m²HE
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	13,3	26,7	53,3	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	3 133
moyen	0	19,4	38,9	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 800
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H089. E5.3 : Formations à fougère aigle

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E5.3
EUNIS 2012	E5.3
EUNIS 2022 (HabRef)	R5-4 Végétations à Pteridium aquilinum
CORINE Biotopes (HabRef)	31.8 Fourrés, 31.86 Landes à Fougères, 31.861 Landes subatlantiques à Fougères, 31.863 Landes supra-méditerranéennes à Fougères
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP1 (prairies de faible valeur)

Définition

Formations étendues et souvent fermées dominées par la fougère aigle.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (1 taxons ; les 40 plus cités) : Pteridium aquilinum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 39.07, « Artenarme Dominanzbestände von Poly-Kormonbildnern (z. B. von Adlerfarn oder Landreitgras) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 414 de l'extraction)

Correspondance retenue : Peuplements monospécifiques (fougère aigle).

Grille d'état EP1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de faible valeur : au moins 6 à 8 espèces de plantes vasculaires par m², dont au moins 2 dicotylédones non nitrophiles (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant et cerfeuil sauvage exclus)	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Fourrés sur moins de 20 % de la surface de la prairie	non
D	Dégradations physiques (piétinement, engins, stockage, érosion) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Sol nu entre 1 % et 10 % de la surface	non
F	Fougère aigle sur moins de 20 % de la surface	non
G	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes (liste de l'Union au titre du règlement (UE) n° 1143/2014 et liste nationale, à la place de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 15, « Grassland - Bracken », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 16, « Grassland - Bracken »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 16, « Grassland - Bracken »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	2 042

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H090. E5.4 : Lisières et prairies humides à grandes herbacées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E5.4
EUNIS 2012	E5.4
EUNIS 2022 (HabRef)	R5-5 Lisières et prairies humides ou mouilleuses de basse altitude à grandes herbacées et à fougères
CORINE Biotopes (HabRef)	24.5 Dépôts d'alluvions fluviatiles limoneuses, 24.53 Groupements méditerranéens des limons riverains, 37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées, 37.7 Lisières humides à grandes herbes, 37.71 Voiles des cours d'eau, 37.711 Communautés fluviales à Angelica archangelica, 37.712 Communautés fluviales à Angelica heterocarpa, 37.713 Ourlets à Althaea officinalis, 37.714 Communautés riveraines à Pétasites, 37.715 Ourlets riverains mixtes, et 1 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Végétations de hautes herbes et de fougères, souvent dominantes le long des cours d'eau, dans les prairies humides et à l'ombre des lisières forestières (mégaphorbiaies).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (40 taxons ; les 40 plus cités) : Filipendula ulmaria, Achillea ptarmica, Dactylorhiza fuchsii, Galium uliginosum, Geum rivale, Lysimachia vulgaris, Trollius europaeus, Valeriana sambucifolia, Crepis paludosa, Geranium palustre, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Althaea officinalis, Lythrum salicaria, Iris sibirica, Agrostis semiverticillata, Cyperus fuscus, Paspalum paspalodes, Paspalum vaginatum, Polypogon viridis, Catabrosa aquatica, Angelica archangelica ssp. litoralis, Alliaria petiolata, Carduus crispus, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Lamium album, Silene dioica, Viola alba, Viola odorata, Galium aparine, Lapsana communis, Geranium robertianum, Angelica sylvestris, Caltha palustris, Epilobium hirsutum, Mentha longifolia, Urtica dioica, Petasites sp., Angelica heterocarpa.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 39.04a.01, « – Naturnahe Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 407 de l'extraction)

Correspondance retenue : Ourlets riverains herbacés naturels.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,6	3,1	7	10,9	14,8	22,6	23,4	806
moyen	0	1	2	4,1	9,2	14,3	19,4	20,5	20,5	808
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H091. E5.5 : Formations subalpines humides à grandes herbacées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E5.5
EUNIS 2012	E5.5
EUNIS 2022 (HabRef)	R5-6 Lisières et prairies humides ou mouilleuses montagnardes à subalpines à grandes herbacées et à fougères
CORINE Biotopes (HabRef)	37.8 Mégaphorbiaies alpines et subalpines, 37.81 Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes, 37.82 Prairies subalpines à Calamagrostis arundinacea, 37.83 Mégaphorbiaies pyrénéo-ibériques, 37.85 Mégaphorbiaies corses à Cymbalaria, 37.86 Mégaphorbiaies corses à Doronicum, 37.88 Communautés alpines à Patience alpine
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EP2 (prairies de valeur moyenne à très haute)

Définition

Mégaphorbiaies luxuriantes des sols profonds et humides des étages montagnard à alpin, surtout subalpin, à laitue des Alpes, cirses, géranium des bois, aconits, adénostyles, vérâtre, trolle.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (103 taxons ; les 40 plus cités) : Geum coccineum, Cirsium appendiculatum, Adenostyles alliariae, Athyrium distentifolium, Cicerbita alpina, Veratrum album, Peucedanum ostruthium, Angelica sylvestris, Dryopteris filix-mas, Chaerophyllum hirsutum, Aconitum sp., Alchemilla sp., Deschampsia cespitosa, Calamagrostis villosa, Aconitum napellus, Cirsium spinosissimum, Aconitum nevadense, Geranium sylvaticum, Trollius europaeus, Valeriana pyrenaica, Cirsium flavispina, Ranunculus platanifolius, Athyrium alpestre, Petasites albus, Calamagrostis arundinacea, Heracleum sphondylium, Carex frigida, Doronicum corsicum, Narthecium reverchonii, Phalaris arundinacea var. rotgesii, Calamagrostris varia ssp. corsica, Typhoides arundinacea ssp. rotgesii, Trisetum fuscum, Achillea distans, Geranium phaeum, Phleum alpinum, Rumex alpinus, Senecio alpinus, Urtica dioica, Senecio subalpinus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 67.01, « Hochstauden- und Hochgrasflur der hochmontanen bis alpinen Stufe », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 860 de l'extraction)

Correspondance retenue : Mégaphorbiaie subalpine.

Grille d'état EP2 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Prairie de valeur moyenne à très haute : exemple représentatif de son type, avec une forte proportion d'espèces indicatrices caractéristiques	oui
B	Hauteur de végétation variée : au moins 20 % sous 7 cm et au moins 20 % au-dessus	non
C	Sol nu entre 1 % et 5 % de la surface	non
D	Fougère aigle sur moins de 20 % et fourrés (ronce comprise) sur moins de 5 % de la surface	non
E	Espèces indicatrices d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sur moins de 5 % de la surface	non
F	Au moins 10 espèces de plantes vasculaires par m², dont des dicotylédones caractéristiques du type	oui

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 23, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	30 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 24, « Grassland - Tall herb communities (H6430) »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,3	13,9	21,3	22	759
moyen	0	1	1,9	3,9	8,7	13,5	18,3	19,3	19,3	760
mauvais	0	1,5	3,1	6,2	13,9	15,4	15,4	15,4	15,4	685

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H092. E6.1 : Steppes salées intérieures méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E6.1
EUNIS 2012	E6.1
EUNIS 2022 (HabRef)	R6-1 Steppes salées intérieures méditerranéennes
CORINE Biotopes (HabRef)	15.1 Gazons pionniers salés, 15.12 Groupements halonitrophiles à Frankenia, 15.8 Steppes salées méditerranéennes, 15.81 Steppes à Lavande de mer, 15.811 Steppes à Lavande de mer ibériques, 15.8114 Steppes à Lavande de mer catalano-provençales
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EZ1 (zones humides)

Définition

Terres salées végétalisées des régions côtières méditerranéennes et des bords de bassins salés, souvent dominées par les statices ou le sparte, à sols temporairement imprégnés d'eau salée et très secs en été.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (27 taxons ; les 40 plus cités) : Limonium sp., Polypogon maritimus, Lygeum spartum, Goniolimon sp., Cressa cretica, Frankenia pulverulenta, Hordeum marinum, Parapholis strigosa, Salsola soda, Sphenopus divaricatus, Vella annua, Parapholis incurva, Suaeda splendens, Spergularia sp., Camphorosma monspeliaca, Centaurium pulchellum, Centaurium tenuiflorum, Elymus flaccidifolius, Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Plantago crassifolia, Polypogon monspeliensis, Psilurus incurvus, Elymus elongatus ssp. ponticus, Puccinellia festuciformis ssp. convoluta, Petrosimonia sp., Parapholis marginata.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 35.03, « Salzgrünland des Binnenlandes », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 372 de l'extraction)

Correspondance retenue : Prés salés de l'intérieur.

Grille d'état EZ1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année, sans drainage artificiel	oui
B	Zone humide représentative de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
C	Eaux d'alimentation de bonne qualité, claires, sans signe de pollution	non
D	Fourrés et arbres épars sur moins de 10 %	non
E	Sol nu sur moins de 5 %	non
F	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % du sol	non
G	Litière continue empêchant la régénération sur 25 % au plus de la surface	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	7 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 115, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	6 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	14 ans	onglet G-5, ligne 116, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 4, « Coastal saltmarsh - Saltmarshes and saline reedbeds »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2	4	8,1	18,2	28,2	30,3	30,3	30,3	1 271
moyen	0	3,8	7,6	15,1	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	1 218
mauvais	0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	1 038

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H093. E7.1 : Parcs boisés atlantiques

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E7.1
EUNIS 2012	E7.1
EUNIS 2022 (HabRef)	R7-1 Pâturages et prairies boisés tempérés
CORINE Biotopes (HabRef)	84.5 Parcs boisés
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Grandes étendues de prairies parsemées d'arbres plantés à larges espacements, des régions atlantiques, souvent closes et pâturées.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)

Correspondance retenue : Forêt pâturée à usage traditionnel.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non

Critère	Libellé	Essentiel
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,1	2,6	4	5,4	8,3	9,2	307
moyen	0	0,3	0,5	1	2,3	3,5	4,8	7,3	8	269
mauvais	0	0,6	1,3	2,6	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	286

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H094. E7.2 : Parcs boisés subcontinentaux

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E7.2
EUNIS 2012	E7.2
EUNIS 2022 (HabRef)	R7-2 Pâturages et prairies boisés hémiboréaux et boréaux
CORINE Biotopes (HabRef)	84.5 Parcs boisés
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Prairies parsemées d'arbres plantés à larges espacements, à l'est de la zone atlantique.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)

Correspondance retenue : Forêt pâturée à usage traditionnel.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,1	2,6	4	5,4	8,3	9,2	307
moyen	0	0,3	0,5	1	2,3	3,5	4,8	7,3	8	269
mauvais	0	0,6	1,3	2,6	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	286

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H095. E7.3 : Dehesa

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	E7.3
EUNIS 2012	E7.3
EUNIS 2022 (HabRef)	R7-3 Pâturages et prairies boisés méditerranéens
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Paysage du sud-ouest de la péninsule Ibérique où cultures, pâtures et maquis sont ombragés par un couvert plus ou moins ouvert de chênes indigènes (chêne-liège, chêne vert, chêne tauzin).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (7 taxons ; les 40 plus cités) : Aquila adalberti, Grus grus, Lynx pardinus, Quercus rotundifolia, Quercus suber, Quercus faginea, Quercus pyrenaica.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 42.04.01, « – Hudewald mit traditioneller Weidenutzung », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 513 de l'extraction)

Correspondance retenue : Forêt pâturée à usage traditionnel.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non

Critère	Libellé	Essentiel
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 102, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 103, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 123, « Woodland and forest - Wood-pasture and parkland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,6	1,1	2,6	4	5,4	8,3	9,2	307
moyen	0	0,3	0,5	1	2,3	3,5	4,8	7,3	8	269
mauvais	0	0,6	1,3	2,6	5,8	6,4	6,4	6,4	6,4	286

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.5 Landes, fourrés et toundras (EUNIS F)

Fiche H096. F2.1 : Fourrés subarctiques et alpins à saules nains

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F2.1
EUNIS 2012	F2.1
EUNIS 2022 (HabRef)	S2-1 Fourrés à Salix nains subarctiques et alpins
CORINE Biotopes (HabRef)	36.1 Communautés des combes à neige, 36.11 Communautés des combes à neige acidiphiles, 36.111 Communautés acidiphiles des combes à neige alpines, 36.1112 Communautés acidiphiles des combes à neige alpines à Saule nain, 36.12 Communautés de combes à neige sur substrats calcaires, 36.122 Communautés des combes à neige sur calcaires, à Saules en espaliers
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol

Élément	Valeur
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Fourrés de saules nains, rarement plus hauts que 1,5 m, des combes à neige des montagnes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (68 taxons ; les 40 plus cités) : Salix reticulata, Salix polaris, Salix retusa, Polygonum viviparum, Salix kitaibeliana, Bistorta vivipara, Poa alpina, Selaginella selaginoides, Dryas octopetala, Salix herbacea, Silene acaulis, Thalictrum alpinum, Tofieldia pusilla, Veronica alpina, Viola biflora, Salix sp., Doronicum clusii, Luzula alpinopilosa, Oreochloa disticha, Lychnis nivalis, Poa deylii, Soldanella hungarica ssp. hungarica, Dicranum elongatum, Drepanocladus uncinatus, Anthelia juratzkana, Cerastium arcticum, Cetraria delisei, Luzula confusa, Pedicularis hirsuta, Stereocolon alpinum, Aster alpinus, Carex firma, Carex sempervirens, Carex lachenalii, Erigeron uniflorus, Gnaphalium supinum, Omalotheca supina, Saxifraga aizoides, Saxifraga cernua, Saxifraga stellaris.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 69.07, « Knieweidengebüsch », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 872 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré de saules nains.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non

Critère	Libellé	Essentiel
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,4	2,8	6,2	9,6	13,1	19,9	22	737
moyen	0	0,8	1,5	3,1	6,9	10,8	14,6	19,3	19,3	712
mauvais	0	1	2,1	4,1	9,2	14,4	15,4	15,4	15,4	647

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H097. F2.2 : Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F2.2
EUNIS 2012	F2.2
EUNIS 2022 (HabRef)	S2-2 Landes à éricoïdes alpines et subalpines, S2-3 Fourrés à Juniperus alpins et subalpins
CORINE Biotopes (HabRef)	31.4 Landes alpines et boréales, 31.41 Landes naines à Azalée et à Vaccinium, 31.411 Landes à Loiseleuria, 31.412 Landes alpines à Vaccinium, 31.42 Landes à Rhododendron, 31.43 Fourrés à Genévriers nains, 31.431 Fourrés à Juniperus communis subsp. nana, 31.432 Fourrés à Juniperus sabina, 31.433 Fourrés à Juniperus communis subsp. hemisphaerica, 31.44 Landes à Empetrum et Vaccinium, et 4 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Formations naines ou prostrées des étages alpin et subalpin, dominées par des éricacées, la dryade, des genévriers nains ou des genêts.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (102 taxons ; les 40 plus cités) : Dryas octopetala, Dryas sp., Vaccinium sp., Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum, Juniperus nana, Loiseleuria procumbens, Juniperus sabina, Arctostaphylos uva-ursi, Bruckenthalia sp., Bruckenthalia spiculifolia, Arctostaphylos alpinus, Calluna vulgaris, Rhododendron myrtifolium, Vaccinium gaultherioides, Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum, Rhododendron ferrugineum, Cetraria islandica, Erica herbacea, Betula nana, Racomitrium lanuginosum, Clematis alpina, Daphne mezereum, Daphne striata, Globularia cordifolia, Rhododendron hirsutum, Rhodothamnus chamaecistus, Rhododendron intermedium, Campanula abietina, Potentilla aurea ssp. chrysocraspeda, Campanula serrata, Salix sp., Empetrum nigrum, Oxytropis carpatica, Achillea oxyloba ssp. schurii, Achillea schurii, Cerastium transsilvanicum, Vaccinium alpina.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 69.05, « Alpenrosengebüsch », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 870 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré à rhododendron.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,8	1,6	3,3	7,4	11,5	15,5	20,5	20,5	757

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	1,1	2,2	4,4	9,8	15,3	16,4	16,4	16,4	687

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H098. F2.3 : Fourrés subalpins caducifoliés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F2.3
EUNIS 2012	F2.3
EUNIS 2022 (HabRef)	S2-5 Fourrés caducifoliés subalpins et subarctiques
CORINE Biotopes (HabRef)	31.6 Fourrés subalpins et communautés de hautes herbes (mégaphorbiaies), 31.61 Broussailles d'Aulnes verts, 31.611 Fourrés d'Aulnes verts des Alpes, 31.612 Broussailles corses d'Alnus viridis subsp. suaveolens, 31.62 Fourrés de Saules, 31.621 Fourrés de Saules pyrénéo-alpiens, 31.6211 Brousses à Saules bas des Alpes, 31.6212 Brousses alpiennes à Saules prostrés, 31.6213 Brousses alpiennes de Saules élevés, 31.6214 Broussailles de Saules pyrénéens, et 1 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Fourrés subalpins d'aulnes, de bouleaux, de saules et de rosacées (amélanchier, sorbiers, ronces), de moins de 5 m, souvent accompagnés de hautes herbes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (65 taxons ; les 40 plus cités) : Salix sp., Alnus viridis, Salix waldsteiniana, Betula carpatica, Lonicera nigra, Padus petraea, Sorbus aucuparia ssp. glabrata, Prunus padus ssp. borealis, Rubus sp., Sorbus sp., Vaccinium sp., Salix silesiaca, Alnus viridis ssp. viridis, Amelanchier sp., Potentilla sp., Betula sp., Cirsium waldsteinii, Pulmonaria filarszkyana, Rumex arifolius ssp. carpaticus, Salix appendiculata, Salix elaeagnos, Salix purpurea, Oxalis acetosella, Rumex acetosa, Salix atrocinerea, Salix aurita, Salix repens, Dryopteris sp., Filipendula ulmaria, Salix caprea, Prunus sp., Salix alpina, Salix breviserrata, Salix reticulata, Salix retusa, Betula kusmisscheffii, Betula pubescens ssp. czerepanovii, Betula pubescens ssp. tortuosa, Betula tortuosa, Picea abies.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 69.02, « Grünerlengebüsche », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 867 de l'extraction)

Correspondance retenue : Aulnaie verte.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 31,25 m²HE, 15 à 30 cm 37,5 m²HE, 30 à 80 cm 43,75 m²HE, 80 cm et plus 56,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,6	1,3	2,6	5,8	9	12,2	18,7	20,6	691
moyen	0	0,7	1,4	2,9	6,5	10,1	13,7	18	18	668
mauvais	0	1	1,9	3,9	8,7	13,5	14,4	14,4	14,4	606

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H099. F2.4 : Fourrés de conifères proches de la limite des arbres

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F2.4
EUNIS 2012	F2.4
EUNIS 2022 (HabRef)	S2-6 Fourrés à Pinus mugo subalpins, S2-7 Krummholz avec des conifères autres que Pinus mugo
CORINE Biotopes (HabRef)	31.5 Fourré bas de Pins mugo, 31.51 Fourrés bas de Pins mugo des Alpes internes, 31.53 Fourrés bas de Pins mugo des Alpes sud-occidentales
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Fourrés de conifères nains ou tordus proches de la limite des arbres, à couvert souvent incomplet (pin couché notamment).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (38 taxons ; les 40 plus cités) : Pinus mugo, Vaccinium myrtillus, Homogyne alpina, Arctostaphylos uva-ursi, Erica herbacea, Rhododendron hirsutum, Sorbus aucuparia, Salix silesiaca, Rosa pendulina, Rhododendron ferrugineum, Rhodothamnus chamaecistus, Arctostaphylos alpinus, Rhododendron myrtifolium, Adenostyles alliariae, Calamagrostis villosa, Luzula sylvatica, Pinus cembra, Ribes petraeum, Soldanella carpatica, Polygonatum verticillatum, Rubus idaeus, Rubus saxatilis, Veratrum album, Trientalis europaea, Sorbus aucuparia ssp. glabrata, Campanula abietina, Campanula patula ssp. abietina, Ribes petraeum var. carpaticum, Soldanella hungarica ssp. major, Carex firma, Daphne striata, Juniperus nana, Empetrum hermaphroditum, Lonicera alpigena, Lonicera caerulea, Sorbus chamaemespilus, Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis varia.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 69.04, « Latschengebüsch », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 869 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré de pin couché.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 35, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 36, « Heathland and shrub - Mountain heaths and willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 31,25 m²HE, 15 à 30 cm 37,5 m²HE, 30 à 80 cm 43,75 m²HE, 80 cm et plus 56,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,6	1,3	2,6	5,8	9	12,2	18,7	20,6	691
moyen	0	0,7	1,4	2,9	6,5	10,1	13,7	18	18	668
mauvais	0	1	1,9	3,9	8,7	13,5	14,4	14,4	14,4	606

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H100. F3.1 : Fourrés tempérés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F3.1
EUNIS 2012	F3.1

Élément	Valeur
EUNIS 2022 (HabRef)	S3-2 Fourrés à Rubus tempérés, S3-4 Balkan-Anatolian submontane genistoid scrub, S3-5 Fourrés épineux tempérés et subméditerranéens, S3-6 Low steppic scrub, S3-7 Fourrés à Corylus avellana, S3-8 Fourrés des clairières des forêts tempérées
CORINE Biotopes (HabRef)	31.8 Fourrés, 31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile, 31.811 Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus, 31.8111 Fruticées subatlantiques Prunus spinosa et Rubus fruticosus, 31.8112 Fruticées atlantiques Prunus spinosa et Rubus fruticosus, 31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes, 31.8121 Fruticées atlantiques et médio-européennes à Prunelliers et Troènes, 31.81211 Fruticées médio-européennes à Prunelliers et Troènes, 31.81212 Fruticées atlantiques à Crataegus et Hedera, 31.812121 Fruticées atlantiques calciclines, et 26 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Fourrés de recolonisation ou de dégradation, surtout caducifoliés, d'affinités atlantiques à subcontinentales : buis, noisetier, genêt à balais, genévrier, prunellier, ronces, ajonc d'Europe.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (77 taxons ; les 40 plus cités) : Corylus avellana, Prunus spinosa, Cytisus scoparius, Juniperus communis, Rubus sp., Carpinus betulus, Crataegus sp., Pteridium aquilinum, Rubus fruticosus, Ulex europaeus, Lonicera periclymenum, Rosa sp., Ligustrum vulgare, Cornus mas, Viburnum lantana, Rhamnus catharticus, Amelanchier ovalis, Cotoneaster integerrimus, Buxus sempervirens, Frangula alnus, Sorbus aucuparia, Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Acer monspessulanum, Prunus mahaleb, Sorbus aria, Rhamnus alpinus, Viburnum opulus, Juniperus sp., Cotoneaster tomentosus, Anemone nemorosa, Aquilegia vulgaris, Convallaria majalis, Geranium sanguineum, Geranium sylvaticum, Hepatica nobilis, Lathraea squamaria, Melica nutans, Ranunculus ficaria, Rubus saxatilis.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 41.01.04.02, « Sonstiges Gebüsch frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 434 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations fraîches.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 27,08 m²HE, 15 à 30 cm 32,5 m²HE, 30 à 80 cm 37,92 m²HE, 80 cm et plus 48,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5,4	10,8	21,7	48,8	54,2	54,2	54,2	54,2	2 411
moyen	0	9,5	19	37,9	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	2 228
mauvais	0	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	1 858

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H101. F3.2 : Fourrés caducifoliés subméditerranéens

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F3.2
EUNIS 2012	F3.2
EUNIS 2022 (HabRef)	S3-2 Fourrés à Rubus tempérés, S3-4 Balkan-Anatolian submontane genistoid scrub, S3-5 Fourrés épineux tempérés et subméditerranéens, S3-6 Low steppic scrub, S3-7 Fourrés à Corylus avellana, S3-8 Fourrés des clairières des forêts tempérées

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	31.8 Fourrés, 31.842 Landes à Cytisus purgans, 31.8421 Landes à Cytisus purgans des Cévennes, 31.8422 Landes à Cytisus purgans pyrénéennes, 31.89 Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens sud-occidentaux, 31.891 Fourrés caducifoliés sub-méditerranéens franco-ibériques, 31.8A Fourrés tyrrhéniens subméditerranéens caducifoliés, 31.8A1 Fourrés cyrno-sardes subméditerranéens caducifoliés
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Fourrés de recolonisation ou de dégradation, surtout caducifoliés, des étages subméditerranéen et supraméditerranéen.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (214 taxons ; les 40 plus cités) : Cotinus coggygria, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Carpinus orientalis, Cytisus purgans, Paliurus spina-christi, Syringa vulgaris, Prunus fruticosa, Fraxinus ornus, Cytisus scoparius, Cornus mas, Rubus ulmifolius, Cornus sanguinea, Cytisus striatus, Prunus tenella, Amygdalus nana, Prunus mahaleb, Rosa sempervirens, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Rosa pimpinellifolia, Cytisus multiflorus, Rhus coriaria, Pyrus amygdaliformis, Genista florida ssp. florida, Achillea clypeolata, Jasminum fruticans, Salvia ringens, Euphorbia cyparissias, Coronilla emerus, Acer monspessulanum, Teucrium chamaedrys, Caragana frutex, Genista florida ssp. polygaliphylla, Pistacia terebinthus, Genista cinerea ssp. cinerascens, Colutea arborescens, Genista florida, Prunus cocomilia, Tamus communis.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui

Critère	Libellé	Essentiel
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H102. F4.1 : Landes humides

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F4.1
EUNIS 2012	F4.1
EUNIS 2022 (HabRef)	S4-1 Landes humides
CORINE Biotopes (HabRef)	31.1 Landes humides, 31.11 Landes humides atlantiques septentrionales, 31.12 Landes humides atlantiques méridionales, 31.13 Landes humides à Molinia caerulea, 31.2 Landes sèches, 31.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex, 31.235 Landes anglo-armoricaines occidentales à Ajoncs, 31.2352 Landes anglo-armoricaines à Ulex gallii et Erica ciliaris, 31.2353 Landes anglo-armoricaines à Ulex gallii et Calluna
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Landes humides à éricacées des zones atlantiques et subatlantiques, sur sols tourbeux ou semi-tourbeux engorgés une partie de l'année.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (12 taxons ; les 40 plus cités) : Erica tetralix, Molinia caerulea, Calluna vulgaris, Sphagnum compactum, Sphagnum molle, Sphagnum tenellum, Scirpus cespitosus, Erica ciliaris, Erica scoparia, Genista anglica, Ulex gallii, Ulex minor.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 40.02.01, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 22 sur 24 (ligne 418 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande tourbeuse intacte.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	91,67
État moyen	80,21
Mauvais état	64,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 45,84 m²HE, 15 à 30 cm 55 m²HE, 30 à 80 cm 64,17 m²HE, 80 cm et plus 82,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,9	3,8	8,5	13,2	18	27,4	30,3	1 013
moyen	0	1,3	2,6	5,3	11,9	18,5	25,1	26,5	26,5	1 046
mauvais	0	2,1	4,2	8,5	19,1	21,2	21,2	21,2	21,2	942

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H103. F4.2 : Landes sèches

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F4.2
EUNIS 2012	F4.2
EUNIS 2022 (HabRef)	S4-2 Landes sèches
CORINE Biotopes (HabRef)	31.2 Landes sèches, 31.21 Landes submontagnardes à Vaccinium, 31.213 Landes hercyniennes à Vaccinium, 31.214 Landes submontagnardes alpiennes à Vaccinium, 31.215 Landes sub-montagnardes pyrénéo-cantabriques à Vaccinium, 31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune, 31.223 Landes campino-flandriennes à Callune et Genêt, 31.224 Landes campino-flandriennes à Erica cinerea, 31.226 Landes montagnardes à Calluna et Genista, 31.227 Landes à Empetrum nigrum, et 24 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Landes des sols siliceux et podzoliques rarement ou jamais engorgés, sous climat atlantique ou subatlantique humide, des plaines et basses montagnes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (118 taxons ; les 40 plus cités) : Calluna vulgaris, Erica cinerea, Erica aragonensis, Calluna sp., Genista sp., Erica umbellata, Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium sp., Vaccinium myrtillus, Genista pilosa, Halimium alyssoides, Erica vagans, Genista anglica, Ulex gallii, Ulex europaeus, Arctostaphylos uva-ursi, Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, Empetrum sp., Ulex minor, Cistus salvifolius, Genista sagittalis, Nardus stricta, Chamaespartium tridentatum, Empetrum hermaphroditum, Chamaespartium sagittale, Cistus sp., Erica sp., Ulex sp., Juniperus communis, Genista tinctoria, Polygala chamaebuxus, Erica mackaiana, Erica arborea, Genista micrantha, Hylocomium splendens, Daboecia cantabrica, Halimium umbellatum, Pseudarrhenatherum longifolium, Racomitrium sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 40.03.01, « – Weitgehend intakt », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 421 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande à callune intacte.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,6	3,3	7,3	11,4	15,5	23,7	26,1	875
moyen	0	1,1	2,3	4,6	10,3	16	21,7	22,9	22,9	903
mauvais	0	1,8	3,7	7,3	16,5	18,3	18,3	18,3	18,3	814

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H104. F5.1 : Matorrals arborescents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F5.1
EUNIS 2012	F5.1
EUNIS 2022 (HabRef)	S5-1 Maquis méditerranéens et matorrals arborescents
CORINE Biotopes (HabRef)	32.1 Matorral arborescent, 32.11 Matorral à Chênes sempervirents, 32.111 Matorral de Quercus suber, 32.112 Matorral acidiphile de Quercus ilex, 32.113 Matorral calciphile à Quercus ilex, Q. coccifera, 32.12 Matorral à Oliviers et Lentisques, 32.121 Matorral arborescent à Olivier sauvage, 32.122 Matorral arborescent à Caroubier, 32.123 Matorral arborescent à Lentisque, 32.124 Matorral arborescent à Myrte, et 17 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Végétation sempervirente sclérophylle ou laurifoliée à couvert arborescent plus ou moins dense et à strate arbustive épaisse, issue le plus souvent de la dégradation ou de la reconstitution des forêts sempervirentes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (52 taxons ; les 40 plus cités) : Quercus ilex, Quercus rotundifolia, Juniperus foetidissima, Quercus coccifera, Juniperus excelsa, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Quercus suber, Olea europaea var. sylvestris, Juniperus communis, Quercus calliprinos, Juniperus thurifera, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Ziziphus lotus, Juniperus drupacea, Juniperus lycia, Myrtus communis, Pistacia atlantica, Olea europaea ssp. cerasiformis, Acer sempervirens, Zelkova abelicea, Pinus brutia, Tetraclinis articulata, Juniperus macrocarpa, Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, Pinus salzmannii, Pinus sylvestris, Pinus pallasiana, Quercus pyrenaica, Quercus faginea, Pinus pinea, Pinus halepensis, Phillyrea latifolia, Asparagus albus, Asparagus stipularis, Lycium intricatum, Periploca laevigata, Withania frutescens, Pinus pinaster ssp. pinaster.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H105. F5.2 : Maquis

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F5.2
EUNIS 2012	F5.2
EUNIS 2022 (HabRef)	S5-1 Maquis méditerranéens et matorrals arborescents

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	32.3 Maquis silicicoles méso-méditerranéens, 32.31 Maquis hauts, 32.311 Maquis hauts de Méditerranée occidentale, 32.32 Maquis bas à Ericacées, 32.33 Maquis hauts à Cistus, 32.334 Maquis tyrrhénéens hauts à Cistus, 32.34 Maquis bas à Cistes (Cistus sp. pl.), 32.341 Maquis à Cistus monspeliensis, 32.342 Maquis à Cistus salviifolius, 32.343 Maquis à Cistus populifolius, et 8 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Végétation arbustive sempervirente sclérophylle à couvert plus ou moins fermé, dominée par des espèces qui ne deviennent pas de grands arbres : arbousier, bruyères arborescentes, genévrier oxycèdre, filaires dans le haut maquis, cistes, bruyères, genêts et lavandes dans le maquis bas.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (52 taxons ; les 40 plus cités) : Erica arborea, Cistus sp., Cistus ladanifer, Erica sp., Genista sp., Erica scoparia, Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo, Lavandula stoechas, Cytisus sp., Cistus albidus, Cistus populifolius, Quercus ilex, Cistus psilosepalus, Cistus crispus, Cistus laurifolius, Quercus pyrenaica, Cistus salvifolius, Cistus incanus, Cistus incanus ssp. corsicus, Cistus incanus ssp. creticus, Lavandula stoechas ssp. pedemontana, Arbutus sp., Lavandula sp., Phillyrea sp., Helichrysum sp., Lavandula stoechas ssp. luisieri, Lavandula stoechas ssp. sampaiana, Cistus monspeliensis, Cistus bourgaeanus, Cistus palhinhae, Cistus heterophyllus, Cistus clusii, Calicotome spinosa, Adenocarpus sp., Teline sp., Arbutus andrachne, Myrtus communis, Phillyrea latifolia, Pistacia terebinthus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui

Critère	Libellé	Essentiel
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H106. F5.3 : Pseudo-maquis

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F5.3
EUNIS 2012	F5.3
EUNIS 2022 (HabRef)	S5-2 Pseudo-maquis subméditerranéens
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Fourrés mêlant arbustes sclérophylles sempervirents et caducifoliés, à la périphérie de l'aire des maquis, issus de la dégradation des chênaies thermophiles.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (30 taxons ; les 40 plus cités) : Prunus lusitanica, Quercus coccifera, Amelanchier ovalis, Ilex aquifolium, Buxus sempervirens, Juniperus oxycedrus, Ostrya carpinifolia, Paliurus spina-christi, Pistacia terebinthus, Pyrus spinosa, Quercus ilex, Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Pistacia palaestina, Quercus trojana, Berberis cretica, Quercus calliprinos, Rosa sp., Crataegus monogyna, Laurus nobilis, Ligustrum vulgare, Phillyrea media, Pyracantha coccinea, Rosa sempervirens, Rubus ulmifolius, Juniperus excelsa, Crataegus pycnoloba, Pistacia atlantica, Jasminum fruticans, Prunus spinosa.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H107. F5.4 : Fourrés à genêt d'Espagne

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F5.4
EUNIS 2012	F5.4
EUNIS 2022 (HabRef)	S5-3 Fourrés à Spartium junceum
CORINE Biotopes (HabRef)	32.A Champs de Spartium junceum
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Fourrés de genêt d'Espagne des régions méditerranéennes et subméditerranéennes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (1 taxons ; les 40 plus cités) : Spartium junceum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes, genêts compris.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 29, « Heathland and shrub - Gorse scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 30, « Heathland and shrub - Gorse scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H108. F5.5 : Fourrés thermoméditerranéens

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F5.5
EUNIS 2012	F5.5
EUNIS 2022 (HabRef)	S5-4 Fourrés arides thermoméditerranéens
CORINE Biotopes (HabRef)	32.2 Formations arbustives thermo-méditerranéennes, 32.21 Fruticées, fourrés et landes-garrigues thermo-méditerranéennes, 32.211 Fruticées à Oliviers et Lentisques, 32.212 Landes-garrigues thermo-méditerranéennes, 32.2121 Landes-garrigues occidentales à Erica multiflora, 32.214 Fruticée à Lentisques, 32.215 Fruticée à Calicotome, 32.216 Fourrés à Lauriers, 32.217 Garrigues côtières à Helichrysum, 32.218 Fourrés à Myrtes, et 14 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Formations arbustives de l'étage thermoméditerranéen, à lentisque, myrte, filaires, euphorbe arborescente, calicotome.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (225 taxons ; les 40 plus cités) : Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Ulex parviflorus ssp. willkommii, Halimium halimifolium, Genista umbellata ssp. equisetiformis, Phlomis purpurea ssp. purpurea, Calicotome villosa, Thymus capitatus, Cistus bourgaeanus, Halimium commutatum, Cistus libanotis, Stauracanthus genistoides ssp. genistoides, Chamaerops humilis, Phillyrea angustifolia, Phillyrea sp., Ulex baeticus, Stauracanthus boivinii, Genista hirsuta, Euphorbia dendroides, Rhamnus lycioides, Erica manipuliflora, Asparagus albus, Frankenia webbii, Genista spartioides ssp. retamoides, Phlomis purpurea ssp. almeriensis, Salvia candelabrum, Teucrium polium, Ulex argenteus ssp. erinaceus, Erica umbellata, Chronanthus biflorus, Lycium intricatum, Asparagus sp., Myrtus communis, Ulex australis, Ptilostemon hispanicus, Erica scoparia, Calluna vulgaris, Styrax officinalis, Calicotome sp., Olea europaea var. sylvestris.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H109. F6.1 : Garrigues occidentales

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F6.1
EUNIS 2012	F6.1
EUNIS 2022 (HabRef)	S6-1 Garrigues basiphiles occidentales, S6-2 Garrigues acidiphiles occidentales
CORINE Biotopes (HabRef)	32.4 Garrigues calcicoles de l'étage méso-méditerranéen occidental, 32.41 Garrigues à chênes kermès, 32.42 Garrigues à romarin, 32.43 Garrigues à cistes, 32.431 Garrigues à Cistus albidus, 32.433 Garrigues à C. monspeliensis, C. salviifolius, C. incanus, 32.44 Garrigues à euphorbes, 32.441 Garrigues à euphorbe épineuse, 32.45 Garrigues à genévrier oxycèdre, 32.46 Garrigues à lavande, et 21 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Formations arbustives souvent basses, surtout sur sols calcaires, de l'étage mésoméditerranéen occidental (garrigues).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (43 taxons ; les 40 plus cités) : Lavandula sp., Rosmarinus sp., Anthyllis cytisoides, Thymelaea tinctoria, Thymelaea pubescens, Thymelaea sp., Thymelaea nitida, Erica multiflora, Erica manipuliflora, Lavandula angustifolia, Lavandula latifolia, Ononis fruticosa, Fumana ericoides, Fumana laevipes, Fumana thymifolia, Helianthemum lavandulifolium, Helianthemum marifolium, Helianthemum nummularium, Helianthemum oelandicum, Helianthemum pilosum, Helianthemum sp., Helianthemum asperum, Helianthemum cinereum, Fumana sp., Helianthemum caput-felis, Ulex parviflorus, Globularia alypum, Calicotome spinosa, Juniperus oxycedrus, Bupleurum fruticosum, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Euphorbia sp., Cistus albidus, Cistus clusii, Genista corsica, Genista hispanica, Genista scorpius, Genista lucida, Lithodora fruticosa.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 41.01.05.03, « Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 438 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré nain des stations sèches : aucun type BKompV de garrigue.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	1,1	2,2	4,3	9,7	15,2	20,6	21,7	21,7	855
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H110. F6.6 : Garrigues supraméditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F6.6
EUNIS 2012	F6.6
EUNIS 2022 (HabRef)	S6-1 Garrigues basiphiles occidentales, S6-2 Garrigues acidiphiles occidentales, S6-3 Eastern garrigue
CORINE Biotopes (HabRef)	32.6 Garrigues supra-méditerranéennes, 32.61 Garrigues à Lavande vraie, 32.62 Garrigues à Genista cinerea, 32.63 Garrigues montagnardes à Thyms, 32.64 Broussailles supra-méditerranéennes à Buis
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Formations arbustives basses d'affinité méditerranéenne de l'étage supraméditerranéen, issues de la dégradation des chênaies thermophiles ou sempervirentes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (32 taxons ; les 40 plus cités) : Buxus sempervirens, Genista cinerea ssp. cinerea, Salvia sp., Teucrium sp., Thymus sp., Lavandula sp., Satureja montana, Juniperus oxycedrus, Phillyrea latifolia, Quercus coccifera, Coronilla minima, Genista pilosa, Genista scorpius, Dorycnium pentaphyllum ssp. pentaphyllum, Genista cinerea ssp. speciosa, Brachypodium sp., Satureja sp., Sideritis sp., Stipa sp., Genista pseudopilosa, Genista nissana, Quercus sp., Euphorbia sp., Helichrysum sp., Aphyllanthes monspeliensis, Artemisia alba, Astragalus purpureus, Lavandula angustifolia, Lavandula vera, Onobrychis supina, Catananche caerulea, Thymus vulgaris.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 41.01.05.03, « Trockenes Zwerg- und Weichselkirschen-Gebüsch », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 438 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré nain des stations sèches : aucun type BKompV de garrigue.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui

Critère	Libellé	Essentiel
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 33, « Heathland and shrub - Lowland heathland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 34, « Heathland and shrub - Lowland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	1,1	2,2	4,3	9,7	15,2	20,6	21,7	21,7	855
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H111. F6.8 : Fourrés xérohalophiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F6.8
EUNIS 2012	F6.8
EUNIS 2022 (HabRef)	S6-6 Fourrés halonitrophiles méditerranéens, S6-7 Aralo-Caspian semi-desert
CORINE Biotopes (HabRef)	15.7 Fourrés halophiles semi-désertiques, 15.72 Fourrés halonitrophiles méditerranéens
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Formations arbustives halophiles des sols secs des régions méditerranéennes peu arrosées.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (35 taxons ; les 40 plus cités) : Zygophyllum fontanesii, Suaeda pruinosa, Chenoleoides tomentosa, Atriplex glauca, Atriplex halimus, Salsola verticillata, Capparis ovata, Suaeda vera, Limonium papillatum var. callibotryum, Arthrocnemum glaucum, Salsola longifolia, Salsola oppositifolia, Frankenia laevis, Polycarpaea nivea, Suaeda vermiculata, Limonium sp., Herniaria fontanesii ssp. empedocleana, Limonium opulentum, Reaumuria vermiculata, Anagyris foetida, Artemisia arborescens, Artemisia herba-alba, Camphorosma monspeliaca, Piptatherum miliaceum, Salsola vermiculata, Anabasis articulata, Lycium intricatum, Ruta chelepensis, Salsola genistoides, Smyrnium apifolium, Peganum harmala, Haloxylon articulatum, Arthrocnemum perenne, Zygophyllum sp., Suaeda fruticosa var. brevifolia.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.05.04a, « Sonstiges Gebüsch trocken-warmer Standorte (inkl. Besenginster-Gebüsch) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 439 de l'extraction)

Correspondance retenue : Autre fourré des stations sèches et chaudes.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 34, « Heathland and shrub - Mixed scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	5 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	3 ans	onglet G-5, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 35, « Heathland and shrub - Mixed scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	60	66,7	66,7	66,7	66,7	2 967
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H112. F7.1 : Landes épineuses ouest-méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F7.1
EUNIS 2012	F7.1
EUNIS 2022 (HabRef)	S7-1 Landes épineuses de Méditerranée occidentale
CORINE Biotopes (HabRef)	33 Phryganes, 33.1 Phryganes ouest méditerranéennes des sommets de falaises, 33.11 Phryganes de la Provence calcaire, 33.12 Phryganes de la Provence cristalline, 33.13 Phryganes du Cap Corse, 33.14 Phryganes du détroit de Bonifacio
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Landes épineuses, surtout des falaises littorales, de la Méditerranée occidentale.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (27 taxons ; les 40 plus cités) : Astragalus massiliensis, Anthyllis hermanniae, Plantago subulata, Thymelaea hirsuta, Crithmum maritimum, Thymelaea tartonraira, Anthyllis fulgurans, Anthyllis hermanniae ssp. hystrix, Astragalus balearicus, Centaurea balearica, Launaea cervicornis, Teucrium subspinosum, Armeria ruscinonensis, Helichrysum italicum, Anthyllis barba-jovis, Euphorbia pithyusa, Limonium minutum, Polycarpon polycarpoides, Cistus albidus, Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, Cistus salvifolius, Phillyrea angustifolia, Artemisia arborescens, Asteriscus maritimus, Teucrium polium, Plantago coronopus ssp. humulis.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande de montagne.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,4	6,7	15,1	23,4	31,8	48,6	50,2	1 734
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,8	30,8	41,8	44	44	1 737
mauvais	0	3,5	7	14,1	31,7	35,2	35,2	35,2	35,2	1 565

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H113. F7.2 : Landes épineuses centro-méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F7.2
EUNIS 2012	F7.2
EUNIS 2022 (HabRef)	S7-1 Landes épineuses de Méditerranée occidentale
CORINE Biotopes (HabRef)	33 Phryganes, 33.9 Phryganes cyrno-sardes à Genista
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol

Élément	Valeur
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Landes épineuses, surtout littorales, de la Méditerranée centrale.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (14 taxons ; les 40 plus cités) : Genista corsica, Genista morisii, Hypericum aegyptiacum, Astragalus massiliensis, Erodium corsicum, Evax rotundata, Limonium acutifolium, Nananthea perpusilla, Centaurea horrida, Armeria pungens, Genista acanthoclada ssp. sardoa, Helichrysum saxatile ssp. errerae, Matthiola pulchella, Sarcopoterium spinosum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande de montagne.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,4	6,7	15,1	23,4	31,8	48,6	50,2	1 734

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,8	30,8	41,8	44	44	1 737
mauvais	0	3,5	7	14,1	31,7	35,2	35,2	35,2	35,2	1 565

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H114. F7.4 : Landes-hérisson

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F7.4
EUNIS 2012	F7.4
EUNIS 2022 (HabRef)	S7-3 Landes-hérissons des montagnes méditerranéennes occidentales, S7-4 Landes-hérisson des montagnes de la Méditerranée centrale, S7-5 Landes-hérisson des montagnes de la Méditerranée orientale, S7-6 Canarian mountain hedgehog-heath
CORINE Biotopes (HabRef)	31.7 Landes épineuses (= Landes hérisson), 31.74 Landes épineuses franco-ibériques, 31.741 Landes épineuses à Erinacea, 31.745 Landes en coussinets de Genista, 31.7451 Landes en coussinets pyrénéo-cantabriennes, 31.7456 Landes en coussinets à Genista lobelii et G. pulchella, 31.75 Landes épineuses cyrno-sardes, 31.751 Landes épineuses à Astragalus gennargenteus, 31.752 Landes épineuses cyrno-sardes à Euphorbia, 31.753 Landes en coussinets cyrno-sardes à Thymus, et 4 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Landes en coussinets, souvent épineux, des hautes montagnes sèches méditerranéennes, primaires ou issues du pâturage.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (198 taxons ; les 40 plus cités) : Erinacea anthyllis, Astragalus sp., Erinacea sp., Astragalus angustifolius, Vella spinosa, Genista sp., Daphne oleoides, Echinospartum sp., Astragalus sempervirens ssp. nevadensis, Astragalus

granatensis ssp. granatensis, Astragalus creticus ssp. rumelicus, Berberis cretica, Juniperus hemisphaerica, Bupleurum spinosum, Ptilotrichum spinosum, Andryala agardhii, Pterocephalus spathulatus, Echinospartum boissieri, Teucrium subspinosum, Echinospartum ibericum ssp. pulviniformis, Genista scorpius, Prunus prostrata, Acantholimon androsaceum, Echium wildpretii, Juniperus nana, Genista baetica, Acantholimon sp., Genista pumila, Astragalus boissieri, Berberis aetnensis, Arctostaphylos uva-ursi ssp. crassifolia, Vella sp., Globularia spinosa, Erodium boissieri, Helianthemum pannosum, Scabiosa pulsatilloides, Santolina elegans, Paeonia cambessedesii, Teucrium asiaticum, Thymelaea velutina.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 40.05, « Bergheiden („Hochheiden“) », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 424 de l'extraction)

Correspondance retenue : Lande de montagne.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 39, « Heathland and shrub - Upland heathland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 40, « Heathland and shrub - Upland heathland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,4	6,7	15,1	23,4	31,8	48,6	50,2	1 734
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,8	30,8	41,8	44	44	1 737
mauvais	0	3,5	7	14,1	31,7	35,2	35,2	35,2	35,2	1 565

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H115. F9.1 : Fourrés ripicoles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F9.1
EUNIS 2012	F9.1
EUNIS 2022 (HabRef)	S9-1 Fourrés ripicoles tempérés
CORINE Biotopes (HabRef)	24.2 Bancs de graviers des cours d'eau, 24.22 Bancs de graviers végétalisés, 24.223 Broussailles de Saules et de Myricaire germanique, 24.224 Fourrés et bois des bancs de graviers, 44.1 Formations riveraines de Saules, 44.11 Saussaies pré-alpines, 44.111 Saussaies à Myricaria, 44.112 Saussaies à Argousier, 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes, 44.121 Saussaies à Osier et Salix triandra, et 1 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Fourrés riverains de saules à larges feuilles, d'aulnes, de saules à feuilles étroites de moins de 5 m, d'argousier ou de tamarin d'Allemagne.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (56 taxons ; les 40 plus cités) : Hippophae rhamnoides, Salix triandra, Myricaria germanica, Salix sp., Salix purpurea, Salix viminalis, Salix purpurea ssp. lambertiana, Salix pedicellata, Salix elaeagnos, Salix daphnoides, Salix cinerea, Salix elaeagnos ssp. angustifolia, Salix nigricans, Salix alba, Salix pentandra, Alnus sp., Salix myrsinifolia, Salix phylicifolia, Salix purpurea ssp. gracilis, Salix acutifolia, Salix daphnoides ssp. acutifolia, Salix australior, Salix triandra ssp. discolor, Frangula alnus, Myrica gale, Salix aurita, Salix glauca, Salix amygdalina, Salix gmelini, Betula sp., Elaeagnus angustifolia, Salix rosmarinifolia, Elaeagnus oxycarpa, Elaeagnus turkmanica, Salix caspica, Salix cheilophila, Salix euapiculata, Salix flavida, Salix songarica, Salix wilhelmsiana.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.02, « (Weiden-)Gebüsch in Auen », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 428 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré de saules alluvial.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3	6	11,9	26,8	41,7	44,7	44,7	44,7	1 876
moyen	0	3,9	7,8	15,6	35,2	39,1	39,1	39,1	39,1	1 739
mauvais	0	6,3	12,5	25	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 470

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H116. F9.2 : Saussaies marécageuses et fourrés de bas-marais

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F9.2
EUNIS 2012	F9.2

Élément	Valeur
EUNIS 2022 (HabRef)	S9-2 Fourrés des bas-marais à Salix
CORINE Biotopes (HabRef)	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais, 44.92 Saussaies marécageuses, 44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré, 44.922 Saussaies à sphaigne, 44.923 Saussaies marécageuses à Saule laurier, 44.924 Saussaies naines marécageuses
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Bois bas et fourrés de saules arbustifs colonisant les bas-marais, les plaines inondables marécageuses et les bords d'étangs, avec bourdaine, nerprun, aulne ou bouleau pubescent.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (38 taxons ; les 40 plus cités) : Salix cinerea, Salix aurita, Salix pentandra, Alnus glutinosa, Betula pubescens, Frangula alnus, Salix atrocinerea, Menyanthes trifoliata, Phragmites australis, Rhamnus catharticus, Betula humilis, Carex pseudocyperus, Equisetum fluviatile, Glyceria maxima, Carex elata, Scirpus sylvaticus, Carex caespitosa, Salix glauca, Salix lapponum, Salix nigricans, Salix phylicifolia, Carex aquatilis, Salix myrsinifolia, Salix repens, Salix rosmarinifolia, Calamagrostis canescens, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Galium palustre, Lysimachia vulgaris, Myosotis palustris, Spiraea salicifolia, Euonymus nanus, Ribes nigrum, Poa trivialis, Betula nana, Salix sp., Betula carpatica.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.03.01, « Moor-Gebüsch (z. B. mit Weiden, Gagel) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 430 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré de tourbière.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non

Critère	Libellé	Essentiel
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34

État	V, m²HE
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3	6	11,9	26,8	41,7	44,7	44,7	44,7	1 876
moyen	0	3,9	7,8	15,6	35,2	39,1	39,1	39,1	39,1	1 739
mauvais	0	6,3	12,5	25	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 470

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H117. F9.3 : Galeries et fourrés riverains méridionaux

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	F9.3
EUNIS 2012	F9.3
EUNIS 2022 (HabRef)	S9-3 Fourrés riverains méditerranéens
CORINE Biotopes (HabRef)	44.8 Galeries et fourrés riverains méridionaux, 44.81 Galeries de Laurier-roses, de Gattiliers et de Tamaris, 44.811 Galeries de Laurier-rose, 44.812 Fourrés de Gattiliers, 44.813 Fourrés de Tamaris, 44.8131 Fourrés de Tamaris ouest-méditerranéens
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EL1 (landes)

Définition

Galeries et fourrés de tamaris, de laurier-rose et de gattilier des cours d'eau permanents ou temporaires de l'étage thermoméditerranéen.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (54 taxons ; les 40 plus cités) : Tamarix smyrnensis, Tamarix canariensis, Tamarix sp., Tamarix gallica, Tamarix tetrandra, Vitex agnus-castus, Tamarix africana, Tamarix ramosissima, Nerium oleander, Tamarix boveana, Tamarix dalmatica, Tamarix hampeana, Tamarix parviflora, Arundo donax, Dittrichia viscosa, Saccharum ravennae, Securinega sp., Tamarix hohenackeri, Amorpha fruticosa, Reynoutria japonica, Prunus lusitanica, Viburnum tinus, Tamarix octandra, Tamarix pallasii, Arthrocnemum fruticosum, Arthrocnemum glaucum, Halimione portulacoides, Inula crithmoides, Limonium sinuatum, Atriplex hastata, Limonium angustibracteanum, Limonium cossonianum, Limonium eugeniae, Limonium lactibracteatum, Suaeda brevifolia, Atriplex halimus, Myrica gale, Salix atrocinerea, Salix salvifolia, Frangula alnus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.01.02, « (Weiden-)Gebüsch in Auen », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 428 de l'extraction)

Correspondance retenue : Fourré de saules alluvial.

Grille d'état EL1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Lande représentative de son type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes	oui
B	Au moins deux espèces d'arbrisseaux fréquentes, recouvrement des arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine	oui
C	Toutes les classes d'âge de la callune présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine	non
D	Sol nu non ombragé entre 1 % et 10 %	non
E	Absence d'espèces végétales exotiques envahissantes	non
F	Aucune trace de perturbation des zones sensibles, brûlages dirigés compris	non
G	Au plus 33 % des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne	non
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sur moins de 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne	non
I	Ajoncs sur moins de 50 %, ajonc d'Europe sur moins de 25 %	non
J	Fougère aigle sur moins de 5 %	non
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	15 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 32, « Heathland and shrub - Willow scrub », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	7 ans	onglet G-5, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 33, « Heathland and shrub - Willow scrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	3	6	11,9	26,8	41,7	44,7	44,7	44,7	1 876
moyen	0	3,9	7,8	15,6	35,2	39,1	39,1	39,1	39,1	1 739
mauvais	0	6,3	12,5	25	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	1 470

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H118. FA.1 : Haies d'espèces non indigènes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FA.1
EUNIS 2012	FA.1
EUNIS 2022 (HabRef)	V4-1 Haies d'espèces non indigènes
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	linéaire (longueur x largeur)
Grille d'état	EH1 (haies)

Définition

Haies plantées d'espèces non indigènes dans la région, exotiques ou européennes hors de leur aire naturelle.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (1 taxons ; les 40 plus cités) : Ligustrum ovalifolium.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.04M, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 469 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 41.04J, « – Junge Ausprägung/– Ohne Überhälter sowie Schnitthecken », 8 sur 24
Valeur, stade moyen	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.04M, « – Mittlere Ausprägung/– Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.04A, « – Alte Ausprägung/– Mit Überhältern alter Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantations et haies d'essences non autochtones, stade moyen (convention C-H5).

Grille d'état EH1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A1	Hauteur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
A2	Largeur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
B1	Espace entre le sol et la base du feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur	non
B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur et aucune trouée de plus de 5 m	non
C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur	non
C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de la bande non perturbée	non
D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes	non
D2	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts de dégradations d'origine humaine	non
E1	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m	non
E2	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-6, ligne 15, « Non-native and ornamental hedgerow », condition mauvais
Difficulté de création	1	onglet G-6, ligne 15, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 572

Fiche H119. FA.2 : Haies d'espèces indigènes fortement gérées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FA.2
EUNIS 2012	FA.2
EUNIS 2022 (HabRef)	V4-2 Haies d'espèces indigènes fortement gérées
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	linéaire (longueur x largeur)
Grille d'état	EH1 (haies)

Définition

Haies d'espèces indigènes plantées en haie et taillées régulièrement.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 464 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
Valeur, stade moyen	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
Valeur, stade âgé	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24

Correspondance retenue : Haie autochtone taillée, sans arbres de haut jet.

Grille d'état EH1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A1	Hauteur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non

Critère	Libellé	Essentiel
A2	Largeur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
B1	Espace entre le sol et la base du feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur	non
B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur et aucune trouée de plus de 5 m	non
C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur	non
C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de la bande non perturbée	non
D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes	non
D2	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts de dégradations d'origine humaine	non
E1	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m	non
E2	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition mauvais
Difficulté de création	1	onglet G-6, ligne 12, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,2	8,3	16,7	37,5	50	50	50	50	2 175
moyen	0	8,8	17,5	35	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 056
mauvais	0	35	35	35	35	35	35	35	35	1 715

Fiche H120. FA.3 : Haies d'espèces indigènes riches en espèces

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FA.3
EUNIS 2012	FA.3
EUNIS 2022 (HabRef)	V4-3 Haies d'espèces indigènes riches en espèces
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	linéaire (longueur x largeur)
Grille d'état	EH1 (haies)

Définition

Haies composées surtout d'espèces indigènes, avec en moyenne au moins cinq espèces ligneuses indigènes par 25 m, ronce et grimpantes non comptées.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (3 taxons ; les 40 plus cités) : Clematis vitalba, Rubus fruticosus, Hedera helix.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 465 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
Valeur, stade moyen	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade âgé	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24

Correspondance retenue : Haie autochtone avec arbres de haut jet de stade moyen (convention C-H5).

Grille d'état EH1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A1	Hauteur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
A2	Largeur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
B1	Espace entre le sol et la base du feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur	non
B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur et aucune trouée de plus de 5 m	non
C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur	non
C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de la bande non perturbée	non
D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes	non
D2	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts de dégradations d'origine humaine	non
E1	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m	non
E2	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-6, ligne 7, « Species-rich native hedgerow », condition mauvais
Difficulté de création	1	onglet G-6, ligne 7, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	66,67
État moyen	58,34
Mauvais état	46,67

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	5,6	11,1	22,2	50	66,7	66,7	66,7	66,7	2 900
moyen	0	11,7	23,3	46,7	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	2 742
mauvais	0	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	2 287

Fiche H121. FA.4 : Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FA.4
EUNIS 2012	FA.4
EUNIS 2022 (HabRef)	V4-4 Haies d'espèces indigènes pauvres en espèces
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	linéaire (longueur x largeur)
Grille d'état	EH1 (haies)

Définition

Haies composées surtout d'espèces indigènes, non taillées régulièrement, avec en moyenne moins de cinq espèces ligneuses par 25 m.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (3 taxons ; les 40 plus cités) : Hedera helix, Rubus fruticosus, Clematis vitalba.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 464 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 41.03.03J, « – Junge Ausprägung (ohne Überhälter) sowie Schnitthecken », 12 sur 24
Valeur, stade moyen	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 41.03.03M, « – Mit Überhältern mittlerer Ausprägung », 16 sur 24
Valeur, stade âgé	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 41.03.03A, « – Mit Überhältern alter Ausprägung », 19 sur 24

Correspondance retenue : Haie autochtone jeune, sans arbres de haut jet.

Grille d'état EH1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A1	Hauteur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
A2	Largeur moyenne de la haie supérieure à 1,5 m	non
B1	Espace entre le sol et la base du feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur	non
B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur et aucune trouée de plus de 5 m	non
C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur	non
C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de la bande non perturbée	non
D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes	non
D2	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts de dégradations d'origine humaine	non
E1	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m	non
E2	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	12 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition bon
Création, état moyen visé	5 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-6, ligne 12, « Native hedgerow », condition mauvais
Difficulté de création	1	onglet G-6, ligne 12, difficulté Low ; onglet G-3, table Difficulty

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,2	8,3	16,7	37,5	50	50	50	50	2 175
moyen	0	8,8	17,5	35	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 056
mauvais	0	35	35	35	35	35	35	35	35	1 715

Fiche H122. FB.1 : Plantations d'arbustes pour la récolte de la plante entière

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FB.1
EUNIS 2012	FB.1
EUNIS 2022 (HabRef)	V5-1 Plantations d'arbustes pour la récolte de la plante entière
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)

Définition

Plantations d'arbustes récoltés entiers, pépinières d'arbustes comprises.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)

Correspondance retenue : Plantations ligneuses.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 12,5 m²HE, 15 à 30 cm 15 m²HE, 30 à 80 cm 17,5 m²HE, 80 cm et plus 22,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	25	25	25	25	25	25	25	25	1 225

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H123. FB.2 : Plantations d'arbustes pour la récolte de feuilles et de branches

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FB.2
EUNIS 2012	FB.2
EUNIS 2022 (HabRef)	V5-2 Plantations d'arbustes pour la récolte de feuilles et de branches
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)

Définition

Plantations d'arbustes récoltés pour leurs feuilles ou leurs rameaux, oseraies comprises.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (3 taxons ; les 40 plus cités) : Salix viminalis, Camellia sinensis, Salix rubra.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)

Correspondance retenue : Plantations ligneuses.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 12,5 m²HE, 15 à 30 cm 15 m²HE, 30 à 80 cm 17,5 m²HE, 80 cm et plus 22,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	25	25	25	25	25	25	25	25	1 225

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H124. FB.3 : Plantations d'arbustes ornementaux ou fruitiers

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FB.3
EUNIS 2012	FB.3
EUNIS 2022 (HabRef)	V5-3 Plantations d'arbustes à des fins ornementales ou pour les fruits, autres que les vignobles
CORINE Biotopes (HabRef)	83.2 Vergers à arbustes, 83.22 Vergers de basses tiges
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Plantations d'arbres nains, d'arbustes, d'espaliers ou de grimpantes ligneuses autres que la vigne, cultivés pour leurs fruits ou leurs fleurs (groseilliers, framboisiers).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (2 taxons ; les 40 plus cités) : Ribes sp., Rubus sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 41.07, « Gehölzplantagen und Hopfenkulturen », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 499 de l'extraction)

Correspondance retenue : Plantations ligneuses.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 72, « Urban - Introduced shrub », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 95, « Urban - Introduced shrub »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	25
État moyen	21,88
Mauvais état	17,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 12,5 m²HE, 15 à 30 cm 15 m²HE, 30 à 80 cm 17,5 m²HE, 80 cm et plus 22,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	25	25	25	25	25	25	25	25	1 225

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H125. FB.4 : Vignobles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	FB.4
EUNIS 2012	FB.4
EUNIS 2022 (HabRef)	V5-4 Vignobles
CORINE Biotopes (HabRef)	83.2 Vergers à arbustes, 83.21 Vignobles, 83.211 Vignobles traditionnels, 83.212 Vignobles intensifs
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)

Définition

Vignobles.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (1 taxons ; les 40 plus cités) : Vitis vinifera.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 41.08.02, « Rebkulturen in ebener bis schwach geneigter Lage », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 502 de l'extraction)

Correspondance retenue : Vigne en terrain plat ou faiblement incliné.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	37,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 18,75 m²HE, 15 à 30 cm 22,5 m²HE, 30 à 80 cm 26,25 m²HE, 80 cm et plus 33,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	1 838

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.6 Boisements, forêts et autres habitats boisés (EUNIS G)

Fiche H126. G1.1 : Forêts riveraines à aulnes, peupliers ou saules

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.1
EUNIS 2012	G1.1
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-1 Forêts riveraines tempérées de Salix et Populus

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	44.1 Formations riveraines de Saules, 44.13 Forêts galeries de Saules blancs, 44.14 Galeries méditerranéennes de grands Saules, 44.141 Galeries méditerranéennes de Saules blancs, 44.1412 Galeries de Salix alba méditerranéennes, 44.142 Bois riverains de Saules à feuilles d'Olivier et de Saules cendrés, 44.2 Galeries d'Aulnes blancs, 44.21 Galeries montagnardes d'Aulnes blancs, 44.22 Galeries sub-montagnardes d'Aulnes blancs, 44.5 Galeries méridionales d'Aulnes et de Bouleaux, et 5 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts riveraines à une ou quelques essences dominantes, aulnes, bouleaux, peupliers ou saules, dont les saulaies arborescentes à saules à feuilles étroites.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (108 taxons ; les 40 plus cités) : Alnus incana, Salix alba, Salix fragilis, Populus nigra, Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea, Salix x rubens, Frangula alnus, Populus alba, Salix cinerea, Populus tremula, Galium broterianum, Lycopus europaeus, Alnus cordata, Salix neotricha, Rubus sp., Betula celtiberica, Osmunda regalis, Carex acuta ssp. broteriana, Betula pendula, Pinus sylvestris, Filipendula ulmaria, Paris quadrifolia, Lysimachia vulgaris, Matteuccia struthiopteris, Salix sp., Betula sp., Telekia speciosa, Leucanthemum waldsteinii, Petasites kablikianus, Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Salix salvifolia, Alnus fruticosa, Populus suaveolens, Celtis australis, Scrophularia scorodonia, Vitis vinifera ssp. sylvestris, Humulus lupulus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 565 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.04.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 43.04.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Forêt alluviale à bois tendre à dynamique naturelle, stade moyen (convention C-H5).

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H127. G1.2 : Forêts riveraines mixtes des plaines inondables

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.2
EUNIS 2012	G1.2
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-2 Forêts à Alnus glutinosa-Alnus incana sur sols riverains et minéraux, T1-3 Forêts riveraines à bois durs tempérées

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens, 44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires), 44.311 Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laîches, 44.312 Forêts de Frênes et d'Aulnes fontinales, 44.313 Forêts de Frênes et d'Aulnes à Cirse des maraîchers, 44.314 Forêts de Frênes et d'Aulnes des bords de sources à groseillers, 44.315 Forêts de Frênes et d'Aulnes à grande Prêle, 44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide, 44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes, 44.331 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières médio-européennes à eaux lentes à cerisiers à grappes, et 7 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts riveraines mêlées, parfois très structurées et riches en espèces, des plaines inondables et des galeries le long des rivières, à érables, frênes, ormes, chênes, peupliers et saules.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (204 taxons ; les 40 plus cités) : Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Carpinus betulus, Carex remota, Acer campestre, Ulmus laevis, Rubus caesius, Picea abies, Prunus padus, Ulmus glabra, Populus alba, Frangula alnus, Alnus incana, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Salix alba, Cornus sanguinea, Carex acutiformis, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Ribes rubrum, Cirsium oleraceum, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Hedera helix, Sambucus nigra, Humulus lupulus, Carex brizoides, Impatiens noli-tangere, Equisetum telmateia, Acer platanoides, Ulmus sp., Symphytum officinale, Tamus communis, Calystegia sepium, Periploca graeca, Stellaria nemorum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 573 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.04.03.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 43.04.03.01A, « – Alte Ausprägung », 22 sur 24

Correspondance retenue : Forêt alluviale à bois dur à dynamique naturelle, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H128. G1.3 : Forêts riveraines méditerranéennes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.3
EUNIS 2012	G1.3
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-4 Forêts riveraines méditerranéennes et macaronésiennes

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	44.6 Forêts méditerranéennes de Peupliers, d'Ormes et de Frênes, 44.61 Forêts de Peupliers riveraines et méditerranéennes, 44.612 Galeries de Peupliers provenço-languedociennes, 44.613 Galeries de Peupliers cyrno-sardes, 44.62 Forêts d'Ormes riveraines et méditerranéennes, 44.63 Bois de Frênes riverains et méditerranéens, 44.634 Galeries de Frênes et d'Aulnes tyrrhéniennes, 44.64 Galeries de Charmes Houblon
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts alluviales et galeries méditerranéennes, à frênes, platanes, peupliers, saules, ormes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (122 taxons ; les 40 plus cités) : Populus alba, Populus nigra, Fraxinus angustifolia, Alnus glutinosa, Platanus orientalis, Cornus sanguinea, Ulmus minor, Brachypodium sylvaticum, Salix alba, Salix sp., Populus canescens, Periploca graeca, Crataegus monogyna, Quercus robur, Rubus caesius, Arum italicum, Vitex agnus-castus, Acer campestre, Viburnum opulus, Ulmus laevis, Celtis australis, Clematis vitalba, Fraxinus ornus, Hedera helix, Ranunculus ficaria, Vitis vinifera ssp. sylvestris, Carex pendula, Pyracantha coccinea, Frangula alnus, Salix fragilis, Humulus lupulus, Rubus ulmifolius, Juglans regia, Nerium oleander, Saponaria officinalis, Salix elaeagnos, Ligustrum vulgare, Quercus pubescens, Bidens tripartita, Lycopus europaeus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 565 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.04.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.04.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 43.04.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Forêt alluviale à bois tendre, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H129. G1.4 : Forêts marécageuses de feuillus hors tourbe acide

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.4
EUNIS 2012	G1.4
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-5 Forêts marécageuses de feuillus ne se trouvant pas sur tourbe acide

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais, 44.91 Bois marécageux d'Aulnes, 44.911 Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes, 44.9111 Bois d'Aulnes marécageux atlantiques à grandes touffes de laîches, 44.9112 Bois d'Aulnes marécageux à laîche allongée, 44.912 Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts marécageuses de feuillus hors tourbe acide : aulnaies, peupleraies et chênaies marécageuses.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (66 taxons ; les 40 plus cités) : Alnus glutinosa, Carex elongata, Calamagrostis canescens, Thelypteris palustris, Dryopteris cristata, Ribes nigrum, Betula pubescens, Frangula alnus, Salix cinerea, Alnus sp., Salix sp., Sphagnum sp., Athyrium filix-femina, Carex laevigata, Dryopteris carthusiana, Carex acutiformis, Osmunda regalis, Calla palustris, Ligularia sibirica, Alnus incana, Filipendula ulmaria, Lysimachia thyrsiflora, Salix aurita, Salix pentandra, Populus sp., Quercus sp., Fraxinus angustifolia, Rubus hirtus, Alnus barbata, Smilax excelsa, Blechnum spicant, Equisetum sylvaticum, Oreopteris limbosperma, Calystegia sepium, Solanum dulcamara, Carex elata, Carex paniculata, Oenanthe crocata, Scutellaria minor, Carex caespitosa.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.02.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 543 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.02.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.02.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 43.02.02.01A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Aulnaie marécageuse à régime hydrique intact, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H130. G1.5 : Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.5
EUNIS 2012	G1.5
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-6 Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais, 44.91 Bois marécageux d'Aulnes, 44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères, 44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes, 44.A11 Forêts de Bouleaux à Sphaignes et Linaigrettes, 44.A12 Bois de Bouleaux à Sphaignes et à Laîches, 44.A13 Bois de Bouleaux à Sphaignes méso-acidiphiles
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Boisements de feuillus sur tourbe acide humide, dominés par le bouleau pubescent ou plus rarement l'aulne glutineux, à sphaignes abondantes au sol.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (35 taxons ; les 40 plus cités) : Betula pubescens, Betula carpatica, Molinia caerulea, Alnus glutinosa, Picea abies, Eriophorum vaginatum, Calamagrostis canescens, Calamagrostis purpurea, Carex nigra, Carex rostrata, Juncus acutiflorus, Narthecium ossifragum, Pinus sylvestris, Scirpus cespitosus, Vaccinium uliginosum, Carex sp., Empetrum sp., Juncus sp., Cornus suecica, Rubus chamaemorus, Agrostis canina, Carex echinata, Salix sp., Sphagnum sp., Sphagnum magellanicum, Empetrum nigrum, Trientalis europaea, Vaccinium sp., Sphagnum fallax, Deschampsia flexuosa, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Salix cinerea, Lysimachia vulgaris, Vaccinium oxycoccos.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.02.01.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 535 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.02.01.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.02.01.01M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	1 m²HE/m²	0,9 à 1	code 43.02.01.01A, « – Alte Ausprägung », 24 sur 24

Correspondance retenue : Boulaie marécageuse à régime hydrique intact, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H131. G1.6 : Hêtraies

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.6
EUNIS 2012	G1.6
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-7 Hêtraies sur sols non acides, T1-8 Hêtraies sur sols acides

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	41.1 Hêtraies, 41.11 Hêtraies acidiphiles médio-européennes à Luzule blanchâtre du Luzulo-Fagenion, 41.111 Hêtraies collinéennes à Luzule, 41.112 Hêtraies montagnardes à Luzule, 41.1122 Hêtraies montagnardes semi-naturelles à Luzule françaises, 41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles, 41.121 Hêtraies acidiphiles de la mer du Nord, 41.122 Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques, 41.123 Hêtraies acidiphiles armoricaines, 41.124 Hêtraies acidiphiles pyrénéo-cantabriques, et 28 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts dominées par le hêtre. Les forêts mixtes hêtre-sapin ou hêtre-sapin-épicéa de montagne relèvent de G4.6.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (317 taxons ; les 40 plus cités) : Fagus sylvatica, Fagus moesiaca, Abies alba, Picea abies, Fagus orientalis, Carpinus betulus, Galium odoratum, Fraxinus ornus, Acer pseudoplatanus, Luzula luzuloides, Taxus baccata, Melica uniflora, Quercus petraea, Galium rotundifolium, Fraxinus excelsior, Tilia tomentosa, Deschampsia flexuosa, Mercurialis perennis, Ostrya carpinifolia, Dentaria bulbifera, Cardamine bulbifera, Oxalis acetosella, Pulmonaria rubra, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa, Festuca drymeja, Calamagrostis arundinacea, Ulmus glabra, Buxus sempervirens, Tilia cordata, Cardamine glanduligera, Lathyrus venetus, Neottia nidus-avis, Ruscus hypoglossum, Corylus colurna, Aremonia agrimonoides, Helleborus odorus, Potentilla micrantha, Sorbus torminalis, Dentaria enneaphyllos.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24

Correspondance retenue : Hêtraie des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,6	1,3	2,6	5,8	8,9	12,1	18,5	20,5	685
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H132. G1.7 : Forêts caducifoliées thermophiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.7
EUNIS 2012	G1.7
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-9 Forêts caducifoliées thermophiles tempérées et subméditerranéennes

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	41.6 Forêts de Chêne tauzin, 41.65 Forêts françaises de Quercus pyrenaica, 41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes, 41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées, 41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens, 41.712 Bois sub-méditerranéens de Quercus petraea-Q. robur, 41.713 Bois de Quercus palensis, 41.714 Bois de Chênes blancs eu-méditerranéens, 41.72 Chênaies pubescentes cyrno-sardes, 41.73 Chênaies pubescentes orientales, et 10 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts et bois des climats subméditerranéens et de l'étage supraméditerranéen, dominés par des chênes caducifoliés ou semi-caducifoliés thermophiles (chêne pubescent notamment), le châtaignier, le charme-houblon.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (318 taxons ; les 40 plus cités) : Carpinus orientalis, Quercus cerris, Quercus petraea, Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Quercus frainetto, Quercus pyrenaica, Acer campestre, Acer tataricum, Carpinus betulus, Cornus mas, Lychnis coronaria, Crataegus monogyna, Tilia tomentosa, Castanea sativa, Buglossoides purpurocaerulea, Lithospermum purpurocaeruleum, Ligustrum vulgare, Cotinus coggygria, Quercus faginea, Quercus virgiliana, Sorbus torminalis, Lathyrus niger, Vincetoxicum hirundinaria, Quercus polycarpa, Quercus robur, Mercurialis ovata, Acer monspessulanum, Fraxinus excelsior, Quercus pedunculiflora, Quercus dalechampii, Cynanchum vincetoxicum, Paeonia peregrina, Piptatherum virescens, Sorbus aria, Quercus macrolepis, Quercus pubescens ssp. pubescens, Quercus ilex, Ruscus aculeatus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H133. G1.8 : Boisements acidophiles à chênes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.8

Élément	Valeur
EUNIS 2012	G1.8
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-B Chênaies acidiphiles
CORINE Biotopes (HabRef)	41.5 Chênaies acidiphiles, 41.51 Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux, 41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres, 41.521 Forêts de Chênes sessiles du nord-ouest, 41.522 Forêts armoricaine de Chênes sessiles, 41.523 Forêts sur dune, 41.53 Forêts de Chênes sessiles britanniques et irlandaises, 41.54 Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols, 41.55 Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides, 41.56 Chênaies acidiphiles ibéro-atlantiques, et 6 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts de chêne pédonculé ou de chêne sessile sur sols acides, à canche flexueuse, myrtille, fougère aigle, chèvrefeuille, houlque molle.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (141 taxons ; les 40 plus cités) : Quercus petraea, Quercus robur, Deschampsia flexuosa, Luzula luzuloides, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Vaccinium myrtillus, Genista tinctoria, Pinus sylvestris, Ilex aquifolium, Melampyrum pratense, Sorbus torminalis, Hieracium sabaudum, Hypericum pulchrum, Pteridium aquilinum, Veronica officinalis, Carpinus betulus, Hieracium umbellatum, Teucrium scorodonia, Betula pendula, Lembotropis nigricans, Frangula alnus, Betula celtiberica, Tilia cordata, Molinia caerulea, Quercus pyrenaica, Sorbus aucuparia, Calluna vulgaris, Ruscus aculeatus, Convallaria majalis, Lathyrus montanus, Prunus avium, Populus tremula, Cytisus nigricans, Laurus nobilis, Pyrus communis, Saxifraga spathularis, Lathyrus linifolius, Chamaespartium sagittale, Carex brizoides.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 603 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.07.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.03M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 43.07.03A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie des stations fraîches à humides, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	0,8	1,5	3	6,8	10,5	14,3	21,8	24,1	806
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H134. G1.9 : Boisements non riverains à bouleaux, trembles ou sorbiers

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.9

Élément	Valeur
EUNIS 2012	G1.9
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-C Forêts de montagne à Betula et Populus tremula sur sols minéraux des zones tempérées et boréales, T1-D Forêts à Betula et Populus tremula sur sols minéraux des montagnes d'Europe méridionale
CORINE Biotopes (HabRef)	41.B Bois de Bouleaux, 41.B1 Bois de bouleaux de plaine et colline, 41.B11 Bois de Bouleaux humides, 41.B111 Bois de Bouleaux humides septentrionaux, 41.B112 Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens, 41.B12 Bois de Bouleaux secs acidiphiles médio-européens, 41.B16 Bois de Bouleaux de dunes, 41.B3 Bois de Bouleaux montagnards et subalpins, 41.B31 Bois de Bouleaux en limite forestière dans les Alpes, 41.B32 Massifs forestiers de Bouleaux, et 8 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts et bois dominés par les bouleaux, le tremble ou le sorbier des oiseleurs, hors forêts marécageuses, tourbeuses et riveraines.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (143 taxons ; les 40 plus cités) : Betula pendula, Betula pubescens ssp. czerepanovii, Betula pubescens, Populus tremula, Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Betula celtiberica, Salix sp., Empetrum hermaphroditum, Sorbus aucuparia, Vaccinium vitis-idaea, Juniperus communis, Solidago virgaurea, Vaccinium uliginosum, Anthoxanthum odoratum, Geranium sylvaticum, Rubus saxatilis, Gymnocarpium dryopteris, Hylocomium splendens, Agrostis capillaris, Trientalis europaea, Betula nana, Betula sp., Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Betula platyphylla, Betula carpatica, Aconitum lycoctonum, Calamagrostis purpurea, Carex vaginata, Stellaria nemorum, Epilobium angustifolium, Aconitum septentrionale, Prunus padus, Athyrium filix-femina, Campanula rotundifolia, Festuca rubra, Filipendula ulmaria, Hierochloe odorata, Cornus suecica.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 42.03.02, « Vorwald frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 510 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pré-bois des stations fraîches.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible bon
Création, état moyen visé	25 ans	onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 98, « Woodland and forest - Upland birchwoods », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 99, « Woodland and forest - Upland birchwoods », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 119, « Woodland and forest - Upland birchwoods »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 119, « Woodland and forest - Upland birchwoods »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 27,08 m²HE, 15 à 30 cm 32,5 m²HE, 30 à 80 cm 37,92 m²HE, 80 cm et plus 48,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,1	2,3	4,5	10,2	15,9	21,5	32,9	36,3	1 216
moyen	0	1,3	2,5	5,1	11,4	17,8	24,1	31,8	31,8	1 175
mauvais	0	2,5	5,1	10,2	22,9	25,4	25,4	25,4	25,4	1 131

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H135. G1.A : Boisements mésotrophes et eutrophes à chênes, charmes, frênes, érables

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.A
EUNIS 2012	G1.A
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-E Forêts mésiques de feuillus à Carpinus et Quercus

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	41.2 Chênaies-charmaies, 41.21 Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois, 41.22 Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes, 41.23 Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère, 41.231 Frênaies-chênaies à Arum, 41.232 Frênaies-chênaies à Corydale, 41.233 Frênaies-chênaies à Ail, 41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques, 41.241 Chênaies-charmaies du Nord-Ouest, 41.242 Chênaies-charmaies de Lorraine sur marnes, et 32 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Bois, le plus souvent mélangés, des sols riches à moyennement riches : érables, charme, frênes, chênes, tilleuls, ormes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (317 taxons ; les 40 plus cités) : Carpinus betulus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Quercus petraea, Fagus sylvatica, Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Acer platanoides, Corylus avellana, Quercus cerris, Acer campestre, Mercurialis perennis, Stellaria holostea, Sorbus torminalis, Prunus avium, Ulmus minor, Asplenium scolopendrium, Anemone nemorosa, Galium odoratum, Fraxinus ornus, Tilia sp., Quercus dalechampii, Fagus moesiaca, Tilia tomentosa, Lunaria rediviva, Euonymus europaeus, Carpinus orientalis, Lamium galeobdolon, Ranunculus ficaria, Crataegus monogyna, Picea abies, Cornus mas, Asarum europaeum, Acer sp., Acer tataricum, Allium ursinum, Hyacinthoides non-scripta, Primula elatior.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 599 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.07.02J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.02M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 43.07.02A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie-charmaie, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	0,8	1,5	3	6,8	10,5	14,3	21,8	24,1	806
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H136. G1.B : Aulnaies non riveraines

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.B
EUNIS 2012	G1.B
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-G Aulnaies à Alnus cordata

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	41.C Aulnaies, 41.C1 Bois d' Alnus cordata, 41.C2 Bois d'Alnus glutinosa
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Aulnaies non riveraines et non marécageuses.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (17 taxons ; les 40 plus cités) : Alnus incana, Alnus glutinosa, Urtica dioica, Alnus cordata, Cardamine amara, Chaerophyllum temulentum, Equisetum telmateia, Lamium maculatum, Veronica hederifolia, Corylus avellana, Myosotis sparsiflora, Anthriscus sylvestris, Mnium cuspidatum, Betula pendula, Picea abies, Populus tremula, Alnus sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 552 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.03.01J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.03.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Forêt marécageuse intacte, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non

Critère	Libellé	Essentiel
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75

État	V, m²HE
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,6	3,1	6,3	14,1	22	29,8	45,5	50,2	1 683
moyen	0	2,9	5,9	11,7	26,4	41	44	44	44	1 847
mauvais	0	7	14,1	28,1	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	1 653

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H137. G1.C : Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.C
EUNIS 2012	G1.C
EUNIS 2022 (HabRef)	T1-H Plantations de feuillus caducifoliés non indigènes, T1-K Plantations de feuillus caducifoliés indigènes
CORINE Biotopes (HabRef)	83.3 Plantations, 83.32 Plantations d'arbres feuillus, 83.321 Plantations de Peupliers, 83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies), 83.3212 Autres plantations de Peupliers, 83.323 Plantations de Chênes exotiques, 83.324 Plantations de Robiniers, 83.325 Autres plantations d'arbres feuillus
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Plantations de feuillus caducifoliés pour la production de bois, d'espèces exotiques, d'espèces indigènes hors de leur aire ou en peuplements nettement artificiels, souvent monospécifiques (peupleraies notamment).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (12 taxons ; les 40 plus cités) : Populus sp., Quercus sp., Populus balsamifera, Populus candicans, Populus nigra, Populus trichocarpa, Populus x canadensis, Populus nigra var. italica, Populus deltoides, Robinia sp., Quercus rubra, Robinia pseudacacia.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 644 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
Valeur, stade moyen	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantation de feuillus d'essences introduites, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non

Critère	Libellé	Essentiel
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,6	3,1	6,2	14,1	21,9	29,7	45,3	50	1 675
moyen	0	2,9	5,8	11,7	26,2	40,8	43,8	43,8	43,8	1 838
mauvais	0	7	14	28	35	35	35	35	35	1 645

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H138. G1.D : Vergers d'arbres fruitiers et à noix

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G1.D
EUNIS 2012	G1.D
EUNIS 2022 (HabRef)	V6-1 Vergers d'arbres fruitiers caducifoliés et d'arbres à noix
CORINE Biotopes (HabRef)	83.1 Vergers de hautes tiges, 83.12 Châtaigneraies, 83.13 Vergers à Noyers, 83.14 Vergers à Amandiers, 83.15 Vergers, 83.151 Vergers septentrionaux, 83.152 Vergers méridionaux, 83.18 Autres vergers à hautes tiges
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EV1 (vergers)

Définition

Peuplements d'arbres cultivés pour leurs fruits ou leurs fleurs, formant un couvert permanent à maturité. Les vergers anciens et extensifs abritent une flore et une faune riches.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (3 taxons ; les 40 plus cités) : Juglans sp., Rosaceae sp., Castanea sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 41.06.01.MA, « – Mit mittlerem bis altem Baumbestand », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 495 de l'extraction)

Correspondance retenue : Verger de haute tige sur prairie, arbres moyens à âgés ; un verger intensif est saisi en FB.3.

Grille d'état EV1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Présence d'arbres anciens ou vétérans	oui
B	Bois mort dans ou sur les arbres, ou au sol, pour au moins 20 % des arbres mûrs	oui
C	Moins de 5 % des arbres fruitiers étouffés par les fourrés, fourrés sur moins de 10 % du sol	non
D	Taille de formation ou de restauration qui prolonge la vie des arbres	non
E	Au moins 95 % des arbres exempts de dégâts d'origine humaine ou animale (abroutissement, écorçage, liens non ajustés)	non
F	Prairie non surpâturée, piétinement sous le houppier de 10 % des arbres au plus	non
G	Prairie d'une richesse en espèces équivalente à une prairie de valeur moyenne ou plus	non
H	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 10 % du sol	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,6	5,3	10,6	23,8	36,9	50,1	76,5	79,2	2 731
moyen	0	3,5	6,9	13,9	31,2	48,5	65,8	69,3	69,3	2 736
mauvais	0	11,1	22,2	44,3	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	2 605

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H139. G2.1 : Forêts méditerranéennes de chênes sempervirents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.1
EUNIS 2012	G2.1
EUNIS 2022 (HabRef)	T2-1 Forêts méditerranéennes à Chênes sempervirents

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	45.2 Forêts de Chênes lièges (suberaies), 45.21 Forêts thyrrhéniennes de Chênes lièges, 45.211 Forêts provençales de Chênes lièges, 45.212 Forêts corses de Chênes lièges, 45.216 Suberaies catalano-pyrénéennes, 45.24 Forêts aquitaniennes de Chênes lièges, 45.3 Forêts de Chênes verts méso- et supra méditerranéennes, 45.31 Forêts de Chêne verts, 45.311 Forêts de Chênes verts ibériques nord-occidentales, 45.312 Forêts de Chênes verts de la plaine catalo-provençale, et 8 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Bois dominés par des chênes sempervirents arborescents : chêne vert, chêne-liège, chêne kermès.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (124 taxons ; les 40 plus cités) : Quercus ilex, Quercus rotundifolia, Quercus suber, Quercus coccifera, Smilax aspera, Arbutus unedo, Rubia peregrina, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus, Phillyrea media, Lonicera implexa, Ruscus aculeatus, Clematis flammula, Rosa sempervirens, Phillyrea latifolia, Pistacia terebinthus, Lonicera etrusca, Rhamnus alaternus, Cyclamen repandum, Quercus faginea, Juniperus oxycedrus, Quercus alnifolia, Quercus calliprinos, Crataegus monogyna, Chamaerops humilis, Erica arborea, Luzula forsteri, Myrtus communis, Quercus canariensis, Quercus pyrenaica, Olea europaea, Arbutus andrachne, Asplenium onopteris, Daphne gnidium, Asparagus acutifolius, Olea europaea var. sylvestris, Clematis cirrhosa, Daphne laureola, Ostrya carpinifolia.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen : aucun type BKompV méditerranéen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H140. G2.2 : Forêts sclérophylles continentales

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.2
EUNIS 2012	G2.2
EUNIS 2022 (HabRef)	T2-2 Forêts laurophylles continentales

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	45.5 Forêts de Chênes et Lauriers
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts sempervirentes laurifoliées ou mixtes des zones tempérées chaudes humides et des enclaves humides de la région méditerranéenne.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (5 taxons ; les 40 plus cités) : Laurus nobilis, Laurocerasus officinalis, Prunus laurocerasus, Buxus hyrcanica, Laurus sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non

Critère	Libellé	Essentiel
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H141. G2.4 : Boisements à caroubier et olivier

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.4
EUNIS 2012	G2.4
EUNIS 2022 (HabRef)	T2-4 Forêts à Ceratonia siliqua et Olea europea
CORINE Biotopes (HabRef)	45.1 Forêts d'Oliviers et de Caroubiers, 45.11 Bois d'Oliviers sauvages (oléastres), 45.12 Bois de Caroubiers
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Bois thermoméditerranéens dominés par l'olivier sauvage, le caroubier, le lentisque ou le myrte, à couvert assez haut et fermé.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (8 taxons ; les 40 plus cités) : Pistacia lentiscus, Ceratonia siliqua, Olea europaea var. sylvestris, Olea europaea ssp. cerasiformis, Pistacia atlantica, Olea europae var. sylvestris, Myrtus communis, Olea europaea.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 93, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 113, « Woodland and forest - Lowland mixed deciduous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H142. G2.6 : Bois de houx

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.6
EUNIS 2012	G2.6
EUNIS 2022 (HabRef)	T2-7 Forêts à Ilex aquifolium
CORINE Biotopes (HabRef)	45.8 Bois de Houx
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Bois dominés par le houx arborescent, notamment en Corse et en faciès des hêtraies et chênaies acidiphiles.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (2 taxons ; les 40 plus cités) : Ilex aquifolium, Ilex sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade âgé	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24

Correspondance retenue : Hêtraie des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,6	1,3	2,6	5,8	8,9	12,1	18,5	20,5	685
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H143. G2.8 : Plantations forestières de feuillus sempervirents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.8
EUNIS 2012	G2.8
EUNIS 2022 (HabRef)	T2-9 Plantations forestières très artificielles de feuillus sempervirents, T2-A Plantations de feuillus sempervirents non indigènes
CORINE Biotopes (HabRef)	83.3 Plantations, 83.32 Plantations d'arbres feuillus, 83.322 Plantations d'Eucalyptus, 83.323 Plantations de Chênes exotiques, 83.325 Autres plantations d'arbres feuillus
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Plantations de feuillus sempervirents pour la production de bois, exotiques ou hors de leur aire, souvent monospécifiques (eucalyptus notamment).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (19 taxons ; les 40 plus cités) : Eucalyptus sp., Eucalyptus globulus, Eucalyptus nitens, Eucalyptus pauciflora, Eucalyptus viminalis, Eucalyptus cornuta, Eucalyptus regnans, Eucalyptus delegatensis, Eucalyptus maidenii, Eucalyptus radiata, Eucalyptus grandis, Eucalyptus bicostata, Eucalyptus brockwayi, Eucalyptus cladocalyx, Eucalyptus fastigata, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus astringens, Eucalyptus gomphocephala, Quercus sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 644 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
Valeur, stade moyen	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantation de feuillus d'essences introduites, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,6	3,1	6,2	14,1	21,9	29,7	45,3	50	1 675
moyen	0	2,9	5,8	11,7	26,2	40,8	43,8	43,8	43,8	1 838
mauvais	0	7	14	28	35	35	35	35	35	1 645

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H144. G2.9 : Vergers et bosquets sempervirents (oliveraies)

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G2.9
EUNIS 2012	G2.9
EUNIS 2022 (HabRef)	V6-2 Vergers et bosquets sempervirents
CORINE Biotopes (HabRef)	83.1 Vergers de hautes tiges, 83.11 Oliveraies, 83.111 Oliveraies traditionnelles, 83.112 Oliveraies intensives, 83.16 Vergers à agrumes

Élément	Valeur
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EV1 (vergers)

Définition

Vergers et bosquets sempervirents, surtout oliveraies et agrumes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (2 taxons ; les 40 plus cités) : Olea europaea var. europaea, Phoenix dactylifera.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 41.06.01.MA, « – Mit mittlerem bis altem Baumbestand », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 495 de l'extraction)

Correspondance retenue : Verger traditionnel, arbres moyens à âgés.

Grille d'état EV1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Présence d'arbres anciens ou vétérans	oui
B	Bois mort dans ou sur les arbres, ou au sol, pour au moins 20 % des arbres mûrs	oui
C	Moins de 5 % des arbres fruitiers étouffés par les fourrés, fourrés sur moins de 10 % du sol	non
D	Taille de formation ou de restauration qui prolonge la vie des arbres	non
E	Au moins 95 % des arbres exempts de dégâts d'origine humaine ou animale (abroutissement, écorçage, liens non ajustés)	non
F	Prairie non surpâturée, piétinement sous le houppier de 10 % des arbres au plus	non
G	Prairie d'une richesse en espèces équivalente à une prairie de valeur moyenne ou plus	non
H	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 10 % du sol	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	30 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 14, « Grassland - Traditional orchards », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	25 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 15, « Grassland - Traditional orchards »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,6	5,3	10,6	23,8	36,9	50,1	76,5	79,2	2 731
moyen	0	3,5	6,9	13,9	31,2	48,5	65,8	69,3	69,3	2 736
mauvais	0	11,1	22,2	44,3	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	2 605

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H145. G3.1 : Boisements à épicéas et sapins

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.1
EUNIS 2012	G3.1
EUNIS 2022 (HabRef)	T3-1 Forêts tempérées à Picea et Abies, T3-2 Sapinières montagnardes tempérées, T3-3 Sapinières montagnardes méditerranéennes
CORINE Biotopes (HabRef)	42.1 Sapinières, 42.11 Sapinières neutrophiles, 42.111 Sapinières neutrophiles intra-alpines, 42.1111 Sapinières à Oxalis, 42.1112 Sapinières à hautes herbes, 42.1113 Sapinières à Trochiscanthes, 42.112 Sapinières neutrophiles de la zone du Hêtre, 42.113 Sapinières intra-pyrénéennes, 42.12 Sapinières calciphiles, 42.121 Sapinières calcicoles intra-alpines, et 34 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Bois dominés par les sapins ou les épicéas.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (173 taxons ; les 40 plus cités) : Picea abies, Abies alba, Fagus sylvatica, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis villosa, Homogyne alpina, Oxalis acetosella, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Listera cordata, Abies pinsapo, Abies borisii-regis, Calamagrostis varia, Bazzania trilobata, Soldanella hungarica ssp. major, Campanula abietina, Calamagrostis arundinacea, Luzula sylvatica, Abies cephalonica, Hylocomium splendens, Valeriana montana, Vaccinium vitis-idaea, Abies sp., Abies nordmanniana, Sorbus aucuparia, Cicerbita alpina, Festuca flavescens, Rhododendron ferrugineum, Abies nebrodensis, Actaea spicata, Dryopteris filix-mas, Rubus hirtus, Salvia glutinosa, Dentaria glandulosa, Symphytum cordatum, Athyrium filix-femina, Pulmonaria rubra, Hieracium rotundatum, Erica carnea, Euphorbia amygdaloides.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 44.03.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 692 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 44.03.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 44.03.03M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 44.03.03A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Sapinière-pessière montagnarde, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H146. G3.2 : Boisements alpins à mélèze et pin cembro

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.2
EUNIS 2012	G3.2
EUNIS 2022 (HabRef)	T3-4 Forêts subalpines tempérées à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata
CORINE Biotopes (HabRef)	42.3 Forêts de Mélèzes et d'Arolles, 42.33 Forêts occidentales de Mélèzes, de Pins de montagne et d'Arolles, 42.331 Forêts occidentales de Mélèzes et de Mélèzes et de Pins de montagne, 42.3311 Forêts occidentales de Mélèzes et de Mélèzes et de Pins de montagne sur landes, 42.3312 Forêts occidentales de Mélèzes et de Mélèzes et de Pins de montagne sur prairies, 42.3313 Forêts occidentales de Mélèzes et de Mélèzes et de Pins de montagne sur hautes herbes, 42.332 Forêts occidentales d'Arolles, 42.3321 Forêts occidentales d'Arolles sur silice, 42.3322 Forêts occidentales d'Arolles à Genévriers nains, 42.3323 Forêts occidentales calcicoles d'Arolles, et 1 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts subalpines dominées par le mélèze ou le pin cembro, en peuplements purs ou mélangés.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (26 taxons ; les 40 plus cités) : Pinus cembra, Larix decidua, Picea abies, Pinus mugo, Pinus uncinata, Larix sp., Campanula abietina, Soldanella hungarica ssp. major, Larix decidua ssp. polonica, Calamagrostis villosa, Luzula albida, Vaccinium myrtillus, Rhododendron ferrugineum, Moneses uniflora, Saxifraga cuneifolia, Aquilegia transsilvanica, Hieracium rotundatum, Ranunculus carpaticus, Tricetum fuscum, Erica herbacea, Polygala chamaebuxus, Rhododendron hirsutum, Juniperus nana, Rhododendron myrtifolium, Bruckenthalia spiculifolia, Melampyrum saxosum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 70.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 884 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 70.03J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 70.03M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 70.03A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Mélézein-cembraie subalpin, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,8	1,5	3,1	7	10,8	14,7	22,4	24,8	829
moyen	0	0,7	1,4	2,7	6,1	9,5	12,9	19,6	21,7	725
mauvais	0	1,7	3,5	6,9	15,6	17,3	17,3	17,3	17,3	771

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H147. G3.3 : Pinèdes à pin à crochets

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.3
EUNIS 2012	G3.3
EUNIS 2022 (HabRef)	T3-4 Forêts subalpines tempérées à Larix, Pinus cembra et Pinus uncinata
CORINE Biotopes (HabRef)	42.4 Forêts de Pins de montagne, 42.41 Forêts de Pins de montagne à Rhododendron ferrugineux, 42.411 Forêts de Pins de montagne à Rhododendron des Alpes externes, 42.412 Forêts de Pins de montagne à Rhododendron du Jura, 42.413 Forêts pyrénéennes de Pins de montagne à Rhododendron, 42.42 Forêts de Pins de montagne xéroclines, 42.421 Forêts de Pins de montagne des Alpes internes, 42.4211 Forêts de Pins de montagne à laîche humble, 42.4212 Forêts de Pins de montagne à Erica herbacea, 42.4213 Forêts de Pins de montagne à Silène rupestre, et 14 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts surtout subalpines dominées par le pin à crochets, ouvertes, à strate arbustive très développée.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (54 taxons ; les 40 plus cités) : Pinus uncinata, Juniperus nana, Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Arctostaphylos uva-ursi, Juniperus hemisphaerica, Homogyne alpina, Calluna vulgaris, Cotoneaster integerrimus, Vaccinium uliginosum, Festuca gautieri, Dryas octopetala, Sesleria caerulea, Valeriana montana, Hepatica nobilis, Lycopodium annotinum, Cladonia rangiferina, Astrantia minor, Bartsia alpina, Empetrum hermaphroditum, Selaginella spinosa, Vaccinium vitis-idaea, Lycopodium selago, Amelanchier vulgaris, Polygala calcarea, Helectotrichon sedenense, Avena montana, Hippocrepis comosa, Primula suaveolens, Teucrium pyrenaicum, Rhamnus alpinus, Cytisus purgans, Antennaria dioica, Cruciata glabra, Festuca eskia, Genista pilosa, Potentilla erecta, Silene rupestris, Veronica officinalis.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Pinède sèche des rochers, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 93, « Woodland and forest - Native pine woodlands », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 94, « Woodland and forest - Native pine woodlands », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 114, « Woodland and forest - Native pine woodlands »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,6	1,3	2,6	5,8	8,9	12,1	18,5	20,5	685
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H148. G3.4 : Pinèdes à pin sylvestre

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.4
EUNIS 2012	G3.4
EUNIS 2022 (HabRef)	T3-5 Pinèdes continentales tempérées à Pinus sylvestris, T3-6 Pinèdes montagnardes tempérées et subméditerranéennes à Pinus sylvestris et Pinus nigra, T3-68 Pinus sylvestris forest on chalk in the steppe zone, T3-7 Pinèdes montagnardes méditerranéennes à Pinus sylvestris et Pinus nigra
CORINE Biotopes (HabRef)	42.5 Forêts de Pins sylvestres, 42.52 Forêts de Pins sylvestres médio-européennes, 42.521 Forêts subcontinentales de Pins sylvestres, 42.5212 Forêts de Pins sylvestres des plaines occidentales, 42.522 Forêts hercyniennes de Pins sylvestres, 42.5223 Forêts de Pins sylvestres des Vosges, 42.5224 Pinèdes de pin sylvestre des grès de Luxembourg, 42.523 Forêts steppiques de Pins sylvestres planitiaires, 42.53 Forêts steppiques intra-alpines à Ononis, 42.54 Forêts de Pins sylvestre à Erica herbacea, et 13 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts de pin sylvestre des zones némorale et méditerranéenne.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (196 taxons ; les 40 plus cités) : Pinus sylvestris, Erica herbacea, Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa, Calluna vulgaris, Molinia caerulea, Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvestris var. scotica, Juniperus communis, Sorbus aria, Galium lucidum, Polygala chamaebuxus, Goodyera repens, Juniperus sabina, Amelanchier ovalis, Sorbus aucuparia, Carex alba, Carex humilis, Erica carnea, Epipactis atrorubens, Buxus sempervirens, Pinus sylvestris ssp. sylvestris, Fagus sylvatica, Moneses uniflora, Arctostaphylos uva-ursi, Pinus sylvestris var. iberica, Cotoneaster integerrimus, Melampyrum pratense, Melampyrum sylvaticum, Aquilegia vulgaris, Hepatica nobilis, Pinus nigra, Berberis vulgaris, Calamagrostis varia, Pyrola chlorantha, Luzula luzuloides, Vaccinium vitis-idaea, Leucobryum glaucum, Abies alba.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 44.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 19 sur 24 (ligne 675 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.02.03J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7917 m²HE/m²	0,7125 à 0,8708	code 44.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », 19 sur 24
Valeur, stade âgé	0,9167 m²HE/m²	0,825 à 1	code 44.02.03A, « – Alte Ausprägung », 22 sur 24

Correspondance retenue : Pinède sèche sur sable, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	79,17
État moyen	69,27
Mauvais état	55,42

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 39,59 m²HE, 15 à 30 cm 47,5 m²HE, 30 à 80 cm 55,42 m²HE, 80 cm et plus 71,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,3	6,6	14,9	23,2	31,5	48,1	53	1 777
moyen	0	1,5	2,9	5,8	13,1	20,3	27,6	42,1	46,4	1 555
mauvais	0	3,7	7,4	14,9	33,4	37,1	37,1	37,1	37,1	1 652

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H149. G3.5 : Pinèdes à pin noir

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.5
EUNIS 2012	G3.5
EUNIS 2022 (HabRef)	T3-6 Pinèdes montagnardes tempérées et subméditerranéennes à Pinus sylvestris et Pinus nigra, T3-7 Pinèdes montagnardes méditerranéennes à Pinus sylvestris et Pinus nigra
CORINE Biotopes (HabRef)	42.6 Forêts de Pins noirs, 42.63 Forêts de Pins de Salzmann, 42.631 Forêts de Pins de Salzmann des Causses, 42.632 Forêts pré-pyrénéennes de Pins de Salzmann, 42.64 Forêts corses de Pins laricio, 42.641 Forêts denses montagnardes de Pin laricio, 42.642 Forêts ouvertes montagnardes de Pins laricio, 42.643 Forêts de Pins laricio supra-méditerranéennes, 42.67 Reboisement en Pins noirs
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts dominées par des pins du groupe du pin noir (pin de Salzmann compris).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (105 taxons ; les 40 plus cités) : Pinus nigra, Pinus nigra ssp. nigra, Pinus pallasiana, Pinus nigra ssp. pallasiana, Pinus sylvestris, Pinus salzmannii, Pinus laricio, Erica carnea, Erica herbacea, Cyclamen purpurascens, Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis, Abies alba, Ostrya carpinifolia, Quercus dalechampii, Pinus dalmatica, Galium lucidum, Pinus salzmannii var. pyrenaica, Pinus banatica, Pinus nigra var. banatica, Pinus salzmannii var. hispanica, Carex humilis, Polygala chamaebuxus, Epipactis atrorubens, Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, Daphne laureola, Erinacea anthyllis, Lavandula latifolia, Paeonia officinalis, Quercus rotundifolia, Rosa pouzinii, Acer granatense, Berberis hispanica, Genista scorpius, Epipactis troodi, Euphorbia cassia, Jurinea cypria, Pinus pallasiana var. caramanica.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Pinède sèche des rochers, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,5	3	5,9	13,3	20,8	28,2	43	47,5	1 590
moyen	0	1,3	2,6	5,2	11,7	18,2	24,7	37,6	41,5	1 391
mauvais	0	3,3	6,6	13,3	29,9	33,2	33,2	33,2	33,2	1 478

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H150. G3.7 : Pinèdes méditerranéennes hors pin noir

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.7
EUNIS 2012	G3.7
EUNIS 2022 (HabRef)	T3-A Pinèdes méditerranéennes planitiaires à submontagnardes
CORINE Biotopes (HabRef)	42.8 Bois de Pins méditerranéens, 42.81 Forêts de Pins maritimes, 42.811 Forêts de Pins et de Chênes verts des Charentes, 42.812 Forêts de Pins et de Chênes lièges aquitaniennes, 42.813 Plantations de Pins maritimes des Landes, 42.82 Forêts de Pins mésogéens, 42.822 Pinèdes de Pin mésogéen des Corbières, 42.823 Forêts de Pins mésogéens franco-italiennes, 42.824 Forêts corses de Pins mésogéens, 42.83 Forêts de Pins parasols, et 7 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts de pins thermophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (pin d'Alep, pin maritime, pin pignon), souvent stades de succession des chênaies sempervirentes, plantations anciennes dans leur aire comprises.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (63 taxons ; les 40 plus cités) : Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus halepensis, Pinus pinaster ssp. atlantica, Cytisus scoparius, Arbutus unedo, Cistus salvifolius, Erica scoparia, Rubia peregrina, Juniperus oxycedrus, Hedera helix, Quercus ilex, Quercus robur, Ruscus aculeatus, Quercus suber, Pinus brutia, Calicotome spinosa, Cistus laurifolius, Erica arborea, Helichrysum serotinum, Pistacia terebinthus, Retama sphaerocarpa, Lavandula pedunculata, Daphne gnidium, Quercus pubescens, Ulex europaeus, Erica cinerea, Frangula alnus, Ilex aquifolium, Pteridium aquilinum, Calluna vulgaris, Pinus eldarica, Pinus pityusa, Pinus stankewiczii, Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Ulex australis, Cistus creticus, Pistacia palaestina, Calicotome villosa.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Pinède sèche des rochers, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 95, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	15 ans	onglet G-5, ligne 96, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 116, « Woodland and forest - Other Scot's pine woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,5	3	5,9	13,3	20,8	28,2	43	47,5	1 590
moyen	0	1,3	2,6	5,2	11,7	18,2	24,7	37,6	41,5	1 391
mauvais	0	3,3	6,6	13,3	29,9	33,2	33,2	33,2	33,2	1 478

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H151. G3.9 : Bois de cupressacées ou de taxacées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.9
EUNIS 2012	G3.9
EUNIS 2022 (HabRef)	T3-C Forêts à Taxus baccata, T3-D Forêts de Cupressaceae méditérranéennes
CORINE Biotopes (HabRef)	42.A Forêts dominées par les Cyprès, les Genévriers et les Ifs, 42.A2 Forêts de Juniperus thurifera, 42.A27 Bois pyrénéens de Genévriers thurifères, 42.A28 Bois sud-alpiens de Genévriers thurifères, 42.A29 Bois de Genévriers thurifères de l'Isère, 42.A2A Bois de Génevriers thurifères corses, 42.A7 Forêts d'Ifs, 42.A72 Forêts d'Ifs corses, 42.A76 Forêts d'Ifs provençales, 42.A9 Bois de Genévriers oxycèdres, et 1 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Bois dominés par le cyprès, les genévriers arborescents ou l'if.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (66 taxons ; les 40 plus cités) : Juniperus thurifera, Taxus baccata, Juniperus excelsa, Cedrus libani, Ilex aquifolium, Cupressus sempervirens, Juniperus sabina, Tetraclinis articulata, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Cedrus brevifolia, Asparagus acutifolius, Fraxinus ornus, Lonicera etrusca, Phillyrea latifolia, Pistacia terebinthus, Quercus pubescens, Achnatherum bromoides, Carpinus orientalis, Fraxinus excelsior, Picea abies, Cupressus sp., Juniperus sp., Juniperus foetidissima, Acer platanoides, Alliaria officinalis, Populus tremula, Ulmus montana, Acer sempervirens, Campanula michauxioides, Ebenus boissieri, Paeonia turcica, Pentapera bocquetii, Oryzopsis holciformis, Pinus pallasiana, Cedrus atlantica, Juniperus nana, Viburnum lantana, Berberis vulgaris ssp. cantabrica, Rhamnus alpinus.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 667 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.02.01J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 44.02.01M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 44.02.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Pinède sèche des rochers, stade moyen : aucun type BKompV d'ifs ou de genévriers arborescents.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible moyen

Paramètre	Valeur	Source
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 91, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 92, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »
Difficulté d'amélioration	0,33	onglet G-3, ligne 112, « Woodland and forest - Lowland beech and yew woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,7	1,5	2,9	6,6	10,2	13,9	21,2	23,4	783
moyen	0	0,6	1,3	2,6	5,8	8,9	12,1	18,5	20,5	685
mauvais	0	1,6	3,3	6,5	14,7	16,4	16,4	16,4	16,4	728

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H152. G3.E : Forêts de conifères des tourbières

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.E
EUNIS 2012	G3.E
EUNIS 2022 (HabRef)	T3-J Forêts tourbeuses à Pinus et Larix, T3-K Pessières tourbeuses
CORINE Biotopes (HabRef)	44.A Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères, 44.A2 Bois tourbeux de Pins sylvestres, 44.A3 Bois tourbeux de Pins de montagne, 44.A4 Bois d'Epicéas à Sphaignes, 44.A41 Pessières à Sphaignes montagnardes, 44.A42 Tourbières boisées à Epicéas
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Bois de pins ou d'épicéas, parfois mêlés de bouleau pubescent, colonisant les tourbières et les bas-marais.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (47 taxons ; les 40 plus cités) : Pinus sylvestris, Picea abies, Eriophorum vaginatum, Betula pubescens, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, Sorbus aucuparia, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea, Sphagnum sp., Sphagnum girgensohnii, Calamagrostis villosa, Andromeda polifolia, Betula carpatica, Frangula alnus, Deschampsia flexuosa, Listera cordata, Maianthemum bifolium, Myrica gale, Calluna vulgaris, Erica tetralix, Empetrum nigrum, Eriophorum latifolium, Betula nana, Pinus mugo, Pinus uncinata, Pinus rotundata, Betula pendula, Carex pauciflora, Chamaedaphne calyculata, Salix sp., Agrostis canina, Molinia caerulea, Salix caprea, Salix cinerea, Salix pentandra, Carex sp., Abies alba, Blechnum spicant.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 44.01.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 654 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.01.02J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 44.01.02M, « – Mittlere Ausprägung », 20 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade âgé	0,9583 m²HE/m²	0,8625 à 1	code 44.01.02A, « – Alte Ausprägung », 23 sur 24

Correspondance retenue : Pinède tourbeuse, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,5	7	15,7	24,4	33,1	50,6	55,8	1 870
moyen	0	3,3	6,5	13	29,3	45,6	48,9	48,9	48,9	2 052
mauvais	0	7,8	15,6	31,3	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1	1 837

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H153. G3.F : Plantations très artificielles de conifères

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G3.F
EUNIS 2012	G3.F

Élément	Valeur
EUNIS 2022 (HabRef)	T3-M Plantations de conifères non indigènes, T3-N Plantation de conifères indigènes
CORINE Biotopes (HabRef)	83.3 Plantations, 83.31 Plantations de conifères, 83.311 Plantations de conifères indigènes, 83.3111 Plantations de Sapins, d'Epicéas et de Mélèzes européens, 83.3112 Plantations de Pins européens, 83.3113 Plantations de Cyprès et de Genévriers européens, 83.312 Plantations de conifères exotiques, 83.3121 Plantations d'Epicéas, de Sapins exotiques, de Sapin de Douglas et de Cèdres, 83.3122 Plantations de Pins exotiques, 83.3123 Autres plantations de conifères exotiques
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Plantations de conifères exotiques, ou européens hors de leur aire, ou indigènes en peuplements nettement artificiels, souvent monospécifiques (douglas notamment).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (9 taxons ; les 40 plus cités) : Pinus sp., Abies sp., Larix sp., Picea sp., Cedrus sp., Pseudotsuga sp., Cupressus sp., Juniperus sp., Taxus sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 44.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 712 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 44.05J, « – Junge Ausprägung », 6 sur 24
Valeur, stade moyen	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 44.05M, « – Mittlere Ausprägung », 10 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 44.05A, « – Alte Ausprägung », 12 sur 24

Correspondance retenue : Plantation de résineux d'essences introduites, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	25 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration moyen vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,3	2,6	5,2	11,7	18,2	24,7	37,8	41,7	1 396
moyen	0	1,2	2,4	4,9	10,9	17	23,1	35,2	36,5	1 258
mauvais	0	5,8	11,7	23,3	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 371

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H154. G4.1 : Forêts mixtes marécageuses

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.1
EUNIS 2012	G4.1
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol

Élément	Valeur
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts marécageuses de feuillus associées à des conifères des tourbières.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (6 taxons ; les 40 plus cités) : Betula pubescens, Alnus sp., Picea sp., Pinus sp., Populus sp., Quercus sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 552 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.03.01J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.03.01M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.03.01A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Forêt marécageuse intacte, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non

Critère	Libellé	Essentiel
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 101, « Woodland and forest - Wet woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 102, « Woodland and forest - Wet woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 122, « Woodland and forest - Wet woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,6	3,1	6,3	14,1	22	29,8	45,5	50,2	1 683
moyen	0	2,9	5,9	11,7	26,4	41	44	44	44	1 847
mauvais	0	7	14,1	28,1	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	1 653

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H155. G4.6 : Forêts mixtes à sapin, épicéa et hêtre

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.6
EUNIS 2012	G4.6
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	43.1 Hêtraies mixtes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts où le hêtre partage la canopée avec le sapin ou l'épicéa, caractéristiques de l'étage montagnard.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (6 taxons ; les 40 plus cités) : Fagus sylvatica, Abies sp., Fagus sp., Picea sp., Pinus sp., Fagus orientalis.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.07.06M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 615 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.07.06J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.07.06M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.07.06A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Hêtraie-sapinière montagnarde, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,3	4,7	9,4	21,1	32,8	44,5	68	75	2 512
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	41,6	63,4	65,6	2 264
mauvais	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 468

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H156. G4.8 : Forêts mixtes non riveraines de feuillus et de conifères

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.8
EUNIS 2012	G4.8
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts mixtes non riveraines, sans pins notables, associant hêtre, bouleaux, tremble ou sorbier à des sapins ou épicéas.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (8 taxons ; les 40 plus cités) : Corylus avellana, Populus tremula, Abies sp., Betula sp., Fagus sp., Picea sp., Sorbus aucuparia, Pinus sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24

Correspondance retenue : Hêtraie mêlée des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non

Critère	Libellé	Essentiel
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,2	4,4	8,9	19,9	31	42,1	64,2	70,8	2 373
moyen	0	2,1	4,1	8,3	18,6	28,9	39,3	59,9	62	2 138
mauvais	0	9,9	19,8	39,7	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	2 330

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H157. G4.9 : Forêts caducifoliées mixtes avec cupressacées ou taxacées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.9
EUNIS 2012	G4.9
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts mixtes non riveraines, sans pins notables, associant les essences des boisements mésotrophes (chênes, charme, frênes, érables, tilleuls) à des cupressacées ou à l'if.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (9 taxons ; les 40 plus cités) : Cupressaceae sp., Taxaceae sp., Acer sp., Carpinus sp., Pinus sp., Quercus sp., Tilia sp., Fraxinus sp., Ulmus sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 17 sur 24 (ligne 607 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.07.04J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 43.07.04M, « – Mittlere Ausprägung », 17 sur 24
Valeur, stade âgé	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 43.07.04A, « – Alte Ausprägung », 20 sur 24

Correspondance retenue : Hêtraie mêlée des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	70,83
État moyen	61,98
Mauvais état	49,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 35,41 m²HE, 15 à 30 cm 42,5 m²HE, 30 à 80 cm 49,58 m²HE, 80 cm et plus 63,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,2	4,4	8,9	19,9	31	42,1	64,2	70,8	2 373
moyen	0	2,1	4,1	8,3	18,6	28,9	39,3	59,9	62	2 138
mauvais	0	9,9	19,8	39,7	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	2 330

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H158. G4.B : Forêts mixtes méditerranéennes de pins et de chênes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.B
EUNIS 2012	G4.B
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts mêlant pins thermophiles méditerranéens et chênes caducifoliés thermophiles ou autres essences méridionales.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (4 taxons ; les 40 plus cités) : Castanea sativa, Carpinus orientalis, Quercus sp., Ostrya carpinifolia.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,3	4,7	9,4	21,1	32,8	44,5	68	75	2 512
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	41,6	63,4	65,6	2 264
mauvais	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 468

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H159. G4.C : Boisements mixtes à pin sylvestre et chênes thermophiles

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.C
EUNIS 2012	G4.C
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	43.7 Chênaies mixtes thermophiles et supra-méditerranéennes
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts subméditerranéennes et supraméditerranéennes où les chênes caducifoliés thermophiles partagent la canopée avec le pin sylvestre, le pin noir ou d'autres pins thermophiles.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (7 taxons ; les 40 plus cités) : Ostrya carpinifolia, Pinus salzmannii, Pinus sylvestris, Carpinus sp., Pinus pallasiana, Pinus nigra, Quercus sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non

Critère	Libellé	Essentiel
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,3	4,7	9,4	21,1	32,8	44,5	68	75	2 512
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	41,6	63,4	65,6	2 264
mauvais	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 468

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H160. G4.D : Forêts mixtes de pin noir et de chênes sempervirents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.D
EUNIS 2012	G4.D
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts mêlant chênes sempervirents et pin noir.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (1 taxons ; les 40 plus cités) : Pinus nigra.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,3	4,7	9,4	21,1	32,8	44,5	68	75	2 512
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	41,6	63,4	65,6	2 264
mauvais	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 468

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H161. G4.E : Forêts mixtes de pins méditerranéens et de chênes sempervirents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.E
EUNIS 2012	G4.E
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Forêts mêlant chênes sempervirents et pins méditerranéens autres que le pin noir.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (1 taxons ; les 40 plus cités) : Pinus nigra.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 636 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 43.08.05J, « – Junge Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade moyen	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 43.08.05M, « – Mittlere Ausprägung », 18 sur 24
Valeur, stade âgé	0,875 m²HE/m²	0,7875 à 0,9625	code 43.08.05A, « – Alte Ausprägung », 21 sur 24

Correspondance retenue : Chênaie sèche, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non

Critère	Libellé	Essentiel
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75

État	V, m²HE
État moyen	65,62
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,3	4,7	9,4	21,1	32,8	44,5	68	75	2 512
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	41,6	63,4	65,6	2 264
mauvais	0	10,5	21	42	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	2 468

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H162. G4.F : Plantations forestières mixtes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G4.F
EUNIS 2012	G4.F
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Plantations mixtes de conifères et de feuillus dont au moins une essence est exotique ou hors de son aire, ou plantations indigènes en peuplements nettement artificiels.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 708 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 44.04J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
Valeur, stade moyen	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.04A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantation mixte d'essences indigènes, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 22,91 m²HE, 15 à 30 cm 27,5 m²HE, 30 à 80 cm 32,08 m²HE, 80 cm et plus 41,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,9	5,7	12,9	20,1	27,2	41,5	45,8	1 535
moyen	0	1,3	2,7	5,3	12	18,7	25,4	38,8	40,1	1 383
mauvais	0	6,4	12,8	25,7	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 508

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H163. G5.1 : Alignements d'arbres hors milieu urbain

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.1
EUNIS 2012	G5.1
EUNIS 2022 (HabRef)	V6-3 Alignements d'arbres plantés
CORINE Biotopes (HabRef)	84.1 Alignements d'arbres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	arbre (houppier projeté)
Grille d'état	EA1 (arbres)

Définition

Lignes plus ou moins continues d'arbres pouvant dépasser 5 m de haut, au milieu de prairies, de cultures ou le long des routes, servant d'abri ou d'ombrage.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 474 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 41.05aJ, « – Junge Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade moyen	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.05aM, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade âgé	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 41.05aA, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24

Correspondance retenue : Arbres isolés et alignements d'essences autochtones, stade moyen ; en ville, saisir VB.18a ou VB.18b.

Grille d'état EA1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Essence indigène (ou au moins 70 % d'essences indigènes dans un groupe)	non
B	Couvert continu, trouées sur moins de 10 % et aucune de plus de 5 m (critère réputé satisfait pour un arbre isolé)	non
C	Arbre mûr (ou plus de 50 % d'arbres mûrs dans un groupe)	non

Critère	Libellé	Essentiel
D	Pas d'atteinte humaine à la santé de l'arbre et pas de taille régulière : plus de 75 % du houppier naturel conservé	non
E	Microhabitats présents : bois mort, cavités, lierre, écorce décollée	non
F	Plus de 20 % du houppier au-dessus d'une végétation (et non d'un sol revêtu)	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible bon
Création, état moyen visé	27 ans	onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 135, « Individual trees - Rural tree », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	16 ans	onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	16 ans	onglet G-5, ligne 136, « Individual trees - Rural tree », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 134, « Individual trees - Rural tree »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 134, « Individual trees - Rural tree »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2	3,9	7,8	17,6	27,3	37,1	56,6	62,5	2 094

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	2	4,1	8,1	18,2	28,4	38,5	54,7	54,7	1 969
mauvais	0	4,4	8,8	17,5	39,4	43,8	43,8	43,8	43,8	1 947

Fiche H164. G5.2 : Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.2
EUNIS 2012	G5.2
EUNIS 2022 (HabRef)	V6-4 Petits bois plantés de feuillus caducifoliés
CORINE Biotopes (HabRef)	84.3 Petits bois, bosquets, 85.11 Parcelles boisées de parcs
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Plantations et petits bois de feuillus caducifoliés de moins d'environ 0,5 ha, gérés intensivement.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 448 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 41.02.02J, « – Junge Ausprägung », 13 sur 24
Valeur, stade moyen	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade âgé	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 41.02.02A, « – Alte Ausprägung », 17 sur 24

Correspondance retenue : Bosquet des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non

Critère	Libellé	Essentiel
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	58,33
État moyen	51,04
Mauvais état	40,83

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 29,17 m²HE, 15 à 30 cm 35 m²HE, 30 à 80 cm 40,83 m²HE, 80 cm et plus 52,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,8	3,6	7,3	16,4	25,5	34,6	52,9	58,3	1 954
moyen	0	3,4	6,8	13,6	30,6	47,6	51	51	51	2 144
mauvais	0	8,2	16,3	32,7	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	1 919

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H165. G5.3 : Petits bois anthropiques de feuillus sempervirents

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.3
EUNIS 2012	G5.3
EUNIS 2022 (HabRef)	V6-5 Petits bois plantés de feuillus sempervirents
CORINE Biotopes (HabRef)	84.3 Petits bois, bosquets, 85.11 Parcelles boisées de parcs
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Plantations et petits bois de feuillus sempervirents de moins d'environ 0,5 ha, gérés intensivement.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 15 sur 24 (ligne 452 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.02.03J, « – Junge Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade moyen	0,625 m²HE/m²	0,5625 à 0,6875	code 41.02.03M, « – Mittlere Ausprägung », 15 sur 24
Valeur, stade âgé	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 41.02.03A, « – Alte Ausprägung », 18 sur 24

Correspondance retenue : Bosquet des stations sèches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	62,5
État moyen	54,69
Mauvais état	43,75

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 31,25 m²HE, 15 à 30 cm 37,5 m²HE, 30 à 80 cm 43,75 m²HE, 80 cm et plus 56,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2	3,9	7,8	17,6	27,3	37,1	56,6	62,5	2 094
moyen	0	3,6	7,3	14,6	32,8	51	54,7	54,7	54,7	2 297
mauvais	0	8,8	17,5	35	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	2 056

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H166. G5.4 : Petits bois anthropiques de conifères

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.4
EUNIS 2012	G5.4
EUNIS 2022 (HabRef)	V6-6 Petits bois plantés de conifères
CORINE Biotopes (HabRef)	84.3 Petits bois, bosquets, 85.11 Parcelles boisées de parcs
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Plantations et petits bois de conifères de moins d'environ 0,5 ha, gérés intensivement.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 708 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 44.04J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
Valeur, stade moyen	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 44.04M, « – Mittlere Ausprägung », 11 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 44.04A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantation de résineux indigènes, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non

Critère	Libellé	Essentiel
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible bon
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 94, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	25 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 95, « Woodland and forest - Other coniferous woodland », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 115, « Woodland and forest - Other coniferous woodland »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 22,91 m²HE, 15 à 30 cm 27,5 m²HE, 30 à 80 cm 32,08 m²HE, 80 cm et plus 41,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,4	2,9	5,7	12,9	20,1	27,2	41,5	45,8	1 535
moyen	0	1,3	2,7	5,3	12	18,7	25,4	38,8	40,1	1 383
mauvais	0	6,4	12,8	25,7	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	1 508

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H167. G5.5 : Petits bois anthropiques mixtes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.5
EUNIS 2012	G5.5
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	84.3 Petits bois, bosquets, 85.11 Parcelles boisées de parcs
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Plantations et petits bois mixtes de moins d'environ 0,5 ha, à 25 à 75 % de conifères.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », Biotoptypenwert 14 sur 24 (ligne 448 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 41.02.02J, « – Junge Ausprägung », 13 sur 24
Valeur, stade moyen	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 41.02.02M, « – Mittlere Ausprägung », 14 sur 24
Valeur, stade âgé	0,7083 m²HE/m²	0,6375 à 0,7792	code 41.02.02A, « – Alte Ausprägung », 17 sur 24

Correspondance retenue : Bosquet des stations fraîches, stade moyen.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible bon

Paramètre	Valeur	Source
Création, état moyen visé	30 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 98, « Woodland and forest - Other woodland; mixed », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 118, « Woodland and forest - Other woodland; mixed »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	58,33
État moyen	51,04
Mauvais état	40,83

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 29,17 m²HE, 15 à 30 cm 35 m²HE, 30 à 80 cm 40,83 m²HE, 80 cm et plus 52,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,8	3,6	7,3	16,4	25,5	34,6	52,9	58,3	1 954
moyen	0	1,7	3,4	6,8	15,3	23,8	32,3	49,3	51	1 761
mauvais	0	8,2	16,3	32,7	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	1 919

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H168. G5.6 : Stades initiaux et régénérations des forêts

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.6
EUNIS 2012	G5.6
EUNIS 2022 (HabRef)	T4-1 Stades initiaux et régénérations des forêts naturelles et semi-naturelles
CORINE Biotopes (HabRef)	31.8 Fourrés, 31.8D Recrûs forestiers caducifoliés, 31.8F Fourrés mixtes, 31.8G Prébois de résineux, 51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles, 51.16 Pré-bois tourbeux
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Premiers stades de reconstitution ou de colonisation forestière, formés surtout de jeunes arbres d'essences de futaie de moins de 5 m, jeunes plantations indigènes comprises.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (5 taxons ; les 40 plus cités) : Betula carpatica, Betula pubescens, Picea abies, Pinus rotundata, Pinus sylvestris var. turfosa.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 42.03.02, « Vorwald frischer Standorte », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 510 de l'extraction)

Correspondance retenue : Pré-bois des stations fraîches.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non

Critère	Libellé	Essentiel
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 27,08 m²HE, 15 à 30 cm 32,5 m²HE, 30 à 80 cm 37,92 m²HE, 80 cm et plus 48,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,4	6,8	15,2	23,7	32,2	49,1	54,2	1 815
moyen	0	3,2	6,3	12,6	28,4	44,2	47,4	47,4	47,4	1 991
mauvais	0	7,6	15,2	30,3	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	1 782

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H169. G5.7 : Taillis et stades initiaux des plantations

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.7
EUNIS 2012	G5.7
EUNIS 2022 (HabRef)	T4-2 Taillis et stades initiaux des plantations
CORINE Biotopes (HabRef)	31.8 Fourrés, 31.8E Taillis
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Taillis simples, jeunes plantations de moins de 5 m, cultures d'arbres nains ou d'arbustes récoltés entiers (taillis à courte rotation, sapins de Noël, pépinières).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (1 taxons ; les 40 plus cités) : Salix sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 43.10J, « – Junge Ausprägung », Biotoptypenwert 9 sur 24 (ligne 643 de l'extraction)
Valeur, stade jeune	0,375 m²HE/m²	0,3375 à 0,4125	code 43.10J, « – Junge Ausprägung », 9 sur 24
Valeur, stade moyen	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 43.10M, « – Mittlere Ausprägung », 12 sur 24
Valeur, stade âgé	0,5833 m²HE/m²	0,525 à 0,6417	code 43.10A, « – Alte Ausprägung », 14 sur 24

Correspondance retenue : Plantation de feuillus, stade jeune.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible bon
Création, état moyen visé	15 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 96, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 97, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 117, « Woodland and forest - Other woodland; broadleaved »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	37,5
État moyen	32,81
Mauvais état	26,25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 18,75 m²HE, 15 à 30 cm 22,5 m²HE, 30 à 80 cm 26,25 m²HE, 80 cm et plus 33,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,2	2,3	4,7	10,5	16,4	22,3	34	37,5	1 256
moyen	0	2,2	4,4	8,8	19,7	30,6	32,8	32,8	32,8	1 378
mauvais	0	5,2	10,5	21	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	1 234

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H170. G5.8 : Coupes forestières récentes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	G5.8
EUNIS 2012	G5.8
EUNIS 2022 (HabRef)	T4-3 Coupes forestières récentes
CORINE Biotopes (HabRef)	31.8 Fourrés, 31.87 Clairières forestières, 31.871 Clairières herbacées forestières, 31.8711 Clairières à Epilobes et Digitales, 31.8712 Clairières à Bardane et Belladonne, 31.872 Clairières à couvert arbustif
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Terrains récemment déboisés par coupe rase ou incendie, avec leur végétation de recolonisation tant qu'elle n'est pas dominée par un couvert arboré.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (18 taxons ; les 40 plus cités) : Calamagrostis epigejos, Digitalis grandiflora, Digitalis purpurea, Senecio sylvaticus, Epilobium angustifolium, Carex pilulifera, Arctium nemorosum, Atropa bella-donna, Bromus ramosus, Digitalis lutea, Fragaria vesca, Hypericum hirsutum, Stachys alpina, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Sorbus aucuparia, Rubus sp., Salix caprea.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 39.02, « Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 401 de l'extraction)

Correspondance retenue : Coupes et végétation des clairières.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 90, « Woodland and forest - Felled », condition cible bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,8	461

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.7 Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée (EUNIS H)

Fiche H171. H2.3 : Éboulis siliceux des montagnes tempérées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H2.3
EUNIS 2012	H2.3
EUNIS 2022 (HabRef)	U2-2 Éboulis siliceux des hautes montagnes tempérées
CORINE Biotopes (HabRef)	61.1 Eboulis siliceux alpins et nordiques, 61.11 Eboulis siliceux alpins, 61.111 Eboulis à Oxyria digyna, 61.1111 Eboulis à Oxyria digyna des Alpes, 61.1112 Eboulis du sud-ouest des Alpes à Oxyria digyna, 61.1113 Eboulis pyrénéens à Oxyria, 61.112 Eboulis à Androsace alpina, 61.113 Eboulis à Luzule alpine, 61.114 Eboulis siliceux et froids de blocailles, 61.12 Eboulis siliceux des montagnes nordiques
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Éboulis siliceux d'altitude et des stations fraîches des montagnes tempérées.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (58 taxons ; les 40 plus cités) : Oxyria digyna, Luzula alpinopilosa, Cryptogramma crispa, Androsace alpina, Saxifraga adscendens, Luzula spadicea, Festuca picta, Geum reptans, Saxifraga bryoides, Androsace wulfeniana, Acetosella vulgaris, Epilobium collinum, Galeopsis segetum, Petasites albus, Senecio viscosus, Tussilago farfara, Anarrhinum bellidifolium, Dalanum ladanum, Cerastium uniflorum, Doronicum clusii, Doronicum grandiflorum, Poa laxa, Saxifraga carpathica, Saxifraga pedemontana ssp. cymosa, Veronica baumgartenii, Festuca picturata, Festuca

violacea ssp. picta, Armeria alpina, Bellardiochloa violacea, Pedicularis verticillata, Satureja alpina, Luzula spicata, Poa cenisia ssp. contracta, Achillea nana, Linaria alpina, Oreochloa disticha, Ranunculus glacialis, Silene acaulis, Viola valderia, Thlaspi limosellifolium.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)

Correspondance retenue : Éboulis naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H172. H2.4 : Éboulis calcaires des montagnes tempérées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H2.4
EUNIS 2012	H2.4
EUNIS 2022 (HabRef)	U2-6 Éboulis et moraines riches en bases des hautes montagnes des zones tempérées

Élément	Valeur
CORINE Biotopes (HabRef)	61.2 Eboulis calcaires alpiens, 61.21 Eboulis alpiens sur calcschistes, 61.22 Eboulis alpiens à Tabouret à feuilles rondes, 61.23 Eboulis calcaires fins, 61.231 Eboulis à Petasites, 61.232 Eboulis à Liondent des montagnes, 61.2321 Eboulis à Liondent des montagnes des Alpes centrales, 61.2322 Eboulis à Berardia
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Éboulis calcaires et calcschisteux d'altitude et des stations fraîches des montagnes tempérées, instables, à végétation clairsemée.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (21 taxons ; les 40 plus cités) : Arabis alpina, Campanula cenisia, Draba hoppeana, Herniaria alpina, Saxifraga biflora, Trisetum spicatum, Gypsophila repens, Petasites paradoxus, Valeriana montana, Linaria alpina, Papaver rhaeticum, Thlaspi rotundifolium, Viola cenisia, Papaver sendtneri, Cystopteris montana, Hutchinsia alpina, Sedum atratum, Cerastium latifolium, Cerastium tatrae, Sideritis scardica, Morina persica.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)

Correspondance retenue : Éboulis naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H173. H2.5 : Éboulis siliceux des expositions chaudes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H2.5
EUNIS 2012	H2.5
EUNIS 2022 (HabRef)	U2-3 Éboulis siliceux planitiaires à montagnards des zones tempérées, U2-4 Éboulis siliceux méditerranéens
CORINE Biotopes (HabRef)	61.3 Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles, 61.33 Eboulis pyrénéo-alpiens siliceux thermophiles
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Éboulis siliceux des expositions chaudes des montagnes, des collines et des plaines méditerranéennes, et localement des stations chaudes de moyenne Europe.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (32 taxons ; les 40 plus cités) : Rumex suffruticosus, Crepis oporinoides, Holcus caespitosus, Trisetum hispidum, Linaria alpina, Conopodium bunioides, Digitalis purpurea var. carpetana, Reseda gredensis, Santolina oblongifolia, Senecio pyrenaicus ssp. carpetanus, Linaria saxatilis, Galeopsis pyrenaica, Senecio leucophyllus, Taraxacum pyrenaicum, Xatardia scabra, Armeria alpina, Achnatherum calamagrostis, Melica ciliata, Digitalis purpurea var. nevadensis, Eryngium glaciale, Senecio tournefortii var. granatensis, Solidago virgaurea ssp. alpestris, Cirsium gregarium, Linaria aeruginea var. nevadensis, Erigeron frigidus, Papaver suaveolens, Ranunculus glacialis, Saxifraga oppositifolia, Linaria glacialis, Rhynchosinapis cheiranthos ssp. nevadensis, Ranunculus parnassifolius, Viola crassiuscula.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)

Correspondance retenue : Éboulis naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H174. H2.6 : Éboulis calcaires des expositions chaudes

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H2.6
EUNIS 2012	H2.6
EUNIS 2022 (HabRef)	U2-7 Éboulis riches en bases planitiaires à montagnards des zones tempérées, U2-8 Éboulis riches en bases de la Méditerranée occidentale, U2-9 Eastern Mediterranean base-rich scree, U2-A Crimean base-rich screes
CORINE Biotopes (HabRef)	61.3 Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles, 61.31 Eboulis thermophiles péri-alpins, 61.311 Eboulis à Stipa calamagrostis, 61.312 Eboulis calcaires sub-montagnards, 61.3121 Eboulis à Galeopsis angustifolia, 61.3122 Eboulis à Rumex scutatus, 61.3123 Eboulis calcaires à Fougères, 61.313 Eboulis à Leontodon hyoseroides, 61.32 Eboulis provençaux, 61.34 Eboulis calcaires pyrénéens, et 7 autres

Élément	Valeur
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Éboulis calcaires et calcschisteux des expositions chaudes des montagnes, des collines et des plaines méditerranéennes, et localement des stations chaudes de moyenne Europe.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (87 taxons ; les 40 plus cités) : Achnatherum calamagrostis, Hieracium bifidum, Rumex scutatus, Galeopsis angustifolia, Corydalis ochroleuca, Vincetoxicum hirundinaria, Linaria supina, Alyssum troodi, Hedysarum cyprium, Salvia veneris, Gymnocarpium robertianum, Doronicum columnae, Dryopteris villarii, Ligusticum dinaricum, Scrophularia bosniaca, Silene hayekiana, Silene vulgaris ssp. glareosa, Aethionema saxatile, Mercurialis annua, Theligonum cynocrambe, Thlaspi perfoliatum, Centranthus calcitrapa, Drypis spinosa, Geranium robertianum ssp. purpureum, Ranunculus brevifolius, Senecio thapsoides, Geranium robertianum, Peltaria alliacea, Teucrium chamaedrys, Dianthus petraeus, Drypis spinosa ssp. jacquiniana, Malcolmia serbica, Galium corrudifolium, Anthericum ramosum, Brachypodium pinnatum, Campanula rapunculoides, Galium album, Knautia dipsacifolia, Origanum vulgare, Calamagrostis varia.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.03a.01, « Natürliche Block- und Schutthalden », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 269 de l'extraction)

Correspondance retenue : Éboulis naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H175. H3.1 : Falaises continentales siliceuses

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H3.1
EUNIS 2012	H3.1
EUNIS 2022 (HabRef)	U3-1 Boreal and arctic siliceous inland cliff, U3-2 Falaises continentales siliceuses des hautes montagnes des zones tempérées, U3-3 Falaises continentales siliceuses planitiaires à montagnardes des zones tempérées, U3-4 Falaises continentales siliceuses méditerranéennes
CORINE Biotopes (HabRef)	62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses, 62.21 Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes, 62.211 Falaises siliceuses pyrénéo-alpiennes, 62.212 Falaises siliceuses hercyniennes, 62.213 Falaises de serpentines hercyniennes, 62.23 Falaises siliceuses des Alpes sud-occidentales, 62.24 Falaises des montagnes cyrno-sardes, 62.26 Falaises siliceuses catalano-languedociennes, 62.28 Falaises siliceuses provenço-ibériques, 62.4 Falaises continentales dénudées, et 3 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Falaises continentales sèches non calcaires, colonisées par des associations végétales spécialisées en montagne et en région méditerranéenne.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (83 taxons ; les 40 plus cités) : Acetosella vulgaris, Aurinia saxatilis, Polypodium vulgare, Saxifraga bryoides, Silene acaulis, Woodsia ilvensis, Primula minima, Ranunculus alpestris, Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium billotii, Asplenium foreziense, Asplenium septentrionale, Biscutella laevigata, Saxifraga sponhemica,

Saxifraga pedemontana, Dianthus sylvestris ssp. siculus, Asplenium sp., Cheilanthes sp., Cosentinia sp., Dianthus sp., Polypodium sp., Dianthus sylvestris ssp. godronianus, Cheilanthes hispanica, Cheilanthes tinaei, Antirrhinum asarina, Centaurea pectinata, Dianthus graniticus, Saxifraga clusii, Saxifraga hypnoides, Sedum hirsutum, Sempervivum arvernense, Asarina procumbens, Sedum brevifolium, Centranthus nevadensis, Saxifraga nevadensis, Hieracium pallidum ssp. graniticum, Murbeckiella boryi ssp. boryi, Murbeckiella boryi ssp. herminii, Saxifraga willkommiana, Spergula viscosa ssp. pourretii.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Correspondance retenue : Rochers naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H176. H3.2 : Falaises continentales basiques

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H3.2
EUNIS 2012	H3.2

Élément	Valeur
EUNIS 2022 (HabRef)	U3-5 Boreal and arctic base-rich inland cliff, U3-6 Falaises continentales riches en bases des hautes montagnes des zones tempérées, U3-7 Falaises continentales riches en bases, planitiaires à montagnardes des zones tempérées, U3-8 Falaises continentales méditerranéennes riches en bases, U3-9 Boreal ultramafic inland cliff, U3-A Falaises continentales ultramafiques tempérées, U3-B Falaises continentales ultramafiques méditerranéennes
CORINE Biotopes (HabRef)	62.1 Végétation des falaises continentales calcaires, 62.11 Falaises calcaires eu-méditerranéennes occidentales et oro-ibériques, 62.111 Falaises calcaires eu-méditerranéennes occidentales, 62.1111 Falaises calcaires ibéro-méditerranéennes, 62.1115 Falaises méditerranéennes à Fougères, 62.12 Falaises calcaires des Pyrénées centrales, 62.13 Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins, 62.15 Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes, 62.151 Falaises calcaires ensoleillées des Alpes, 62.152 Falaises calcaires médio-européennes à Fougères, et 4 autres
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Falaises continentales sèches calcaires, colonisées par des associations végétales spécialisées en montagne et en région méditerranéenne.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (241 taxons ; les 40 plus cités) : Teucrium flavum, Asplenium trichomanes, Campanula pyramidalis, Sesleria juncifolia, Asplenium viride, Cheiranthus cheiri, Centaurea kartschiana, Satureja parnassica, Inula candida, Amaracus tournefortii, Sesleria rigida, Euphorbia wulfenii, Micromeria thymifolia, Moehringia tommasinii, Inula heterolepis, Asplenium ruta-muraria, Carex brachystachys, Cystopteris fragilis, Silene fruticosa, Saxifraga aretioides, Asperula hirta, Potentilla caulescens, Erysimum cheiri, Alyssum robertianum, Scorzonera austriaca, Seseli pallasii, Rosa glutinosa, Campanula aizoon, Campanula rupicola, Edraianthus parnassicus, Minuartia stellata, Saxifraga marginata, Saxifraga sibthorpii, Saxifraga spruneri, Silene auriculata, Valeriana olenaea, Viola poetica, Achillea umbellata, Abies cephalonica, Centranthus ruber.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Correspondance retenue : Rochers naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H177. H3.4 : Falaises continentales humides

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H3.4
EUNIS 2012	H3.4
EUNIS 2022 (HabRef)	U3-D Falaises continentales humides
CORINE Biotopes (HabRef)	62.5 Falaises continentales humides, 62.51 Falaises continentales humides méditerranéennes, 62.52 Falaises continentales humides septentrionales
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Rochers très humides, ruisselants, verticaux ou en surplomb, des collines, des montagnes et des plaines méditerranéennes.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (18 taxons ; les 40 plus cités) : Adiantum capillus-veneris, Alchemilla glabra, Aurinia saxatilis, Phegopteris connectilis, Saxifraga paniculata, Viola palustris, Dianthus nitidus, Blackstonia perfoliata, Borago pygmaea, Carex distans, Dittrichia viscosa, Ficus carica, Hypericum hircinum, Samolus valerandi, Pinguicula hirtiflora, Pinguicula grandiflora ssp. coenocantabrica, Eucladium verticillatum, Cratoneuron commutatum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Correspondance retenue : Rochers naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H178. H3.5 : Pavements rocheux, dont pavements calcaires

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H3.5

Élément	Valeur
EUNIS 2012	H3.5
EUNIS 2022 (HabRef)	U3-E Pavements calcaires
CORINE Biotopes (HabRef)	62.3 Dalles rocheuses
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Surfaces rocheuses plus ou moins planes mises à nu par l'érosion, nues ou colonisées par des mousses, des algues ou des lichens, lapiaz compris, avec des plantes vasculaires dans les fissures.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Correspondance retenue : Rochers naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible bon
Création, état moyen visé	32 ans	onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 57, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,1	onglet G-3, ligne 76, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 76, « Sparsely vegetated land - Limestone pavement »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,3	0,5	1	2,3	3,6	4,9	7,6	8,3	279
moyen	0	0,2	0,5	0,9	2,1	3,2	4,3	6,6	7,3	244
mauvais	0	0,2	0,4	0,7	1,6	2,6	3,5	5,3	5,8	195

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H179. H3.6 : Affleurements et rochers érodés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H3.6
EUNIS 2012	H3.6
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	36.2 Communautés des affleurements et rochers désagrégés alpins
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Rochers et affleurements siliceux colonisés par des communautés pionnières de joubarbes et d'orpins, avec lichens et mousses, aux étages montagnard et alpin.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (24 taxons ; les 40 plus cités) : Scleranthus polycarpos, Thymus praecox ssp. polytrichus, Viola tricolor ssp. saxatilis, Crassulaceae sp., Veronica fruticans, Silene rupestris, Polytrichum piliferum, Racomitrium canescens, Erophila verna, Jovibarba sp., Sempervivum sp., Sedum sp., Saxifraga aspera, Sedum album, Sedum annuum, Sedum montanum, Sedum sexangulare, Sempervivum wulfenii, Sedum anglicum ssp. pyrenaicum, Sempervivum arachnoideum ssp. tomentosum, Sempervivum montanum ssp. stiriacum, Sempervivum arachnoideum ssp. arachnoideum, Jovibarba arenaria, Sempervivum montanum ssp. montanum.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,8333 m²HE/m²	0,75 à 0,9167	code 32.01a, « Natürliche Felsen », Biotoptypenwert 20 sur 24 (ligne 264 de l'extraction)

Correspondance retenue : Rochers naturels.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible bon
Création, état moyen visé	20 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	10 ans	onglet G-4, ligne 55, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	32 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 56, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 75, « Sparsely vegetated land - Inland rock outcrop and scree habitats »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	83,33
État moyen	72,91
Mauvais état	58,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 41,66 m²HE, 15 à 30 cm 50 m²HE, 30 à 80 cm 58,33 m²HE, 80 cm et plus 75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,9	1,7	3,4	7,7	12	16,3	24,9	27,5	921

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
moyen	0	1,2	2,4	4,8	10,8	16,8	22,9	24,1	24,1	950
mauvais	0	1,9	3,8	7,7	17,3	19,2	19,2	19,2	19,2	857

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H180. H5.2 : Moraines glaciaires peu végétalisées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H5.2
EUNIS 2012	H5.2
EUNIS 2022 (HabRef)	U5-3 Moraines glaciaires avec peu ou pas de végétation
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Moraines glaciaires libérées de leur glace et pas encore revégétalisées.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5 m²HE/m²	0,45 à 0,55	code 63.04, « Silikatschutthalde der subalpinen bis alpinen Stufe », Biotoptypenwert 12 sur 24 (ligne 841 de l'extraction)

Correspondance retenue : Éboulis siliceux subalpins à alpins.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non

Critère	Libellé	Essentiel
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	50
État moyen	43,75
Mauvais état	35

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 25 m²HE, 15 à 30 cm 30 m²HE, 30 à 80 cm 35 m²HE, 80 cm et plus 45 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	1,7	3,4	6,7	15,1	23,4	31,8	33,5	33,5	1 323
moyen	0	2,9	5,9	11,7	26,4	29,3	29,3	29,3	29,3	1 304
mauvais	0	4,7	9,4	18,8	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	1 102

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H181. H5.3 : Substrats minéraux nus ou clairsemés d'origine naturelle

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H5.3
EUNIS 2012	H5.3
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	61 Eboulis, 64 Dunes sableuses continentales, 64.5 Dunes d'origine lacustre
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Accumulations de sable, de blocs, de pierres, de galets ou de graviers d'origine naturelle, nues, couvertes de lichens ou de mousses ou colonisées par des herbes et arbustes épars (dunes continentales, moraines, chaos de blocs). Un sol nu de chantier relève de VB.10.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (6 taxons ; les 40 plus cités) : Equisetum boreale, Leymus arenarius, Armeria maritima, Festuca cryophila, Silene maritima, Silene uniflora.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,75 m²HE/m²	0,675 à 0,825	code 32.09, « Vegetationslose bzw. -arme Sandfläche », Biotoptypenwert 18 sur 24 (ligne 274 de l'extraction)

Correspondance retenue : Surface sableuse sans ou presque sans végétation ; un sol nu de chantier est saisi en VB.10.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	20 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible bon
Création, état moyen visé	10 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 58, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	10 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	20 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	10 ans	onglet G-5, ligne 59, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	0,67	onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 78, « Sparsely vegetated land - Other inland rock and scree »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	75
État moyen	65,62

État	V, m²HE
Mauvais état	52,5

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 37,5 m²HE, 15 à 30 cm 45 m²HE, 30 à 80 cm 52,5 m²HE, 80 cm et plus 67,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,67 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	2,5	5	10,1	22,6	35,2	47,7	50,2	50,2	1 985
moyen	0	4,4	8,8	17,6	39,6	44	44	44	44	1 957
mauvais	0	7	14,1	28,1	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	1 653

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H182. H5.4 : Substrats organiques secs peu végétalisés

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H5.4
EUNIS 2012	H5.4
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Humus brut non végétalisé, non issu d'un incendie.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2083 m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	code 36.04.04, « Torfhalden », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 383 de l'extraction)

Correspondance retenue : Dépôts de tourbe.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	20,83
État moyen	18,23
Mauvais état	14,58

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 10,42 m²HE, 15 à 30 cm 12,5 m²HE, 30 à 80 cm 14,58 m²HE, 80 cm et plus 18,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	4,2	8,3	16,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	979
moyen	0	6,1	12,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	875
mauvais	0	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	714

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H183. H5.5 : Zones incendiées peu végétalisées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H5.5
EUNIS 2012	H5.5
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EB1 (boisements)

Définition

Sol brûlé encore dépourvu de plantes vasculaires. Les bois récemment brûlés relèvent de G5.8.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 39.02, « Kahlschläge und Fluren der Lichtungen (mit überwiegend krautiger Vegetation) », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 401 de l'extraction)

Correspondance retenue : Coupes et végétation des clairières.

Grille d'état EB1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
age peuplement	Répartition des âges des arbres, chaque indicateur est noté de 1 à 3 selon les seuils de la fiche	non
degats herbivores	Dégâts d'herbivores sauvages ou domestiques	non
especes envahissantes	Espèces végétales envahissantes	non
nombre essences indigenes	Nombre d'essences d'arbres indigènes	non
couvert indigene	Couvert des arbres et arbustes indigènes	non
espaces ouverts	Espaces ouverts dans le boisement	non
regeneration	Régénération du boisement	non
sante arbres	Santé des arbres	non
flore sol	Végétation et flore du sol	non
structure verticale	Structure verticale	non
arbres veterans	Arbres vétérans	non
bois mort	Quantité de bois mort	non
perturbations	Perturbations du boisement	non
seuil bon	Score total minimal du bon état	non
seuil moyen	Score total minimal de l'état moyen	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	32 ans	onglet G-4, ligne 90, « Woodland and forest - Felled », condition cible bon
Difficulté de création	0,33	onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 111, « Woodland and forest - Felled »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 0,33 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	0,4	0,9	1,7	3,9	6	8,2	12,5	13,8	461

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H184. H5.6 : Zones piétinées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	H5.6
EUNIS 2012	H5.6
EUNIS 2022 (HabRef)	aucune correspondance
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Sol nu résultant du piétinement par l'homme ou les animaux.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4167 m²HE/m²	0,375 à 0,4583	code 52.02.06, « Unbefestigter Weg », Biotoptypenwert 10 sur 24 (ligne 759 de l'extraction)

Correspondance retenue : Chemin non stabilisé.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 84, « Urban - Artificial unvegetated, unsealed surface »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	41,67

État	V, m²HE
État moyen	36,46
Mauvais état	29,17

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 20,84 m²HE, 15 à 30 cm 25 m²HE, 30 à 80 cm 29,17 m²HE, 80 cm et plus 37,5 m²HE.

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

4.8 Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement cultivés (EUNIS I)

Fiche H185. I1.1 : Monocultures intensives

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I1.1
EUNIS 2012	I1.1
EUNIS 2022 (HabRef)	V1-1 Monocultures intensives
CORINE Biotopes (HabRef)	82.11 Grandes cultures
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)

Définition

Céréales et autres cultures sur de grandes surfaces continues de paysages d'openfield.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 33.04a.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 305 de l'extraction)

Correspondance retenue : Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice appauvrie.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 8, « Cropland - Cereal crops », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 9, « Cropland - Cereal crops »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 9, « Cropland - Cereal crops »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 12,5 m²HE, 15 à 30 cm 15 m²HE, 30 à 80 cm 17,5 m²HE, 80 cm et plus 22,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	25	25	25	25	25	25	25	25	1 225

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H186. I1.2 : Cultures maraîchères et horticulture

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I1.2
EUNIS 2012	I1.2
EUNIS 2022 (HabRef)	V1-2 Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture
CORINE Biotopes (HabRef)	82.12 Cultures et maraichage
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)

Définition

Cultures intensives de légumes, de fleurs ou de petits fruits, souvent en bandes alternées, jardins ouvriers et maraîchage compris.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,25 m²HE/m²	0,225 à 0,275	code 33.04a.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 6 sur 24 (ligne 305 de l'extraction)

Correspondance retenue : Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice appauvrie.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 10, « Cropland - Horticulture », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 11, « Cropland - Horticulture »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	25

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 12,5 m²HE, 15 à 30 cm 15 m²HE, 30 à 80 cm 17,5 m²HE, 80 cm et plus 22,5 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	25	25	25	25	25	25	25	25	1 225

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H187. I1.3 : Terres arables à monocultures extensives

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I1.3
EUNIS 2012	I1.3
EUNIS 2022 (HabRef)	V1-3 Terres arables à monocultures extensives
CORINE Biotopes (HabRef)	82.3 Culture extensive
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)

Définition

Cultures, surtout céréalières, conduites de façon traditionnelle et extensive, abritant une flore messicole riche et menacée (nielle, bleuet, miroir de Vénus, adonis, pieds-d'alouette, coquelicots).

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (9 taxons ; les 40 plus cités) : Agrostemma githago, Calendula arvensis, Centaurea cyanus, Chrysanthemum segetum, Legousia speculum-veneris, Adonis sp., Consolida sp., Nigella sp., Papaver sp..

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,6667 m²HE/m²	0,6 à 0,7333	code 33.04a.02, « – Acker mit artenreicher Segetalvegetaion (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 16 sur 24 (ligne 304 de l'extraction)

Correspondance retenue : Culture sur sol limoneux ou argileux à flore adventice riche.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 4, « Cropland - Arable field margins cultivated annually », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 5, « Cropland - Arable field margins cultivated annually »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 5, « Cropland - Arable field margins cultivated annually »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	66,67

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 33,34 m²HE, 15 à 30 cm 40 m²HE, 30 à 80 cm 46,67 m²HE, 80 cm et plus 60 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	3 267

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H188. I1.4 : Cultures inondées ou inondables

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I1.4
EUNIS 2012	I1.4
EUNIS 2022 (HabRef)	V1-4 Cultures inondées ou inondables, y compris les rizières
CORINE Biotopes (HabRef)	82.41 Rizières
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	aucune (f = 1)

Définition

Champs inondés ou inondables cultivés en riz, qui peuvent servir d'habitat de substitution à des oiseaux d'eau quand ils sont peu traités.

Espèces caractéristiques

Espèces que HabRef donne comme caractéristiques, diagnostiques, dominantes ou indicatrices du type et de ses subdivisions (1 taxons ; les 40 plus cités) : Oryza sativa.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,2083 m²HE/m²	0,1875 à 0,2292	code 33.05.03, « – Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Torf- oder Anmoorboden) », Biotoptypenwert 5 sur 24 (ligne 313 de l'extraction)

Correspondance retenue : Culture sur sol tourbeux à flore adventice appauvrie.

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 12, « Cropland - Non-cereal crops », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 13, « Cropland - Non-cereal crops »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 13, « Cropland - Non-cereal crops »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Sans grille (f = 1)	20,83

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 10,42 m²HE, 15 à 30 cm 12,5 m²HE, 30 à 80 cm 14,58 m²HE, 80 cm et plus 18,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	1 021

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H189. I1.5 : Friches, jachères et terres arables récemment abandonnées

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I1.5
EUNIS 2012	I1.5

Élément	Valeur
EUNIS 2022 (HabRef)	V1-5 Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées
CORINE Biotopes (HabRef)	87 Terrains en friche et terrains vagues, 87.1 Terrains en friche
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	ER1 (milieux peu végétalisés)

Définition

Champs abandonnés ou en repos et autres espaces interstitiels sur sol remanié, colonisés par des plantes pionnières, introduites ou nitrophiles.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,3333 m²HE/m²	0,3 à 0,3667	code 33.04a.04, « – Ackerbrache (Lehm- oder Tonboden) », Biotoptypenwert 8 sur 24 (ligne 306 de l'extraction)

Correspondance retenue : Jachère sur sol limoneux ou argileux.

Grille d'état ER1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Milieu représentatif de son type, espèces indicatrices régulièrement présentes	non
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sur moins de 25 %	non
C	Absence d'espèces exotiques envahissantes et espèces d'un état dégradé sur moins de 5 % de la surface végétalisée	non
D	Recouvrement végétal entre 5 % et 50 %	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, bon état visé	5 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible bon
Création, état moyen visé	3 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible moyen
Création, mauvais état visé	1 ans	onglet G-4, ligne 53, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », condition cible mauvais

Paramètre	Valeur	Source
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 54, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »
Difficulté d'amélioration	0,67	onglet G-3, ligne 79, « Sparsely vegetated land - Ruderal/Ephemeral »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	33,33
État moyen	29,16
Mauvais état	23,33

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 16,66 m²HE, 15 à 30 cm 20 m²HE, 30 à 80 cm 23,33 m²HE, 80 cm et plus 30 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
bon	0	6,7	13,3	26,7	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	1 567
moyen	0	9,7	19,4	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	1 400
mauvais	0	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	1 143

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H190. I2.1 : Grands jardins ornementaux et parcs

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I2.1
EUNIS 2012	I2.1
EUNIS 2022 (HabRef)	V2-1 Grands jardins ornementaux
CORINE Biotopes (HabRef)	85.1 Grands parcs, 85.14 Parterre de fleurs, avec arbres et avec bosquets en parc
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Grands jardins et parcs d'agrément, à végétation souvent introduite ou horticole mais pouvant compter de nombreuses espèces indigènes et une faune variée quand l'entretien est extensif.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,5417 m²HE/m²	0,4875 à 0,5958	code 51.06a.03, « Intensiv gepflegte Parkanlage mit altem Baumbestand », Biotoptypenwert 13 sur 24 (ligne 725 de l'extraction)

Correspondance retenue : Parc entretenu intensivement avec arbres anciens.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non

Critère	Libellé	Essentiel
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	54,17
État moyen	47,4
Mauvais état	37,92

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 27,08 m²HE, 15 à 30 cm 32,5 m²HE, 30 à 80 cm 37,92 m²HE, 80 cm et plus 48,75 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	2 654

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Fiche H191. I2.3 : Zones de jardins abandonnées récemment

Identification

Élément	Valeur
Code OpenNAT	I2.3
EUNIS 2012	I2.3
EUNIS 2022 (HabRef)	V2-3 Jardins abandonnés récemment
CORINE Biotopes (HabRef)	aucune correspondance
Habitats d'intérêt communautaire (HabRef)	aucun
Position de saisie	au sol
Grille d'état	EU1 (milieux urbains)

Définition

Massifs et potagers de jardins abandonnés, rapidement colonisés par des plantes spontanées.

Valeur intrinsèque (module H, équation H1)

Paramètre	Valeur	Plage	Source
Valeur intrinsèque	0,4583 m²HE/m²	0,4125 à 0,5042	code 51.08a.01, « Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturreich », Biotoptypenwert 11 sur 24 (ligne 733 de l'extraction)

Correspondance retenue : Jardins riches en structures.

Grille d'état EU1 (module H, équations H2 et H3)

Critère	Libellé	Essentiel
A	Structure de végétation variée : aucune strate ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface	non
B	Espèces favorables à la faune, notamment des plantes à fleurs nectarifères étalées sur l'année	non
C	Espèces exotiques envahissantes sur moins de 5 % de la surface végétalisée (absence totale exigée pour le bon état)	oui
D	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares)	non
E1	Plantes majoritairement indigènes, les espèces exotiques présentes ne nuisant pas à l'habitat	non

Critère	Libellé	Essentiel
E2	Végétation composée d'espèces de milieux humides ou riverains	non
F	Au moins 50 % de plantes à fleurs, 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise	non
G	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de fleurs sauvages et d'orpins, tas de sable, pierres ou bois pour le bon état	non

Délais et difficultés (module T, équations T3 et T4)

Paramètre	Valeur	Source
Création, type sans état	1 ans	onglet G-4, ligne 81, « Urban - Vegetated garden », habitat sans évaluation d'état (colonne Condition Assessment N/A)
Amélioration, mauvais vers moyen	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers moyen
Amélioration, mauvais vers bon	5 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration mauvais vers bon
Amélioration, moyen vers bon	2 ans	onglet G-5, ligne 82, « Urban - Vegetated garden », amélioration moyen vers bon
Difficulté de création	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »
Difficulté d'amélioration	1	onglet G-3, ligne 102, « Urban - Vegetated garden »

Valeurs de référence pour 100 m² (équations H4 et H5)

État	V, m²HE
Bon état	45,83
État moyen	40,1
Mauvais état	32,08

Posé sur dalle (convention C-S2), en bon état, 100 m² valent : moins de 15 cm de substrat 22,91 m²HE, 15 à 30 cm 27,5 m²HE, 30 à 80 cm 32,08 m²HE, 80 cm et plus 41,25 m²HE.

Trajectoire de 100 m² créés (équation T3)

Difficulté de création D = 1 ; valeurs annuelles en m²HE et valeur intégrée sur 50 ans en m²HE·an.

État visé	An 1	An 2	An 3	An 5	An 10	An 15	An 20	An 30	An 50	Intégrée
sans état	0	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	2 246

Contribution à Bnat

Bnat ne dépend pas du type d'habitat mais de la nature de surface et du support : en pleine terre, 100 m² apportent 100 points-m² au numérateur de l'équation A3 ; sur dalle ou en toiture, 100 m² apportent 100 x c, où c est le coefficient de la classe d'épaisseur (sols.csv).

Partie 5. Fiches d'application

Les fiches d'application précisent comment appliquer la méthode dans des configurations particulières, comme les fiches FA_ de la méthode Th-BCE. Elles ne créent aucun coefficient : elles disent comment saisir une situation avec les types, les positions, les statuts et les conventions existants. Une règle d'application qui demande une valeur renvoie à une convention numérotée.

5.1 Périmètre et nature de l'opération

Fiche F01. Réhabilitation

Une réhabilitation sans emprise nouvelle se calcule comme une opération neuve : état initial relevé, état projet saisi. Le bâti existant est une unité VB.1 conservée à l'état projet (valeur nulle, sans effet sur Cnat). La cour, le jardin ou la toiture modifiés sont des unités créées ou améliorées. Une toiture existante végétalisée lors de la réhabilitation est une unité hors-sol créée.

Le module G ne porte que sur les matériaux de la réhabilitation, tels que l'ACV du projet les donne. Quand l'opération n'est pas soumise à la RE2020, les émissions par phase se saisissent depuis l'ACV réalisée volontairement ; à défaut, Inat n'est pas calculé et le RSNat le dit (fiche F23).

Exemple : cas 4 de la partie 8.

Fiche F02. Extension et surélévation

Le périmètre est la parcelle entière, existant compris. Les unités non touchées par l'extension sont conservées ; l'emprise nouvelle détruit les unités qu'elle recouvre. Une surélévation ne change rien au sol ; elle peut porter une toiture végétalisée créée. Le seuil de Bnat se lit sur l'emprise totale du bâti après extension (fiche A02).

Fiche F03. Opérations d'ensemble, lots et zones d'aménagement concerté

Une opération d'aménagement se calcule à deux niveaux :

- l'aménageur calcule l'opération d'ensemble : parcelle = périmètre de l'opération, unités des espaces publics détaillées, lots représentés par une unité « lot » au type d'habitat que le cahier des charges de cession leur impose (ou VB.1 pour la part constructible si rien n'est imposé) ;
- chaque constructeur calcule son lot : parcelle = lot, état initial = état du lot à sa cession.

Les deux calculs ne s'additionnent pas : celui de l'aménageur porte la transformation du site, celui du lot porte ce que le constructeur ajoute ou retire. Le RSNat du lot cite l'empreinte du RSNat de l'opération d'ensemble.

Fiche F04. Changement d'usage de terres agricoles

Une culture se saisit avec son type EUNIS I1 (sans grille d'état : f = 1). Une prairie permanente se saisit avec son type E2 et sa grille. Une prairie temporaire en rotation est une culture (I1.1 ou I1.3). Une jachère de plus de cinq ans se relève comme une prairie ou une friche selon sa végétation. Le diagnostic se fait sur la végétation constatée, pas sur la déclaration à la politique agricole commune.

Fiche F05. Opérations phasées

Une opération réalisée en plusieurs tranches se calcule par variante unique avec un chantier par tranche : chaque unité porte l'année de début de son chantier. Les fiches A26 à A28 s'appliquent unité par unité avec son propre calendrier. Une unité conservée jusqu'à une tranche ultérieure, puis détruite, est une unité conservée dont la valeur s'annule l'année de destruction (saisie comme un renouvellement sans recréation).

Fiche F06. Démolition et dépollution préalables

La démolition et la dépollution font partie de l'opération quand elles sont réalisées pour elle : l'état initial est l'état avant démolition. Les terres excavées et évacuées n'entrent pas dans Inat (le transport et le traitement des terres relèvent du contributeur chantier de l'ACV, lu dans le RSEE). Un sol pollué laissé en place sous une couverture se saisit avec la position et l'épaisseur de la couverture.

5.2 Sols et supports

Fiche F07. Friches urbaines et industrielles

Une friche se relève avec soin : sa valeur peut être élevée (VB.8 vaut 0,5 m²HE par m² en bon état), et le critère D de la grille urbaine (mosaïque d'au moins quatre communautés pionnières) distingue une friche riche d'un terrain vague. Le relevé se fait en période favorable (convention C-R1) et l'écologue décrit la mosaïque. Une friche sur dalle ou sur remblai étanche se saisit en position sol sur dalle avec l'épaisseur de substrat constatée.

Fiche F08. Sols reconstitués et apports de terre

Une terre végétale ou un sol reconstitué sur un sol en place perméable est en pleine terre si les cinq critères de la pleine terre du Cerema sont remplis : sans revêtement, végétalisé, au moins deux horizons et plus de 30 cm, sans interface imperméable, matériaux terreux majoritaires. Sinon, l'unité est sur dalle et l'épaisseur saisie est celle du sol reconstitué. Un sol reconstitué sur une dalle de parking souterrain n'est jamais en pleine terre, quelle que soit son épaisseur (convention C-S2).

Fiche F09. Protection des habitats pendant le chantier

Une unité conservée est protégée (fiche A27) si le plan d'installation de chantier prévoit : une clôture fixe autour de l'unité, et sous le houppier des arbres jusqu'à l'aplomb de la couronne ; l'interdiction de stocker, de circuler et de déposer des terres dans l'emprise protégée ; le contrôle de ces mesures par le maître d'œuvre. À défaut, l'unité perd 25 % de sa valeur pendant le chantier (convention C-T4). L'attestation à l'achèvement vérifie l'état des unités conservées : une unité dégradée pendant le chantier est saisie avec son état constaté.

5.3 Éléments végétaux particuliers

Fiche F10. Arbres existants

Un arbre conservé est une unité arbre conservée ; un arbre abattu est une unité de l'état initial absente de l'état projet. Un arbre transplanté est une unité créée de stade jeune, quel que soit son âge, parce que la reprise n'est pas acquise. Le houppier se relève sur photographie aérienne ou au sol ; à défaut, la surface par défaut de la classe de diamètre s'applique (fiche A14).

Fiche F11. Haies

Une haie créée se saisit avec le type visé (FA.3 si au moins cinq espèces indigènes par 25 m sont plantées). Le renforcement d'une haie existante (regarnissage, plantation d'arbres de haut jet) est une amélioration. Un déplacement de haie est une destruction suivie d'une création.

Fiche F12. Matériaux biosourcés autres que le bois, réemploi

La paille, le chanvre, la ouate de cellulose, le liège et les autres matériaux biosourcés ne sont pas couverts par le module G en v1 : leur occupation des sols n'a pas d'inventaire sourcé. Leur climat est compté par l'indicateur 101 du RSEE. Les matériaux de réemploi n'ont pas d'occupation des sols et leur climat est celui que la RE2020 leur attribue.

Fiche F13. Toitures végétalisées et toitures biosolaires

Une toiture qui associe panneaux photovoltaïques et végétation compte pour sa seule surface végétalisée, mesurée en projection hors emprise des panneaux et de leurs allées techniques. Une toiture végétalisée dont la réfection de l'étanchéité est prévue pendant la période de référence porte ce renouvellement (fiche A30). Une toiture biodiverse se justifie par le critère G de la grille urbaine.

Fiche F14. Façades végétalisées

Une façade compte pour sa surface végétalisée à maturité, plafonnée à 10 m de hauteur imputable (convention C-B1). Une façade enracinée au sol dont les plantes ne sont pas encore installées est une unité créée (délai de la ligne anglaise « ground based green wall »). Les murs végétalisés hors sol exigent un arrosage : leur pérennité se justifie par un contrat d'entretien.

Fiche F15. Mares, noues et zones humides créées

Une mare se saisit en VB.20 si ses berges sont naturelles et son alimentation pluviale, phréatique ou par ruissellement ; en VB.21 si son eau est traitée ou ses berges maçonnées. Une noue végétalisée qui infiltre en surface se saisit en VB.19 ; la surface de toiture ou de voirie qu'elle reçoit entre dans le bonus d'infiltration de Bnat (fiche A24). Une zone humide créée par décaissement se saisit avec le type de zone humide visé (D5, E3) et sa grille EZ1 : le critère A (nappe proche de la surface toute l'année) doit être justifié par une étude hydrologique.

5.4 Nuisances et clôtures

Fiche F16. Éclairage extérieur

La classe d'éclairage se justifie par la note d'éclairage du projet : implantation des points lumineux, température de couleur, orientation du flux, horaires d'extinction. Un éclairage piloté par détection de présence, éteint hors présence, est de classe L1. Un éclairage décoratif de façade allumé toute la nuit est de classe L2 pour les unités situées à moins de 50 m.

Fiche F17. Clôtures et passages à faune

Une tache est close si une clôture continue l'entoure, bâtiments compris. Une clôture est perméable si elle offre un passage de 15 x 15 cm au moins tous les 20 m (convention C-C3), ou si elle est une haie sans grillage. Un muret plein de plus de 20 cm de haut est une clôture étanche (convention C-C3).

5.5 Articulation avec les autres démarches

Fiche F18. Espèces protégées et séquence éviter, réduire, compenser

OpenNAT ne remplace ni l'inventaire des espèces protégées, ni la demande de dérogation, ni l'étude d'impact. Quand une espèce protégée est présente, son habitat se saisit avec son type et son état comme tout autre ; la méthode ne lui applique aucun coefficient propre. Le RSNat mentionne les procédures en cours. Les mesures d'évitement se traduisent par des unités conservées et protégées ; les mesures de réduction, par des facteurs de nuisances et des clôtures perméables ; les mesures de compensation sur le site, par des unités créées ou améliorées.

Fiche F19. Mesures compensatoires hors du site

La v1 ne calcule que le site. Une mesure de compensation hors site n'entre pas dans Cnat ; elle peut faire l'objet d'un calcul OpenNAT distinct sur la parcelle où elle est mise en œuvre, dont le RSNat est cité par celui de l'opération. Les deux résultats ne s'additionnent pas dans la v1.

Fiche F20. Stationnements et voiries perméables

Une aire de stationnement en dalles alvéolées engazonnées se saisit en VB.4 ; en enrobé drainant ou en pavés à joints sablés, en VB.3 ; en enrobé ou en béton, en VB.2. Les arbres d'alignement d'un parking sont des unités arbres ; leurs fosses de plantation ne sont pas de la pleine terre si elles sont isolées sous le revêtement.

Fiche F21. Espaces partagés entre plusieurs bâtiments

Une opération de plusieurs bâtiments sur une même parcelle se calcule en une seule fois : Bnat, Cnat et Inat portent sur l'opération entière. Les indicateurs par bâtiment ne sont pas définis en v1 ; le RSNat donne Inat par bâtiment à titre indicatif.

Fiche F22. Diagnostic de l'état initial

L'état initial se relève par un écologue, sur le terrain, en période favorable (convention C-R1), avant toute intervention sur le site. Un état initial dégradé volontairement dans les deux ans précédant le dépôt (convention C-R5) (débroussaillage, labour, décapage) se saisit avec l'état antérieur documenté (photographies aériennes, inventaires antérieurs), pour ne pas récompenser une destruction préalable.

Fiche F23. Opérations sans étude RE2020

Les aménagements, les bâtiments non soumis à la RE2020 et les opérations sans RSEE saisissent les données du chapitre 4 directement. Sans ACV, Inat n'est pas calculé : le RSNat porte Cnat, Bnat et la conformité du site, et mentionne l'absence d'Inat.

Fiche F24. Plan local d'urbanisme et autres règles d'urbanisme

Quand le PLU impose un coefficient de biotope par surface ou une part de pleine terre, l'attestation au permis compare le projet à ces minimums et ne conclut pas à la conformité s'ils ne sont pas respectés (convention C-P1). Les coefficients de pondération du PLU peuvent différer de ceux de Bnat : l'attestation affiche Bnat / 100 et rappelle que le respect du PLU s'apprécie avec les coefficients du PLU, calculés par le pétitionnaire dans son dossier de permis. OpenNAT ne se substitue à aucune pièce du permis de construire.

Fiche F25. Certification Effinature

Les seuils de Bnat et de pleine terre de la v1 reprennent ceux du critère SOL 01.2.5 du référentiel Effinature 8.1 (convention C-E6). Un projet engagé dans la certification Effinature fournit son RSNat comme pièce ; l'organisme certificateur applique le référentiel et ses propres modes de preuve. OpenNAT ne délivre ni certificat ni label.

Partie 6. Protocoles de relevé des grilles d'état

Les grilles d'état (etat_criteres.csv) disent quoi observer ; cette partie dit comment le relever pour que deux écologues aboutissent au même score. Les protocoles transposent les règles et les notes de bas de page des fiches d'évaluation de la métrique statutaire anglaise (juillet 2025, Open Government Licence v3.0), adaptées au contexte français. Ils valent pour l'état initial (critères constatés) comme pour l'état projet (critères visés).

6.1 Règles communes

Unité de relevé

Le relevé se fait par unité d'habitat : une surface homogène d'un seul type, d'une seule position et d'un seul état. Quand une partie d'une unité diffère nettement (une moitié de prairie surpâturée, l'autre non), l'unité se scinde en deux unités, chacune avec sa grille.

Période

Le relevé de la végétation se fait pendant la période où les espèces caractéristiques sont identifiables : en plaine, d'avril à juillet pour les prairies et les pelouses, de mai à septembre pour les zones humides et les mégaphorbiaies, toute l'année pour les critères de structure (hauteur, couvert, bois mort). Un relevé hors période est signalé au RSNat et ses critères floristiques sont répondus « non » sauf preuve contraire (convention C-R1).

Réponses

Chaque critère reçoit « oui », « non » ou « sans objet ». « Sans objet » n'est admis que pour les critères qui ne visent qu'un sous-ensemble de types (grilles EU1 et EH1, fiche A10). Un critère non relevé vaut « non ».

Preuves

Chaque réponse « oui » s'appuie sur une pièce : relevé floristique daté, photographie géolocalisée, mesure (hauteur, couvert, épaisseur), plan. Pour un habitat créé, la pièce est un engagement écrit : clause du cahier des clauses techniques particulières, plan de gestion, palette végétale. L'attestation à l'achèvement vérifie les critères constatés sur les unités réalisées.

Espèces exotiques envahissantes

Les critères qui portent sur les espèces exotiques envahissantes se jugent sur la liste de l'Union (section 6.14), la liste nationale et les listes régionales des conservatoires botaniques nationaux (convention C-H8).

Couverts et pourcentages

Les couverts s'estiment en projection verticale, à 5 % près, sur toute l'unité ou par quadrats représentatifs : au moins 5 quadrats de 1 m² par hectare de prairie, répartis sur un transect en W, et au moins 3 par unité de moins d'un hectare (convention C-R2).

6.2 Grille EP1 : prairies de faible valeur

Types concernés : prairies de distinctivité anglaise 2 au plus (E2.6 prairies améliorées, E1.E et E2.8 pelouses piétinées, VB.5 pelouse d'agrément).

Critère	Comment le relever
A (essentiel)	Compter les espèces de plantes vasculaires dans chaque quadrat de 1 m² ; le critère est satisfait si la moyenne atteint 6, dont au moins 2 dicotylédones autres que les espèces nitrophiles listées (chardons, rumex, ortie, renoncule rampante, grand plantain, trèfle rampant, cerfeuil sauvage). Si les espèces relevées sont caractéristiques d'une prairie de valeur moyenne ou plus, ou si 9 espèces ou plus sont présentes par m², l'unité relève de la grille EP2 et d'un autre type.
B	Estimer la part de la surface en herbe rase (moins de 7 cm) et en herbe haute (plus de 7 cm) : chacune doit atteindre 20 %.
C	Estimer le couvert des fourrés (ronce comprise) : moins de 20 % de la surface. Un fourré continu à plus de 90 % de couvert forme une unité séparée.
D	Repérer les dégradations physiques (ornières, piétinement, stockage, érosion) : moins de 5 % de la surface.
E	Estimer le sol nu : entre 1 % et 10 %.
F	Estimer le couvert de fougère aigle : moins de 20 %.
G	Rechercher les espèces exotiques envahissantes : aucune.

Résultat anglais, pour mémoire : bon avec 6 ou 7 critères dont A, moyen avec 4 ou 5 dont A, mauvais sinon. OpenNAT calcule S = critères satisfaits / 7, plafonné à 0,5 si A échoue.

6.3 Grille EP2 : prairies de valeur moyenne à très haute

Types concernés : prairies et pelouses de distinctivité 4 et plus (E1, E2.1 à E2.3, E2.7, E3, E4, E5.2, E5.4, E5.5, VB.26).

Critère	Comment le relever
A (essentiel)	Comparer la composition aux espèces caractéristiques du type (fiche habitat de la partie 4) : l'unité en est un bon exemple si ces espèces sont régulièrement présentes dans les quadrats et si les espèces d'un état dégradé restent minoritaires.
B	Hauteur variée : au moins 20 % sous 7 cm et 20 % au-dessus.
C	Sol nu entre 1 % et 5 %.
D	Fougère aigle sous 20 % et fourrés (ronce comprise) sous 5 %.
E	Espèces d'un état dégradé et dégradations physiques cumulées sous 5 % de la surface.

Critère	Comment le relever
F (essentiel pour le bon état)	Au moins 10 espèces vasculaires par m² en moyenne, dont des dicotylédones caractéristiques du type ; les espèces nitrophiles et d'un état dégradé ne comptent pas.

6.4 Grille EL1 : landes

Types concernés : landes (F4, F6, F7, F2.2) et lignes anglaises « heathland ».

Critère	Comment le relever
A (essentiel)	Composition conforme au type, espèces indicatrices vasculaires et non vasculaires régulièrement présentes.
B (essentiel)	Au moins deux espèces d'arbrisseaux (callune, bruyères, myrtilles, ajoncs nains) fréquentes ; couvert d'arbrisseaux de 25 à 75 % en plaine.
C	Toutes les classes d'âge de la callune (pionnière, mûre, dégénérescente) présentes, dont au moins 10 % de stade pionnier en plaine.
D	Sol nu non ombragé de 1 à 10 %.
E	Aucune espèce exotique envahissante.
F	Aucune perturbation des zones sensibles (brûlage, passage d'engins).
G	Au plus un tiers des pousses de callune récemment broutées, ou callune fleurie fréquente à l'automne.
H	Arbres et fourrés épars (ajoncs exclus) sous 15 % en lande sèche de plaine, 10 % en lande humide, 20 % en montagne.
I	Ajoncs sous 50 %, ajonc d'Europe sous 25 %.
J	Fougère aigle sous 5 %.
K	Aucun drainage, extraction, dépôt, lixiviat ni eutrophisation.

6.5 Grille EF1 : fourrés

Types concernés : fourrés (F3, F5, F9, F2.1, F2.3, F2.4, VB.9).

Critère	Comment le relever
A	Fourré conforme au type, au moins 80 % d'essences indigènes.
B	Semis, jeunes plants, arbustes jeunes et mûrs tous présents.
C	Aucune espèce exotique envahissante ; espèces d'un état dégradé sous 5 % du sol.
D	Lisière étagée : arbustes épars et ourlet herbacé haut entre le fourré et l'habitat voisin.

Critère	Comment le relever
E	Clairières, layons ou trouées qui ménagent des lisières abritées.

6.6 Grille EM1 : mares et plans d'eau

Types concernés : C1, C2 (par la convention C-H4), VB.20, VB.21, VB.24.

Critère	Comment le relever
A	Eau claire, sans signe de pollution (irisations, mousses, odeurs). Une turbidité due au bétail est admise.
B	Habitat semi-naturel (prairie, fourré, boisement indigènes) sur au moins 10 m tout autour.
C	Lentilles d'eau ou algues filamenteuses sur moins de 10 % de la surface.
D	Aucun raccordement artificiel à d'autres eaux (fossé agricole, canalisation).
E	Niveau libre de fluctuer naturellement, sans barrage, pompe ni canalisation.
F	Aucune espèce végétale ou animale exotique envahissante.
G	Pas d'empoissonnement.
H	Végétation aquatique (émergée, immergée, flottante, lentilles exclues) sur au moins 50 % de la partie de moins de 3 m de profondeur.
I	Surface ombragée à 50 % au plus.

Période : de mai à août, en dehors d'une crue ou d'un assec exceptionnel. Résultat anglais pour mémoire : bon avec 9 critères, moyen avec 6 à 8.

6.7 Grille ER1 : milieux peu végétalisés

Types concernés : éboulis, falaises, dalles rocheuses, moraines, berges nues (H2, H3, H5, C3.6, C3.7, E1.1).

Critère	Comment le relever
A	Milieu conforme au type, espèces indicatrices régulièrement présentes.
B	Fougère aigle, fourrés et arbres sous 25 %.
C	Aucune espèce exotique envahissante ; espèces d'un état dégradé sous 5 % de la surface végétalisée.
D	Recouvrement végétal entre 5 et 50 %.

6.8 Grille EU1 : milieux urbains

Types concernés : types VB végétalisés, E5.1, et lignes anglaises « urban ».

Critère	Applicable à	Comment le relever
A	tous	Aucune strate (herbacée, arbustive, arborée) ni aucun type de végétation ne dépasse 80 % de la surface.
B	tous	Présence d'espèces favorables à la faune, notamment de plantes à fleurs nectarifères dont les floraisons s'étalent du printemps à l'automne (palette végétale à l'appui).
C (essentiel)	tous	Espèces exotiques envahissantes sous 5 % de la surface végétalisée ; leur absence totale est exigée pour le bon état.
D	VB.8 friches	Mosaïque de substrat nu et d'au moins quatre communautés pionnières (annuelles, mousses, lichens, rudérales, espèces des sols inondables, pelouse ouverte, prairie fleurie, lande, mares temporaires).
E1	VB.19, VB.24	Plantes majoritairement indigènes.
E2	VB.19, VB.24	Végétation d'espèces de milieux humides ou riverains.
F	VB.13	Au moins 50 % de plantes à fleurs ; 70 % de la toiture en sol et végétation, eau comprise.
G	VB.12	Substrat d'épaisseur variée de 8 à 15 cm, au moins 50 % à 15 cm, semé de plantes sauvages et d'orpins ; tas de sable, pierres ou bois pour le bon état.

Les jardins privatifs (VB.7) se relèvent sur l'ensemble des jardins d'une même opération, par échantillon d'au moins un jardin sur cinq (convention C-R4).

6.9 Grille EZ1 : zones humides

Types concernés : D, E3 (par leur ligne anglaise), C3.1 à C3.5, D6, E6.1.

Critère	Comment le relever
A (essentiel)	Nappe à la surface ou proche de la surface toute l'année (eau libre ou sol saturé), sans drainage. Relevé au printemps et en fin d'été, ou par piézomètre.
B	Zone humide conforme au type, espèces indicatrices régulièrement présentes.
C	Eaux d'alimentation claires, sans signe de pollution.
D	Fourrés et arbres épars sous 10 %.
E	Sol nu sous 5 %.
F	Aucune espèce exotique envahissante ; espèces d'un état dégradé sous 5 %.

Critère	Comment le relever
G	Litière continue sur 25 % au plus de la surface.

La délimitation d'une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement (critères de sol et de végétation) précède le relevé de la grille ; elle n'en tient pas lieu.

6.10 Grille EB1 : boisements

Types concernés : boisements, parcs boisés, coupes (G, E7, G5.8).

Chacun des 13 indicateurs est noté de 1 à 3 (fiche A11) : âge des arbres, dégâts d'herbivores, espèces envahissantes, nombre d'essences indigènes, couvert indigène, espaces ouverts, régénération, santé des arbres, flore du sol, structure verticale, arbres vétérans, bois mort, perturbations. Les seuils de chaque note sont ceux de la fiche 24A de la métrique anglaise ; le relevé se fait sur placettes de 10 m de rayon, au moins une par hectare et au moins trois par unité (convention C-R3).

6.11 Grille EA1 : arbres

Types concernés : VB.18a, VB.18b, G5.1.

Critère	Comment le relever
A	Essence indigène (au moins 70 % des arbres d'un groupe).
B	Couvert continu pour un groupe (trouées sous 10 %, aucune de plus de 5 m) ; réputé satisfait pour un arbre isolé.
C	Arbre mûr (plus de 50 % des arbres d'un groupe).
D	Pas d'atteinte humaine à la santé de l'arbre ni de taille régulière ; plus de 75 % du houppier naturel conservé.
E	Microhabitats présents : bois mort, cavités, lierre, écorce décollée.
F	Plus de 20 % du houppier au-dessus d'une végétation, et non d'un sol revêtu.

Chaque arbre ou groupe se relève séparément ; le diamètre se mesure à 1,30 m.

6.12 Grille EH1 : haies

Types concernés : FA.1 à FA.4.

Attribut	Comment le relever
A1	Hauteur moyenne de la partie ligneuse supérieure à 1,5 m.
A2	Largeur moyenne supérieure à 1,5 m.
B1	Espace entre le sol et le feuillage inférieur à 0,5 m sur plus de 90 % de la longueur.
B2	Trouées sur moins de 10 % de la longueur, aucune de plus de 5 m.

Attribut	Comment le relever
C1	Bande d'au moins 1 m de sol non perturbé à végétation herbacée vivace, sur au moins un côté et plus de 90 % de la longueur.
C2	Espèces nitrophiles (ortie, gaillet gratteron, rumex) sur moins de 20 % de cette bande.
D1	Plus de 90 % de la haie et de sa bande exempts d'espèces exotiques envahissantes.
D2	Plus de 90 % exempts de dégradations d'origine humaine.
E1 (haies avec arbres)	Plusieurs classes d'âge d'arbres et au moins un arbre mûr tous les 20 à 50 m.
E2 (haies avec arbres)	Au moins 95 % des arbres de la haie en bonne santé.

Le relevé se fait par tronçons homogènes de 100 m au plus (convention C-R4).

6.13 Grille EV1 : vergers

Types concernés : G1.D, G2.9 (vergers traditionnels).

Critère	Comment le relever
A (essentiel pour le bon état)	Arbres anciens ou vétérans présents.
B (essentiel pour le bon état)	Bois mort pour au moins 20 % des arbres mûrs.
C	Moins de 5 % des fruitiers étouffés par les fourrés ; fourrés sur moins de 10 % du sol.
D	Taille de formation ou de restauration qui prolonge la vie des arbres.
E	Au moins 95 % des arbres sans dégâts (abroutissement, écorçage, liens).
F	Prairie non surpâturée, piétinement sous 10 % des houppiers au plus.
G	Prairie d'une richesse équivalente à une prairie de valeur moyenne ou plus.
H	Aucune espèce exotique envahissante ; espèces d'un état dégradé sous 10 % du sol.

6.14 Espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union

Liste au 19 juillet 2022 (règlement d'exécution (UE) 2016/1141 modifié par les règlements d'exécution 2017/1263, 2019/1262 et 2022/1203), d'après le Centre de ressources espèces exotiques envahissantes. Une mise à jour a été adoptée par le règlement d'exécution (UE) 2025/1422 du 17 juillet 2025 ; son contenu n'a pas été relu pour cette édition et doit être intégré avant la validation.

Groupe	Espèces
Plantes aquatiques	Cabomba caroliniana, Eichhornia crassipes, Elodea nuttalii, Gymnocoronis spilanthoides, Hydrocotyle ranunculoides, Lagarosiphon major, Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides, Myriophyllum aquaticum, Myriophyllum heterophyllum, Pistia stratiotes, Salvinia molesta
Plantes terrestres	Acacia saligna, Ailanthus altissima, Alternanthera philoxeroides, Andropogon virginicus, Asclepias syriaca, Baccharis halimifolia, Cardiospermum grandiflorum, Celastrus orbiculatus, Cortaderia jubata, Ehrharta calycina, Gunnera tinctoria, Hakea sericea, Heracleum mantegazzianum, Heracleum persicum, Heracleum sosnowskyi, Humulus scandens, Impatiens glandulifera, Koenigia polystachya, Lespedeza cuneata, Lygodium japonicum, Lysichiton americanus, Microstegium vimineum, Parthenium hysterophorus, Pennisetum setaceum, Polygonum perfoliatum, Prosopis juliflora, Pueraria montana var. lobata, Triadica sebifera
Invertébrés	Arthurdendyus triangulatus, Eriocheir sinensis, Faxonius rusticus, Limnoperna fortunei, Orconectes limosus, Orconectes virilis, Pacifastacus leniusculus, Procambarus fallax f. virginalis, Procambarus clarkii, Solenopsis geminata, Solenopsis invicta, Solenopsis richteri, Vespa velutina nigrithorax, Wasmannia auropunctata
Poissons	Ameiurus melas, Channa argus, Fundulus heteroclitus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Lepomis gibbosus, Morone americana, Perccottus glenii, Plotosus lineatus, Pseudorasbora parva
Reptiles et amphibiens	Lampropeltis getula, Lithobates catesbeianus, Trachemys scripta, Xenopus laevis
Oiseaux	Acridotheres tristis, Alopochen aegyptiaca, Corvus splendens, Oxyura jamaicensis, Pycnonotus cafer, Threskiornis aethiopicus
Mammifères	Axis axis, Callosciurus erythraeus, Callosciurus finlaysonii, Herpestes javanicus, Muntiacus reevesi, Myocastor coypus, Nasua nasua, Nyctereutes procyonoides, Ondatra zibethicus, Procyon lotor, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Tamias sibiricus
Algues marines	Rugulopteryx okamurae

L'orthographe de quelques noms scientifiques de la liste source a été rectifiée (Arthurdendyus, Asclepias, Alopochen aegyptiaca, Nyctereutes procyonoides). Source : Centre de ressources espèces exotiques envahissantes, liste au 19 juillet 2022, https://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2024/07/220719_liste_rue_eee.pdf.

Partie 7. Récapitulatif standardisé RSNat

Le RSNat (nom provisoire) est au calcul OpenNAT ce que le RSEE est à l'étude RE2020 : un fichier XML qui porte les données d'entrée, les résultats et les attestations, validé par un schéma XSD publié avec la méthode. Sa structure reprend celle du RSEE : un bloc d'entrée, un bloc de sortie, et ici deux blocs d'attestation.

7.1 Fichiers

Fichier	Contenu
schemas/rsnat.xsd	Schéma XSD, 252 éléments, 16 énumérations
schemas/exemple_annexe_C.rsnat.xml	RSNat de l'exemple de l'annexe C de la partie 1, validé contre le schéma
outils/edition/rsnat_spec.py	Spécification unique dont dérivent le schéma, ce dictionnaire et l'exemple

Le fichier d'exemple a été validé contre le schéma par la bibliothèque lxml le 18/10/2026.

7.2 Règles d'écriture

- Encodage UTF-8, séparateur décimal point, dates au format AAAA-MM-JJ.
- Les éléments sont écrits dans l'ordre du schéma. Un élément facultatif sans valeur est omis.
- Les valeurs sont celles du calcul aux valeurs centrales, avec la précision de la fiche A01 ; les intervalles sont dans le bloc Incertitude.
- Le bloc Attestation_Permis est le seul extrait déposé sur la plateforme d'IRICE au dépôt du permis de construire ; il se lit sans le reste du fichier.
- Le RSNat porte l'empreinte SHA-256 de son bloc d'entrée et de son bloc de sortie : la plateforme recalcule l'empreinte pour vérifier qu'aucune valeur n'a été modifiée après le calcul.

7.3 Dictionnaire des données

Un tableau par élément composé, dans l'ordre du schéma. Cardinalité : 0..1 facultatif, 1..1 obligatoire, 0..n ou 1..n répété. La colonne « Origine » donne l'élément du RSEE dont la donnée se reprend quand il existe.

7.3.1 RSNat

Récapitulatif standardisé de l'étude nature OpenNAT.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
version_methode	texte		1..1	Version de la méthode (OpenNAT 1)	
version_donnees	texte		1..1	Empreinte SHA-256 des tables de donnees/	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
graine	entier		1..1	Graine du générateur aléatoire	
date_calcul	date		1..1	Date du calcul	
Entree_Projet	élément composé		1..1	Données d'entrée (partie 1, chapitre 4)	
Sortie_Projet	élément composé		1..1	Résultats (partie 1, chapitre 11)	
Attestation_Permis	élément composé		1..1	Attestation de prise en compte de la biodiversité au dépôt du permis de construire (fiche A40, convention C-P1)	
Attestation_Achevement	élément composé		0..1	Attestation à l'achèvement (fiche A40)	
Empreinte	élément composé		1..1	Empreintes de contrôle (fiche A42)	

7.3.2 RSNat/Entree_Projet

Données d'entrée (partie 1, chapitre 4).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Projet	élément composé		1..1	Identification et contexte	
Parcelle	élément composé		1..1	Parcelle ou unité foncière	
Batiment_Collection	élément composé		0..1	Bâtiments de l'opération	
Tache_Collection	élément composé		0..1	Taches d'habitat et leur contexte (fiches A17 à A19)	
Etat_Initial	élément composé		1..1	État initial du site	
Variante_Collection	élément composé		1..1	Variantes de l'état projet (fiche A41)	

7.3.3 RSNat/Entree_Projet/Projet

Identification et contexte.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant	texte		1..1	Identifiant du projet	
nom	texte		1..1	Nom de l'opération	
adresse	texte		0..1	Adresse	RSEE : adresse
commune_insee	texte		0..1	Code INSEE de la commune	RSEE : Datas_Comp
latitude	nombre décimal	°	0..1	Latitude WGS 84	RSEE : latitude
longitude	nombre décimal	°	0..1	Longitude WGS 84	RSEE : longitude
zone_biogeographique	énumération : atlantique, continentale, mediterraneenne, alpine		1..1	Zone biogéographique (fiche A02)	
typologie	énumération : logement, tertiaire, industrie, amenagement		1..1	Typologie de l'opération	
rsee_empreinte	texte		0..1	Empreinte SHA-256 du RSEE repris, s'il y en a un	
date_etude	date		1..1	Date de l'étude	

7.3.4 RSNat/Entree_Projet/Parcelle

Parcelle ou unité foncière.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
surface	nombre décimal	m²	1..1	Surface de la parcelle S_p	RSEE : parcelle/surface_parcelle
surface_vegetalisee_rsee	nombre décimal	m²	0..1	Surface végétalisée déclarée au RSEE (contrôle)	RSEE : parcelle/surface_veg
surface_impermeable_rsee	nombre décimal	m²	0..1	Surface imperméabilisée déclarée au RSEE (contrôle)	RSEE : parcelle/surface_imper
cbs_plu	nombre décimal		0..1	Coefficient de biotope imposé par le PLU	
pleine_terre_plu	nombre décimal		0..1	Part de pleine terre imposée par le PLU	

7.3.5 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection

Bâtiments de l'opération.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Batiment	élément composé		0..n	Bâtiment	

7.3.6 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment

Bâtiment.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
index	entier		1..1	Index du bâtiment	RSEE : batiment/index
nom	texte		0..1	Nom	RSEE : batiment/nom
sref	nombre décimal	m²	1..1	Surface de référence	RSEE : batiment/sref
emprise_au_sol	nombre décimal	m²	1..1	Emprise au sol	RSEE : batiment/emprise_au_sol
duree_chantier	nombre décimal	mois	1..1	Durée du chantier	RSEE : batiment/duree_chantier
Ges_Collection	élément composé		1..1	Émissions des contributeurs composants et chantier (indicateur 101)	
Pollution_Collection	élément composé		0..1	Indicateurs 106 à 109 et 116	

7.3.7 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment/Ges_Collection

Émissions des contributeurs composants et chantier (indicateur 101).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Ges	élément composé		1..n	Émission d'une phase	

7.3.8 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment/Ges_Collection/Ges

Émission d'une phase.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
phase	énumération : A1-A3, A4-A5, B, C, D		1..1	Phase du cycle de vie	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
valeur	nombre décimal	kg CO2 éq./m² Sref	1..1	Valeur de l'indicateur 101	RSEE : sortie_projet/batiment/contributeur/{composant, chantier}/indicateurs_acv_collection

7.3.9 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment/Pollution_Collection

Indicateurs 106 à 109 et 116.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Pollution	élément composé		0..n	Indicateur de pollution d'une phase	

7.3.10 RSNat/Entree_Projet/Batiment_Collection/Batiment/Pollution_Collection/Pollution

Indicateur de pollution d'une phase.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
code	entier		1..1	Code de l'indicateur (106, 107, 108, 109, 116)	
phase	énumération : A1-A3, A4-A5, B, C, D		1..1	Phase	
valeur	nombre décimal	unité de l'annexe II par m² Sref	1..1	Valeur	

7.3.11 RSNat/Entree_Projet/Tache_Collection

Taches d'habitat et leur contexte (fiches A17 à A19).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Tache	élément composé		0..n	Tache	

7.3.12 RSNat/Entree_Projet/Tache_Collection/Tache

Tache.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant	texte		1..1	Identifiant de tache	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
surface_exterieure	nombre décimal	m²	0..1	Surface végétalisée extérieure contiguë	
connexion	énumération : forte, moyenne, faible		0..1	Connexion déclarée	
distance_espace_naturel	nombre décimal	m	0..1	Distance bord à bord à l'espace naturel le plus proche	
surface_espace_naturel	nombre décimal	m²	0..1	Surface de cet espace	
cloture	énumération : aucune, permeable, etanche		0..1	Clôture de la tache	

7.3.13 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial

État initial du site.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Unite_Collection	élément composé		1..1	Unités	

7.3.14 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection

Unités.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Unite	élément composé		0..n	Unité d'habitat	

7.3.15 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection/Unite

Unité d'habitat.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant	texte		1..1	Identifiant unique de l'unité dans le projet	
identifiant_geometrique	texte		0..1	Identifiant de l'objet géométrique correspondant (import futur)	
code_habitat	texte		1..1	Code de nomenclature_habitats.csv ou code EUNIS rattaché (fiche A04)	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
position	énumération : sol_pleine_terre, sol_sur_dalle, hors_sol_toiture, hors_sol_facade, eau, arbre, lineaire		1..1	Position de saisie (fiche A04)	
surface	nombre décimal	m²	1..1	Surface ; houppier pour un arbre, longueur x largeur pour une haie (fiches A13 à A16)	
epaisseur_substrat	nombre décimal	cm	0..1	Épaisseur de substrat, sur dalle ou hors-sol	
hauteur_facade	nombre décimal	m	0..1	Hauteur végétalisée d'une façade	
longueur	nombre décimal	m	0..1	Longueur d'une haie ou d'une façade	
largeur	nombre décimal	m	0..1	Largeur d'une haie	
nombre_arbres	entier		0..1	Nombre d'arbres d'une unité arbre	
classe_diametre	énumération : petit, moyen, grand, tres_grand		0..1	Classe de diamètre des arbres	
stade	énumération : J, M, A		0..1	Stade d'un type ligneux	
situation	énumération : reservoir, corridor, hors_trame		0..1	Situation dans la trame verte et bleue (fiche A02)	
tache	texte		0..1	Identifiant de tache (fiche A17)	
eclairage	énumération : L0, L1, L2		0..1	Classe d'éclairage (fiche A20)	
distance_lumiere	nombre décimal	m	0..1	Distance au point lumineux le plus proche	
niveau_sonore	nombre décimal	dB(A)	0..1	Niveau sonore à l'unité (fiche A21)	
exposition_vitrage	booléen		0..1	À moins de 15 m d'une façade vitrée non traitée de plus de 10 m² (fiche A22)	
alimentation_eau	énumération : naturelle, artificielle		0..1	Alimentation d'une unité en eau (fiche A23)	
statut	énumération : conservee, creee, amelioree		0..1	Statut à l'état projet (fiches A27 à A29)	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
unite_liee	texte		0..1	Identifiant de l'unité initiale liée, pour une unité conservée ou améliorée	
protection_chantier	booléen		0..1	Protection prévue pendant le chantier (fiche A27)	
Critere_Collection	élément composé		0..1	Réponses à la grille d'état	
Renouvellement_Collection	élément composé		0..1	Années de réfection (fiche A30)	

7.3.16 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection/Unite/Critere_Collection

Réponses à la grille d'état.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Critere	élément composé		0..n	Réponse à un critère de la grille d'état du type	

7.3.17 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection/Unite/Critere_Collection/Critere

Réponse à un critère de la grille d'état du type.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
code	texte		1..1	Code du critère dans la grille (A, B, A1, indicateur_bois_mort...)	
reponse	énumération : oui, non, sans_objet		0..1	Réponse à un critère binaire	
note	entier	note 1 à 3	0..1	Note d'un indicateur de la grille des boisements	
preuve	texte		0..1	Référence de la pièce qui justifie la réponse	

7.3.18 RSNat/Entree_Projet/Etat_Initial/Unite_Collection/Unite/Renouvellement_Collection

Années de réfection (fiche A30).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
annee	entier	an	0..n	Année de réfection, de 2 à 50	

7.3.19 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection

Variantes de l'état projet (fiche A41).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Variante	élément composé		1..n	Variante	

7.3.20 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante

Variante.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
index	entier		1..1	Index de la variante	
nom	texte		1..1	Nom	
reference	booléen		1..1	Variante de référence	
Unite_Collection	élément composé		1..1	Unités de l'état projet	
Bois_Collection	élément composé		0..1	Bois mis en œuvre (fiche A34)	
Granulats	élément composé		0..1	Granulats, sables et roches (fiche A35)	
Ouvrage_Pluvial_Collection	élément composé		0..1	Ouvrages de gestion des eaux pluviales (fiche A24)	
Facade_Vitree_Collection	élément composé		0..1	Façades vitrées exposées (fiche A22)	

7.3.21 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection

Unités de l'état projet.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Unite	élément composé		0..n	Unité d'habitat	

7.3.22 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection/Unite

Unité d'habitat.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant	texte		1..1	Identifiant unique de l'unité dans le projet	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant_geometrique	texte		0..1	Identifiant de l'objet géométrique correspondant (import futur)	
code_habitat	texte		1..1	Code de nomenclature_habitats.csv ou code EUNIS rattaché (fiche A04)	
position	énumération : sol_pleine_terre, sol_sur_dalle, hors_sol_toiture, hors_sol_facade, eau, arbre, lineaire		1..1	Position de saisie (fiche A04)	
surface	nombre décimal	m²	1..1	Surface ; houppier pour un arbre, longueur x largeur pour une haie (fiches A13 à A16)	
epaisseur_substrat	nombre décimal	cm	0..1	Épaisseur de substrat, sur dalle ou hors-sol	
hauteur_facade	nombre décimal	m	0..1	Hauteur végétalisée d'une façade	
longueur	nombre décimal	m	0..1	Longueur d'une haie ou d'une façade	
largeur	nombre décimal	m	0..1	Largeur d'une haie	
nombre_arbres	entier		0..1	Nombre d'arbres d'une unité arbre	
classe_diametre	énumération : petit, moyen, grand, tres_grand		0..1	Classe de diamètre des arbres	
stade	énumération : J, M, A		0..1	Stade d'un type ligneux	
situation	énumération : reservoir, corridor, hors_trame		0..1	Situation dans la trame verte et bleue (fiche A02)	
tache	texte		0..1	Identifiant de tache (fiche A17)	
eclairage	énumération : L0, L1, L2		0..1	Classe d'éclairage (fiche A20)	
distance_lumiere	nombre décimal	m	0..1	Distance au point lumineux le plus proche	
niveau_sonore	nombre décimal	dB(A)	0..1	Niveau sonore à l'unité (fiche A21)	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
exposition_vitrage	booléen		0..1	À moins de 15 m d'une façade vitrée non traitée de plus de 10 m² (fiche A22)	
alimentation_eau	énumération : naturelle, artificielle		0..1	Alimentation d'une unité en eau (fiche A23)	
statut	énumération : conservee, creee, amelioree		0..1	Statut à l'état projet (fiches A27 à A29)	
unite_liee	texte		0..1	Identifiant de l'unité initiale liée, pour une unité conservée ou améliorée	
protection_chantier	booléen		0..1	Protection prévue pendant le chantier (fiche A27)	
Critere_Collection	élément composé		0..1	Réponses à la grille d'état	
Renouvellement_Collection	élément composé		0..1	Années de réfection (fiche A30)	

7.3.23 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection/Unite/Critere_Collection

Réponses à la grille d'état.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Critere	élément composé		0..n	Réponse à un critère de la grille d'état du type	

7.3.24 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection/Unite/Critere_Collection/Critere

Réponse à un critère de la grille d'état du type.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
code	texte		1..1	Code du critère dans la grille (A, B, A1, indicateur_bois_mort...)	
reponse	énumération : oui, non, sans_objet		0..1	Réponse à un critère binaire	
note	entier	note 1 à 3	0..1	Note d'un indicateur de la grille des boisements	
preuve	texte		0..1	Référence de la pièce qui justifie la réponse	

7.3.25 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Unite_Collection/Unite/Renouvellement_Collection

Années de réfection (fiche A30).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
annee	entier	an	0..n	Année de réfection, de 2 à 50	

7.3.26 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Bois_Collection

Bois mis en œuvre (fiche A34).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Bois	élément composé		0..n	Lot de bois	

7.3.27 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Bois_Collection/Bois

Lot de bois.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
regime	énumération : plantation, coupe_rase, coupe_selective, faible_impact		1..1	Régime forestier déclaré	
volume	nombre décimal	m³	1..1	Volume mis en œuvre	
remplacements	entier		0..1	Nombre de remplacements en 50 ans	
justification	texte		0..1	Pièce qui justifie le régime	

7.3.28 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Granulats

Granulats, sables et roches (fiche A35).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
masse	nombre décimal	t	1..1	Masse mise en œuvre	
remplacements	entier		0..1	Nombre de remplacements en 50 ans	

7.3.29 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Ouvrage_Pluvial_Collection

Ouvrages de gestion des eaux pluviales (fiche A24).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Ouvrage_Pluvial	élément composé		0..n	Ouvrage	

7.3.30 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Ouvrage_Pluvial_Collection/Ouvrage_Pluvial

Ouvrage.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
surface_drainee	nombre décimal	m²	1..1	Surface imperméable conduite vers l'ouvrage	
infiltration_surface	booléen		1..1	Infiltration en surface	

7.3.31 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Facade_Vitree_Collection

Façades vitrées exposées (fiche A22).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Facade_Vitree	élément composé		0..n	Façade	

7.3.32 RSNat/Entree_Projet/Variante_Collection/Variante/Facade_Vitree_Collection/Facade_Vitree

Façade.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
surface	nombre décimal	m²	1..1	Surface vitrée exposée	
traitee	booléen		1..1	Vitrage traité contre les collisions	

7.3.33 RSNat/Sortie_Projet

Résultats (partie 1, chapitre 11).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Variante_Resultat	élément composé		1..n	Résultats d'une variante	

7.3.34 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat

Résultats d'une variante.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
index	entier		1..1	Index de la variante	
Contexte	élément composé		1..1	Sorties de l'étape E1 (fiche A02)	
Fermeture_Collection	élément composé		1..1	Contrôle de fermeture (fiche A03)	
Unite_Resultat_Collection	élément composé		1..1	Résultats par unité	
Site	élément composé		1..1	Sorties des modules S et T (fiches A08, A24, A31)	
Materiaux	élément composé		1..1	Sorties du module G (fiches A32 à A36)	
Indicateurs	élément composé		1..1	Indicateurs de l'opération (fiches A37, A38)	
Incertitude	élément composé		0..1	Analyse d'incertitude (fiche A39)	
Conformite	élément composé		1..1	Conformité (fiche A40)	

7.3.35 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Contexte

Sorties de l'étape E1 (fiche A02).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
part_emprise	nombre décimal		1..1	Part d'emprise du bâti e	
bnat_min	nombre décimal	points	0..1	Seuil de Bnat applicable	
pleine_terre_min	nombre décimal		1..1	Seuil de pleine terre applicable	
multiplicateur_delai	nombre décimal		1..1	Multiplicateur de délai de la zone	

7.3.36 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Fermeture_Collection

Contrôle de fermeture (fiche A03).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Fermeture	élément composé		2..2	Contrôle d'un état	

7.3.37 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Fermeture_Collection/Fermeture

Contrôle d'un état.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
etat	énumération : initial, projet		1..1	État	
somme	nombre décimal	m²	1..1	Somme des surfaces au sol	
ecart	nombre décimal	m²	1..1	Écart avec S_p	
conforme	booléen		1..1	Contrôle satisfait	

7.3.38 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Unite_Resultat_Collection

Résultats par unité.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
Unite_Resultat	élément composé		0..n	Résultats d'une unité	

7.3.39 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Unite_Resultat_Collection/Unite_Resultat

Résultats d'une unité.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
identifiant	texte		1..1	Identifiant de l'unité	
etat	énumération : initial, projet		1..1	État	
type	texte		1..1	Type OpenNAT retenu h_u	
nature_surface	texte		0..1	Nature S01 à S12	
coefficient_sol	nombre décimal		0..1	c_u	
facteur_support	nombre décimal		1..1	f_sol,u	
valeur_intrinseque	nombre décimal	m²HE/m²	1..1	v_u	
score_etat	nombre décimal		0..1	S_u	
facteur_etat	nombre décimal		1..1	f_u	
classe_etat	énumération : bon, moyen, mauvais, sans_etat		1..1	cl_u	
multiplicateur_situation	nombre décimal		1..1	m_u	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
facteur_taille	nombre décimal		0..1	k_taille	
facteur_connectivite	nombre décimal		1..1	k_C,u	
facteur_nuisances	nombre décimal		1..1	k_N,u	
facteur_eau	nombre décimal		1..1	k_E,u	
valeur_habitat	nombre décimal	m²HE	1..1	V^H_u	
valeur_maturite	nombre décimal	m²HE	1..1	V_u	
delai	nombre décimal	an	0..1	d_u	
difficulte	nombre décimal		0..1	D_u	
trajectoire	texte	m²HE	0..1	50 valeurs annuelles V_u(t) séparées par des espaces	
valeur_integree	nombre décimal	m²HE·an	0..1	Somme de la trajectoire	

7.3.40 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Site

Sorties des modules S et T (fiches A08, A24, A31).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
valeur_initiale	nombre décimal	m²HE	1..1	V_0	
i0	nombre décimal	m²HE·an	1..1	I_0	
i1	nombre décimal	m²HE·an	1..1	I_1	
i0_30	nombre décimal	m²HE·an	1..1	I_0,30	
i1_30	nombre décimal	m²HE·an	1..1	I_1,30	
dette_maturite	nombre décimal	m²HE·an	1..1	DM	
trajectoire_site	texte	m²HE	1..1	50 valeurs annuelles V_1(t)	
pleine_terre	nombre décimal		1..1	PT	
pleine_terre_initiale	nombre décimal		1..1	PT_0	
impermeable_initial	nombre décimal	m²	1..1	A_imp,0	
impermeable_projet	nombre décimal	m²	1..1	A_imp,1	
impermeabilisation_nette	nombre décimal	m²	1..1	ΔA_imp	
part_pluvial_infiltre	nombre décimal		0..1	P_inf	

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
surface_vitree_non_traitee	nombre décimal	m²	0..1	A_vit,nt	

7.3.41 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Materiaux

Sorties du module G (fiches A32 à A36).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
facteur_climat	nombre décimal	m²HE/kg CO2 éq./an	1..1	CF	
inat_climat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Inat_clim	
Inat_Climat_Phase	élément composé		0..5	Inat_clim par phase	
inat_bois	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Inat_bois	
inat_carrieres	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Inat_carr	
Pollution_Resultat	élément composé		0..n	Indicateurs de pollution	

7.3.42 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Materiaux/Inat_Climat_Phase

Inat_clim par phase.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
phase	énumération : A1-A3, A4-A5, B, C, D		1..1	Phase	
valeur	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Inat_clim,p	

7.3.43 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Materiaux/Pollution_Resultat

Indicateurs de pollution.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
code	entier		1..1	Code	
valeur	nombre décimal	unité de l'annexe II	1..1	POL_i	

7.3.44 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Indicateurs

Indicateurs de l'opération (fiches A37, A38).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
cnat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Consommation de nature sur 50 ans (fiche A37)	
cnat_moyen	nombre décimal	m²HE	1..1	Consommation moyenne annuelle	
cnat_relatif	nombre décimal		0..1	Cnat / I_0	
cnat_30	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Consommation sur 30 ans	
inat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Biodiversité grise	
snat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Solde de nature	
bnat	nombre décimal	points	1..1	Besoin de nature de la conception (fiche A38)	
cbs	nombre décimal		1..1	Coefficient de biotope équivalent	
cnat_par_m2_parcelle	nombre décimal	m²HE·an/m²	1..1	Cnat / S_p	
inat_par_m2_sref	nombre décimal	m²HE·an/m²	0..1	Inat / S_ref	

7.3.45 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Incertitude

Analyse d'incertitude (fiche A39).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
tirages	entier		1..1	Nombre de tirages	
Intervalle	élément composé		0..n	Intervalle d'un indicateur	
Parametre_Influent	élément composé		0..5	Paramètre parmi les cinq plus influents	

7.3.46 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Incertitude/Intervalle

Intervalle d'un indicateur.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
indicateur	texte		1..1	Nom de l'indicateur	
p5	nombre décimal		1..1	Centile 5	
p50	nombre décimal		1..1	Centile 50	
p95	nombre décimal		1..1	Centile 95	

7.3.47 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Incertitude/Parametre_Influent

Paramètre parmi les cinq plus influents.

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
rang	entier		1..1	Rang	
table	texte		1..1	Table de donnees/	
cle	texte		1..1	Clé	
parametre	texte		1..1	Paramètre	
correlation	nombre décimal		1..1	ρ de Spearman avec Snat	

7.3.48 RSNat/Sortie_Projet/Variante_Resultat/Conformite

Conformité (fiche A40).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
bnat_conforme	booléen		0..1	conf_Bnat	
pleine_terre_conforme	booléen		1..1	conf_PT	
plu_conforme	booléen		0..1	conf_PLU	
niveau_cnat	entier		1..1	Niveau 0, 1 ou 2	

7.3.49 RSNat/Attestation_Permis

Attestation de prise en compte de la biodiversité au dépôt du permis de construire (fiche A40, convention C-P1).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
variante	entier		1..1	Index de la variante attestée	
bnat	nombre décimal	points	1..1	Bnat	
bnat_min	nombre décimal	points	0..1	Seuil de Bnat	
pleine_terre	nombre décimal		1..1	Taux de pleine terre	
pleine_terre_min	nombre décimal		1..1	Seuil	
cbs_plu	nombre décimal		0..1	Coefficient de biotope du PLU	
pleine_terre_plu	nombre décimal		0..1	Pleine terre du PLU	
conforme	booléen		1..1	Conclusion de conformité	
mention	texte		0..1	Mention, notamment l'écart au minimum du PLU	

7.3.50 RSNat/Attestation_Achevement

Attestation à l'achèvement (fiche A40).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
variante	entier		1..1	Index de la variante réalisée	
cnat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Consommation de nature sur 50 ans (fiche A37)	
cnat_moyen	nombre décimal	m²HE	1..1	Consommation moyenne annuelle	
cnat_relatif	nombre décimal		0..1	Cnat / I_0	
cnat_30	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Consommation sur 30 ans	
inat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Biodiversité grise	
snat	nombre décimal	m²HE·an	1..1	Solde de nature	
bnat	nombre décimal	points	1..1	Besoin de nature de la conception (fiche A38)	
cbs	nombre décimal		1..1	Coefficient de biotope équivalent	
cnat_par_m2_parcelle	nombre décimal	m²HE·an/m²	1..1	Cnat / S_p	
inat_par_m2_sref	nombre décimal	m²HE·an/m²	0..1	Inat / S_ref	
niveau_cnat	entier		1..1	Niveau atteint	

7.3.51 RSNat/Empreinte

Empreintes de contrôle (fiche A42).

Élément	Type	Unité	Card.	Description	Origine
entrees	texte		1..1	SHA-256 de Entree_Projet	
sorties	texte		1..1	SHA-256 de Sortie_Projet	

7.4 Énumérations

Énumération	Valeurs admises
zone	atlantique, continentale, mediterraneenne, alpine
typologie	logement, tertiaire, industrie, amenagement
position	sol_pleine_terre, sol_sur_dalle, hors_sol_toiture, hors_sol_facade, eau, arbre, lineaire

Énumération	Valeurs admises
situation	reservoir, corridor, hors_trame
eclairage	L0, L1, L2
alimentation	naturelle, artificielle
statut	conservee, creee, amelioree
stade	J, M, A
classe_diametre	petit, moyen, grand, tres_grand
reponse	oui, non, sans_objet
connexion	forte, moyenne, faible
cloture	aucune, permeable, etanche
regime	plantation, coupe_rase, coupe_selective, faible_impact
phase	A1-A3, A4-A5, B, C, D
etat	initial, projet
classe_etat	bon, moyen, mauvais, sans_etat

7.5 Exemple

Extrait du fichier schemas/exemple_annexe_C.rsnat.xml, bloc Attestation_Permis :

```
<Attestation_Permis>
  <variante>1</variante>
  <bnat>59.0</bnat>
  <bnat_min>45</bnat_min>
  <pleine_terre>0.425</pleine_terre>
  <pleine_terre_min>0.15</pleine_terre_min>
  <conforme>true</conforme>
</Attestation_Permis>
```

Partie 8. Cas de validation

Les huit situations types du cahier des charges (§ 7) sont calculées ci-dessous par le carnet de calcul de référence (outils/carnet_reference.py), qui applique les fiches algorithmes de la partie 3 sans Monte-Carlo et sans rien partager avec le futur moteur. Chaque cas donne ses hypothèses, toutes les grandeurs intermédiaires et les indicateurs : le moteur devra les retrouver à 0,1 % près (exigence E10). Les cas 7 et 8 se déclinent en variantes.

Le carnet a d'abord été contrôlé sur l'exemple de l'annexe C de la partie 1, qu'il retrouve à l'identique : V_0 = 270,39 ; I_0 = 13 519,3 ; I_1 = 12 847,4 ; Cnat = 671,9 ; dette de maturité 876,5 ; Inat = 141 842,9 ; Bnat = 59,0.

Cas 1. Friche urbaine imperméabilisée devenue résidence avec jardin

Résultat attendu : gain : Cnat négatif.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	3 000 m²
Emprise du bâti	900 m²
Zone biogéographique	atlantique
Typologie	logement
Durée du chantier	20 mois (d_ch = 1,667 an)
Surface de référence	2 200 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 520, B : 380, C : 60
Bois	40 m³ (coupe rase)
Granulats	3 200 t
Surface infiltrée en surface	700 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	3 000	0	satisfait
projet	3 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.2	sol pleine terre	2 400	S01
I2	VB.1	sol pleine terre	300	S01
I3	VB.8	sol pleine terre	300	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
I2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
I3	1	1	0,5	0,25	0,625	1	0,35	1	1	32,81

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
F	300	0,35	1	1	0,35

Valeur du site sans projet V_0 = 32,81 m²HE ; I_0 = 1 640,6 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	900	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	300	S01	créée	0	1
P3	VB.3	sol pleine terre	200	S02	créée	0	1
P4	VB.6	sol pleine terre	300	S08	créée	1	1
P5	VB.26	sol pleine terre	600	S08	créée	5	1
P6	VB.7	sol pleine terre	400	S08	créée	1	1
P7	VB.19	eau	200	S11	créée	3	1
P8	FA.3	lineaire	100	S08	créée	5	1
P9	VB.18a	arbre	977		créée	27	1
P10	VB.11	hors sol toiture	600	S04	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	0,2	1	0,1667		1	1	1	1	1	33,34
P4	1	1	0,375	0,6667	0,8333	1	0,5306	1	1	49,74
P5	1	1	0,625	0,8333	0,9167	1	0,5306	1	1	182,38
P6	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,5306	1	1	81,05
P7	0,6	1	0,5417	0,8	0,9	1	0,5306	1	1	51,73

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P8	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,5306	1	1	30,95
P9		1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,5306	1	1	269,98
P10	0,5	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,3887	1	1	51,29

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 600	0,4823	1,1	1	0,5306
T	600	0,3887	1	1	0,3887

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	117,3	308,6	442,7	563,8	613,8	663,8	750,5	750,5	750,5

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	1 640,6	m²HE·an
I_1	32 306,9	m²HE·an
Cnat	-30 666,3	m²HE·an
Cnat relatif	-18,692	
Cnat sur 30 ans	-16 313,1	m²HE·an
Dette de maturité	5 216,7	m²HE·an
Inat climat	141 126,7	m²HE·an
Inat bois	74 074,1	m²HE·an
Inat carrières	2 736	m²HE·an
Inat	217 936,8	m²HE·an
Snat	-187 270,5	m²HE·an
Bnat	66,7	points
Pleine terre	0,467	
Imperméabilisation nette	-1 500	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 66,7 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 46,7 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas 2. Prairie naturelle en périphérie construite en logements

Résultat attendu : forte perte : Cnat positif et élevé.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	10 000 m²
Emprise du bâti	3 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	24 mois (d_ch = 2 an)
Surface de référence	6 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 350, C : 50
Bois	120 m³ (coupe rase)
Granulats	9 000 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	10 000	0	satisfait
projet	10 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	9 700	S08
I2	FA.3	lineaire	300	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,8333	0,9167	1	1,0571	1	1	7 832,3
I2	1	1	0,7917	0,8	0,9	1	1,0571	1	1	225,96

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
PR	30 000	0,9192	1,15	1	1,0571

Valeur du site sans projet V_0 = 8 058,26 m²HE ; I_0 = 402 913,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	2 000	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	4 000	S08	créée	1	1
P4	VB.5	sol pleine terre	700	S08	créée	1	1
P5	FA.3	lineaire	300	S08	conservée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,6817	1	1	1 041,44
P4	1	1	0,3333	0,4286	0,7143	1	0,6817	1	1	113,61
P5	1	1	0,7917	0,8	0,9	1	0,6817	1	1	145,72

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
JA	5 000	0,6197	1,1	1	0,6817

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	145,7	145,7	1 300,8	1 300,8	1 300,8	1 300,8	1 300,8	1 300,8	1 300,8	1 300,8

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	402 913,1	m²HE·an
I_1	62 728,6	m²HE·an
Cnat	340 184,5	m²HE·an
Cnat relatif	0,844	
Cnat sur 30 ans	205 034,7	m²HE·an
Dette de maturité	2 310,1	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Inat climat	355 075,5	m²HE·an
Inat bois	222 222,2	m²HE·an
Inat carrières	7 695	m²HE·an
Inat	584 992,7	m²HE·an
Snat	-925 177,2	m²HE·an
Bnat	50	points
Pleine terre	0,5	
Imperméabilisation nette	5 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 50 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 50 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas 3. Bureaux sur dalle avec toiture végétalisée

Résultat attendu : Bnat porté par la dalle et la toiture ; Cnat négatif sur un site déjà imperméable.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	4 000 m²
Emprise du bâti	2 400 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	tertiaire
Durée du chantier	22 mois (d_ch = 1,833 an)
Surface de référence	9 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 560, B : 420, C : 45
Bois	aucun
Granulats	11 000 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	4 000	0	satisfait
projet	4 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.2	sol pleine terre	3 600	S01
I2	VB.5	sol pleine terre	400	S08
I3	VB.18b	arbre	326	

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
I2	1	1	0,3333	0,1429	0,5714	1	0,3555	1	1	27,09
I3		1	0,4583	0,3333	0,6667	1	0,3555	1	1	35,41

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
A	400	0,3555	1	1	0,3555

Valeur du site sans projet V_0 = 62,5 m²HE ; I_0 = 3 125 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	2 400	S01	créée	0	1
P2	VB.3	sol pleine terre	400	S02	créée	0	1
P3	VB.6	sol sur dalle	800	S06	créée	1	1
P4	VB.5	sol sur dalle	400	S05	créée	1	1
P5	VB.13	hors sol toiture	1 200	S06	créée	5	1
P6	VB.15	hors sol facade	300	S09	créée	3	0,67

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0,2	1	0,1667		1	1	1	1	1	66,68
P3	0,7	0,7	0,375	0,6667	0,8333	1	0,4755	1	1	83,22
P4	0,6	0,6	0,3333	0,4286	0,7143	1	0,4755	1	1	27,17
P5	0,7	1	0,2639	1	1	1	0,4528	1	1	143,38
P6	0,4	1	0,2639	0,6667	0,8333	1	0,4755	1	1	31,37

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
D	1 500	0,4755	1	1	0,4755
T	1 200	0,4528	1	1	0,4528

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	91	218,7	288,9	341,5	341,5	341,5	341,5	341,5	341,5

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	3 125	m²HE·an
I_1	16 195,1	m²HE·an
Cnat	-13 070,1	m²HE·an
Cnat relatif	-4,182	
Cnat sur 30 ans	-7 490,8	m²HE·an
Dette de maturité	878,2	m²HE·an
Inat climat	626 125,5	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	9 405	m²HE·an
Inat	635 530,5	m²HE·an
Snat	-622 460,4	m²HE·an
Bnat	46	points
Pleine terre	0	
Imperméabilisation nette	-1 200	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 46 pour un seuil de 25 : atteint ; pleine terre 0 % pour un seuil de 15 % : non atteint ; niveau du site : 2.

Cas 4. Réhabilitation sans emprise nouvelle

Résultat attendu : petit gain par la désimperméabilisation de la cour et l'amélioration du jardin.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	1 500 m²

Donnée	Valeur
Emprise du bâti	900 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	14 mois (d_ch = 1,167 an)
Surface de référence	1 600 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 180, B : 260, C : 30
Bois	15 m³ (coupe selective)
Granulats	300 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	1 500	0	satisfait
projet	1 500	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	VB.1	sol pleine terre	900	S01
I2	VB.2	sol pleine terre	400	S01
I3	VB.7	sol pleine terre	200	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
I2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
I3	1	1	0,4583	0,3333	0,6667	1	0,35	1	1	21,39

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	200	0,35	1	1	0,35

Valeur du site sans projet V_0 = 21,39 m²HE ; I_0 = 1 069,4 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	900	S01	conservée	0	1
P2	VB.3	sol pleine terre	150	S02	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	250	S08	créée	1	1
P4	VB.7	sol pleine terre	200	S08	améliorée	2	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0,2	1	0,1667		1	1	1	1	1	25
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,3649	1	1	34,84
P4	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,3649	1	1	27,87

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	450	0,3649	1	1	0,3649

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	21,4	78,1	87,2	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7	87,7

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	1 069,4	m²HE·an
I_1	4 309,2	m²HE·an
Cnat	-3 239,9	m²HE·an
Cnat relatif	-3,03	
Cnat sur 30 ans	-1 913,3	m²HE·an
Dette de maturité	76,5	m²HE·an
Inat climat	44 813,6	m²HE·an
Inat bois	16 666,7	m²HE·an
Inat carrières	256,5	m²HE·an
Inat	61 736,8	m²HE·an
Snat	-58 496,9	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Bnat	32	points
Pleine terre	0,3	
Imperméabilisation nette	-400	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 32 pour un seuil de 25 : atteint ; pleine terre 30 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas 5. Projet en réservoir de biodiversité

Résultat attendu : perte plus forte que le cas 2, du fait du multiplicateur de situation.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	10 000 m²
Emprise du bâti	3 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	24 mois (d_ch = 2 an)
Surface de référence	6 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 480, B : 350, C : 50
Bois	120 m³ (coupe rase)
Granulats	9 000 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	10 000	0	satisfait
projet	10 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.2	sol pleine terre	9 700	S08
I2	FA.3	lineaire	300	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,8333	0,8333	0,9167	1,15	1,0571	1	1	9 007,15
I2	1	1	0,7917	0,8	0,9	1,15	1,0571	1	1	259,85

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
PR	30 000	0,9192	1,15	1	1,0571

Valeur du site sans projet V_0 = 9 267 m²HE ; I_0 = 463 350,1 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	3 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	2 000	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	4 000	S08	créée	1	1
P4	VB.5	sol pleine terre	700	S08	créée	1	1
P5	FA.3	lineaire	300	S08	conservée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1,15	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1,15	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1,15	0,6817	1	1	1 197,66
P4	1	1	0,3333	0,4286	0,7143	1,15	0,6817	1	1	130,65
P5	1	1	0,7917	0,8	0,9	1,15	0,6817	1	1	167,58

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
JA	5 000	0,6197	1,1	1	0,6817

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	167,6	167,6	1 495,9	1 495,9	1 495,9	1 495,9	1 495,9	1 495,9	1 495,9	1 495,9

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	463 350,1	m²HE·an
I_1	72 137,9	m²HE·an
Cnat	391 212,1	m²HE·an
Cnat relatif	0,844	
Cnat sur 30 ans	235 789,9	m²HE·an
Dette de maturité	2 656,6	m²HE·an
Inat climat	355 075,5	m²HE·an
Inat bois	222 222,2	m²HE·an
Inat carrières	7 695	m²HE·an
Inat	584 992,7	m²HE·an
Snat	-976 204,9	m²HE·an
Bnat	50	points
Pleine terre	0,5	
Imperméabilisation nette	5 000	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 50 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 50 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas 6. Mare et haies créées sur une culture intensive

Résultat attendu : gain à maturité, dette de maturité élevée.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment
Bois	aucun
Granulats	200 t

Donnée	Valeur
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	1	1	1	1 250

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Aucune tache.

Valeur du site sans projet V_0 = 1 250 m²HE ; I_0 = 62 500 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	5	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	5	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	32	0,33
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	1	1	1	50,01

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	199,2	497,7	796,1	1 337	1 484,9	1 504,1	1 523,4	1 561,9	1 571,6	1 571,6

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	62 500	m²HE·an
I_1	73 221,7	m²HE·an
Cnat	-10 721,7	m²HE·an
Cnat relatif	-0,172	
Cnat sur 30 ans	-4 298,2	m²HE·an
Dette de maturité	5 356,2	m²HE·an
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an
Snat	10 550,7	m²HE·an
Bnat	92,8	points
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas 7a. Bâtiment en béton

Résultat attendu : Inat climat dominant.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	3 000 m²

Donnée	Valeur
Emprise du bâti	1 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Surface de référence	4 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 560, B : 300, C : 60
Bois	20 m³ (coupe rase)
Granulats	9 500 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	3 000	0	satisfait
projet	3 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.6	sol pleine terre	3 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,3333	0,5714	0,7857	1	0,5539	1	1	435,14

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Valeur du site sans projet V_0 = 435,14 m²HE ; I_0 = 21 757 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	600	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 400	S08	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4684	1	1	250,43

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	125,2	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	21 757	m²HE·an
I_1	12 145,8	m²HE·an
Cnat	9 611,1	m²HE·an
Cnat relatif	0,442	
Cnat sur 30 ans	5 916,9	m²HE·an
Dette de maturité	375,6	m²HE·an
Inat climat	256 594	m²HE·an
Inat bois	37 037	m²HE·an
Inat carrières	8 122,5	m²HE·an
Inat	301 753,5	m²HE·an
Snat	-311 364,7	m²HE·an
Bnat	46,7	points
Pleine terre	0,467	
Imperméabilisation nette	1 600	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 46,7 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 46,7 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas 7b. Même bâtiment en bois, origine non justifiée

Résultat attendu : climat plus faible, occupation des forêts plus forte.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	3 000 m²
Emprise du bâti	1 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Surface de référence	4 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 400, B : 300, C : 70
Bois	900 m³ (coupe rase)
Granulats	2 500 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	3 000	0	satisfait
projet	3 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.6	sol pleine terre	3 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,3333	0,5714	0,7857	1	0,5539	1	1	435,14

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Valeur du site sans projet V_0 = 435,14 m²HE ; I_0 = 21 757 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	600	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 400	S08	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4684	1	1	250,43

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	125,2	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	21 757	m²HE·an
I_1	12 145,8	m²HE·an
Cnat	9 611,1	m²HE·an
Cnat relatif	0,442	
Cnat sur 30 ans	5 916,9	m²HE·an
Dette de maturité	375,6	m²HE·an
Inat climat	198 770	m²HE·an
Inat bois	1 666 666,7	m²HE·an
Inat carrières	2 137,5	m²HE·an
Inat	1 867 574,2	m²HE·an
Snat	-1 877 185,3	m²HE·an
Bnat	46,7	points
Pleine terre	0,467	

Indicateur	Valeur	Unité
Imperméabilisation nette	1 600	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 46,7 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 46,7 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas 7c. Même bâtiment en bois issu de coupe sélective justifiée

Résultat attendu : Inat le plus faible des trois.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	3 000 m²
Emprise du bâti	1 000 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	logement
Durée du chantier	18 mois (d_ch = 1,5 an)
Surface de référence	4 000 m²
Émissions des composants et du chantier	A1-A5 : 400, B : 300, C : 70
Bois	900 m³ (coupe selective)
Granulats	2 500 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	3 000	0	satisfait
projet	3 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	E2.6	sol pleine terre	3 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,3333	0,5714	0,7857	1	0,5539	1	1	435,14

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	3 000	0,5539	1	1	0,5539

Valeur du site sans projet V_0 = 435,14 m²HE ; I_0 = 21 757 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.1	sol pleine terre	1 000	S01	créée	0	1
P2	VB.2	sol pleine terre	600	S01	créée	0	1
P3	VB.7	sol pleine terre	1 400	S08	créée	1	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P2	0	1	0		1	1	1	1	1	0
P3	1	1	0,4583	0,6667	0,8333	1	0,4684	1	1	250,43

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
J	1 400	0,4684	1	1	0,4684

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	0	125,2	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4	250,4

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	21 757	m²HE·an
I_1	12 145,8	m²HE·an
Cnat	9 611,1	m²HE·an
Cnat relatif	0,442	
Cnat sur 30 ans	5 916,9	m²HE·an
Dette de maturité	375,6	m²HE·an
Inat climat	198 770	m²HE·an
Inat bois	1 000 000	m²HE·an

Indicateur	Valeur	Unité
Inat carrières	2 137,5	m²HE·an
Inat	1 200 907,5	m²HE·an
Snat	-1 210 518,6	m²HE·an
Bnat	46,7	points
Pleine terre	0,467	
Imperméabilisation nette	1 600	m²

Conformité (fiche A40) : Bnat 46,7 pour un seuil de 45 : atteint ; pleine terre 46,7 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 0.

Cas 8a. Aménagement en zone continentale

Résultat attendu : référence.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	continentale
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment
Bois	aucun
Granulats	200 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	1	1	1	1 250

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Aucune tache.

Valeur du site sans projet V_0 = 1 250 m²HE ; I_0 = 62 500 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	5	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	5	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	32	0,33
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	1	1	1	50,01

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	199,2	497,7	796,1	1 337	1 484,9	1 504,1	1 523,4	1 561,9	1 571,6	1 571,6

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	62 500	m²HE·an
I_1	73 221,7	m²HE·an
Cnat	-10 721,7	m²HE·an
Cnat relatif	-0,172	
Cnat sur 30 ans	-4 298,2	m²HE·an
Dette de maturité	5 356,2	m²HE·an
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an
Snat	10 550,7	m²HE·an
Bnat	92,8	points
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas 8b. Même aménagement en zone méditerranéenne

Résultat attendu : identique en v1 (convention C-E2).

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	mediterraneenne
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment
Bois	aucun
Granulats	200 t

Donnée	Valeur
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	1	1	1	1 250

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Aucune tache.

Valeur du site sans projet V_0 = 1 250 m²HE ; I_0 = 62 500 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	5	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	5	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	32	0,33
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	1	1	1	50,01

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	199,2	497,7	796,1	1 337	1 484,9	1 504,1	1 523,4	1 561,9	1 571,6	1 571,6

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	62 500	m²HE·an
I_1	73 221,7	m²HE·an
Cnat	-10 721,7	m²HE·an
Cnat relatif	-0,172	
Cnat sur 30 ans	-4 298,2	m²HE·an
Dette de maturité	5 356,2	m²HE·an
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an
Snat	10 550,7	m²HE·an
Bnat	92,8	points
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Cas 8c. Zone méditerranéenne, délais allongés de 25 % (borne haute de C-E2)

Résultat attendu : perte de valeur intégrée par allongement des délais.

Hypothèses

Donnée	Valeur
Parcelle	5 000 m²

Donnée	Valeur
Emprise du bâti	0 m²
Zone biogéographique	mediterraneenne
Typologie	amenagement
Durée du chantier	6 mois (d_ch = 0,5 an)
Surface de référence	0 m²
Émissions des composants et du chantier	aucun bâtiment
Bois	aucun
Granulats	200 t
Surface infiltrée en surface	0 m²

Étape E2, fermeture (fiche A03)

État	Somme au sol (m²)	Écart (m²)	Contrôle
initial	5 000	0	satisfait
projet	5 000	0	satisfait

État initial (fiches A06 à A25)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature
I1	I1.1	sol pleine terre	5 000	S08

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
I1	1	1	0,25		1	1	1	1	1	1 250

Taches de l'état initial (fiches A17 à A19) :

Aucune tache.

Valeur du site sans projet V_0 = 1 250 m²HE ; I_0 = 62 500 m²HE·an.

État projet (fiches A06 à A30)

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P1	VB.20	eau	300	S11	créée	3,8	1
P2	FA.3	lineaire	600	S08	créée	6,2	1
P3	VB.26	sol pleine terre	3 000	S08	créée	6,2	1
P4	G1.A	sol pleine terre	800	S08	créée	40	0,33

Unité	Type	Position	A (m²)	Nature	Statut	d (an)	D
P5	VB.3	sol pleine terre	300	S02	créée	0	1

Facteurs de calcul :

Unité	c	f_sol	v	S	f	m	k_C	k_N	k_E	V (m²HE)
P1	0,6	1	0,625	0,7778	0,8889	1	0,6725	1	1	112,08
P2	1	1	0,6667	0,75	0,875	1	0,6725	1	1	235,39
P3	1	1	0,625	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	1 050,79
P4	1	1	0,8333	0,6667	0,8333	1	0,6725	1	1	373,6
P5	0,2	1	0,1667		1	1	1	1	1	50,01

Taches de l'état projet :

Tache	A_k (m²)	k_taille	m_conn	k_clot	k_C
N	4 700	0,6114	1,1	1	0,6725

Trajectoire du site (fiche A31)

Année	1	2	3	5	10	15	20	30	40	50
V_1(t), m²HE	169,4	408,1	646,9	1 102	1 477,5	1 493	1 508,4	1 539,2	1 570	1 571,6

Indicateurs (fiches A33 à A38)

Indicateur	Valeur	Unité
I_0	62 500	m²HE·an
I_1	71 890	m²HE·an
Cnat	-9 390	m²HE·an
Cnat relatif	-0,15	
Cnat sur 30 ans	-3 113	m²HE·an
Dette de maturité	6 687,8	m²HE·an
Inat climat	0	m²HE·an
Inat bois	0	m²HE·an
Inat carrières	171	m²HE·an
Inat	171	m²HE·an
Snat	9 219	m²HE·an
Bnat	92,8	points

Indicateur	Valeur	Unité
Pleine terre	0,88	
Imperméabilisation nette	0	m²

Conformité (fiche A40) : pas de seuil de Bnat pour cette typologie ; pleine terre 88 % pour un seuil de 15 % : atteint ; niveau du site : 2.

Synthèse et propriétés vérifiées

Cas	Attendu	Cnat	Inat	Snat	Bnat	Niveau
Cas 1. Friche urbaine imperméabilisée devenue résidence avec jardin	gain : Cnat négatif	-30 666	217 937	-187 271	66,7	2
Cas 2. Prairie naturelle en périphérie construite en logements	forte perte : Cnat positif et élevé	340 184	584 993	-925 177	50	0
Cas 3. Bureaux sur dalle avec toiture végétalisée	Bnat porté par la dalle et la toiture ; Cnat négatif sur un site déjà imperméable	-13 070	635 531	-622 460	46	2
Cas 4. Réhabilitation sans emprise nouvelle	petit gain par la désimperméabilisation de la cour et l'amélioration du jardin	-3 240	61 737	-58 497	32	2
Cas 5. Projet en réservoir de biodiversité	perte plus forte que le cas 2, du fait du multiplicateur de situation	391 212	584 993	-976 205	50	0
Cas 6. Mare et haies créées sur une culture intensive	gain à maturité, dette de maturité élevée	-10 722	171	10 551	92,8	2
Cas 7a. Bâtiment en béton	Inat climat dominant	9 611	301 754	-311 365	46,7	0
Cas 7b. Même bâtiment en bois, origine non justifiée	climat plus faible, occupation des forêts plus forte	9 611	1 867 574	-1 877 185	46,7	0
Cas 7c. Même bâtiment en bois issu de coupe sélective justifiée	Inat le plus faible des trois	9 611	1 200 908	-1 210 519	46,7	0
Cas 8a. Aménagement en zone continentale	référence	-10 722	171	10 551	92,8	2
Cas 8b. Même aménagement en zone méditerranéenne	identique en v1 (convention C-E2)	-10 722	171	10 551	92,8	2

Cas	Attendu	Cnat	Inat	Snat	Bnat	Niveau
Cas 8c. Zone méditerranéenne, délais allongés de 25 % (borne haute de C-E2)	perte de valeur intégrée par allongement des délais	-9 390	171	9 219	92,8	2

Propriétés vérifiées par ces cas :

- Une friche imperméabilisée transformée en résidence avec jardin gagne de la nature : Cnat = -30 666 m²HE·an (cas 1).
- La construction d'une prairie riche fait perdre l'essentiel de sa valeur au site : Cnat relatif = 0,844 (cas 2).
- La même opération en réservoir perd davantage : 391 212 contre 340 184 m²HE·an, soit le rapport du multiplicateur de situation (cas 5).
- Les bureaux sur dalle atteignent le seuil de Bnat du tertiaire grâce à la dalle et à la toiture, mais pas celui de la pleine terre, nulle (cas 3).
- La réhabilitation gagne un peu de nature par la cour désimperméabilisée et le jardin amélioré (cas 4).
- La mare, les haies et le boisement créés sur une culture laissent une dette de maturité de 5 356 m²HE·an (cas 6).
- Bois et béton (cas 7) : Inat vaut 301 754 pour le béton, 1 867 574 pour le bois d'origine non justifiée et 1 200 908 pour le bois de coupe sélective justifiée.
- Zone méditerranéenne (cas 8) : sans différence en v1 ; avec des délais allongés de 25 %, Cnat passe de -10 722 à -9 390 m²HE·an.

Lecture du cas 7

Avec les conventions de la v1, le bâtiment en bois a une biodiversité grise plusieurs fois plus forte que le même bâtiment en béton. Le climat est plus faible pour le bois, mais l'occupation des forêts, comptée en surface et en durée à la perte de MSA du régime d'exploitation, l'emporte largement. Le sens de l'écart est celui de la littérature citée par l'audit (Christiansson et Roos 2023 ; Carbone 4, 2026, pour qui une substitution par du bois de provenance non maîtrisée triple la pression de changement d'usage des sols) ; son ampleur dépend de trois conventions à soumettre au Biodiversity Standard Council : le rapport de 2 m³ de bois rond par m³ de produit (C-G4), le choix d'une approche attributionnelle qui compte toute la forêt de production comme une perte par rapport à la forêt naturelle (C-G5), et l'absence de prise en compte de l'occupation des usines et des carrières de ciment pour les autres matériaux (C-G7), qui avantage le béton. Ce cas est le premier à recalibrer.

Partie 9. Conventions

Une convention est une règle ou une valeur que OpenNAT fixe parce qu'aucune source ne la donne telle quelle. Chacune est numérotée, citée dans le texte de la méthode et dans la colonne convention des tables de donnees/, et soumise au Biodiversity Standard Council avec la méthode. Toutes sont « proposées, en attente de validation ».

Familles : H habitats, S sols, E contexte, eau et seuils, C connectivité, N nuisances, T temps, G biodiversité grise, R relevés, I incertitude, B Bnat, P attestation au permis de construire.

Les conventions jouent le rôle des fiches d'application de la méthode Th-BCE : elles disent comment appliquer la méthode là où les sources se taisent. Le registre suit les trois catégories du registre des lectures d'OpenBCE : source muette (aucune source ne traite le point), convention de transposition (une source traite le point dans un autre cadre et la valeur est transposée), valeur de secours (une valeur est posée faute de mieux, avec une plage large).

Habitats

C-H1

Catégorie : convention de transposition. La valeur intrinsèque d'un habitat, en m²HE par m², est la valeur de biotope de l'annexe 2 de la BKompV (ordonnance fédérale allemande de compensation, 2020) divisée par 24, valeur maximale de l'échelle. Le type BKompV est choisi par une correspondance écrite, type par type, dans donnees/nomenclature_habitats.csv, avec sa justification. La BKompV est la seule liste qui soit à la fois réglementaire, libre de droits (§ 5 de la loi allemande sur le droit d'auteur), fine en milieu urbain et graduée par stade d'âge (audit, point P2). Chaque correspondance est une lecture : elle peut être contestée ligne par ligne sans toucher à la méthode.

C-H2

Catégorie : convention de transposition. Le facteur d'état vaut f = 0,5 + 0,5 x S, où S est le score de la grille de critères, entre 0 et 1. La valeur intrinsèque retenue est celle de la variante en bon état du type BKompV (riche en espèces, exploitée extensivement, avec arbres anciens quand le type le distingue). Le facteur d'état ramène un habitat dégradé vers la moitié de cette valeur, ce qui reproduit l'écart observé dans la BKompV entre variantes riches et pauvres d'un même type (prairie fraîche riche 20, pauvre 8 à 11). Les classes affichées pour l'écologue sont : bon état si S est au moins 0,85, état moyen de 0,65 à 0,85, mauvais état sous 0,65. Ces classes choisissent aussi le délai de maturité de la métrique anglaise.

C-H3

Catégorie : convention de transposition. Les types sans équivalent dans la BKompV (toitures végétalisées VB.11 à VB.13, façades VB.15 et VB.16, jardinières VB.23) reçoivent la distinctivité de la métrique statutaire anglaise ramenée à 1 (divisée par 8), multipliée par le rapport médian entre les deux échelles. Ce rapport est calculé par outils/construire_habitats.py sur les 175 types de la nomenclature qui ont les deux valeurs : 1,056. Une toiture extensive (distinctivité 2) vaut ainsi 0,264 m²HE par m².

C-H4

Catégorie : source muette. La métrique anglaise traite les cours d'eau dans un module linéaire distinct et ne leur donne ni délai ni difficulté surfaciques. Les cours d'eau et sources (C2.1 à C2.6) reçoivent le délai et la difficulté de la

mare prioritaire. La noue et le jardin de pluie (VB.19) reçoivent la valeur du fossé proche de l'état naturel de la BKompV (23.05.01a.01), seul type allemand d'ouvrage linéaire en eau végétalisé.

C-H5

Catégorie : convention de transposition. Pour les types ligneux, la BKompV distingue trois stades : jeune (J), moyen (M) et âgé (A). La valeur intrinsèque par défaut est celle du stade moyen. L'écologue peut déclarer le stade d'un peuplement existant ; un peuplement créé vise le stade moyen. Pour les arbres isolés (VB.18a, VB.18b, G5.1), le stade se déduit de la classe de diamètre de la métrique anglaise : petit, stade J ; moyen, stade M ; grand et très grand, stade A. Quand le houppier n'est pas relevé, sa surface est celle de la zone de protection racinaire de la classe (onglet G-3 de la métrique anglaise).

C-H6

Catégorie : convention de transposition. Les grilles d'état sont celles des fiches d'évaluation de la métrique statutaire anglaise (juillet 2025), traduites et adaptées. Chaque type OpenNAT relève de la grille de son groupe anglais : prairies de faible valeur EP1, prairies de valeur moyenne à très haute EP2, landes EL1, haies EH1, arbres EA1, mares et plans d'eau EM1, fourrés EF1, milieux peu végétalisés ER1, milieux urbains EU1, zones humides EZ1, boisements EB1, vergers EV1. Les cultures n'ont pas de grille (f = 1). Un type relève de la grille du groupe de sa ligne anglaise : prairie de distinctivité 2 au plus, EP1 ; prairie de distinctivité 4 et plus, EP2 ; landes, EL1 ; fourrés, EF1 ; lacs et mares, EM1 ; milieux peu végétalisés, ER1 ; urbain, EU1 ; zones humides et prés salés, EZ1 ; boisements, parcs boisés et coupes, EB1 ; arbres, EA1 ; haies, EH1 ; vergers traditionnels, EV1. Le score vaut S = (nombre de critères satisfaits) / (nombre de critères applicables). L'échec d'un critère essentiel plafonne S à 0,5, ce qui transpose la règle anglaise selon laquelle cet échec interdit le bon et le moyen état. Pour les boisements, chacun des 13 indicateurs est noté de 1 à 3 selon la fiche, et S = (total - 13) / 26.

C-H7

Catégorie : valeur de secours. La valeur d'un m² ne peut dépasser 1,15 m²HE, quel que soit le produit des facteurs. 1,15 est le plus fort multiplicateur de la métrique anglaise (importance stratégique ou connectivité élevée).

C-H8

Catégorie : convention de transposition. Les critères anglais renvoient aux espèces de l'annexe 9 du Wildlife and Countryside Act 1981 et, pour la grille urbaine, aux autres espèces nuisibles à la faune indigène « selon le jugement professionnel ». OpenNAT leur substitue : les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (règlement (UE) n° 1143/2014 et règlements d'exécution qui fixent la liste, reproduite en partie 6), la liste nationale française, et les espèces que les listes régionales des conservatoires botaniques nationaux classent envahissantes avérées. Une espèce absente de la liste de l'Union, comme la renouée du Japon, compte dès qu'une liste régionale la classe envahissante avérée.

Sols

C-S1

Catégorie : convention de transposition. Le coefficient de chaque nature de surface (donnees/sols.csv) est la médiane des coefficients publiés par les grilles de coefficient de biotope lues à la source : Berlin (facteurs des plans fixés après

décembre 2019), Londres (Urban Greening Factor 2023), Strasbourg (PLU, article 9.2), Grand Annecy (PLUi-HMB), Paris (indice de végétalisation du bâti, 2025) et la Métropole européenne de Lille. La plage d'incertitude est l'étendue des valeurs. Une grille qui distingue plusieurs cas pour une même nature compte pour chacun. Les classes d'épaisseur (15, 30 et 80 cm) suivent l'audit (point P12) : 15 cm est la borne de l'extensif, 25 à 30 cm le seuil au-delà duquel la richesse floristique des toitures cesse de croître (GROOVES), 80 cm la borne au-delà de laquelle les grilles rapprochent la dalle du sol. Montreuil et le guide du SDAGE Seine-Normandie, cités par l'audit, ne sont pas retenus faute d'avoir été relus au lot 1.

C-S2

Catégorie : convention de transposition. Dans le calcul de la valeur d'habitat (module H), le coefficient de sol ne s'applique qu'aux unités d'un type d'habitat au sol posées sur dalle : une pelouse sur 40 cm de substrat vaut 0,7 fois une pelouse en pleine terre. Il vaut 1 en pleine terre et pour les types hors-sol (toitures, façades, jardinières), dont la valeur intrinsèque tient déjà compte du support. Dans Bnat, le coefficient de sol s'applique à toutes les surfaces.

Contexte, eau et seuils

C-E1

Catégorie : convention de transposition. Le multiplicateur de situation de la métrique anglaise (importance stratégique 1,15, 1,10 ou 1) s'applique à la trame verte et bleue française : 1,15 dans un réservoir de biodiversité identifié par le SRADDET, le SRCE ou le PLU (article R. 371-19 du code de l'environnement), 1,10 dans un corridor identifié, 1 ailleurs. Il s'applique à l'état initial comme à l'état projet, pour ne jamais récompenser une destruction en réservoir.

C-E2

Catégorie : source muette. Aucune source ne module les délais de maturation par zone biogéographique en France. Les délais anglais s'appliquent tels quels dans les quatre zones. Pour les zones méditerranéenne et alpine, la plage d'incertitude du multiplicateur monte à 1,25, sans changer la valeur centrale.

C-E3

Catégorie : valeur de secours. La somme des surfaces des unités au sol doit égaler la surface de la parcelle à 0,5 % près, et au moins à 1 m² près. Au-delà, le calcul s'arrête à l'étape E2.

C-E4

Catégorie : convention de transposition. Un milieu en eau alimenté artificiellement (réseau d'eau potable, pompage) avec une eau non traitée voit sa valeur multipliée par 0,8. La borne basse vient de l'écart londonien entre eau semi-naturelle (1) et bassin nu ou eau chlorée (0,2), qui relève ici du type VB.21.

C-E5

Catégorie : convention de transposition. La part des eaux pluviales infiltrées ou gérées à ciel ouvert est un indicateur complémentaire. Elle entre dans Bnat par le bonus d'infiltration de Berlin (0,2 par m² de surface extérieure dont l'eau est infiltrée en surface).

C-E6

Catégorie : convention de transposition. Les seuils de Bnat sont ceux du coefficient de biotope par surface harmonisé du référentiel Effinature 8.1 (critère SOL 01.2.5), appliqués à Bnat / 100 : logements et équipements d'intérêt collectif, 45 si l'emprise du bâti va jusqu'à 37 %, 35 de 38 à 49 %, 25 au-delà ; commerces, bureaux et hébergements avec services, 25. S'y ajoute au moins 15 % de pleine terre végétalisée. Bnat et le CBSh n'emploient pas les mêmes coefficients (ceux du CBSh sont exclus pour leur licence) : l'écart entre les deux sur des projets réels sera mesuré au banc du lot 4.

C-E7

Catégorie : convention de transposition.

Deux niveaux pour le site : niveau 1, absence de perte nette (Cnat au plus 0) ; niveau 2, gain net d'au moins 10 % de la valeur initiale intégrée sur 50 ans, transposé de l'objectif anglais (Town and Country Planning Act 1990, Schedule 7A, paragraphe 2(3)). Aucun seuil n'est proposé pour Inat en v1 : il sera fixé après le banc du lot 4, comme les seuils de l'Ic construction l'ont été après l'expérimentation E+C-.

Connectivité

C-C1

Catégorie : convention de transposition. Facteur de taille d'une tache d'habitat : k = (A / A_ref)^z, borné entre 0,35 et 1. z = 0,22 (îles d'habitat, Matthews et al. 2016). A_ref = 4,4 ha (Beninde et al. 2015 : seuil moyen sous lequel les espèces adaptées à la ville déclinent). Le plancher 0,35 est la plus petite classe de fragmentation de GLOBIO 3.5 (taches de moins de 1 km²). À est la surface de la tache, augmentée des espaces végétalisés extérieurs au site qui lui sont contigus.

C-C2

Catégorie : convention de transposition. Multiplicateur de connectivité de la métrique anglaise : 1,15 pour une tache contiguë à un réservoir, à un corridor ou à un espace naturel extérieur d'au moins 1 ha ; 1,10 si un tel espace est à moins de 200 m, bord à bord, sans obstacle infranchissable ; 1 ailleurs. La distance de 200 m et la surface de 1 ha sont des valeurs de secours.

C-C3

Catégorie : source muette. Une tache entièrement close par une clôture sans passage pour la petite faune voit sa valeur multipliée par 0,9. Une clôture est perméable si elle offre au moins un passage de 15 x 15 cm tous les 20 m. Un muret plein de plus de 20 cm de haut est une clôture étanche.

Nuisances

C-N1

Catégorie : valeur de secours. Trois classes d'éclairage par unité : L0, aucun point lumineux à moins de 50 m (facteur 1) ; L1, éclairage conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 et éteint en milieu de nuit (0,9) ; L2, éclairage non conforme

ou permanent (0,75). Aucune relation dose-effet n'a été publiée (méta-analyse de Sanders et al. 2021) ; les distances d'évitement des chiroptères (Azam et al. 2018) bornent la distance d'influence.

C-N2

Catégorie : convention de transposition. Une unité exposée à un niveau sonore supérieur à 47 dB(A) en milieu ouvert, ou à 42 dB(A) en milieu boisé, voit sa valeur multipliée par 0,7, d'après la baisse de densité d'oiseaux nicheurs d'au moins 30 % au-delà de ces seuils (Reijnen et al. 1997).

C-N3

Catégorie : source muette. Une unité végétalisée à moins de 15 m d'une façade qui expose plus de 10 m² de vitrage non traité contre les collisions voit sa valeur multipliée par 0,95. La surface vitrée exposée non traitée est aussi affichée en indicateur.

Temps

C-T1

Catégorie : convention de transposition. Simulation au pas annuel sur la période de référence de 50 ans de l'ACV de la RE2020 (annexe II de l'arrêté du 4 août 2021), avec une sortie complémentaire à 30 ans. Un habitat créé gagne sa valeur de façon linéaire, de 0 à la fin du chantier jusqu'à sa valeur cible au bout de son délai de maturité.

C-T2

Catégorie : convention de transposition. Le délai « 30+ » de la métrique anglaise vaut 32 ans : c'est l'année que la table des multiplicateurs temporels de l'onglet G-4 associe à « 30+ ».

C-T3

Catégorie : convention de transposition. Les types minéraux et scellés (VB.1 à VB.4, VB.25, H5.6), pour lesquels la métrique anglaise ne prévoit aucun délai, atteignent leur valeur dès la fin du chantier.

C-T4

Catégorie : valeur de secours. Une unité conservée perd 25 % de sa valeur pendant la durée du chantier quand aucune mesure de protection (clôture, balisage, interdiction de stockage et de circulation) n'est prévue.

C-T5

Catégorie : convention de transposition. Taux d'actualisation nul. Le taux anglais de 3,5 % par an est codé en option d'étude inactive.

C-T6

Catégorie : valeur de secours. La réfection d'une unité (toiture végétalisée refaite, par exemple) annule sa valeur pendant un an, puis la maturation reprend depuis 0.

C-T7

Catégorie : convention de transposition. La difficulté de création ou d'amélioration de la métrique anglaise (1 ; 0,67 ; 0,33 ; 0,1) multiplie la valeur cible d'un habitat créé ou amélioré : elle exprime le risque d'échec.

Biodiversité grise

C-G1

Catégorie : convention de transposition. Inat porte sur les contributeurs « composants » et « chantier » de l'ACV de la RE2020, tels que le RSEE les donne (branche RSEnv). Les consommations d'énergie et d'eau en exploitation n'y entrent pas.

C-G2

Catégorie : convention de transposition. Facteur de caractérisation du climat, en m²HE par kg CO2 éq. et par an : CF = S_terres x (1 - p) x (perte de MSA par °C / 2) x TCRE = 1,30e14 x 0,87 x (0,071 / 2) x 4,5e-16 = 1,807e-3. S_terres et p viennent du rapport spécial du GIEC sur les terres émergées (2019), la perte de MSA par °C et le facteur de retard de 2 de GLOBIO 3.5, la TCRE du sixième rapport du GIEC (2021). La perte par °C est la médiane non pondérée des 15 biomes de GLOBIO, faute de surfaces de biomes publiées sous licence libre.

C-G3

Catégorie : valeur de secours. Une émission pèse sur le reste de la période de référence : 50 ans pour la production et le chantier (A1 à A5), 25 ans en moyenne pour l'exploitation des composants (B), 0 pour la fin de vie (C). Le module D est exclu, comme pour l'Ic construction.

C-G4

Catégorie : convention de transposition.

Occupation des sols du bois : 10 000 / P x R m²·an par m³ de produit, avec P = 5,4 m³ par ha et par an (production biologique moyenne des forêts françaises, IGN 2024) et R = 2 m³ de bois rond par m³ de produit (valeur de secours, plage 1,5 à 3,1).

C-G5

Catégorie : convention de transposition. La qualité d'habitat de la forêt d'origine dépend du régime déclaré (GLOBIO 3.5, table 2.2) : plantation 0,30, coupe rase 0,50, coupe sélective 0,70, exploitation à faible impact 0,85. La certification de gestion forestière n'apporte pas de coefficient : elle justifie le régime déclaré. Sans justification, le régime est la coupe rase.

C-G6

Catégorie : valeur de secours. Occupation des sols des granulats et roches : 0,9 m²·an par tonne (médiane de quatre carrières françaises, plage 0,3 à 1,6), avec une qualité d'habitat de 0,05 (classe la plus artificialisée de GLOBIO, aucune classe carrière n'existant).

C-G7

Catégorie : source muette. L'occupation des sols des usines (acier, verre, plastiques, isolants minéraux, plâtre) est négligée en v1, faute d'inventaire ouvert. C'est le principal écart connu du module G.

C-G8

Catégorie : convention de transposition. Les indicateurs de pollution du RSEE (acidification 106, eutrophisation 107 à 109, écotoxicité pour l'eau douce 116) sont repris tels quels et affichés à part, en unités de l'annexe II, faute de conversion sourcée vers la MSA.

Relevés

C-R1

Catégorie : valeur de secours. Les critères floristiques se relèvent pendant la période où les espèces caractéristiques sont identifiables : en plaine, d'avril à juillet pour les prairies et pelouses, de mai à septembre pour les zones humides et mégaphorbiaies. Un relevé hors période répond « non » aux critères floristiques, sauf preuve contraire.

C-R2

Catégorie : valeur de secours. Les couverts et les nombres d'espèces par m² s'estiment sur au moins 5 quadrats de 1 m² par hectare, répartis sur un transect en W, et au moins 3 par unité de moins d'un hectare.

C-R3

Catégorie : valeur de secours. Les indicateurs de la grille des boisements se notent sur placettes de 10 m de rayon, au moins une par hectare et au moins trois par unité.

C-R4

Catégorie : valeur de secours. Les jardins privatifs d'une même opération se relèvent par échantillon d'au moins un jardin sur cinq ; les haies, par tronçons homogènes de 100 m au plus.

C-R5

Catégorie : valeur de secours. Un état initial dégradé volontairement dans les deux ans précédant le dépôt du permis (débroussaillage, labour, décapage) se saisit avec l'état antérieur documenté, pour ne pas récompenser une destruction préalable.

Incertitude

C-I1

Catégorie : valeur de secours. Quand la source ne donne pas d'incertitude, la plage d'une valeur est de ± 10 % pour un texte réglementaire ou un outil officiel, ± 25 % pour un jugement d'expert publié, ± 50 % pour une convention OpenNAT.

C-I2

Catégorie : valeur de secours. L'analyse d'incertitude tire au moins 1 000 jeux de valeurs, chaque valeur suivant une loi triangulaire (borne basse, valeur centrale, borne haute). La graine du générateur est écrite dans le fichier projet et dans le RSNat. Les cinq paramètres les plus influents sont classés par la valeur absolue de leur corrélation de rang (Spearman) avec Snat.

Bnat

C-B1

Catégorie : convention de transposition. Bnat = 100 x (somme des surfaces x coefficient de sol + bonus d'infiltration) / surface de la parcelle. Les surfaces hors-sol (toitures, façades) entrent au numérateur sans entrer au dénominateur, comme à Berlin et à Londres : Bnat peut dépasser 100. Les façades comptent pour 10 m de hauteur au plus.

Attestation au permis de construire

C-P1

Catégorie : convention de transposition. Comme l'attestation de la RE2020 au dépôt du permis de construire, qui ne demande que le Bbio, l'attestation OpenNAT au permis porte sur les seules données du plan masse : Bnat et son seuil, le taux de pleine terre et, quand le PLU impose un coefficient de biotope ou une part de pleine terre, la comparaison avec ce minimum. Si le projet ne respecte pas le minimum du PLU, l'attestation le dit et ne conclut pas à la conformité. Les indicateurs Cnat, Inat et Snat sont attestés à l'achèvement des travaux.

Partie 10. Bibliographie

Sources dont une valeur entre dans donnees/ ou dont une règle fonde une équation. Les documents ont été lus le 18 octobre 2026 ; leurs copies de travail sont conservées hors dépôt (sources/). Les sources de l'audit du lot 0 qui ne fournissent aucune valeur à la v1 restent décrites dans audit/audit.md et audit/fiches/.

Textes réglementaires et documents officiels

Référence	Ce qui en est tiré	Lien	Licence
Verordnung über die Vermeidung und die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft im Zuständigkeitsbereich der Bundesverwaltung (BKompV), 14 juin 2020, BGBl. I 2020, 1088, annexe 2 (Biotopwertliste)	668 valeurs de biotopes de 0 à 24, extraites dans sources/biotopwert_de/bkompv_anlage2.csv	https://www.gesetze-im-internet.de/bkompv/anlage_2.html	texte réglementaire, § 5 UrhG
Defra et Natural England, The Statutory Biodiversity Metric, calculation tool 1.0.4 (version sans macro)	distinctivités (G-1), difficultés et multiplicateurs (G-3), délais de maturité (G-4), haies (G-6), surfaces des arbres (G-3)	https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6867e62810d550c668de3b4e/The_Statutory_Metric_Macro_Disabled_1.0.4.xlsx	Open Government Licence v3.0
Defra et Natural England, Statutory Biodiversity Metric Condition Assessments, juillet 2025	grilles d'état 4A à 24A	https://assets.publishing.service.gov.uk/media/689c5f19d2a1b0d5d1bb1254/Statutory_Biodiversity_Metric_Condition_Assessments_-_July_2025.xlsx	Open Government Licence v3.0
Environment Act 2021, Schedule 14 (Schedule 7A du Town and Country Planning Act 1990), paragraphes 2(3) et 9(3)	gain net de 10 %, durée de 30 ans	https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2021/30/schedule/14	Open Government Licence v3.0
Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments, annexe II	période d'étude de référence de 50 ans, liste et ordre des indicateurs de l'ACV	https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexeii_arrete_4_aout_2021.pdf	Licence Ouverte 2.0

Référence	Ce qui en est tiré	Lien	Licence
Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, modifié	définition de l'éclairage conforme (classe L1)	https://aida.ineris.fr/reglementation/arrete-271218-relatif-a-prevention-a-reduction-a-limitation-nuisances-lumineuses	Licence Ouverte 2.0
Senatsverwaltung Berlin, Biotopflächenfaktor, BFF-Berechnung	coefficients de sol, bonus d'infiltration, eau de pluie	https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/bff-biotopflaechenfaktor/bff-berechnung/	texte administratif public
Greater London Authority, London Plan Guidance, Urban Greening Factor, février 2023, table 3.1	coefficients de sol, eau	https://www.london.gov.uk/sites/default/files/2023-02/London%20Plan%20Guidance%20-%20Urban%20Greening%20Factor.pdf	Open Government Licence v3.0
Eurométropole de Strasbourg, PLU, règlement écrit, dispositions applicables à toutes les zones, modification n° 4 (mai 2024), article 9	coefficients de sol	https://sig.strasbourg.eu/datastrasbourg/plu_media/reglement_actuel.pdf	document d'urbanisme public
Grand Annecy, PLUi-HMB, fiche d'aide à l'instruction des coefficients de biotope et de pleine terre	coefficients de sol	https://plui-hmb-approuve-ga.grandannecy.fr/04_REGLEMENT/FICHE_AIDE_instruction_CBS.pdf	document d'urbanisme public
Ville de Paris, guide des règles environnementales du PLU bioclimatique, juillet 2025, règle UG.4 (p. 63)	coefficients de l'indice de végétalisation du bâti	https://cdn.paris.fr/paris/2025/07/17/250715_guideenvironnemental-tfz6.pdf	document d'urbanisme public
Métropole européenne de Lille, PLU, tableau du coefficient de biotope par surface (extrait du Pacte Lille Bas Carbone, 18/10/2022)	coefficients de sol	https://www.nature-en-ville.com/sites/nature-en-ville/files/document/2025-06/Lille_CBS_calcul_tableau.pdf	document d'urbanisme public
NORMATYS, référentiel Effinature 8.1, critère SOL 01.2.5	seuils du coefficient de biotope et de la pleine terre	non public	propriété de NORMATYS

Modèles et données scientifiques

Référence	Ce qui en est tiré	Lien	Licence
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, 2016, GLOBIO 3.5 Technical model description, publication 2369	MSA par usage des sols (table 2.2), perte de MSA par °C (table 3.1) et facteur de retard (§ 3.3), fragmentation (table 6.1)	https://www.pbl.nl/downloads/pbl-publication-2369pdf	reproduction autorisée avec mention de la source
GIEC, 2021, Climate Change 2021, The Physical Science Basis, résumé à l'intention des décideurs, D.1.1	réponse transitoire du climat aux émissions cumulées (0,45 °C par 1 000 GtCO2)	https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf	citation de valeur
GIEC, 2019, Climate Change and Land, résumé à l'intention des décideurs, figure SPM.1	surface terrestre libre de glace (130 Mkm²), parts des cultures et des infrastructures	https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2022/11/SRCCL_SPM.pdf	citation de valeur
IGN, Mémento de l'inventaire forestier, édition 2024, p. 38 et 39	production biologique des forêts françaises (5,4 m³/ha/an)	https://www.ign.fr/publications-de-l-ign/institut/kiosque/publications/docs_thematiques/memento-2024.pdf	publication publique
Beninde J., Veith M., Hochkirch A., 2015, Biodiversity in cities needs space, Ecology Letters 18, 581-592	seuil de 4,4 ha pour les espèces adaptées à la ville	https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb6/prof/BIO/Hochkirch/Beninde_et_al-2015-Ecology_Letters.pdf	article, citation
PatriNat, HabRef v7 (07/08/2025)	libellés français et présence en France des habitats EUNIS 2012 de niveau 3	https://assets.patrinat.fr/files/referentiel/HABREF.zip	licence non lue (serveurs de l'INPN hors service)

Sources secondaires à remplacer par la source primaire

Valeurs lues au lot 0 dans l'audit et non relues au lot 1 ; chacune est marquée « secondaire » dans les tables.

Référence	Valeur	Raison
Matthews T. J. et al., 2016, On the form of species-area relationships in habitat islands and true islands, Global Ecology and Biogeography 25	exposant z = 0,22 (îles d'habitat)	dépôt de l'université de Birmingham refusé (erreur 403) le 18/10/2026

Référence	Valeur	Raison
Azam C. et al., 2018, et Rowse E. G. et al., 2018 (via EUROBATS)	distances d'évitement des chiroptères	articles non téléchargés
Reijnen R. et al., 1997, Disturbance by traffic of breeding birds	seuils de bruit, baisse de densité	article non téléchargé
Dossiers d'enquête publique de quatre carrières (Pouzilhac, Valliguières, Montreuil-au-Houlme, Saint-Colomban)	occupation par tonne	lus dans des extraits de recherche
FCBA, Mémento 2025-2026	borne haute du rapport bois rond / produit	lu dans un extrait de recherche

Sources écartées pour leur licence

Global Biodiversity Score (CC BY-NC), grille CBSh du CSTB (usage commercial interdit), webservice INIES (interdiction de tout classement ou notation des déclarations). Voir l'audit, § 5, point P14.